



5. 9. 268



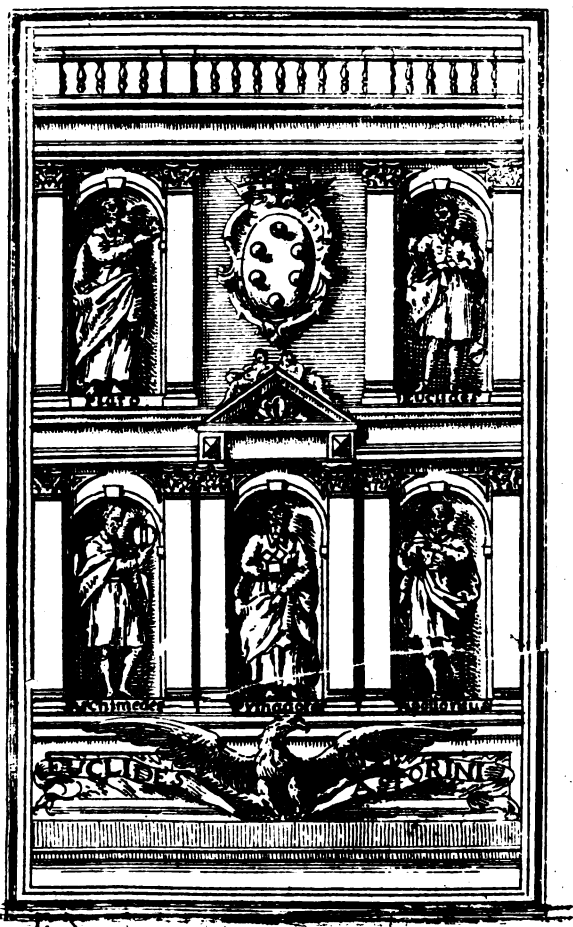




I  
Buchides Astorin  
quingentesimum numerum  
Buchideorum, usque  
adhuc ad totum  
absolvens.

VI





10/10/10

10/10/10

5.9.263

III

53

9

268

# ELEMENTA EVCLIDIS

Ad usum

NOVÆ ACADEMIÆ

NOBILIVM SENENSIVM

*Nova Methodo, & succinctè demonstrata*

Per

FR. ELIAM ASTORINVM

Carmelitam Consentinum.

AD SER<sup>mum</sup> PRINCIPEM

IOANNEM

GASTONEM

AB ETRVRIA.



1265

SENIS

Apud Bonettos Typis Publici MDCXCI.  
SVPERIORVM PERMISSV.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

# SERENISSIMÆ<sup>iii</sup> PRINCEPS.



Vominus ego  
qui mihi tenui-  
tatis meæ con-  
fcius sū, frāgar  
animo, dum ad  
pedes Serenif-  
simæ Celsitudinis Tuæ meam

hanc Elementorum Euclidæo-  
rum editionem fisto, eo quidem  
suffulcior, quod nempè non tam

a 2

Tuo

ad Opera ipsa, quàm ad animum,  
quo Opera nuncupantur respiciant Magni Principes ; neque enim ultra syncerum, benevolumque animum haberet quispiam, quo magis de alio posset promereri : Me verò nihil omninò traxit, ut, hoc munusculo, observantiæ erga Te meæ publicum quoddam specimen ederẽ, nisi Heroicæ Virtutes Tuæ, & nominatim Magnanimitas, Prudentia, Studiumquè illud, quod Regiæ Domus Tuæ proprium est, nimirum bonas Artes, Scientiasquè nobiliores promovendi : Neq; porrò mihi quicquam magis ex voto cesserit, quàm si primitias hæcè meas Mathematicas, quas Serenissimo Nomini  
Tuo



v

Tuo signanter dico, vultu hilari  
 exceperis, atq; ita robur mihi, vi-  
 resquè addideris, ut nouam quo-  
 que omnium, quæ extant, Apol-  
 lonii, & Archimedis editionem,  
 quam jam paro, & quam etiam  
 Tibi dedicandam censui, ad fi-  
 nem perducam, quoad luculen-  
 tior mihi detur locus testandi,  
 quàm impensè raras ego subli-  
 mesquè Animi Tui Dotes reve-  
 rear. Interea verò, ut Summus  
 Rerum Arbiter DEVS Te diu  
 Magnarum Virtutum, Litera-  
 rumquè Bonarum incremento  
 seruet, humili, atque devoto  
 corde voveo.

SERENISSIMÆ CELS. TVÆ

Humillimus, atq; Addictissimus Servus  
*Fr. Elias Asforinus Carm.*

8  
FR. PAVLVS A S. IGNATIO  
Sac. Theol. Mag. ac humilis Prior Genera-  
lis Totius Iord. FF. B. V. M. de Monte  
Carmelo antiquæ Obseru. Regul.

**C**VM P. Elias Astorini nostræ Prouinciæ  
Calabriæ Professus Sacerdos in Aca-  
demia Senarum Mathematicæ publicus Pro-  
fessor, in lucem edere percupiat Opus à se  
elucubratum, cuius Titulus est *Elementa Eu-  
clidis, &c.* Auctorit. nostra harum serie licen-  
tiam illi impertimur dictū Opus Typis mā-  
dandi, dummodò prius examinetur, & ap-  
probetur à Reu. P. Mag. Thoma de Paulis, &  
P. Bac. Cyrillo Spalluto nostri Conu. Senar.  
Regente; Quorum cognitioni cōmittimus,  
seruatis alias seruandis. Horum fide &c.

Dat. Romæ 23. Decembris 1690.  
Fr. Paulus à S. Ignatio Gener. Carm.

*Fr. Claudius Maria Soccorfi Profec.*

---

**E**X cōmissione Reuerēdis. nostri P. Ge-  
neralis perlegimus opus hoc cui titulus  
*Elemēta Euclid. &c.* & in eo nihil reperi-  
mus contra fidē, vel bonos mores. In quorū  
fidē &c. Dat. Senis die 18. Febru. 1691.

Fr. Thomas Pauli S. T. Mag.

Fr. Cyrillus Spalluto S. T. Regēs.

---

Imprimatur

F. Io: Pereg. Galassius Vic. Gener. S. Off. Sen.

Imprimatur

Horatius Picolomineus Arag. Vic. Gener.

Imprimatur

Leonardus de Astudillo Carillo Aud. Gen.

(PRAEFATIO)

ILLVSTRISSIMO DOMINO  
D. FRANCISCO REDI  
Patritio Aretino

S. P. D.

FR. ELIAS ASTORINVS.



*Q*UOD Tibi, praeter ceteris, o  
Magne REDI, praefando  
edisseram, quorsum nam ego  
direxerim conatus meos in  
hac Elementorum Eucli-  
deorum editione, & quid in illa praestiterim;  
id quidem nemo mihi verterit vitio, ubi  
probe norit, me nonnisi tuo consilio, tuaque  
suffultum clientela, id oneris subiisse, meque  
proinde debere Tibi opera impensa, studio-  
rumque meorum rationem referre. Sed en-  
paucis accipe, quid à me actum, factumque  
sit, & quid velim.

Tametsi ad animos excutiendos, exa-  
cuendosque plurimum conferat Mathemati-

ca; difficilior tamen ipsa visa est, quam casae possit juvenibus, Philosophiam conantibus attingere non jejunam, & captiosam, sed quae plus afferat frugis, quam verborum, praesto adesse, & faciem praeferre. Et revera, quis animum, statim ac se ad Geometriam appulit, non desponderet, cogitando quàm longa, & ardua sint illa ipsa, quae dici solent *Matheseos prima Elementa*: & quod, si tandem licuerit, sese ex Irrationalibus *Elementi Decimi*, & ex *Corporum Platoniorum* salebris extricare; sibi mox animus in *Conicis Apollonii* sectiones, ex quibus perpauci hactenus evasere, sit implicandus, atque tùm (ut parum interim sit *Sereni Cyndricam*, atque *Theodosii sphaeritam* rectè perpendisse) *Magnum Archimedes* superesse, quem (teste *Tacquetto*) plures laudant, quàm legant, admirantur plures quàm intelligant? Verum enim verò, si quis hic primo aspectu deterreatur, si parum proficiat; id non tam ipsius ejusdem scientiae asperitati, quàm interpretum, vel prolixitati nimiae, vel methodo, plusquam par est, compendiarie, adscribendum puto. Nam, si quis unquam velit quicquam moliri ex *Clavii*, vel *Richardi Commentariis*; ipsum quidem animus, vitresque longe

longè prius deficient , quàm ut possit prima  
 studia sua Mathematica ad metam usque  
 perducere ; tantùm abest , ut deus locus ex-  
 periendi ; quanta nam ceteris disciplinis  
 adiumento sit Mathesis , & quicquam lucrì  
 ex tot , tantisque exantlatis laboribus repor-  
 tandi : Contra verò Barrovius tam est la-  
 conicus , & præsertim in Decimo Euclidis .  
 & in Apollonio , ut libros ipse suos non nisi  
 Rerum Mathematicarum Consultis desti-  
 nasse videatur . Neque tamen eorum ego  
 iudicio subscribam , qui ut citò se expediant ,  
 has , vel illas Propositiones , vel tanquam  
 minus necessarias ablegant , vel tanquam per  
 se notas in axiomatum censum referunt , vel  
 quod deterius , Euclidem nobis exhibent lar-  
 vatum , atque ad extremam redactum ege-  
 statem , vel denum numerum , ordinemque  
 librorum perturbant . De cætero , quamvis  
 optimè de re Mathematica promeriti sint in  
 Euclide restituendo Borellius , atque My-  
 dorgius , & de la Hire in Elementis Co-  
 nicis promovendis ; ipsi tamen fontes , ex  
 quibus recentiorum inventa dimanarunt ,  
 sunt prius degustandi , quàm ut novam quea-  
 mus moliri Elementorum Syntaxim , præter  
 quamquod se omnes , cum propositiones alle-  
 ganda sunt , ad antiquum ipsarum ordinem ,

numerumque consueverunt referre.

Quandoquidem ergo, ad usum huius nostre Academia, Elementa Mathematica re-  
 eudenda erant; facile in animum induxi, e-  
 re mea fore, si novam horum Elementorum  
 editionem adornarem, qua Nobilissima huic  
 Inventuti Euclidem exhiberem non muti-  
 lum, non perturbatum, sed integrum, & in-  
 columem; perspieuo tamen, eoque brevi, &  
 succincto donatum habitu, adeo quidem ut  
 non modò totum Secundum, & complures  
 reliquorum librorum Propositiones, verum  
 etiam Proportiones ipsas, quarum nimis lon-  
 ga est series, redigerem ad AEquationes,  
 more Analystarum, quorum tamen non nisi  
 modum, ordinemque scribendi placuit imi-  
 tari, à rigore interim Geometrico, nec per-  
 latum unguem discedens: Siquidem satis  
 hucusque, superque, comperi, quòd quemad-  
 modum nihil aequè ad Theorematum quo-  
 rumcunque genium, atque vires clarè, cito-  
 que dignoscendum, conducibilius, quam se-  
 per eiusmodi AEquationes, unico intuitu,  
 vel magnitudinum, vel Proportionum con-  
 nexionem omnem inspexerimus; ita nihilo  
 magis in Mathefi proficere, quotquot rigori  
 Geometrico se subduxerunt, quàm ut post  
 Elementa se totos dent Polemica, vel ex-  
 trahant

trahant ex alienis Ephemeridibus Calen-  
ria, vanasque prædictiones.

Atque me satis hætenus arbitròr expo-  
suisse instituti, consiliisque mei rationem,  
& quid à me in hac Elementorum editione  
præstitum sit: Nunc de Matheseos præstan-  
tia, & utilitate superesset dicendum; sed  
quantum illa momenti habeat ad scientias  
naturales plane omnes promovendum, id,  
ante ceteras nationes, ipsi Etruriæ datum  
est experiri, ubi quidem, statim ac Magnus  
GALILAEVS naturam motus, atque  
adeo Philosophiæ portam primam  
aperuit, naturæ vicissitudines, regulis non  
nisi Geometricis perpensurus; innumera qui-  
dem, atque jucundissima, hominumque socie-  
tati perutilia, subsecuta sunt inventa. Et  
sane, cui nisi Mathematicæ acceptum fere-  
mus, detectum jam esse, statim ac cepit Phi-  
losophia juxta methodum Galilaicam prin-  
cipiis Geometricis inniti, quibus nam legi-  
bus mechanicis animantia incedant, & feren-  
tur projecta, quantinam pondo sit momentum  
gravitatis, & virtus elastica in aere, &  
quænam sit organi auditus, & oculorum,  
fibrarumque spiraliū cordis, & musculo-  
rum omnium structura? Sed, quid hæc Tibi  
commemoro, Illustrissime Vir, si nihil ferè in

hoc philosophandi genere dictum, comper-  
 tumque est, cuius Tu non fueris, vel Au-  
 ctor, vel Motor, vel non ad id consilio  
 saltem, aut re iuveris: Neque enim Tibi  
 Medicina solum debet, quod animantium  
 ortum traxeris ex ovo, & venenorum indo-  
 lem patefeceris, atque detraxeris larvans  
 fucatis nonnullorum experimentis; verum  
 etiam abs Te fluxit quam maxime, quod  
 Arabum, ceterorumque sectariorum trice-  
 pessum omnino abiecit, & postliminio revo-  
 cata sit in philosophando Methodus illius  
 Magni Viri, qui (teste Petronio Arbi-  
 tro) ætatem inter experimenta con-  
 sumpsit. Et quamvis Munificentie  
**MAGNORVM DVCVM** Etrurie  
 tribuendum est, quod opera, studioque Mar-  
 silij Ficini revixerit **PLATO**: quod  
 novos Planetas, atque Solis maculas dete-  
 xerit Galilæus, jeceritque non Hydrosta-  
 tices modò, sed totius Philosophiæ Natura-  
 lis prima fundamenta: quod deinde in lu-  
 cem revocarint Archimedem Torricellius,  
 & Pereximius Vivianus Apollanium Per-  
 geum: quod in Pisana Vniuersitate Me-  
 chanicam, Solidorumque doctrinam egregie  
 promouerit Alexander Marchettus,  
 atque totam Medicinam illustraverit, innu-  
 merisque



merisque auxerit experimentis Bellinus :  
 quod aqua lance naturam Calidi, & Frigi-  
 di, atque tum Humidi, & Sicci perpenderit  
 Ioseph del Papa : & quod demum , ut  
 cætera prætermittam , Eruditionis Antiquæ  
 tantum profluat ex uno Magliabeccho , ut  
 ad ipsum consulendum confluant Galli,  
 Germani, Angli, Dani, & si qui sunt lite-  
 ratu ultra Mare Balticum; præ cæteris tamen  
 id Tu, Magne Vir ex una parte, atque  
 Magnus MALPIGHIVS ex altera to-  
 tis viribus agitastis, & effecistis, ut ne dum  
 in Italia, sed & in tota Europa nobiles, uti-  
 lesque scientiæ, tam altas agerent radices,  
 quas nec invidia posset unquam convellere,  
 nec tempus edax.

Porro autem quicquid boni erit in hac mea  
 opella, quantulumcunque illud esse videbi-  
 tur, non nisi Te suasore prodit in lucem;  
 quin & hoc Tibi me debere fateor, quod  
 tanti roboris, & efficaciæ fuerint Documen-  
 ta illa Tua, quibus istic fr. Danielelem Da-  
 nieli ad nobiliora studia excitasti, ut tantum-  
 dem ille hætenus è studiis suis ceperit emo-  
 lumentum, quantum magistro ipse suo iam po-  
 tuerit in hac Elementorum editione haud  
 mediocriter adminiculari, neque interim lu-  
 serit eam, ad quam ego ipsum manu duxi ope-  
 ram

## xiv

ram impendendam in pervolvendis Sancto-  
rum Patrum, utiliumque Philosophorum li-  
bris. Sed, ò utinam eam, ò doctissime  
**REDI**, quam omnes Tibi clientuli tui  
precamur, vitam in plures alios annos pro-  
traheres, nobisque diu patrocinareris, quo  
ad passim passimque meliora conaremur,  
quàm quæ hæcenus in lucem protulimus.  
Interea verò ignosce mihi, si non potuerim  
lucubrationum mearum Tibi rationem red-  
dere, quin de Te, deque Tuis Egregiis Vir-  
tutibus quicquam commemorarem; & Vale.



LIBRI

# LIBRI PRIMI

## DEFINITIONES.

1.  Vinctum est, cujus pars nulla est.
2.  Linea verò longitudo latitudinis expers.
3.  Lineæ autem termini sunt puncta.
4. Recta linea est, quæ ex æquo sua interjacet puncta.
5. Superficies est, quæ longitudinem, latitudinemquæ tantum habet.
6. Superficiæ autem extrema sunt lineæ.
7. Plana superficies est, quæ ex æquo suas interjacet lineas.
8. Planus verò angulus est, duarum linearum alterius, ad alteram inclinatio.
9. Rectilineus angulus est, qui continetur à lineis rectis.
10. Cum verò recta linea super rectam lineam consistens, eos qui sunt deinceps angulos, æquales inter se fecerit; rectus est uterq; angulorum, & quæ insistit recta linea, perpendicularis vocatur ejus, cui insistit.
11. Obtusus angulus est, qui recto major est.
12. Acutus verò, qui minor est recto.
13. Terminus est, quod alicujus extremum est.
14. Figura est, quæ sub aliquo, vel aliquibus terminis comprehenditur.
15. Cir-

xvi *Elem. Euclidis*

15. Circulus est figura plana, sub una linea comprehensa, quæ peripheria appellatur, ad quam ab uno puncto eorum, quæ intra figuram sunt posita, cadentes omnes rectæ lineæ inter se sunt æquales.

16. Hoc verò punctum, centrum circuli dicitur.

17. Recta verò, quæ per centrum ducta, bifariam circulum secat, dicitur Diameter.

18. Semicirculus est figura contenta sub diametro, & sub dimidia circuli peripheria.

19. Rectilineæ figuræ sunt, quæ sub rectis lineis continentur.

20. Trilateræ quidem, quæ sub tribus: quadrilateræ quæ sub quatuor, & sic de cæt.

21. Triangulum, vel consideratur quoad latera, vel quo ad angulos. Quo ad latera quidem; Si omnia latera sibi æquantur; dicitur *Æquilaterum*: Si duo tantum; dicitur *Isoceles*: Sin verò omnia sunt inæqualia; vocatur *Scalenum*. Quo ad angulos; Triangulum dicitur *Rectangulum*, si habet unum angulum rectum; *Obtusangulum*, si unum obtusum: *Acutangulum*; si omnes anguli sunt acuti.

22. Paralleleæ lineæ sunt, quæ cum in eodem sint plano, & ex utraque parte in infinitum producantur; nunquam sibi mutuò incidunt. Vel rectis, *Quæ ubique equalibus inter se distant intervallis*.

23. Parallelogrammum est figura quadrilatera, cujus binæ opposita latera sunt sibi parallela. Ejus quatuor sunt species, nimirum *Quadratum*, ubi omnia latera sunt æqualia,

lia, & omnes anguli sunt recti: *Rectangulum* altera parte longius, quod rectangulum quidem est, sed non æquilaterum: *Rhombus*, ubi anguli non sunt recti, sed latera sunt æqualia: *Rhomboides*, ubi neque anguli sunt recti, neque latera sunt æqualia.

21. Parallelogrammo opponitur *Trapezium*, quod quadrilaterum quidem est, sed latera non sunt parallela.

22. Cum in p̄gro diameter ducta fuerit, utraq; lineæ lateribus parallelæ secantes diametrum in uno, eodemque puncto, resultant quatuor p̄gra; quorum duo per quæ non trahitur diameter, dicuntur *Complementa*.

### P O S T U L A T A.

1. **P**ostuletur, ut a quovis puncto in quodvis punctum, rectam lineam ducere concedatur.
2. Et rectam lineam terminatam in continuum recta producere.
3. Item quovis centro, & intervallo circulum describere.

### A X I O M A T A.

1. **Q**uæ eidem æqualia, & inter se sunt æqualia.
2. Et si æqualibus æqualia adiecta sint, tota sunt æqualia.
3. Et si ab æqualibus æqualia ablata sint, reliquæ sunt æqualia.
4. Et si inæqualibus æqualia adiecta sint, tota sunt inæqualia.
5. Et si ab inæqualibus æqualia ablata sint, reliquæ sunt inæqualia.
6. Et

xviii *Elem. Euclidis*

6. Et quæ eiusdem duplicia sunt, inter se sunt æqualia.

7. Et quæ eiusdem sunt dimidia, inter se sunt æqualia.

8. Et quæ sibi mutuo congruunt, ea inter se sunt æqualia.

9. Et totum sua parte majus est.

10. Item omnes anguli recti sunt inter se æquales.

11. Et si in duas rectas lineas altera recta incidens, internos ad easdemque partes angulos duobus rectis minores faciat; duæ rectæ lineæ in infinitum productæ sibi non incident ad eas partes, ubi sunt anguli duobus rectis minores.

12. Duæ rectæ lineæ spatium non comprehendunt.

13. Duæ lineæ rectæ non habent unum idem segmentum commune.

14. Si æqualibus inæqualia adijciantur, erit totorum excessus, excessui æqualis.

15. Si inæqualibus æqualia adiungantur, erit totorum excessus, excessui eorum, qui a principio erant, æqualis.

16. Si ab æqualibus inæqualia demantur, erit residuorum excessus, excessui ablatis æqualis.

17. Si ab inæqualibus æqualia demantur, erit residuorum excessus, excessui totorum æqualis.

18. Omne totum æquale est omnibus partibus simul sumptis.

19. Si totum totius est duplum, & ablatum ablati; erit & reliquum reliqui duplum.

LIBRUS

# LIBER PRIMVS

## PROPOSITIO I.



*V* per rectam lineam datam terminatam ( $AB$ ) triangulum æquilaterum ( $ACB$ ) constituere.

Ex  $A$  per  $B$ , & ex  $B$  per  $A$  ducantur 3. *Post.* duo circuli se mutuò secantes in puncto  $C$ . ex quo, 1. *Post.* trahantur  $CA$ ,  $CB$ ; dico factum. Nam, 15. *def.* linea  $AC$  æquatur lineæ  $AB$ , & hæc ipsi  $BC$ ; ergo ægulum descriptum est æquilaterum. Quod erat faciendum.

SCHOLIVM. Eodem modo super datam  $AB$  fiet triangulum Isosceles, si intervalla æqualium circularum sumantur æquè majora, vel æquè minora, quàm  $AB$ .

## PROPOSITIO II.

**A**d datum punctum ( $C$ ) datæ rectæ lineæ ( $AB$ ) æqualem rectam lineam ( $GP$ ) ponere.

Ex  $B$  per  $A$  fiat (3. *Post.*) circulus: tum 1. *Post.* iunge  $BC$ , super quam fiat, 1. 1. triangulum æquil.  $BDC$ : tum, 2. *Post.* protrahe ipsam  $DB$  usq; ad punctum  $E$ , & alteram  $DC$  indefinitè: deindè ex  $D$  per  $E$  fiat major circulus, secans protractam  $DC$  in puncto  $F$ ; dico factum. Nam  $DE$  æquatur, 15. *def.* ipsi  $DF$ , atq;  $DB$  æq.

A

*constr.* ipsi  $DC$  : ergo , demptis utrinque æqualibus  $DB, DC$  ; erit, 3. *ax.*  $CF$  æqualis ipsi  $BE$ , cui, 15. *def.* æquatur data  $AB$  : adcoq; 1. *ax.*  $AB, \& CF$  æquantur inter se.  
Q. E. F.

### PROPOSITIO III.

**D** *Vabus datis rectis lineis ( MN , DG ) de maiore DG abscindere lineam ( DO ) æqualem minori ( MN )*

Ad punctum  $D$  ponatur ( 2.1. ) recta  $DF$  æqualis ipsi  $MN$  : & , 3. *post.* ex  $D$  per  $F$  fiat circulus abscindēs lineam  $DG$  in puncto  $O$  ; Dico factum . Nam  $DO$  æquatur , 15. *def.* lineæ  $DF$  , & hæc *constr.* ipsi  $MN$  : ergo 1. *ax.*  $DO, \& MN$  æquantur sibi mutuò .  
Q. E. F.

SCHOL. Poteramus cum Tacqueto intervallum  $MN$  transferre in  $DO$ , & ita etiā intervallum  $AB$  in  $CF$ ; sed hoc ( ut rectè monet Barrovius ex Proclo ) nulli postulato respondet , nī tamen velimus tribus Euclidæis postulatis alia superaddere .

### PROPOSITIO IV.

**S** *I duo triangula ( ABC , DEF ) duo latera ( AB . CB ) duobus lateribus ( ED , EF ) æqualia habuerint utrūq; utriq; habeant verò angulum ( B ) angulo ( E ) æqualem sub æqualibus rectis lineis contentum ; æquabuntur quoad basim , ipsa spatia , & reliquos angulos , sub quibus æqualia latera subtenduntur .*

Si punctum  $D$  puncto  $A$  applicetur , & recta .



recta DE ipsi rectæ AB superponatur; ca-  
det punctum E in B, quandoquidem hæ  
dnæ lineæ ponuntur æquales, & rectæ: atqui  
angulus E ponitur æqualis angulo B; ergo  
etiam latus EF lateri BC coincidet: sed &  
hæc duo latera ponuntur æqualia; ergo  
punctum F cadet supra punctum C; adeoq;  
10. ax. ipsæ bases DF, AC congruent, ac  
proindè, 8. ax. æquabuntur, quin & æqua-  
buntur cætera omnia, siquidem cætera om-  
nia congruunt. Q. E. D.

PROPOSITIO V.

**I**N omni Triangulo Isoscele (BAC) qui  
ad basim sunt interni anguli (ABC,  
ACB) æquantur sibi mutuo: & ultra ba-  
sim productis æqualib' cruribus (AB, AC);  
qui sub basi sunt exteriores anguli (CBD,  
BCE) inter se etiam sunt æquales.

Sumatur AD æqualis ipsi AB, & ducan-  
tur BE, CD: Quoniam in 3glis ABE, ACD,  
æquantur constr. AD, & AE, & æquantur  
hyp. AB, & AC, atq; angulus A est com-  
munis; æquabuntur, 4. 1. bases BE, & CD,  
uti & anguli D, & E, atq; demum anguli  
ACD, & ABE. Tum, quoniam in 3glis  
BDC, CEB æquatur, ut prius, BE, & CD,  
& æquantur constr. hyp. & 3. ax. CE, & BD,  
atq; ut prius, æquantur anguli D, & E; erit  
(4. 1.) angulus BCE angulo CBD, & an-  
gulus BCD angulo CBE æqualis. Quòd  
si ab angulo ACD ipsum BCD, & ab an-  
gulo ABE angulum CBE demamus; re-  
linquetur, 3. ax. angulus ACB æqualis  
A. 2. angulo

4 *Elem. Euclidis*  
angulo ABC. Q. E. D.

COROLL. Hinc omne 3glum æquilat-  
rum est etiam æquiangulum.

SCHOL. Poterat hoc Theorema aliter  
& multò quidem facilius demonstrari, sed  
præstat, se, vel in ipso Matheseos vestibulo,  
in arduis exercere, sed nec præterea despi-  
cari ducenda erat demonstratio tam ele-  
gans, & celebris.

### PROPOSITIO VI.

**I**N omni triangulo (*BAC*) latera (*AB*,  
*AC*) angulis æqualibus opposita æquan-  
tur sibi mutuo.

Nam si dixeris, latus AC mai. esse latere  
AB, fiat, 3. 1. FB æqual. i. osi AC. & duc. FC,  
Quoniam ergo in 3glis FBC, ACB, linea  
FB æquatur, *f. hyp.*, ipsi AC, & BC est cō-  
munis, atq; angulus FBC æquatur, *hyp.*,  
angulo ACB; ipsa etiam, 4. 1. 3gla æqua-  
buntur inter se, pars tota. Q. E. A.

COROLL. Hinc omne 3glum æquiang.  
est etiam æquilat.

### PROPOSITIO VII.

**S**uper eadem recta linea (*AB*) duabus  
eisdem rectis lineis (*AC*, *BC*) alia  
duæ rectæ lineæ æquales (*AD*, *BD*) non  
constituentur ad aliud punctum (*C*) atq; ad  
aliud (*D*) cum duabus initio ductis rectis  
lineis habentes eosdem terminos.

1. Cadat, si f. p. punctum D in ipso la-  
tere CB; erit DB æqualis ipsi CB, pars tota  
Q. E. A.

2. Ca-

2. Cadat, si f. p., punctum D intra 3glū ACB, & protrahantur BD, BC in directū, & ducatur CD; angulus ergo ACD æquab. 5. 1. ang. ADC, qui 9. ax. major est, quā EDC, qui, 5. 1. æqu. ipsi FCD, qui 9. ax. maj. est quā ACD: adeoq; ACD major erit se ipso. Q. E. A.

3. Cadat, si f. p., punctum D extra 3glū ACD, & ducatur CD; æquatur ergo 5. 1. ACD ipsi ADC, qui 9. ax. minor est, quā BDC, cui, 5. 1. æquatur BCD, qui 9. ax. min. est, quam ACD; adeoq; angulus ACD minor est se ipso. Q. E. A.

## PROPOSITIO VIII.

**S**I duo 3gla (*ABC, DEF*) æquantur quoad omnia latera; æquabuntur etiā sibi mutuo quoad omnes angulos, sub quibus æqualia latera subtenduntur, & quoad ipsa spatia.

Quoniā enim hyp. æquantur AC, & DF; si hæc illi superponatur, congruent, conv. 8. ax. sed & hyp. æquantur AB, & ED. vti & BC, & EF; ergo, 7. 1. cadet punctū E supra B, ac proindē omnia congruent, &, 8. ax., æquabuntur, Q. E. D.

COROLL. Hinc triangula sibi mutuo æquilatera, etiam inter se sunt æquiangula.

## PROPOSITIO IX.

**D**atum angulum rectilineum (*F BG*) bifariam secare.

Abscindantur æquales BA, BC, & ducatur

tur AC, supra quā, 1. 1. fiat 3glum æquil.  
AEC, & ducatur BE. Quoniam ergo in  
3glis ABE, CBE, æquant. mutuò BA, &  
BC, ut & EA, & EC, & BE est communis;  
erit, 8. 1. angulus ABE æqualis angulo  
CBE. Q. E. F.

## PROPOSITIO X.

**D** *Atam rectam lineam (AB) bifariam  
secare.*

Super totā AB, fac, 1. 1. 3glum æquil.  
ADB, tum, 9. 1. divide angulū ADB bi-  
fariam; Dico factum. Nam *constr.* DA,  
& DB æquantur, uti & anguli ADC, &  
BDC, & DC est communis; ergo, 4. 1.  
AC, & CB æquantur sibi mutuò. Q. E. F.

## PROPOSITIO XI.

**E** *X puncto dato (D) in linea data (AB)  
lineam perpendicularē (DE) erigere.*

Abcendantur utrinq; æquales DC, DB,  
& super totam CB fiat, 1. 1. 3glum æquil.  
CEB, & ducatur DE; Dico factum. Nā  
*constr.* æquantur lineæ DB, & DC, uti &  
EC, & EB, atq; ED est comm: Ergo, 8. 1.  
æquantur anguli CDE, & BDE; adeoq;  
*10. def.* linea DE perpendicularis est ad AB.  
Q. E. F.

## PROPOSITIO XII.

**E** *X puncto dato (F) extra lineam datam  
(AB) ducere perpendicularē (EF)  
in ipsam datam.*

Centro

Centro  $F$ , abscindatur utcumq; ex data  
 $AB$  portio  $CD$ , quam, 10. 1. divide bifariâ  
 in  $E$ , & ducantur  $FC, FE, FD$ ; Dico factû.  
*Nâ constr.* æquant.  $CE$ , &  $ED$ , uti &, 15. *def.*  
 $FC$ , &  $FD$ , atq;  $FE$  est comm. Ergo, 8. 1.  
 æquant. anguli  $CEF$ , &  $DEF$ ; ac proindè,  
 10. *def.*  $FE$  perpendicularis est ad  $AB$ . Q.E.f.

PROPOSITIO XIII.

**A**nguli deinceps simul sumpti ( $ACD$   
 pl.  $DCB$ ) æquantur duobus angulis  
 rectis.

Ex puncto  $C$  erigatur (11. 1.) perpendi-  
 cularis  $CE$ ; erit *constr.* angulus  $ACD$ , dep-  
 to ipso  $ECD$ , æqualis ipsi recto  $ACE$ , atq;  
 $DCB$ , addito ipso  $ECD$ , æquatur ipsi recto  
 $ECB$ : Ergo  $ACD$  pl.  $DCB$  æquantur duo-  
 bus rectis [ nam ipse  $ECD$ , ob contrarias  
 notas *plus*, & *minus* non cõputatur ] Q.E.D.

**COROLL. 1.** Hinc si unus angulus deinceps  
 rectus sit, alter etiam erit rectus, & si  
 unus acutus, alter erit obtusus.

2. Si plures rectæ ad idem punctum eidẽ  
 rectæ insistant, anguli fient duobus rectis  
 æquales.

3. Duæ rectæ invicem se secantes effi-  
 ciunt angulos quatuor rectis æquales.

4. Omnes anguli circa unum punctum  
 constituti, conficiunt quatuor rectos.

PROPOSITIO XIV.

**S**i ad aliquam rectam lineam ( $DC$ ) atq;  
 ad eius punctum ( $C$ ) duæ rectæ lineæ  
 ( $AC, BC$ ) non ad easdem partes ductæ,

A 4

angulos

angulos deinceps ( $ACD$ , pl.  $DCB$ ) duobus rectis aequales fecerint; indirectum erunt inter se.

Nam si id negaueris; sint  $AC$ ,  $CE$  sibi in directum; ergo angulus  $ACD$  pl.  $DCE$ , 13. 1. æquantur duobus rectis, qui hyp. æqu. angulis  $ACD$  pl.  $DCB$ : ergo, dempto communi  $ACD$ ; erit, 3 ax.,  $DCE$  æqualis ipsi  $DCB$ , pars toti  $Q. E. A.$

### PROPOSITIO XV.

**A**nguli ( $A$ ,  $B$ ) oppositi per verticem æquantur sibi mutuo.

Nam  $A$  pl.  $D$  æqu. 13. 1. duobus rectis uti & ipsi  $B$  pl.  $D$ , ergo dempto communi  $D$ ; ipse angulus  $A$ , 3 ax., æquabitur ipsi  $B$ .  $Q. E. D.$

**SCHOL.** 1. Si ad rectam lineam, atq; ad eius datum punctum duæ rectæ lineæ nō ad easdem partes sumptæ angulos ad verticem æquales fecerint; ipsæ rectæ sunt sibi in directum; quod colligitur ex tribus præcedentibus.

2. Si quatuor rectæ lineæ ex eodem puncto exiētes angulos oppositos ad verticem æquales fecerint; erunt quælibet duæ in directum positæ.

### PROPOSITIO XVI.

**C**uiuscunque trianguli ( $ABD$ ) uno latere producto ( $AD$ ); erit angulus externus ( $BDC$ ) maior utrolibet interno, & opposito ( $ABD$ ,  $BAD$ ),

Di-

Dividantur, 10. 1. bifariam latera BD in E, & AD in F, & per puncta F, & E ex punctis B, & A ducantur rectæ, itaut FH æquetur ipsi BF, & recta EG ipsi AE, & ducantur GD, HD, & trahatur BD in directum. Quoniã ergo in 3glis BEA, GED latera BE, AE æquantur *constr.* lateribus ED, EG, & anguli in E, 15. 1. æq. inter se; erit, 4. 1. angulus ABE æqu. ipsi EDG, qui minor est toto BDC. Deindẽ in triãgulis AFB, DFH latera AF, BF æquantur *constr.* lateribus DF, HF, & 15. 1. anguli in F æquantur sibi mutuo; ergo, 4. 1. angulus BAF æqu. ang. FDH, qui minor est toto ADK, qui, 15. 1. æqu. ang. BDC: ergo BAF minor est ipso externo BDC. Q. E. D.

PROPOSITIO XVII.

**C**ujuscunque trianguli (ABC) duo anguli simul sumpti, duobus rectis sunt minores omnifariam sumpti.

Siquidẽ ACB pl. ACD æquantur, 13. 1. 2. rectis, atqui, 16. 1. ACD major est tam ipso A, quàm ipso B; ergo neq, ACB pl. A, neq, ACB pl. B efficiunt duos rectos; idemq; patebit de A pl. B protractis lateribus ultra B, vel A. Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc in omni triangulo cujus unus angulus erit rectus, vel obtusus reliqui erunt acuti.

2. Omnes anguli trianguli æquilateri, uti & duo anguli qui sunt ad basim Isofceles acuti sunt.

## PROPOSITIO XVIII.

**I**N omni triangulo ( $ABC$ ) angulus ille major est qui opponitur majori lateri ( $AC$ )

Fiat  $AF$  æqualis ipsi  $AB$ , & fiat  $CD$  æqualis ipsi  $CB$ , & ducantur,  $ED$ ,  $BF$ : erit ergo angulus  $ABC$  maj. 9. *ax.* quàm  $ABF$ , æqu. 5. 1. ipsi  $AFB$ , qui, 16. 1. major quàm  $C$ ; ergo  $ABC$  maj. est ipso  $C$ . Item  $ABC$  major est ipso  $DBC$ , qui, 5. 1. æqu. ipsi  $BDC$ , qui, 16. 1. major est ipso  $A$ : ergo  $ABC$  major est quàm  $A$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO XIX.

**I**N omni triangulo ( $ABC$ ) latus illud majus est, quod opponitur majori angulo ( $A$ )

Nam si  $AC$  æquaretur ipsi  $CB$ ; esset, 5. 1. angulus  $B$  æqualis ipsi  $A$ ; contra *hyp.* Ità etiam si  $AC$  maior esset ipso  $BC$ ; esset, 18. 1. angulus  $B$  major angulo  $A$  contra *hyp.*

## PROPOSITIO XX.

**I**N omni triangulo ( $ABC$ ) duo latera simul sumpta ( $AB$  pl.  $EC$ ) tertio ( $AC$ ) majora sunt.

Trahatür  $CB$  in directum, & fiat  $BD$  æqualis ipsi  $BA$ , & ducatur  $AD$ ; erit, 5. 1. angulus  $BAD$  æqualis ipsi  $D$ . Igitur angulus  $DAC$  utpote maj. quàm  $DAB$ , major etiam erit quàm  $D$ ; adeòq; 19. 1.  $DC$  [  $AB$  ] l.  $EC$  major erit quàm  $AC$ . Q. E. D.

PRO-



PROPOSITIO XXI.

**S**I super trianguli ( $ACB$ ) basim ( $AB$ ) ab ejus extremitatibus dua recta linea ( $AD$ ,  $BD$ ) constituta fuerint; hæ simul sumptæ minores erunt duobus trianguli lateribus ( $AC$  pl.  $CB$ ) simul sumptis, sed majorem angulum constituent.

Quoniam enim  $AC$  pl.  $CE$ , 20. 1. maj. sunt quàm  $AE$ ; si addas utriq; ipsam  $BE$ ; erunt  $AC$  pl.  $CB$  maj. quàm  $AE$  pl.  $EB$ . Item  $DE$  pl.  $EB$  maj. sunt; 20. 1. quàm  $DB$ ; si ergo addas utriq; ipsam  $AD$ ; erunt  $AE$  pl.  $EB$  maj. quàm  $AD$  pl.  $DB$ ; ergo  $AC$  pl.  $CB$  longè maj. quàm  $AD$  pl.  $DB$ . Q. E. D. Tum angulus  $ADB$ , 16. 1. major est angulo  $AEB$ , qui, 16. 1. maj. est ipso  $C$ ; ergo  $ADB$  maj. est quàm  $C$ . Q. E. D.

PROPOSITIO XXII.

**E**X tribus datis lineis ( $A$ ,  $B$ ,  $C$ ), quarum dua simul sumptæ majores sint quàm tertia, triangulum efficere.

Ex linea indefinita  $DH$  sume lineam  $DE$  æqu. ipsi  $A$ , lineam  $EF$  æqu. ipsi  $B$ , & lineam  $FG$  æqu. ipsi  $C$ ; Tū centro  $F$ , & intervallo  $FG$  fiat unus circulus, atq; tum alter centro  $E$ , & intervallo  $DE$ . Ex iuncto ergo  $K$  ubi circuli sese mutuo secant ducantur  $KF$ , &  $KE$ ; dico factū; Nam  $A$  constr. ipsi  $DE$ , & hæc, 15. def. ipsi  $EK$  æquatur: ita etiam æquantur  $C$ ,  $GF$ , &  $FK$  sibi mutuo, atque denum ipsa  $B$  constr. ipsi  $EF$ , a deoq; æglum  $FKE$  factū est ex lineis datis  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , Q. E. F.

PRO-

## PROPOSITIO XXIII.

**A**D datam rectam lineam ( $AB$ ) datumq; in ea punctum ( $A$ ) dato angulo rectilineo ( $E$ ) angulum equalem rectilineum ( $A$ ) constituere.

Duc rectam  $FG$  utcumq; & fac  $AD$  æqualem ipsi  $EF$ : Tū super  $AD$  cōstitue, 22. 1. triangulum alteri  $EGF$  æquilaterum, itaut  $AC$  ipsi  $EG$  æquetur, &  $DC$  ipsi  $FG$ ; erit, 8. 1. angulus  $A$  æqualis ipsi  $E$ . Q. E. F.

## PROPOSITIO XXIV.

**S**I duo triangula ( $ACB$ ,  $ACD$ ) habeant duo latera equalia duobus lateribus utrunq; utriq;: sit verò vertex unius ( $ACB$ ) maior alterius vertice ( $ACD$ ) erit etiam illius basis ( $AB$ ) maior alterius basi ( $AD$ )

Disponātur itā triangula data, ut  $AC$  sit utriq; latus commune, & latus  $CD$  unius æquetur alterius lateri  $CB$ , & ducatur  $DB$ . Quoniā ergo angulus  $ADB$ , 9. ax. mai. est ipso  $CDB$ , qui, 5. 1. æquat. ipsi  $CBD$  qui, 9. ax. mai. est ipso  $ABD$ ; erit  $ADB$  mai. quā  $ABD$ : ergo, 19. 1. linea  $AB$  mai. est quā  $AD$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO XXV.

**S**I duo triangula ( $ACB$ ,  $ACD$ ) habeant duo latera equalia duobus lateribus, unius verò basis ( $AB$ ) maior sit alterius

*rius basi (AD); erit etiam illius vertex (ACB) major huius vertice (ACD)*

Nam si dixeris angulum ACB æquale esse angulo ACD, ob æqualitatem etiam laterum hos angulos intercipientium; erit, 4. 1. AB æqualis ipsi AD, contra *hyp.*

Sin verò dixeris angulum ACD maiorem esse angulo ACB; erit, 24. 1. ipsa AD maj. quam AB contra *hyp.*

# PROPOSITIO XXVI.

**S**i duo triangula (ABC, DEF) habeant duos angulos æquales duobus angulis (ipsum B ipsi E, & ipsum C ipsi DFE) habeant verò, & latus æquales angulos interiacens, vel ipsis adjacens æquale; æquabuntur quoad reliqua omnia.

1. *Hyp.* sit latus interiacens BC æquale interiacenti EI, dico etiam latus adjacens AB æquari adjacenti DE. Nam si dixeris ipsum DE majus esse quàm AB, fiat HE æquale ipsi AB, & ducatur HF; ergo, 4. 1. æquabuntur triangula ABC, HEF, adeoq; angulus HFE æquabitur ipsi C, qui *hyp.* æquatur ipsi DFE, ac proindè HFE æquab. ipsi DFE, pars tot. Q. E. A.

2. *Hyp.* Sit latus adjacens AB æquale adjacenti DE: dico etiam fore latus interiacens BC æquale interiacenti EF. Nā si EF majus esset quàm BC, fiat EG æquale ipsi BC, & duc. DG: ergo, 4. 1. 3<sup>gl</sup>a ABC, DEG æquabuntur, ac proindè angul. DGE æquab. ipsi C, qui *hyp.* æquatur ipsi DFE, adeoq;

adeoq; DGE externus æquaretur interno DFE : quod , 16. 1. E. A.

## PROPOSITIO XXVII.

**S**I in duas rectas lineas (AB, CD) recta incidens (EF) alternos angulos (AEF, DFE) æquales fecerit ; parallelæ erunt inter se ipsæ lineæ (AB, CD).

Nam si dicantur non esse parallelæ ; conveniente ergo ulterius productæ , ut puta in puncto G, atq; tum angulus AEF tanquã externus , 16. 1. major erit interno DFE, contra hyp.

## PROPOSITIO XXVIII.

**S**I in duas rectas lineas (AB, CD) recta incidens lineæ (EF) externum angulum (AGF) interno ad easdem partes opposito CHG æqualem fecerit , aut internon & ad easdem partes (AGH, CHG) æquales duobus rectis ; parallelæ erunt inter se ipsæ lineæ (AB, CD).

1. Hyp. Quoniam hyp. angulus CHG æquatur ipsi AGF, qui , 15. 1. æquatur ipsi BGH; erunt , 27. 1. parallelæ inter se ipsæ AB, CD. Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam hyp. angul. AGH pl. CHG æquatur 2. rectis, qui , 13. 1. æquatur ipsis AGH pl. BGH : dempto cõmuni AGH; erit 3. ax. CHG æqualis alterno BGH : adeoq; 27. 1. AB, CD erunt parallelæ. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO XXIX.

**I**N parallelas rectas lineas ( $AB$ ,  $CD$ )  
recta incidens linea ( $FE$ ) alternos an-  
gulos sibi mutuo aequales, uti & internos,  
& externos ad easdem partes oppositos  
inter se aequales: atque demum internos ad  
easdem partes duobus rectis aequales faciet.

Quoniam  $AB$ , &  $CD$  ponuntur paral-  
lelae; vult Euclides, angulos internos ad  
easdem partes  $AGH$  pl.  $CHG$  aequari duo-  
bus rectis. Sed &, 13. 1.  $DHG$  pl.  $CHG$   
aquantur 2. rectis: ergo dempto commu-  
ni  $CHG$ ; erit 3. ax.  $DHG$  aequalis ipsi  
 $AGH$ , qui praeterea, 15. 1. aequatur ipsi  
 $BGF$ . Q. E. D.

COROLL. Hinc omne parallelogram-  
mum habens unum angulum rectum est  
rectangulum.

PROPOSITIO XXX.

**Q**UAE rectae lineae ( $AB$ ,  $EF$ ) eidem  $CD$   
sunt parallelae, sunt etiam inter se  
parallelae.

Quonia enim  $AB$  est parallela ad  $CD$ ;  
erit, 29. 1. ang.  $AGH$  aequalis ang.  $DHG$ ;  
& quoniam  $CD$  ponitur parallela ad  $EF$ ;  
erit, 29. 1. angulus  $DHG$  aequalis angulo  
 $EKH$ : adeoq; 1. ax.  $AGH$  aequatur ipsi  $EKH$   
atque proinde, 27. 1. ipsae lineae  $AB$ ,  $EF$   
sunt inter se parallelae. Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO XXXI.

**A** dato puncto ( $C$ ) data recta linea ( $AB$ ) parallelam rectam lineam ( $CD$ ) ducere.

Ex puncto  $C$  ducatur utcumq; recta  $CB$  in ipsam datam  $AB$ , & , 23. 1. fiat angul.  $BCD$  æqualis angulo  $ABC$ : igitur , 27. 1. ob angulos alternos æquales , erit  $CD$  parallela ad  $AB$ . Q. E. F.

## PROPOSITIO XXXII.

**I**n omni triangulo ( $ABC$ ) uno latere producto ( $BC$  in  $D$ ) externus angulus ( $ACD$ ) æquatur duobus internis oppositis ( $A$  pl.  $B$ ) atque omnes anguli simul sumpti æquantur duobus rectis.

Ex puncto  $C$ , 31. 1. duc  $CE$  parallelam ad  $BA$ : erit , 29. 1. alternus angulus  $ACE$  æqualis alterno  $A$ , & externus  $ECD$  æqualis interno opposito  $B$ : ergo totus  $ACD$  æquatur  $A$  pl.  $B$ . Q. E. D. Tum  $ACD$  pl.  $ACB$ , 13. 1. æquatur 2. rectis: atqui ( ut prius )  $ACD$  æquatur ipsis  $A$  pl.  $B$ : ergo  $ACB$  pl.  $A$ . pl.  $B$  æquantur duobus rectis. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXIII.

**L** In æ ( $AC, BD$ ) que rectas ( $AB, CD$ ) parallelas & æquales claudunt; sunt & ipsa inter se æquales, & parallela.

Duca-

Ducatur AD; ob AB, & CD parallelas, erit, 29. 1. angulus BAD æqualis ipsi CDA, sed *byp.* AB æquatur ipsi CD, & AD est communis: ergo, 4. 1. AC, & BD æquantur, & angulus CAD angulo BDA; adeoq; 27. 1. etiam AC, & BD sunt inter se parallelæ. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXIV.

**I**N omni parallelogrammo diameter dividit figuram ipsam in duo triangula æqualia quoad spatia, angulos, & latera.

Siquidem ob oppositas parallelas: angulus ABC angulo DCB, & angulus ACB angulo DBC æquatur: sed & CB est communis: ergo, 26. 1. triangulum CAB æquatur triangulo CDB, latera lateribus, & anguli angulis. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXV.

**S**I duo parallelogrammata (AD, AH) constituta sint super eandem basim (AB) & inter easdem parallelas CH, (AF): æquabuntur inter se.

Quoniam enim in 3glis ACG, BDH latus, 34. 1. CA ipsi DB & latus AG lateri BH æquantur, & CG ipsi DH (nam CD, AB, & GH, 34. 1. æquantur, ac proinde etiam 2.*ax.* CG, & DH) erunt, 8. 1. ipsa triangula æqualia inter se: ergo dempto utrinque 3glo DKG, & addito utriq; 3glo AKB: erit, 3. & 2.*ax.* AD æqu. ipsi AH. Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO XXXVI.

**S**i duo parallelogrammata ( $AD, EH$ ) constituta sint super aequales bases ( $AB, EF$ ) & inter easdem parallelas; aequabuntur sibi mutuo.

Siquidem, 35. 1.  $AD$ , æqu. ipsi  $AH$ , quod æquatur ipsi  $EH$ : ergo &  $AD$  æqu. ipsi  $EH$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXVII.

**S**i duo triangula ( $ACB, AGB$ ) constituta sint super eandem basim ( $AB$ ) & inter easdem parallelas; aequabuntur sibi mutuo.

Ex eodem puncto  $B$ , 31. 1. ducantur  $BD$  parallela ad  $AC$ , &  $BH$  parallela ad  $AG$ ; erit, 35. 1.  $AD$  æquale ipsi  $AH$ : atqui, 34. 1. triangulum  $ACB$  est  $\frac{1}{2}$ . ipsius  $AD$ , & triangulum  $AGB$   $\frac{1}{2}$ . ipsius  $AH$ : ergo, 7. ar.  $ACB$  æquatur ipsi  $AGB$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXVIII.

**S**i duo triangula ( $ACB, EGF$ ) constituta sint super aequales bases ( $AB, EF$ ) & inter easdem parallelas; aequabuntur sibi mutuo.

Siquidem  $ACB$ , 37. 1. æqu. ipsi  $AGB$ , æqu., 34. 1. ipsi  $GBH$ , æqu., 37. 1. ipsi  $HFG$ , æqu., 34. 1. ipsi  $EGF$ : ergo &  $ACB$  ipsi  $EGF$ . Q. E. D.

PRO-



PROPOSITIO XXXIX.

**S**I duo triangula aequalia constituta sint super eandem basim ( $AB$ ); erunt etiā inter easdem parallelas ( $CM$ ,  $AH$ )

Nam si dixeris, verticem alterius trianguli cadere in  $D$ , vel in  $E$ , ducatur  $IB$ : erit ergo  $ADB$  *f. hyp.* æqu. ipsi  $ACB$ , æqu. 27. 1. ipsi  $AIB$ , ergo, &  $ADB$  ipsi  $AIB$ , pars toti: vel  $AEB$  æquabitur, *f. hyp.*, ipsi  $ACB$ , quod, 27. 1. æqu.  $AIB$ , adeoq; æquaretur  $AEB$  ipsi  $AIB$ , totū parti. Q. E. A.

PROPOSITIO XL.

**S**I duo triangula aequalia constituta sint super aequales bases ( $AB$ ,  $GH$ ); erūt etiā inter easdem parallelas.

Nam si dixeris, alterius verticem cadere in  $E$ , vel in  $F$ , ducatur  $MG$ ; erit etiā  $GFM$ , vel  $GEH$ , *f. hyp.*, æqu.  $ACB$ , æqu. 38. 1., ipsi  $GMH$ ; adeoq; totum parti, vel pars toti æquaretur. Q. E. A.

PROPOSITIO XLI.

**S**I inter easdem parallelas [ $CE$ ,  $AB$ ] & in eadem basi constituta sint triangulum [ $ACB$ ] & parallogramū [ $AE$ ]; hoc erit du-plum illius.

Ducatur  $BF$  parallela ad  $AC$ , erit ergo, 35. 1.  $AE$  æqu. ipsi  $AF$ , quod, 34. 1. du-plum est trianguli  $ACB$ : adeoq;  $AE$  du-plum erit ipsius  $ACB$ . Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO XLII.

**D**ato triangulo  $[ACB]$  æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo  $[X]$

Dividatur, 10. 1.  $AB$  bifariam in  $F$ , & ad punctum  $F$ , 23. 1. fiat ang.  $BFD$  æqu. dato  $X$ . & ducatur  $BE$  parallela ad  $FD$ : dico factum: nam parallelogrammum  $FE$ , 41. 1., duplum est trianguli  $FCB$ , quod 38. 1. æqu. triangulo  $ACF$ : adeoq;  $FE$  æqu. toti  $ACB$ . Q. E. F.

## PROPOSITIO XLIII.

**I**n omni parallelogrammo  $[DKLH]$  complementa sunt æqualia.

Siquidem, 34. 1. diagonalis  $KH$  dividit singula parallelogrammata per quæ transit in duo triangula æqualia: ergo si à triangulo  $KDH$  demas 3glum  $KCF$ , & 3glum  $FEH$ , & demas à triangulo  $KLH$  3glum  $KIF$ , & 3glum  $FGH$ : supererit, 3. ax,  $FL$  æqu. ipsi  $FD$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO XLIV.

**A**d datam rectam lineam  $[AB]$  dato triangulo  $[O]$  æquale parallelogrammum  $FL$  applicare in dato angulo rectilineo  $[Z]$

Fiat, 42. 1.  $FD$  æquale triangulo  $O$ , itaut angulus  $DCF$  æquetur angulo  $Z$ : Tū protrahatur  $CF$  in directū, & fiat  $FG$  æqu. ipsi  $AB$ : tum per punctum  $G$  ducatur  $GH$  paral-

parallela ipsi FE donec occurrat lineæ DE  
protractæ in puncto H: deindè ducatur  
diagonalis HF donec occurrat ipsi DC  
protractæ in K, & ducantur cæteræ paral-  
lelæ; erit, 43. 1. complementum FL æqu.  
FD, æqu. *constr.* ipsi O: atq; angulus LGF  
29. 1. angulo DCF, æqu. *constr.* ipsi Z. Q. E. F.

PROPOSITIO XLV.

**A**d datam rectam lineam (CA) dato  
rectilineo (XZ) æquale pgrum (CE)  
constituere in dato angulo (M)

Resolvatur datum Rectilineum in 3gula  
X, & Z: &, 44. 1. lineæ AC applicetur in  
dato angulo M pgrum CB æquale ipsi Z:  
tum producat CD versus F, & ad rectam  
DB applicetur pgrum DE æquale ipsi X;  
erit *constr.* XZ æquale CB pl. DE (CE)

PROPOSITIO XLVI.

**A**da recta linea (AB) quadratum  
describere.

Super datam AB erige duas perpendicu-  
lares AC, BD; erunt, 28. 1. hæ inter se  
parallelæ: fiant etiam æquales; ergo, 33. 1.  
erunt pariter ipsæ AB, CD inter se æquales,  
& parallelæ: Quoniam igitur *constr.* anguli  
A, B recti sunt; erunt etiam, 29. 1. recti  
ipsi anguli C, D; adeòq; figura descripta  
est quadratum. Q. E. F.

PRO-

## PROPOSITIO XLVII.

**I**N omni triangulo rectangulo ( $ACB$ ) quadratum lateris ( $AB$ ) angulum rectum subtendentis æquatur quadratis reliquorum laterum simul sumptis.

Ducatur  $CK$  parallela ad  $BE$ , & trahantur 1. *post.* cæteræ occultæ. Quoniam *byp.* æquantur  $FA$ , &  $AC$ , uti etiam  $AB$ , &  $AD$ , necnon, 10. & 2. *ax.* anguli  $FAB$ , ( $FAC$  pl.  $CAB$ ) &  $DAC$  ( $DAB$  pl.  $CAB$ ); æquabuntur, 4. 1. 38<sup>ta</sup>  $FBA$ , &  $ACD$ : atqui, 41. 1. parallelogrammum  $AM$  est duplum trianguli  $FBA$ , nam, *byp.* & 14. 1.  $MB$  est una recta, atque pgrum  $AK$  est duplum 38<sup>li</sup>  $ACD$ : ergo, 6. *ax.* æquantur inter se  $AM$ , &  $AK$ , & eodem prorsus modo ostendetur, æqualia esse inter se  $BN$ , &  $BK$ , adeoque totum  $ABq.$ , æquatur  $ACq.$  pl.  $CBq.$  Q. E. D.

SCHOL. Nobilissimum hoc Theorema debemus antiquissimo nostro PYTHAGORÆ: atq; ejus porro beneficio perficitur figuratum rectilinearum quarumcunq; additio, & subtractio, & complura alia scitu non injucunda, quæ vide apud Claviū.

## PROPOSITIO XLVIII.

**I**N omni triangulo ( $ACB$ ) angulus ( $ACB$ ) cuius oppositum latus ( $AB$ ) æquè potest, ac cætera latera, rectus est.

Supra  $CB$  ducatur perpendicularis  $CD$   
æquas

$\alpha$ qualis ipsi AC; & trahatur DB; erit, *hyp.*  
 ABq.  $\alpha$ quale ipsis ACq. pl. CBq.  $\alpha$ qual.  
 CDq. pl. CBq. quibus 47. 1.  $\alpha$ quatur DBq.  
 Ergo  $\alpha$ quantur inter se AB, & DB, sed &  
*constr.*  $\alpha$ quantur AC, & DC, & CB est  
 communis; ergo, 8. 1. angulus DCB, qui  
 ex constructione rectus est,  $\alpha$ quatur angulo  
 ACB. Q. E. D.

L A V S D E O.



LIBER

24  
LIBER II.

DEFINITIO.



Ineam in lineam ducere, est Rectangulum sub illis efficere. Id autem non fit per multiplicationem, siquidem linea, millies sumpta, nunquam potest figuram producere, sed potius si intelligatur una moveri perpendiculariter juxtà longitudinem alterius.

AXIOMA.

SI longitudo æquatur longitudini, & latitudo latitudini; etiam Rectangulum æquabitur Rectangulo.

POSTULATVM.

LIceat lineam ducere in lineam.

MONITA.

**I** Prima decem Propositiones valent in quantitate, tam continua, quàm discreta, sive in numeris; reliquæ verò tantum in Continua.

2. Si quis, majoris claritatis gratia, velit decem primarum Propositionum demonstrationes juxta methodum Commandini; eas videat in Appendice post Lib. XV.

PRO-

PROPOSITIO I.

**S**i dentur due recta lineæ ( $Z, X$ ), quarum altera ( $X$ ) sit integra altera ( $Z$ ) verò secta; Rectangulum ( $ZX$ ) comprehensum sub duabus integris, æquatur rectangulis comprehensis sub insecta, & segmentis alterius. Demonstrandum hæc quatuor primæ per multiplicationem speciosam ex præcedenti axiomate.

$$\begin{array}{rcl} \text{Nam, hyp. } Z & \text{aqu.} & a \text{ pl. } b \\ X & \text{aqu.} & X. \end{array}$$

$$\text{Ergo } ZX \text{ aqu. } aX, \text{ pl. } bX. \\ \text{Q. E. D.}$$

PROPOSITIO II.

**S**i recta ( $Z$ ) secta sit utcumque; erit quadratum totius æquale rectangulis comprehensis sub tota & quolibet segmentorum.

$$\begin{array}{rcl} \text{Nam, hyp. } Z & \text{aqu.} & a \text{ pl. } b \\ Z & \text{aqu.} & Z. \end{array}$$

$$\text{Ergo } ZZ \text{ aqu. } aZ \text{ pl. } bZ. \\ \text{Q. E. D.}$$

PROPOSITIO III.

**S**i recta ( $Z$ ) secta sit utcumque; erit rectangulum sub tota, & una ipsius  
B
parce

parte, aequale quadrato ejusdem partis, una  
cum rectangulo comprehenso sub partibus.

Nam, Htp. Z. ... a plib.  
... equ. a.

Ergo  $aZ$   $aq.$   $aapl.$   $ab.$   
Q: E.D.

**Q.E.D.**

**PROPOSITION IV.**

**S** I recta (Z) secta sit utcumque: erit quadratum totius aequale quadratis partium una cum binis rectangulis comprehensis sub partibus.

|            |   |      |         |
|------------|---|------|---------|
| Nano, Hyp. | Z | equ. | a pl. b |
|            | Z | equ. | a pl. b |

**Z** aqu. a pl. b

Ergo  $\mathbb{Z}\mathbb{Z} \cong \text{eqs. aa pl. 2. ab pl. bb}$   
Q. E. D.

**Q. E. D.**

PROPOSITIO V.

**S** I recta (AB) secta sit equaliter (in C)  
& inaequaliter (in D) ; erit quadra-  
tum dimidiaequale quadrato partis inter-  
mediae una cum recta gulo comprehenso  
sub partibus inaequalibus.

*Dico, CBq equari ipsis CDq. pl. ADB.*

***Nam***

$\text{Æqu.} \left\{ \begin{array}{l} \text{CBq. [4.2.] } 2.) \\ \text{CDq.pl.BDq.pl.CDB pl. CDB(3.)} \\ \text{hæc } \left\{ \begin{array}{l} \text{CDq. pl. CDB pl. CBD [1.2]} \\ \text{CDq.pl. ADB. Q.E.D.} \end{array} \right. \end{array} \right.$

**Æqu.**

CDq.pl.BDq.pl.CDB pl. CDB(3.

$CDq$ , pl.  $C\bar{D}B$  pl.  $CBD$  [1.2]

CDq. pl. ADB. Q. E D.

**Nota,**



*Nota*, Quoniam AB divisa est aequaliter in C, idem esse rectangulum CBD, ac rectangulum comprehensum sub AC, & DB.

PROPOSITIO VI.

**S**i recta (AB) secetur bifariam (in C) & illi quapiam (BD) adiciatur; erit rectangulum (ADB) sub tota composita & adiecta una cum (CBq) quatuor dimidiis aequale ipsi (CDq) quadrato lineae compositae ex dimidia, & adiecta.

Dico, ADB pl. CBq. aequari ipsi CDq.

Nam

$$\begin{array}{l} \text{Aequ.} \left\{ \begin{array}{l} \text{ADB pl. CBq. (3.2.)} \\ \text{CBq. pl. BDq. pl. ABD (1.2.)} \\ \text{hæc} \left\{ \begin{array}{l} \text{CBq. pl. BDq. pl. 2. CBD (4.2.)} \\ \text{CDq.} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$

Q. E. D.

*Nota*, Quoniam AB divisa est bifariam in C idem esse si duxeris lineam BD primò in AC, & deindè in CB, ac si illam bis duxeris in CB.

PROPOSITIO VII.

**S**i recta (AB) secetur utcumq; (in C); erit quadratum totius una cum quadrato unius partis aequale binis rectangulis sub tota, & eadem parte una cum quadrato alterius partis.

Dico, ABq. pl. ACq. aequari 2. BAC pl. CBq. Nam

$$\begin{array}{l} \text{Aequ.} \left\{ \begin{array}{l} \text{ABq. pl. ACq. (4.2.)} \\ \text{hæc} \left\{ \begin{array}{l} \text{ACq. ACq. pl. CBq. pl. 2. ACB (3.2.)} \\ \text{2. BAC pl. CBq.} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$

B 2

*Nota*,

1. Nota, Quoniam [3. huj.]  $BAC$  æquatur ipsi  $ACB$  pl.  $ACq.$  ideò, 2.  $BAC$  æquari 2.  $ACB$  pl. 2.  $ACq.$

## PROPOSITIO VIII.

**S**I recta ( $AB$ ) secetur utcumq; in ( $C$ ); & rectangulum ( $ABC$ ) quales comprehensum sub tota ( $AB$ ) & uno segmento ( $CB$ ) unius ( $ACq.$ ) quadrato alterius segmenti æquatur quadrato linearum composita ex tota ( $AB$ ) & dicto segmento ( $CB$ ).  
Nimirum sit  $BD$  equalis ipsi  $CB$ ;  
Dico,  $ADq.$  æuari 4.  $ABC$  ( $ABD$ ) pl.  $ACq.$  Nam

$ADq.$  (4.2.)  
Equ.  $ABq.$  pl.  $BDq.$  pl. 2.  $ABD$  (constr.)  
hec  $ABq.$  pl.  $BCq.$  pl. 2.  $ABC$  (7.2.)  
2.  $ABC.$  pl. 2.  $ABC$  pl.  $ACq.$   
4.  $ABC$  pl.  $ACq.$  Q. E. D.

Nota, Quoniam  $BD$ , &  $BC$  æquantur; idem esse  $BDq.$  ac  $BCq.$  quin & idem esse  $ABD$ , ac  $ABC$ .

## PROPOSITIO IX.

**S**I recta ( $AB$ ) secetur æqualiter (in  $C$ ) & inæqualiter (in  $D$ ); erunt quadrata partium inæqualium simul sumpta dupla quadratorum partis dimidiæ, & partis intermedie.

Dico,  $ADq.$  pl.  $DBq.$  æuari 2.  $CBq.$  pl. 2.  $CDq.$  Nam

$ADq.$

$\text{Aeq.} \left\{ \begin{array}{l} \text{ADq. pl. DBq. (4.2.)} \\ \text{DBq. pl. ACq. pl. CDq. pl. 2. ACD} \\ \text{hzc.} \left\{ \begin{array}{l} \text{DBq. pl. CBq. pl. CDq. pl. 2. BCD} \\ \text{CBq. pl. CDq. pl. CBq. pl. CDq.} \\ \text{2. CBq. pl. 2. CDq.} \end{array} \right. \end{array} \right. \text{Q. E. D.}$

*Nota,* Quoniam AB secta est æqualiter in C, idem esse ACq. ac CBq. quinimò idem esse ACD, ac BCD.

## PROPOSITIO X.

**S**I recta (AB) secta sit bifariam (in C), eique quæpiam (BD) adjiciatur; erunt (ADq. pl. BDq.) quadrata totius composita, & adjectæ simul sumpta, dupla quadratorum (CBq. pl. CDq.) quæ describuntur super dimidia, & super composita ex dimidia, & adjecta, simul sumptorum.

*Dico,* ADq. pl. BDq. æquari 2. CBq. pl. 2. CDq.

Fiat EA æqualis ipsi BD; Quoniã ergo, cõfr. æquantur AC, & CB, vti & EA, & BD; æquabuntur CE, & CD, vti & EB, & AD; adeòq; linea ED erit secta æqualiter in C, & inæqualiter in B. Igitur (9.2.) EBq. (ADq.) pl. BDq. æquabitur 2. CBq. pl. 2. CDq. Q. E. D.

## PROPOSITIO XI.

**D**Atam rectam (AB) ita secare, ut re-  
ctangulum comprehensum sub tota  
(AB) & altero segmentorum (BG) æque-  
tur quadrato (AGq.) reliqui segmenti.

B 3

Super

Super AB (46.1.) describe quadratum AC: tum, ro.1. latus AD secā bisariam in E, tum duc EB, & ex DA producta sume EF æqualem ipsi EB, atq; demum ad AF statue, 46.1. quadratum AH; dico factum; Nam

Equ.  $\left\{ \begin{array}{l} DFA (DH) \text{ pl. } EAq. [6.2.] \\ EFq. (EBq.) [47.1.] \\ hęc \quad \left\{ \begin{array}{l} ABq. \text{ pl. } EAq. \end{array} \right. \end{array} \right.$

Ergo, 2. ax. DH æquatur ipsi ABq. (CA) ad oq; dempto comuni IA; erit, 3. ax. AH æquale ipsi IB, hoc est æquabuntur ABG, & AGq. Q. E. F.

## PROPOSITIO XII.

**I**N omni 3 glo obtusangulo (ABC) quadratum lateris (AC) obtusum angulū subtendentis quadrata laterum reliquorum excedit duobus rectangulis (2. CBD) comprehensis & ab uno (BC) latere, quæ sūt circa obtusum angulum (ABC), in quod, cum productum fuerit, cadit perpendicularis (AD) & ab assumpta exterius linea (BD), angulos obtusum, & rectam interjacentē.

Dico ACq æquari ipsis CBq. pl. ABq. pl. 2. CBD. Nam

Equ.  $\left\{ \begin{array}{l} ACq. (47.1.) \\ CDq. \text{ pl. } ADq. [4.2.] \\ hęc \quad \left\{ \begin{array}{l} ADq. \text{ pl. } CBq. \text{ pl. } BDq. \text{ pl. } 2. CBD \\ [47.1.] \\ CBq. \text{ pl. } ABq. \text{ pl. } 2. CBD. Q. E. D. \end{array} \right. \end{array} \right.$

PRO-

PROPOSITIO XIII.

**I**N quocunque  $\triangle$ glo ( $ABC$ ) quadratum latebris ( $AB$ ) acutum angulum ( $ACE$ ) subtendentis, à quadratis laterum reliquorum exceditur rectangulo ( $BCD$ ) bis comprehenso, & ab uno laterum ( $BC$ ), quæ sunt circa acutum angulum ( $ACB$ ), in quod cadit perpendicularis ( $AD$ ) ab opposito angulo, quem subtendit, & ipsa ( $DC$ ) angulos rectum, & acutum ( $ACB$ ) interjacentes.

Dico,  $ACq. pl. BCq. equari$  ipsis  $ABq. pl. 2. BCD$ . Nam

$ACq. pl. BCq. (47.1.)$   
 $\text{Æqu. } \left\{ \begin{array}{l} BCq. pl. ADq. pl. DCq. (7.2.) \\ ADq. pl. BDq. pl. 2. BCD (47.1.) \end{array} \right.$   
 $hæc \left\{ \begin{array}{l} ABq. pl. 2. BCD. \text{ Q. E. D.} \end{array} \right.$

Nota, Non restringi hoc Theorema ad  $\triangle$ gla acutangula, sed locum habere in omnibus  $\triangle$ glis: & quamvis perpendicularis cadat extra  $\triangle$ glum, demonstratio tamen semper eadem est.

PROPOSITIO XIV.

**D**ato rectilineo ( $A$ ) æquale quadratum constituere.

Fac ( $45.1.$ ) Rglum  $DB$  æquale ipsi  $A$ : tum latus majus  $DC$  produc, itant  $CF$  æquetur ipsi  $CB$ , & biseca, 10.1.  $DF$  in  $B4$   $G$ ,

G, atque ex G per F fiat circulus : tum  
 producat<sup>ur</sup> BC in H, & ducatur GH;  
 Dico CHq. æquari ipsi A. Nam

Equ. hæc {  $A$  (constr.)  
 { DB [DCF]. (5.2. & 3. ax.)  
 { GFq. minus GCq. [constr.]  
 { GHq. minus GCq. (47.1.)  
 { CHq.

L A V S D E O.



LIBER

# LIBER III<sup>33</sup>

## DEFINITIONES.

1.  Equales circuli, sunt quorum diametri sunt æquales, vel quorum, quæ ex centris rectæ lineæ, sunt æquales.

2. Recta linea circulum tangere dicitur, quæ cum circulum tangat, si producat, circulum non secat.

3. Circuli sese mutuò tangere dicuntur, qui sese mutuò tangentes, sese mutuò non secant.

4. In circulo æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, cum perpendiculares, quæ à centro in ipsas ducuntur, sunt æquales. Longius autem abesse illa dicitur, in quam major perpendicularis cadit.

5. Segmentum circuli est, figura quæ sub recta linea & circuli peripheria comprehenditur.

6. Segmenti autem angulus est, qui sub recta linea & circuli peripheria comprehenditur.

7. In segmento autem angulus est, cum in segmenti peripheria sumptum fuerit quodpiam punctum, & ab illo in terminos rectæ ejus lineæ, quæ segmenti basis est, adiunctæ fuerint rectæ lineæ: is, inquam, angulus ab adiunctis illis lineis comprehensus.

8. Cum verò comprehendentes angulum rectæ lineæ aliquam assumunt peripheriam,

B 5

pheriam,

pheriam, illi angulus insistere dicitur.

9. Sector autem circuli est, cum ad ipsius circuli centrum constitutus fuerit angulus, comprehensa nimirum figura, & à rectis lineis angulum continentibus, & à peripheria ab illis assumpta.

10. Similia circuli segmenta sunt, quæ angulos capiunt æquales: aut in quibus anguli inter se sunt æquales.

## PROPOSITIO I.

**D**ati Circuli (*ABCD*) Centrum invenire.

Subtendatur *AC* uterque, quam, 10.1. bifariam secā in puncto *E*, per quod, 11.1. ducatur perpendicularis *BD*, quam, 10.1. bifariam secā in *F*; Dico, punctum *F* esse centrum quæsitum. Nam si dixeris, centrum esse in puncto *G*, ductis *GA*, *GC*, *GE*; æquarentur, 15. def.1. *GA*, & *GC*, sed &, constr. æquantur *AE*, & *EC*, atque *GE* est communis; ergo, 8.1. æquarentur anguli *GEC*, & *GEA*, ac proinde uterque rectus esset; adeoque *GEC* æquaretur ipsi *FEC*, qui, constr. rectus. est, pars toti. Q. E. A.

## PROPOSITIO II.

**S**i in Circuli Peripheria duo puncta (*A, B*) sumantur; recta (*AB*) quæ puncta ejusmodi connectit, erit. tota. intra. circulum.

Ducantur enim *CA*, *CB*, & *CD* uterque. Quoniam, 16.1. angulus *CDB* maj. est.



est quàm  $A$ , cui, 5. 1. æquantur ang.  $B$ ; erit proinde, 19. 1.  $CB$  maj. quàm  $CD$ ; adeòq; punctum  $D$  rectæ cuiuslibet tractæ utrunque ex centro in ipsam  $AB$ , erit intra circulum. Q. E. D.

### PROPOSITIO III.

**S**i Diameter ( $AB$ ) rectam quampiam ( $CD$ ) extra centrum bifariam dividat; erit perpendicularis ad illam, & e converso.

1. Quoniã æquantur, hyp.  $EC$ , &  $ED$ , & 15. def. 1.  $FC$ , &  $FD$ , atque  $FE$  est communis; æquabuntur proinde, 8. 1. anguli  $CEF$ , &  $DEF$ : adeòque  $AB$  erit perpendicularis ad  $CD$ . Q. E. D.

2. Quoniã æquantur, hyp. anguli  $CEF$ , &  $DEF$ , ut & 5. 1. anguli  $C$ , &  $D$ , & latus  $CF$  lateri  $DF$ : æquabuntur, 26. 1.  $CE$ , &  $DE$ . Q. E. D.

### PROPOSITIO IV.

**S**i due rectæ, ( $AB$ ,  $CD$ ) se mutuo secent extra centrum; non se secabunt bifariam.

Alias enim trahatur  $OK$  ex centro; erit, 3. 3. angulus  $OKD$  rectus, & rectus etiam angulus  $OKB$ ; adeòque pars tota æquabitur. Q. E. A.

### PROPOSITIO V.

**S**i duo Circuli se mutuo secent; non erit illorum idem centrum.

B. 6.

Nam.

Nam si dixeris, punctum quodpiam  $E$  esse centrum utriusque, ducta  $EB$  ad sectionem, &  $EDA$  secante utriusque peripheriam; æquabitur, 15. def. 1.  $ED$  ipsi  $EB$ , & hæc ipsi  $EA$ : ergo &  $ED$  ipsi  $EA$ , pars toti. Q. E. A.

### PROPOSITIO VI.

**S**I duo Circuli se interius tangant; non erit illorum idem centrum.

Nam si dixeris, utriusque centrum esse in puncto  $F$ : due rectæ  $FB$  ad contactum, & rectæ  $FDA$  secantē utriusque peripheriam; æquabitur, 15. 1. def.  $FD$  ipsi  $FB$ , & hæc ipsi  $FA$ : ergo &  $FD$  ipsi  $FA$ , pars toti. Q. E. A.

### PROPOSITIO VII.

**I**N Diametro Circuli si ex puncto ( $G$ ) extra Centrum assumpto pertingant lineæ ( $GA, GC, GD, GE, GB$ ) usque ad Circumferentiam; maxima quidem erit quæ per Centrum transibit: aliarum verò quæ magis ad maxima inclinabit, maior erit: Et ex eodem puncto ( $G$ ) duæ tantum æquales duci possunt in Circumferentiam.

1. Quoniam, 15. def. & 2. ax. 1.  $GA$  æquatur ipsis  $GF$  pl.  $FC$ , quæ, 20. 1. maj. sunt quàm  $GC$ ; erit  $GA$  maj. quàm  $GC$ .

2. Quoniam æquantur  $FC$  &  $FD$ , atque  $GF$  est comm. sed, 9. ax. angulus  $GFC$  maj. est quàm  $GFD$ ; erit, 24. 1.  $GC$  maj. quàm  $GD$ : & eadē ratione  $GD$  maj. erit quàm  $GE$ .

3. Quo-

3. Quoniam  $FG$  pl.  $GE$  maj. sunt, 20. 1. quàm  $FE$ , cui æquatur  $FB$ ; erunt  $FG$  pl.  $GE$  maj. quàm  $FB$ ; ergo dempta utrinque communi  $FG$ ; erit  $GE$  maj. quàm  $GB$ .

4. Fiat, 23. 1. ang.  $BFH$  æqualis ipsi  $BFE$  & ducatur  $GH$ : Quoniam æquantur  $FE$  &  $FH$ , atque  $FG$  est comm. & *constr.* æquantur anguli  $EFG$  &  $HFG$ ; æquabuntur, 4. 1.  $GE$  &  $GH$ , nullaque alia, *ut prius* duci potest ad partem  $HA$ , vel  $EA$  quæ non sit maj. vel min. quàm  $GH$ . Q. E. D.

# PROPOSITIO VIII.

**S**I ex puncto (*A*) extra Circulum dato cadant lineæ in ipsum Circulum; inter eas quæ in circuli concavum cadunt maxima erit quæ per centrum transibit, ceteræ verò eò majores erunt; quò magis ad maximam inclinabunt: Inter eas verò quæ in circuli convexum cadunt minima erit quæ cum Diametro coincidit; ceteræ verò eò majores erunt quò magis à minima declinabunt: & ex eodem puncto (*A*) due tantùm æquales pertingent in convexum Circuli (totidemque etiam in Circuli concavum).

Nam ductis radijs.

1.  $BA$  æquabitur, 15. *def.* & 2. *ax.* 1. ipsis  $AF$  pl.  $FE$ , quæ, 20. 1. maj. sunt quàm:  $AE$ ; ergo  $AB$  maj. est quàm  $AE$ .

2. Quoniam æquantur  $FE$  &  $FD$ , &  $AF$  est comm. *sed*, 9. *ax.* angulus  $AFE$  maj. est quàm  $AFD$ ; erit, 24. 1.  $AE$  maj. quàm  $AD$ :

&

& eadem ratione AD maj. quàm AC.

3. Quoniam, 20. 1. AG pl. GF min. sunt quàm AH pl. HF, quæ, 21. 1. min. sunt, quàm AI pl. IF, quæ 21. 1. minores sunt quàm AK pl. KF; ergo demptis æqualibus GF, HF, IF. KF, erit AG min. quàm AH, & hæc min. quàm AI, & hæc min. quàm AK.

4. Fiat 23. 1. angulus AFL æqu. ipsi AFK: quoniam æquantur FL & FK, atque FA est comm. &, *constr.* angulus AFL æquatur ipsi AFK, æquabuntur, 4. 1. AL, & AK: hisce verò nulla alia æquatur, ut prius ostensum est. Q. E. D.

### PROPOSITIO IX.

**S**i ex puncto (A) assumpto in Circulo tendant in peripheriam plures quàm duæ rectæ sibi mutuo æquales; in hoc puncto erit centrum Circuli.

Nam, 7. 3. ex puncto extra centrum non possunt in peripheriam duci plures quàm duæ rectæ sibi mutuo æquales; ergo A est centrum. Q. E. D.

### PROPOSITIO X.

**D**uo Circuli se mutuo non secant nisi in duobus punctis.

Nam se secant, si f. p. in pluribus punctis B, C, D, atque ex centro alterius circuli ducantur ad puncta sectionum lineæ AB, AC, AD; ergo punctum A, 9. 3. erit centrum utriusque circuli: Quod, 5. 3. fieri nequit.

PRO-

## PROPOSITIO XI.

**I**N Circulis sese interius tangentibus linea, quæ centra connectit pertingit ad punctum contactus.

Si negas; habeant, si f. p. centra cum situm, ut recta ED, quæ ad contactum non pertingit, transeat per centra E, O, & junge EA; OA. Quoniam ergo, f. hyp. æquantur OA, & OC; æquabuntur, 2. ax. EC, & EO pl. OA, quæ 20. 1. maj. sunt quàm EA, cui, 15. def. æquatur ipsa ED; ergo erit EC maj. quàm ED, pars quàm totum. Q. E. A.

## PROPOSITIO XII.

**I**N Circulis sese exterius tangentibus linea, quæ centra connectit transit per contactum.

Si negas; Sint centra, si f. p. ita posita (puta in A, & B) ut recta per ipsa transiens, non pertranseat contactum C, sed circulos secet in D, & E, & jungantur AC, BC. æquabuntur, 15. def. DA pl. EB. ipsis AC pl. CB, quæ, 20. 1. maj. sunt, quàm AB; ergo DA pl. EB. maj. erunt quàm AB. Q. E. A.

## PROPOSITIO XIII.

**C**irculi se vel interius, vel exterius tangent, in uno tantum puncto se tangunt.

1. Tan.

1. Tangant se enim, si f. 7. in duobus punctis D. & C; ergo, *f. hyp.* æquabuntur BC, & BD, adeoque, 2. *ax.* æquabuntur AC, & AB pl. BD, quæ, 20. 1. maj. sũt, quàm AD, cui, 15. *def.* æquatur ipse AC; adeoque AC maj. erit, quàm AC. Q. E. A.

2. Tangãt se, si f. p. duo circuli in duobus punctis G, & F; ergo, 12. 3. linea AE, quæ centra connectit, transibit per contactum, ac proindè æquabuntur AF pl. EB, & AE: quod (20. 1.) fieri nequit.

## PROPOSITIO XIV.

**I**N Circulo si recta subtenſa (AC, BD) æquantur inter se, æqualiter etiam distant à centro: & è converso.

1. Quoniam, 4. *def.* 3. EF est perpendicularis ad AC; æquabuntur, 3. 3. AF & FC, & eadem ratione BG, & DG: atqui *hyp.* æquantur AC, & BD; ergo, 7. *ax.* 1. etiam æquantur AF, & BG. Igitur

AFq. pl. FEq. [47. 1.]

Æqu. { AEq.

hæc { BEq. (47. 1.)

BGq. pl. GEq.

Atqui, *hyp.* æquantur AFq. & BGq.; ergo 2. *ax.* æquantur FEq. & GEq. adeoque erunt sibi mutuò æquales FE, & GE. Q. E. D.

2. Quoniam, 3. 3. FE, & GE dividunt bisariam lineas AC, & BD, atq; *hyp.* æquantur FE & GE; Idcirco

AFq. pl. FEq. (47. 1.)

Æqu. { AEq.

hæc { BEq. (47. 1.)

BGq. pl. GEq.

Atqui

Atqui *hyp.* æquantur  $FEq.$  &  $GEq.$ ; ergo,  
3. *ax.*  $AFq.$  ipsi  $BGq.$  adeoque; 6. *ax.* 1.  $AC$   
ipsi  $BD$ . Q. E. D.

PROPOSITIO XV.

**I**N Circulo maxima quidem linea est  
diameter; aliarum verò qua ipsi cen-  
tro est propinquior, remotiore maj. est.

Ex distantia  $GC$  quæ *hyp.* maj. est quàm  
 $GH$  sume  $GO$  æqualem ipsi  $GH$ , & per  $O$   
ducatur perpendicularis  $KD$ , & ducantur  
radij. Quoniam  $AD$  æquatur ipsis  $GK$  pl.  
 $GD$ , quæ maj. sunt, 20. 1. quàm  $KD$ , cui  
*hyp.* & 14. 3. æquatur ipsa  $FE$ ; erit  $AD$  maj.  
quàm  $FE$ . Tum quoniam æquantur  $GK$   
&  $GB$  uti &  $GD$  &  $GH$ , sed angulus  $KGD$   
maj. est angulo  $BGH$ ; erit, 24. 1.  $KD$  ( $FE$ )  
maj. quàm  $BH$ . Q. E. D.

PROPOSITIO XVI.

**Q**Uæ ( $DO$ ) perpendicularis est ad dia-  
metrum, tangit Circulum in puncto:  
Inter tangentem verò & Circulum,  
non potest duci linea recta.

1. Quoniam angulus  $OAB$  rectus est;  
erit 32. & 19. 1.  $BO$  maj. quàm  $BA$  quæ ad  
circumferentiam tantum pertingit; ergo  
punctum  $O$  quocunque cadat semper erit  
extra Circulum.

2. Quoniam angulus  $BAD$  rectus est;  
erunt anguli  $BAL$ , &  $BAM$  acuti; igitur  
 $BA$  neque ad  $AL$ , neque ad  $AM$  perpendi-  
cularis est: ducatur ergo, si f. p. recta  $BK$   
perpendicularis in  $AM$ ; erit, 19. 1.  $BA$   
maj.

maior, quam BK quæ maior est quam BI cui,  
15. def. 1. æquatur ipsa BA; ergo BA maior  
erit quam BA. Q. E. A.

Deinde ducatur in ipsam AL perpendicularis BE; erit, 19. 1. BA, quæ tantum ad circumferentiam pertingit, maior, quam BE; ergo punctum E cadet intra circulum.

Q. E. D.

SCHOL. Ex hac propositione innumera consequuntur paradoxa de quibus fise egerunt Clavius, Galileus, Bonellus, Vivianus, & Tacquetus, quin & nos nonnulla super adjiciemus pro coronide planimetrie elementaris.

## PROPOSITIO XVII.

**E**x puncto dato (A) ducere lineam, quæ Circulum tangat in puncto.

Ducatur AB, & ex B per A fiat Circulus: tum ex puncto C exeat perpendicularis CD & ducatur DB, atque demum per punctum E ducatur recta AF; quæ in dicto esse tangentem. Nam in igs AB, DBC æquatur latera AB, & DB, uti & CB, & EB, & ang. B est communis, ergo, 4. triangulus AEB æquatur angulo DCB, qui conste. rectus est; adeoque, 16. 3. linea AEF circulum tangit in puncto. Q. E. F.

## PROPOSITIO XVIII.

**Q**uæ (CE) ex centro ducitur ad punctum contactus perpendicularis est ad tangentem (AB.)

Si negas; sit, si f. p. FG perpendicularis ad



ad tangentem  $AB$ ; ergo, 19. 1.  $FG$  min.  
est quam  $FE$ , cui æquatur ipsa  $FD$ ; adeoq;  
 $FG$  min. erit quam  $FD$ , totum quam pars.  
Q. E. A.

PROPOSITIO XIX.

**C**entrum Circuli est in linea ( $EC$ )  
qua perpendicularis est ad tangentem  
( $AB$ .)

Si negas, sit, si s.p. Centrum in puncto  $F$ ;  
ergo, 18. 3. angulus  $FCB$  rectus est, ac pro-  
indè æquabitur angulo  $ECB$ , qui etiam, *hyp*.  
rectus est, pars toti. Q. E. A.

PROPOSITIO XX.

**A**ngulus ( $ADC$ ) ad centrum est du-  
plus anguli ad circumferentiam, si  
uterque insistat eidem arcui, ( $AC$ .)

Trahantur per Centrum rectæ  $BG$ ,  $FH$ .  
Quocunque cadat vertex anguli ad Cir-  
cunferentiam; erit *primò* angulus  $ADG$ ,  
32. 1. æqu. angulis  $ABD$  pl.  $BAD$ , qui, 5. 1.  
æquantur sibi mutuò; ergo  $ADG$  æquatur  
2.  $ABD$ ; & eadem ratione  $CDG$  æquatur  
2.  $CBD$ ; ac proindè totus  $ADC$  est duplus  
totius  $ABC$ . 2. angulus  $ADC$  æquatur  
32. 1. angulis  $DEC$  pl.  $DCE$ , qui, 5. 1. æquā-  
tur sibi mutuò; ergo  $ADC$  est duplus an-  
guli  $AEC$ : 3. quoniam angulus  $HDC$   
anguli  $HFC$ , uti & angulus  $HDA$  anguli  
 $HFA$  duplus est; erit etiam 20. *ax.* 1. re-  
liq.  $ADC$  duplus reliqui  $AFC$ . Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO XXI.

**A**nguli, qui sunt in eodem Circuli segmento sibi mutuo æquantur.

1. Si sint in segmento maj.; erit; 7. ax. angulus ACB utpotè, 20. 3. dimidius. anguli AEB, æqualis angulo ADB, qui ejusdem AEB est dimidius.

2. Si sint in segmento min.; Quoniam in 3glis AHF, BHG æquantur, ut prius anguli FAH, GBH, uti &, 15. 1. anguli AHF, BHG; æquabuntur etiam, 32. 1. anguli AFH, BGH, hoc est AFB, & BGA. Q.E.D.

## PROPOSITIO XXII.

**I**N quadrilatero (ABCD) quod inscriptum est Circulo, anguli oppositi sumpti æquantur duobus rectis.

Ducantur BD, AC; quoniam in 3glo ABC, 32. 1. Summa angulorum æquatur 2. rectis; & æquantur, 21. 3. BAC, & BDC, uti & BCA, & BDA; erit etiam ABC pl. BDA pl. BDC, hoc est ABC pl. ADC æqualis 2. rectis. Q. E. D.

COROLL. Hinc circa Rhombum, vel Rhomboideum Circulus describi nequit, quia nempe anguli oppositi vel una sunt maj. vel una min. 2. angulis rectis.

## PROPOSITIO XXIII.

**S**egmenta inæqualia (AECB, AFDB) constituta super eadem linea AB non sunt similia.

Nam

Nam si dicerentur similia; æquarentur, 10. def. 3. anguli AFG, & AEG, nimirum externus, & internus oppositus: quod, 16. 1. fieri nequit.

## PROPOSITIO XXIV.

**S**egmenta similia (*ACB*, *DGE*) constituta super æqualibus lineis (*AB*, *DE*) sunt equalia.

Quoniam, *hyp.* æquantur *AB*, & *DE*; facta superpositione congruent; ergo etiam segmenta congruent: nam alias, si unum segmentum caderet intra, vel extra aliud; erunt proinde, 9. ax. inæqualia, adeoque, 23. 3. dissimilia *contra hyp.*: si vero caderet unum partim intra, & partim extra aliud; se secarent Circuli in tribus punctis. Quod, 10. 3. fieri nequit.

## PROPOSITIO XXV.

**D**ato Circuli segmento (*ACDB*) circulum absolvere, cujus est segmentum.

Subtendantur utcumque duæ rectæ, *AC*, *BD*, quas secet bifariam in *E*, & *F*, & ex his punctis excita perpendiculares sibi occurrentes in puncto *G*; dico in hoc puncto esse centrum: Nam (ut colligitur ex constructione primæ huius) in his duabus perpendiculis est Centrum; adeoque in communi puncto *G*: Centro autem reperto absolvatur circulus. Q. E. F.

PRO-

## PROPOSITIO XXVI. &amp; XXVII.

**I**N eodem vel in equalibus Circulis anguli æquales, vel ad centrum, vel ad peripheriam constituti sint; insistant arcibus equalibus: & si arcus sint æquales; etiam æquantur sibi mutuo anguli arcibus insistentes.

1. Quoniam æquantur BD, & FH, uti & DC, & HG, necnon, *hyp.* anguli D, & FHG; æquabuntur, 4. 1. BC, & FG; adeoque, *hyp.* 10. def. & 24. *bui.* segmenta BAC, FEG erunt æqualia; sed & circuli æquantur; ergo etiam, 3. *ax.* 1. æquabuntur segmenta residua. Q. E. D.

2. Si negas, angulum D æquare angulo FHG; sit, si f. p. ipse D æqualis angulo FHI; Ergo æquaretur, 26. 3. arcus FI arcui BC, qui, *hyp.* æquatur arcui FG, adeoque; & FI ipsi FG, pars toti.  
Q. E. A.

## PROPOSITIO XXVIII. &amp; XXIX.

**S**ubtensa æquales (BC, & FG) in Circulis equalibus auferunt arcus æquales: & e converso.

1. Quoniam, *hyp.* æquantur BC, & FG uti &, 15. def. 1. DB & DC ipsis HF & HG; erit 8. 1., angulus D angulo H æqualis, ac proinde, 26. 3. æquantur arcus BC, & FG.  
Q. E. D.

2. Quoniam, *hyp.* æquantur arcus BC, &

& FG; æquabuntur 27. 3. anguli D & H;  
sed & æquantur etiam hos angulos interci-  
piuntia; ergo, 4. 1. æquantur etiam sub-  
tense BC, & FG. Q. E. D.

PROPOSITIO XXX.

**D**atam peripheriam bisariam secan-

Claudatur data periphoria per rectam  
AC, quam divide bisariam in D, & ex D  
ducatur DB perpendicularis ad AC, &  
trahantur rectæ AB, CB; deo factum:  
Nam, *constr.* æquantur AD & DC; atque  
DB est communis, & æquatur etiã, *constr.*  
anguli ADB, & CDB; ergo, 4. 1. æquan-  
tur AB, & CB; adeoque, 28. 3. æquabun-  
tur etiam arcus AB, & CB. Q. E. F.

PROPOSITIO XXXI.

**A**ngulus in semicirculo rectus est: in  
majori segmento acutus, & in mi-  
nori obtusus.

Nam

Equi. hi  $\angle$  FBC (32. 1.)  
anguli.  $\angle$  BAE pl. BCE (5. 1.)  
ABE pl. CBE (19. ax. 1.)  
 $\angle$  ABC

ac proinde, 10. def. 1. angulus ABC rectus  
est: Ergo, 32. 1. BAC est acutus: adeoque;  
22. 3. BDC est obtusus. Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO XXXII.

**A**ngulus factus à subtensa (*EC*) & tangente aequatur angulo facto in segmento alterno.

Dico angul. *D* & *ECB*, uti & *F*, & *ECA* æuari.

Sit [enim] *CD* perpendicularis ad tangentem *AB*; ergo, 19.3. *CD* erit diameter, adeoque, 31.3. angulus *DEC* rectus erit; ergo, 32.1. anguli *D* pl. *DCE* æquabuntur uni recto, adeoque ipsi *DCB*; ac proinde, dempto utrinque angulo *DCE*, erit, 3. ax. 1. angulus *D* æqualis angulo *ECB*. Tum, quoniam, 13.1. æqu. 2. Rectis anguli *ECB* pl. *ECA*, sicuti, 22. 3. æqu. 2. Rectis anguli *D* pl. *F*, atque ut prius æquantur sibi mutuò anguli *D*, & *ECB*; ergo æquabuntur, 3. ax. etiā inter se anguli *F*, & *ECA*. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXIII.

**S**uper data recta linea (*AB*) describere Circuli segmentum, quod capiat angulum (*AIB*) æqualem angulo dato (*Q*).

Fiat angulus *BAD* æqualis ipsi *Q*: Tum excita *AE* perpendicularem ad *AD*, & fiat angulus *ABF* æqualis ipsi *BAF*: Tum centro *F* per *A* fiat circulus: qui utique transibit per *B*: nam, constr.; & 6. 1. *FA* est æqu. ipsi *FB*. Demum fiat super *AB* angulus *I* in segmento alterno; Dico factum. Nam angulus *I* æquatur, 32.3. angulo *BAD*, cui, constr. æquatur angulus *Q*. Q. E. F. PRO.

PROPOSITIO XXXIV.

**A** Dato Circulo segmentum abscindere, capiens angulum (B) aequalem angulo dato (D)

Ducatur tangens AF: Tum fiat angulus CAF æqualis ipsi D, & in segmento alterno fiat utcunque angulus B; dico factum: Nā angulus B æquatur, 32.3. angulo CAF, cui, *constr.* æquatur angulus D. Q. E. F.

PROPOSITIO XXXV.

**S**I in Circulo duæ rectæ (AB, CD) se mutuò secuerint; rectangulum comprehensum sub segmentis unius æquatur rectangulo factò à segmentis alterius.

1. *Casus.* Si rectæ sese secent in centro; jam patet, quadrata radiorum sibi mutuò æquari.

2. *Casus.* Si una transeat per Centrum, & alteram perpendiculariter secet extra Centrum, adeoque, 3.3. illam secet bifariam; trahatur radius FD: Atque tum

$$\begin{array}{l} \text{Æqu.} \left\{ \begin{array}{l} \text{AEB pl. FEq. (5.2.)} \\ \text{FBq. (15. def. 1.)} \\ \text{FDq. (47. 1.)} \\ \text{EDq. pl. FEq.} \end{array} \right. \\ \text{hæc} \end{array}$$

ergo, 3. ax. 1. AEB rectangulum æquatur ipsi EDq., cui, ob CE, ED æquales, æquatur Rectangulum CED. Q. E. D.

3. *Casus.* Si una sit Diameter, & alterā secet inæqualiter; trahatur FG perpendicularis ad CD, ac proindè FG secabit, 3.3. ipsam CD bifariam, & ducatur FD: Igitur

C

AEB

$\left\{ \begin{array}{l} \text{AEB pl. FEq. (5.2.)} \\ \text{FBq. (FDq.) (47.1.)} \\ \text{FGq. pl. GDq. (5.2.)} \\ \text{FGq. pl. GEq. pl. CED (47.1.)} \\ \text{CED pl. FEq.} \end{array} \right.$   
 Equ. hæc  
 ergo, 3. ax. 1. AEB rectangulum æquatur  
 rectangulo CED. Q. E. D.

4. *Casus*. Si neutra per centrum transeat, ducatur diameter GH per punctum sectionis E, ergo æquabitur, ut prius, AEB ipsi GEH, & hoc ipsi CED. Q. E. D.

### PROPOSITIO XXXVI.

**R**ectangulum (ADC) comprehensum sub secante integra & portione ipsius exterioris, æquatur (DBq.) quadrato tangentis.

1. *Casus*. Si secans transeat per centrū; erunt DBq. pl. BEq. equalia, 47. 1. ipsi DEq. & hoc, 6.2. ipsis CEq. pl. ADC: atque BEq. & CEq. æquantur sibi mutuò; ergo 3. ax. 1. æquabuntur etiam DBq. & ADC. Q. E. D.

2. *Casus*. Si secans non transeat per Centrum; ducatur EF perpendicularis ad secantem, & trahantur cætera occultæ; Igitur

$\left\{ \begin{array}{l} \text{DBq. pl. BEq. (47.1.)} \\ \text{DEq. [47.1.] } \\ \text{DFq. pl. FEq. (3.3. \& 6.2.)} \\ \text{FEq. pl. CFq. pl. ADC (47.1.)} \\ \text{ADC pl. CEq.} \end{array} \right.$   
 Equ. hæc

Atqui æquantur BEq. & CEq.; Ergo, 3. ax. æquantur etiam DBq. & ADC rectangulum. Q. E. D.

PRO-



PROPOSITIO XXXVII.

**S**I ex puncto ( $D$ ) extra Circulum absumpto cadant in Circulum due recte ( $DA$ ,  $DB$ ) itaut ( $DBq.$ ) quadratum unius aquetur rectangulo ( $ADC$ ) facto ex altera integra, & portione ipsius exteriori; linea illa ( $DB$ ) incidens erit tangens.

Ex puncto  $D$  ducatur, 17.3. tangens  $DF$ , & trahantur  $EB$ ,  $ED$ ,  $EF$ ; erit  $DBq.$  æquale, hyp. ipsi  $ADC$ , & hoc, 26. 3. ipsi  $DFq.$ ; ergo æquabuntur  $DB$ , &  $DF$ : sed & æquatur  $BE$ , &  $FE$ , atque  $DE$  est communis; ergo, 8.1. angulus  $DBE$  æquatur ipsi recto  $DFE$ ; adeoque, 16.3. linea  $DB$  est tangens. Q. E. D.

L A V S D E O :



LIBER

# 52 LIBER IV.

## DEFINITIONES.

1.



Figura rectilinea in figura rectilinea inscribi dicitur, cum singuli eius figuræ quæ inscribitur, anguli singula latera eius, in qua inscribitur, tan-

gunt.

2. Similiter, & figura circum figuram describi dicitur, quum singula eius quæ circumscribitur, latera singulos eius figuræ angulos tetigerint, circum quam illa describitur.

3. Figura rectilinea in circulo inscribi dicitur, quum singuli eius figuræ quæ inscribitur, anguli tetigerint circuli peripheriam.

4. Figura verò rectilinea circa circumlum describi dicitur, quum singula latera eius, quæ circumscribitur, circuli peripheriam tangunt.

5. Similiter & circulus in figura rectilinea inscribi dicitur, quum circuli peripheria singula latera tangit eius figuræ, cui inscribitur.

6. Circulus autem circum figuram describi dicitur, quum circuli peripheria singulos tangit eius figuræ, quam circumscribit angulos.

7. Recta linea in circulo accomodari, seu coaptari dicitur, quum eius extrema in circuli peripheria fuerint.

PRO-

PROPOSITIO I.

**I**N dato Circulo rectam lineam ( $AB$ ) accomodare, aequalem data recta linea, qua circuli diametro ( $AC$ ) non sit major.

Ex  $A$ , intervallo æquale ipsi lineæ datæ fiat Circulus secans datum circulum in  $B$ ; erit ducta  $AB$  æqualis, 15. def. 1. ipsi  $AE$ , quæ sumpta est æqualis ipsi lineæ datæ. Q. E. F.

PROPOSITIO II.

**D**ato Circulo triangulum ( $BAC$ ) inscribere dato triangulo ( $DEF$ ) æquiangulum.

Ducatur, 17.3. tangens  $GH$ , & fiant, 23.1. angulus  $HAC$  æqualis angulo  $E$ , & angulus  $GAB$  æqualis angulo  $F$ , & ducatur  $BC$ ; dico factum. Nam angulus  $B$  æquatur, 32.3. angulo  $HAC$ , & hic *constr.* ipsi  $E$ : ita etiā æquantur anguli  $C$ ,  $GAB$ , &  $F$ ; ergo 32.1. reliquus  $BAC$  reliquo  $D$ . Q. E. F.

PROPOSITIO III.

**D**ato Circulo triangulum ( $LMN$ ) circūscribere dato triāgulo ( $DEF$ ) æquiangulum.

Protrahatur latus  $EF$  utrinque, & fiat, 23.1. angulus  $AOB$  angulo  $DEG$ , uti & angulus  $COB$  angulo  $DFH$  æqualis, & per puncta  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , ducantur tangentes  $LN$ ,  $LM$ ,  $MN$ : nam quod istæ tangentes  $C$  3 coeant,

coſant, ex eo patet quia nempe, 18. 3. anguli OAL, OBL recti ſunt ; ergo ſi ducatur AB ; erunt anguli ABL pl. BAL minores 2. rectis, adeoq; tangentes coibunt in puncto L, atque ita porro de cæteris. Cum autem in Quadrilatero BOAL ( vt potè reſolubile in duo triangula ) omnes anguli ſimul ſumpti æquantur , 32. 1., 4. angulis rectis, & anguli in B , & in A recti ſint ; erunt reliqui L pl. AOB æquales 2. rectis , quibus , 13. 1. æquantur DEG pl. DEF ; atqui , *conſtr.* æquantur ſibi mutuò AOB , & DEG ; ergo etiam , 3. 4. 1. æquabuntur L, & DEF : & eadem ratione angulus M angulo DFE ; ac proinde , 32. 1. tertius N tertio D. Q. E. F.

## PROPOSITIO IV.

**D**ato triangulo (ABC) Circulum inſcribere.

Anguli in B & C ſecentur, 9. 1. biſariâ, & ex puncto concuſſus O , ducantur OE , OF, OG perpendiculares ad latera trianguli : deinde ex O per E fiat Circulus ; dico factum , nimirum , circulum tranſire per reliqua puncta F & G . Nam , *conſtr.* anguli EBO , FBO æquantur inter ſe , uti & anguli recti BEO, BFO , ſed & BO eſt latus commune ; ergo , 26. 1. EO , & FO æquantur , & eadem ratione FO, & GO , adeoque circulus tranſibit per puncta F & G . Q. E. F.

PRO-

PROPOSITIO V.

**D**ato triangulo ( $BAC$ ) Circulum circumscribere.

Latere quavis duo  $BA$ ,  $AC$  biseca, 10. & 11. 1. perpendicularibus  $DF$ ,  $EF$  concurrentibus in  $F$ ; circulus ex  $F$  per  $B$  descriptus, transibit per reliqua puncta  $A$  &  $C$ : Nam ducantur ceteræ lineæ ut in figura; Quoniam *constr.* æquantur inter se  $DA$  &  $DB$ , uti & anguli recti  $ADF$  &  $BDF$ , &  $DF$  est communis; æquabuntur, 4. 1. sibi mutuo  $FB$ , &  $FA$ , & eadem ratione  $FA$ , &  $FC$ ; ergo circulus transibit per omnia puncta,  $B$ ,  $A$ ,  $C$ . Q. E. F.

PROPOSITIO VI.

**D**ato Circulo quadratum ( $ABCD$ ) inscribere.

Ducantur, 11. 1. diametri  $AC$ ,  $BD$  sese perpendiculariter secantes; & trahantur  $AB$ ,  $AD$ ,  $BC$ ,  $CD$ ; dico factum; nam quia, *constr.* 4. anguli ad centrum  $O$  sunt recti; idcirco 26; & 29. 3. arcus & subtensæ illis oppositæ sunt æquales; ergo figura  $ABCD$  est æquilatera; sed & rectangula; nam anguli in  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , ut potè in semicirculis, 31. 3. recti sunt; ergo figura descripta, est quadratum.

PROPOSITIO VII.

**D**ato Circulo Quadratum ( $FK$ ) circumscribere.

C 4

Duc

Duc diametros AC, BD, se mutuò perpendiculariter secantes in centro E, & per puncta A, B, C, D ducantur tangentes còcurrentes in punctis F, G, H, K; dico factum: Nam ob angulos ad A, B, C, D omnes rectos, atque ob angulos ad centrũ E rectos; anguli etiam in F, G, H, K, recti erunt, nam in omnibus Quadrilateris summa angulorum æquatur 4. rectis; igitur, 28. 1. latera figuræ circumscriptæ erunt inter se parallela; sed & æqualia, quippè FA, AG, FB, BH æquantur, 34. 1. ipsis radijs BE, ED, AE, EC, ergo, 6. ax. 1. æquantur sibi mutuò ipsarum FA, AG, &c. duplæ; adeòque figura circumscripta est Quadratum. Q. E. D.

### PROPOSITIO VIII.

**D**ato Quadrato (BD) Circulum inscribere.

Latera quadrati biseca, & junge HF, EG se mutuò secantes in K; circulus ergo ex K per E descriptus, transibit per F, G & H. Nam quia *byp.* & 7. ax. 1. AH, & BF sunt parall. & æqu. erunt etiam AB, & HF inter se, 33. 1. æqu. & parallelæ, atque ita de cæteris; ergo, 34. 1. æquabuntur istæ lineæ EK, FK, GK, HK ipsis lineis AH, BF, AE, cæterisque, quæ, *constr.* & 7. ax. 1. æquantur sibi mutuò; adeòque Circulus per E descriptus, transibit &c. Q. E. F.

PRO-



adeoq; 6.1. æquatur CD, & BD(CA); ergo,  
 5.1. etiam anguli CDA, & A: ac proinde,  
 32.1. angulus BCD(CBD) æquatur 2. A.

### PROPOSITIO XI.

**I**N dato Circulo pentagonum regulare  
 (ABCDE) inscribere.

Fiat, 10.4. Triangulum FGH, itaut G  
 sivè H sit duplus anguli F. Tum circulo  
 dato, 2.4. inscribatur triangulum CAD  
 æquiangulum ipsi FGH: deindè anguli  
 ACD, ADC, 9.1. secentur bifariam rectis  
 lineis CB, CE, & ducantur AB, BC, AE,  
 DE; dico factum; Siquidem *constr.* æquā-  
 tur isti anguli BDA, BDC, CAD, ACE,  
 ECD; ergo æquantur, 26.3. arcus ipsi op-  
 positi; necnon, 29.3. subtensæ AB, EC,  
 CD, DE, EA; quin etiam, 27.3. æquantur  
 ipsius pentagoni anguli, utpotè insisten-  
 tes arcubus æqualibus. Q. E. F.

### PROPOSITIO XII.

**C**Irca datum Circulum pentagonum  
 regulare describere.

Inscribatur, 11.4. circulo dato Pentago-  
 num ABCDE, ad cuius angulos ducantur  
 lineæ ex Centro, & per ipsos angulos du-  
 cantur, 17.3. tangentes sibi mutuò occur-  
 rentes in puctis G, H, I, K, L; dico factum:  
 Nam, 37.3. æquantur IB, & IC sed & æquā-  
 tur FB, & FC, atque IF est communis;  
 ergo, 8.1. æquantur anguli BFI, & CF I:  
 & eadem ratione æquantur BFH, & AFH,  
 & sic de cæteris; sed & æquatur toti CFB,

&



& BFA, ergo, 7. ax. etiam æquantur corum dimidii IFB, & FFH : sed & *constr.* anguli ad B recti sunt, & BF est communis; ergo, 26. 1. æquantur HB & BI; adeoque, 6. ax. 1. HI, & IK æquantur inter se, & sic cæteris: Demum, quoniam anguli in B, & C recti sunt, atque etiam in B, & A; erunt, 32. 1. CFB, pl. CIB æquales. 2. 11. etis, uti & ipsi BFA pl. BHA : sed, *ut prius*, æquant. CFB & BFA : ergo, 3. ax. 1. æquabuntur reliqui CIB, & BHA, & sic de cæteris. Q.E.F.

### PROPOSITIO XIII.

**I**N dato Pentagono Regulari circum-  
scribere Circulum.

Duos Pentagoni angulos A & B, 9. 1. secabifariam rectis AE, BF concurrentibus in F, & ex F duc perpendiculares ad latera Pentagoni; Circulus centro F per G descriptus tanget omnia puncta H, I, K, L. Duc enim rectas ad angulos Pentagoni; quoniam, *hyp.* BA, & BC æquantur, uti & *constr.* anguli ABF, CBF & BF est communis, æquabuntur, 4. 1. AF, & CF & ang. FAB angulo FCB qui est *constr.*  $\frac{1}{2}$ . totius BCD; ergo ang. FAB etiam est  $\frac{1}{2}$ . totius BAE; adeoque æquabuntur FAB, & FAE, & eodem modo ostendetur, omnes angulos Pentagoni divisos esse bifariam: Quoniam ergo anguli in H & G recti sunt; Et anguli in B æquantur, *ut prius*, sibi mutuo, & BF est communis: idcirco, 26. 1. erit in triangulis FBH, FBG ipsa FH æqualis ipsi FG, & sic porro de cæteris; Adeoque circulus transibit per puncta H, I, K, L:

C 6

PRO-

## PROPOSITIO XIV.

**D**ato Pentagono Regulari Circulum circumscribere.

Duos Pentagoni angul. biseca rectis AO, EO, & ex O ducantur reliquæ OC, OD, OE; Circulus centro O per A descriptus, transibit per reliqua puncta B, C, D, E; Siquidem ( ut colligitur ex præcedenti ) Pentagoni omnes anguli secti sunt bitariâ; adeoque, 6. i. æquabuntur ipsæ OA, OB, OC, OD, OE; ergo Circulus transibit per reliqua puncta B, C, D, E. Q.E.F.

## PROPOSITIO XV.

**D**ato Circulo Hexagonum Regulare inscribere.

Duc diametrum AD, & ex D per datū centrum O fiat circulus, qui datum circum- lum secet in punctis C, & E: tum protra- hantur ex his punctis per centrum O dia- metri EB, CF, & ducantur cæteræ lineæ. Quoniam, *constr.* & 15. 1. æquantur sibi mutuo anguli COD, DOE, BOA, AOF, & unusquisque ipsorum est  $\frac{1}{2}$ . 2. Rectorum; erit etiam, 13. 1. tam angulus BOC, quàm EOF  $\frac{1}{2}$ . 2. Rectorum; ac proinde omnes anguli in O sibi mutuo æquabuntur; Ergo, 26. & 29. 3. etiam æquabuntur sibi mutuo arcus oppositi, & subtensæ, adeoque, & anguli figuræ inscriptæ. Q.E.F.

PRO-

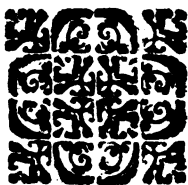
PROPOSITIO XVI.

**I**N dato Circulo Quindecagonum Regulare describere.

Inscribe prius, 11.4. Pentagonum regulare, atque tum, 3. 4. ex eodem puncto A inscribe triangulum æquilat. ABC ; erit *constr.* arcus AF  $\frac{1}{3}$  totius circumferentiæ & arcus AB erit  $\frac{2}{3}$  ejusdem : ergo arcus FB erit  $\frac{1}{3}$  ejusdē adeoque Quindecagonū cujus latus sit BF, erit æquilaterum; sed & æquiangulum, 27.3. nam omnes ejus anguli insistant æqualibus arcibus quorum unusquisque est  $\frac{2}{3}$  totius circumferentiæ ; adeoque Quindecagonum est regulare .

Q. E. F.

L A V S D E O.



LIBER

# 62 LIBER V.

## DEFINITIONES.

1.  Ars est magnitudo magnitudinis minor majoris, quum minor metitur maiorem.

2. Multiplex autem est major minoris, cum minor metitur maiorem.

3. Ratio, est duarum magnitudinum ejusdem generis mutua quædam secundum quantitatem habitudo.

4. Proportio verò, est rationum similitudo.

5. Rationem habere inter se magnitudines dicuntur, quæ possunt multiplicatæ sese mutuò superare.

6. In eadem ratione magnitudines dicuntur esse, prima ad secundam, & tertia ad quartam: cum primæ & tertiæ æquè multiplicia à secundæ & quartæ æquè multiplicibus, qualiscunque sit hæc multiplicatio, utrumque ab utroque, vel unà deficient, vel unà æqualia sunt, vel unà excedunt, si ea sumâtur, quæ inter se respondēt.

7. Eandem autem habentes rationem magnitudines, proportionales vocentur.

8. Cum verò æquè multiplicium, multiplex primæ magnitudinis excesserit multiplicem secundæ, at multiplex tertiæ non excesserit multiplicem quartæ: tunc prima ad secundam, maiorem rationem habere dicetur, quam tertia ad quartam.

9. Pro

9. Proportio autem in tribus terminis paucissimis consistit .

10. Cum autem tres magnitudines proportionales fuerint, prima ad tertiam, duplicatam rationem habere dicitur eius, quā habet ad secundam . At cum quatuor magnitudines proportionales fuerint , prima ad quartam , triplicatam rationem habere dicitur eius, quam habet ad secundam : & semper deinceps uno amplius , quandiu proportio extiterit .

11. Homologæ, seu similes ratione magnitudines dicuntur, antecedentes quidem antecedentibus , consequentes vero consequentibus .

12. Alterna ratio , est sumptio antecedentis comparati ad antecedentem , & consequentis ad consequentem .

13. Inversa ratio, est sumptio consequentis , cū antecedentis , ad antecedentem velut ad consequentem .

14. Compositio rationis, est sumptio antecedentis cum consequente cū unius, ad ipsum consequentem .

15. Divisio rationis, est sumptio excessus quo consequentem superat antecedens ad ipsum consequentem .

16. Conversio rationis, est sumptio antecedentis ad excessum , quo superat antecedens ipsum consequentem .

17. Ex æqualitate ratio est, si plures duabus sint magnitudines, & his aliz multitudine pares quæ binæ sumantur, & in eadem ratione : quum ut in primis, sic & in secundis prima ad ultimam sese habuerit, vel aliter sumptio extremorum per subductio-

nem

nem mediorum .

18. Ordinata proportio est, cum fuerit quemadmodum antecedens ad consequentem : ita antecedens ad consequentem ; fuerit etiam ut consequens ad aliud quidpiam ita consequens ad aliud quidpiam .

19. Perturbata autem proportio est, tribus positis magnitudinibus , & alijs, quæ sint his multitudine pares , cum ut in primis quidem magnitudinibus se habet antecedens ad consequentem, ita in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem : ut autem in primis magnitudinibus consequens ad aliud quidpiam, sic in secundis magnitudinibus aliud quidpiam ad antecedentem .

# PROPOSITIO I.

**S**i sint quotcunque magnitudines ( *A, C* ) quotcunque magnitudinum ( *B, D* ) æquimultiplices ; tam multiplex erit unius, quàm omnes omnium .

Demonstrantur primæ istæ Propositiones æquimultiplicium facili quidem negotio per solam additionem , vel subtractionem speciosam .

*Additio Magnitudinum.*

|   |           |
|---|-----------|
| A | æqu. 3. B |
| C | æqu. 3. D |

---

Ergo A pl. C æqu. 3. B pl. 3. D.  
Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO II.

**S**I prima (A) secunda (B) aequè fuerit multiplex, ac tertia (C) quarta (D); fuerit autem & quinta (E) ejusdem secunda ita multiplex ac sexta (FG) ejusdem quarta; erit composita ex prima, & quinta ita multiplex secunda, ac composita ex tertia & sexta multiplex quarta.

*Additio Menjurarum.*

Toties B est in A, ac D in C.

Toties B est in E, ac D in FG

---

Ergo Toties B est in A pl. E ac D in C pl. FG  
Q. E. D.

*Nota*, heic fieri additionem non magnitudinum ipsarum expositarum, sed inēsurarum sive, (ut aiunt) *Quotientium*.

PROPOSITIO III.

**S**I prima (A) secunda (B). aequè fuerit multiplex ac tertia (C) quarta (D) fuerit autem & quinta (EI) ita multiplex ipsius prima, ac sexta (FM) ipsius tertia erit etiam quinta secunde ita multiplex ac sexta quarta.

Solvatur EI in suas partes, quarum quælibet æquatur ipsi A, atque solvatur FM in suas partes quarum quælibet ipsi C æquatur.

*Additio*

*Additio Mensurarum.*

Toties B est in EG ac D in FK

Toties B est in GH ac D in KL

Toties B est in HI ac D in LM

Ergo Toties B est in EG pl. GH pl. HI, ac  
est D in FK pl. KL pl. LM. Q. E. D.

## PROPOSITIO IV.

**S**I magnitudo (AB) magnitudinis (CD) ita fuerit multiplex ac ablata (AE) ablata (CM); erit residua (EB) ita multiplex residua (MD) ac est tota totius.

Sumatur quantitas GA ita multiplex reliquæ MD ac est ablata ablata, sive tota totius; & fiat.

*Additio Magnitudinum.*GA      *aqu.* 2. MDAE      *aqu.* 2. CM

Ergo GA pl. AE (GE) *aqu.* 2. MD pl. 2. CM, hoc est, *hyp.* ipsi AB; adeoque, 6. ax. æquantur GE, & AB; ac proinde deinceps communi AE; erit 3. ax. EB æqu. ipsi GA, cui, *constr.* æquantur 2. MD; ergo & EB æquatur 2. MD. Q. E. D.

## PROPOSITIO V.

**S**I dua magnitudines (AB, CD) duarum magnitudinum (E, F) sint equimultiplices, & detracta sint ex multiplicibus earundem submultiplicium alia equimultiplices; etiam reliquæ ipsarum submulti-



*multiplicium erunt vel equimultiplices,  
vel ipsi aequales, vel aequi numeri.*

*Subtractio Mensurarum.*

Toties E est in AB, ac est F in CD

Toties E est in AG, ac est F in CH

---

Ergo Toties E est in GB, ac est F in HD.

Q. E. D.

*Nota*, posteriores quotientes, seu men-  
suras sibi mutuò aequales, quæ nempe sunt  
in secundo ordine subtrahi à Quotientibus  
aqualibus primi ordinis.

PROPOSITIO VI.

**S**I prima (A) ad secundam (B) ita se  
habeat, ac tertia (C) ad quartam (D),  
& dentur quinta & sexta equimultiplices  
primæ & tertiæ, necnon septima & octava  
equimultiplices secundæ & quartæ, ita se  
habebit multiplex prima ad multiplicem  
secundæ, ac multiplex tertia ad multipli-  
cem quartæ.

Sumantur I & K ipsarum E & F æqui-  
multiplices, ita etiam L & M æquimulti-  
plices, ipsarum G & H; erunt etiam, 3. 5.  
I & K æquimultiplices ipsarum A & C, at-  
que L & M erunt æquimultiplices ipsarum  
B & D: atqui, *hyp.* est A ad B vt C ad D;  
ergo, 6. def. 5. I & K vel sunt una maiores,  
vel aequales, vel una minores ipsis L & M;  
atqui, *hyp.* I & K sunt etiam æquimultipli-  
ces ipsarum E & F, atque L & M sunt  
æqui-

æquimultiplices ipsarum G & H ; ergo 6.  
*def. 5.* E ad G est vt F ad H. Q. E. D.

## PROPOSITIO VII.

**A** *Equales ad eandem , eandem rationem  
 habent, uti & eadem ad aequales .*

Sumantur D & E ipsarum æqualium A  
 & C æquimultiplices, & sumatur F utcun-  
 que multiplex ipsius B; ergo, 6. *ax. 1.* æqua-  
 buntur D & E; adeòque si D erit maj. vel  
 min. quàm F, vel eidem æqualis; erit etiã  
 E maj. vel min. quàm F, vel eidem æqua-  
 lis : ac proindè, 6. *def. 5.* erit A ad B ut C  
 ad B : atque eadem ratione erit B ad A ut  
 B ad C. Q. E. D.

## PROPOSITIO VIII.

**I** *Næqualium magnitudinũ maior (AB)  
 ad eandem (D) habet maiorem ratio-  
 nem quàm minor (C) : & eadem ad mino-  
 rem habet maiorem rationem quàm ad  
 maiorem .*

Ex maiori AB aufer EB æqualem mino-  
 ri C, sumaturque HG tam multiplex ipsius  
 EB quàm sit GF reliquæ AE : & multipli-  
 cetur D donec ejus multiplex K major eva-  
 dat, quàm HG sed minor quàm FH. Quo-  
 niam ergo HG ipsius EB tam multiplex  
 est quàm GF ipsius AE; erit, 1. 5. HG pl.  
 GF (HF) ipsius EB pl. AE [AB] tam mul-  
 tiplex quàm unà HG unius EB (C) : Atqui  
 HF major est quàm K, & hæc maj. quàm  
 HG; ergo, 8. *def. 5.* AB ad D erit in maj.  
 ratione

ratione quàm C ad D. Deindè, quoniam HG minor est quàm K, idcirco eodem modo ostendetur esse D ad C in maj. ratione, quàm D ad AB. Q.E.D.

# PROPOSITIO IX.

**Q**Uæ ad eandem (B) eandem rationem habent sunt æquales inter se<sup>1</sup>, uti & illa ad quas eadem eandem habet rationem.

1. Hyp. Sit A ad B ut C ad B; dico æquari A & C: Nam si A sit maj. vel min. quàm C; erit, 8. 5. A ad B in maj. vel in min. ratione quàm C ad B contra hyp.

2. Hyp. Sit B ad A ut B ad C; dico æquari A & C; nam si A maj. vel min. effet quàm C; erit, 8. 5. B ad A in maj. vel in min. ratione quàm B ad C contra hyp.

# PROPOSITIO X.

**A**D eandem magnitudinem (B) rationem habentium, quæ majorem rationem habet, illa major est: Ad quàm verò eadem majorem rationem habet, illa minor est.

Sit in maj. ratione A ad B, quàm C ad B; erit A major quàm C: nam si æquarentur A & C; effet, 7. 5. A ad B ut C ad B contra hyp.: Sin A min. effet quàm C; erit, 8. 5. in minori ratione A ad B, quàm C ad B contra hyp.

Sit 2. B ad C in majori ratione quàm B ad A; erit A major quàm C: Nam si æquarentur

rentur C & A; erit, 7.5. B ad A ut B ad C  
contra *byp.* : Vel si C major sit quàm A ;  
erit, 8.5. B ad A in majori ratione quàm B  
ad C, contra *byp.*

## PROPOSITIO XI.

**Q**Uæ alicui rationi sunt similes, sunt  
etiam similes inter se .

Sit A ad B, ut E ad F & hæc ut C ad D;  
Atq; sume G, I, H æquimultiplices ipsarū  
A, E, C, tum sume K, M, L, æquim. ipsarū  
B, F, D. Quoniam, *byp.* est A ad B ut E ad  
F, si G est maj. vel min. quàm K, vel ipsi  
æqualis ; erit, 6. *def.* 5. I maj. vel min. quàm  
M vel ipsi æqualis : sed quia etiam, *byp.*  
est E ad F ut C ad D ; si I maj. vel min. est  
quàm M, vel eidem æqualis ; erit etiam,  
6. *def.* 5. H maj. vel min. quàm L, vel ipsi  
æqualis : Ergo si G sit maj. vel min. quàm  
K vel illi æqualis ; erit etiam H maj. vel  
min. quàm L, vel ipsi æqualis ; adeoque,  
6. *def.* 5. erit A ad B ut C ad D. Q. E. D.

## PROPOSITIO XII.

**S**I sint quotcunque magnitudines prò-  
portionales ; erunt omnes anteceden-  
tes ad omnes consequentes sicuti una ante-  
cedentium ad unam consequentium .

Sume G, H, I æquimultiplices antece-  
dentium A, C, E, atque sume K, L, M æqui-  
multiplices consequentium B, D, F ; erit  
ergo, 1.5. tam multiplex una G unius A,  
quàm omnes G pl. H pl. I omnium A pl.

C

**C** pl. E : & tam multiplex una K unius B  
quàm omnes K pl. L pl. M omnium B l. D  
pl. F. Quoniam autem, *hyp.* est A ad B,  
vt C ad D, & hæc vt E ad F; si G erit maj.  
vel min. quàm K, vel ipsi æqualis; erit  
etiam 6. *def.* 5. H maj. vel min. quàm L vel  
ipsi æqualis, necnon I maj. vel min. quàm  
M vel ipsi æqualis; ac proinde si G est  
maj. vel min. quàm K, vel ipsi æqualis;  
erunt etiam G pl. H pl. I. maj. vel min.  
quàm K pl. L pl. M vel ipsis æquales; ergo,  
6. *def.* 5. erit A ad B vt A pl. C pl. E ad B  
pl. D pl. F. Q. E. D.

PROPOSITIO XIII.

**S**I prima (A) ad secundam (B) habue-  
rit eandem rationem, quàm tertia (C)  
ad quartam (D); tertia verò ad quartam  
maiorẽ rationẽ habeat quàm quinta (E)  
ad sextam (F); etiam prima ad secundam  
maiorẽ rationem habebit, quàm quinta  
ad sextam.

Sumantur æquimultiplicia tam antec-  
edentium, quàm consequentium: quoniam  
est, *hyp.* A ad B ut C ad D; si H maj. erit  
quàm L; erit, 6. *def.* 5. G maj. quàm K: sed  
quia *hyp.* est in maj. ratione C ad D quàm  
E ad F; fieri potest 8. *def.* 5. ut H sit maj. quàm  
L, & I non maj. quàm M: ergo fieri potest  
ut G sit major quàm K & I non maj. quàm  
M: ergo, 8. *def.* 5. erit in majori ratione A  
ad B, quàm E ad F. Q. E. D.

Hinc verò patet, quòd si A ad B sit in  
maj. rat. quàm C ad D, & hæc in maj. rat.  
quàm

quàm C ad D, & hæc in maj. rat. quàm E ad F, erit A ad B in maj. rat. quàm E ad F. Et sic de minori ratione dictum puta.

## PROPOSITIO XIV.

**S***I prima ad secundam eandem rationem habuerit quàm tertia ad quartam, prima verò fuerit major, vel minor quàm tertia, vel eidem æqualis; erit etiam secunda major, vel minor quàm quarta, vel eidem æqualis.*

Sit A major quàm C; erit, 8.5. in maj. rat. A ad B, quàm C ad B; atque si C ad B est in minori rat. quàm A ad B, & hæc in eadem rat. quàm C ad D, erit, 13.5. C ad B in minori rat. quàm C ad D; ergo, 10.5. B erit maj. quàm D. Tum si A minor sit quàm C; erit eodem modo B minor quàm D: Si A, & C æquantur; erit, 7.5. C ad B ut A ad B, & hæc ut C ad D: ergo, 9.5. B & D æquantur. Q. E. D.

Hinc à fortiori si A ad B sit in minori ratione quàm C ad D, atque A major sit quàm C; erit B major quàm D: atque ità de æquali, vel minori ratione cæterorum dictum puta.

## PROPOSITIO XV.

**S***ub multiples inter se cum æquè multiplicibus inter se etiam comparatis, sunt in eadem ratione.*

Sint AG, GB partes ipsius multiplicis AB ipsi C æquales: atque DH, HE partes

tes multiplicis DE sint æquales ipsi F: Harum partium numerus illarum partiū numero æqualis ponitur. Quoniam ergo est AG ad DH, 7. 5. ut C ad F, & hæc, 7. 5. ut GB ad EH; erit, 11. & 12. 5. AG pl. GB ad DH pl. HE, ut C ad F. Q.E.D.

# PROPOSITIO XVI.

**S**i quatuor magnitudines proportionales fuerint; etiam vicissim, si ve alternando proportionales erunt.

Sit A ad B ut C ad D: & sumantur E & F æquimultiples ipsarum A & B, tum sume G & H æquimultiples ipsarum C & D: Itaque erit E ad F, 15. 5. ut A ad B, quæ sunt, *hyp.* ut C ad D, quæ sunt, 15. 5. ut G ad H: ergo si E maj. vel min. sit quā G, vel ipsi æqualis; erit etiam, 14. 5. F maj. vel min. quā H, vel ipsi æqualis; adeoq; 6. def. 5. erit A ad C ut B ad D. Q.E.D.

# PROPOSITIO XVII.

**S**i compositæ magnitudines proportionales fuerint, hæ quoque diuise proportionales erunt.

Dico si sit AB ad CB ut DE ad FE; fore AC ad CB ut DF ad FE.

Nam sume GH & HL, IK & KM æquimultiples ipsarum AC & CB, DF & FE: itém sume LN & MO æquimultiples earundem consequentium CB & FE. Cæterum tota GL totius AB tam multiplex est, 1. 5. quā una GH unius AC, idest, *constr.* quā una IK unius DF, idest, 1. 5. quā

D

tota

tota IM totius DE : item HN (HL pl. LN) ipsius CB æquè multiplex est, 2.5. ac KO (KM pl. MO) ipsius FE. Quoniam igitur est, *hyp.* AB ad CB vt DE ad EF; si GL sit maior, vel minor quam HN, vel ipsi æqualis; erit, 6.def.5. IM maj. vel min. quàm KO vel eidem æqualis : itaq; ablati utrinque con n. unibus HL, KM; si reliqua GH sit maj. vel min. quàm LN, vel ipsi æqualis erit etiam IK maj. vel min. quàm MO vel ipsi æqualis : adeoque erit, 6.def.5. AC ad CB vt DF ad FE. Q. E. D.

### PROPOSITIO XVIII.

**S**i diuise magnitudines sint proportionales; hæ quoque Composita proportionales erunt.

Dico si sit AB ad BC, vt DE ad EF; fore AB pl. BC ad BC, ut DE pl. EF ad EF.

Sit (si f. p.) AB pl. BC ad BC, ut DG pl. GF ad GF, & minor sit ipsa GF quàm EF; ergo, 17.5. erit AB ad BC vt LG ad GF; sed etiam est, *hyp.* AB ad BC ut DE ad EF; ergo, 11.5. erit DG ad GF ut DE ad EF : atqui est DG maior quàm DE; ergo, 14.5. erit GF maior, quàm EF pars quàm totum. Q. E. A.

### PROPOSITIO XIX.

**S**i sit totum ad totum, quemadmodum ablatum ad ablatum; erit etiam reliquum ad reliquum, sicut totum ad totum. Deinde si ita se habeat aliquod totum ad ali-



aliquam sui partem, ac ad aliud totum ad aliquam sui partem; erit, Convertendo primum antecedens ad semetipsum dempto consequente ac secundum antecedens ad semetipsum dempto consequente.

Dico 1.: Si sit AB ad DE ut AC ad DF; fore CB ad FE ut AB ad DE. Quoniam enim, *byp.* est AB ad DE ut AC ad DF; erit, *altern.* AB ad AC ut DE ad DF; ergo erit, *Divid.* CB ad AC ut FE ad DF; ergo iterum, *altern.* est CB ad FE ut AC ad DF, quæ sunt, *byp.* ut AB ad DE; ergo est, 11.5. CB ad FE ut AB ad DE.

Q.E.D.

Dico 2.: Si sit AB ad CB ut DE ad FE; fore AB ad AC ut DE ad DF. Quoniam enim *byp.* est AB ad CB ut DE ad FE; erit, *altern.* AB ad DE ut CB ad FE; ergo erit, (1. parte *buj.*) AB ad DE ut AC ad DF; atque iterum, *altern.* AB ad AC, ut DE ad DF. Q.E.D.

## PROPOSITIO XX.

**S**I sint tres magnitudines (*A, B, C*) & ipsis aliæ æquales numero (*D, E, F*) quæ binæ & in eadem ratione ordinata sumantur: Si primarum trium, prima erit maj. vel min. quàm tertia, vel eidem æqualis; erit pariter trium secundarum prima maj. vel min. quàm tertia, vel eidem æqualis.

Sit A maj. quàm C: itaque erit, *byp.* & *invers.* F ad E ut C ad B, quæ sunt, *byp.*

D 2

&

& 8. 5. in min. rat. quàm A ad B quæ sunt  
*byp.* ut D ad E; ergo, 12. 5. erit in min. rat.  
 F ad E quàm D ad E; adeoque, 10. 5. D est  
 maj. quàm F.

Sint deindè A & C æquales : ergo erit,  
*byp.* & *invert.* F ad E ut C ad B, quæ sunt  
*byp.* & 7. 5. ut A ad B, quæ sunt, *byp.* ut D  
 ad E; ergo est, 11. 5. F ad E ut D ad E;  
 adeoque, 9. 5. D & F æquantur. Q. E. D.

### PROPOSITIO XXI.

**S**I sint tres magnitudines, (A, B, C) &  
 & ipsis aliæ (D, E, F) æquales nume-  
 ro, quæ binæ sumantur, & in eadem ratione  
 perturbata, sit autem primarius prima  
 maj. vel min. quàm tertia, vel eidem æqua-  
 lis; erit etiam secundarum prima maj. vel  
 min. quàm tertia, vel eidem æqualis.

Sit A maj. quàm C. Quoniam est E ad  
 D, *byp.* & *invert.* ut C ad B : quæ sunt, *byp.*  
 & 8. 5. in min. rat. quàm A ad B, quæ sunt,  
*byp.* ut E ad F; ergo est, 12. 5. in min. rat.  
 E ad D quàm E ad F; adeoque, 10. 5. D maj.  
 est quàm F. Sint A & C sibi mutuò æqua-  
 les; ergo erit, *byp.* & *invert.* E ad D ut C ad  
 B, quæ sunt, *byp.* & 7. 5. ut A ad B, quæ sunt  
*Hyp.* ut E ad F; ergo est, 11. 5. E ad D ut  
 E ad F; adeoque, 9. 5. D & F æquantur.  
 Q. E. D.

### PROPOSITIO XXII.

**S**I sint quotcunq; magnitudines (A, B, C)  
 & aliæ ipsis æquales numero (D, E, F)  
 quæ

que bina, & in eadem ratione ordinata sumantur; erit prima ad ultimam in primis, sicut prima ad ultimam in secundis.

Sume G & H ipsarum A & D: Tum sume I & K ipsarum B & E: atque tum sume L & M ipsarum C & F æquimultipliciter. Quoniam ergo est, *hyp.* A ad B ut D ad E; erit, 6.5. G ad I ut H ad K; & quoniam, *Hyp.* est B ad C ut E ad F; erit, 6.5. I ad L ut K ad M; ergo G, I, & L atque H, K & M erunt quoque in proportionem ordinata; adeoque, 20.5. si G maj. erit vel min. quàm L vel eidem æqualis; erit pariter H maj. vel min. quàm M vel eidem æqualis; ergo erit, 6. def. 5. A ad C ut D ad F. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXIII.

**S**i sint quotcunque magnitudines (A, B, C) & alia ipsis æquales numero (D, E, F) que bina & in eadem ratione perturbata sumantur; erit prima ad ultimam in primis sicut prima ad ultimam in secundis.

Sume G, H, I ipsarum A, B, D, atque tum sume K, L, M ipsarum C, E, F æquimultipliciter; erit G ad H, 15.5. ut A ad B, quæ sunt, *hyp.* ut E ad F quæ sunt, 15.5. ut L ad M: Tum quoniam est, *hyp.* B ad C ut D ad E; erit, 6.5. H ad K ut I ad L: ergo G, H, K atque I, L, M sunt etiam in rationem perturbata, adeoque, 21.5. si G maj. vel min. sit quàm K vel ipsi æqualis; erit etiam I maj. vel min. quàm M vel ipsi æqualis; ac pro-

D. 3.                      indè

indè erit, 6. def. 5. A ad C sicut D ad F.  
Q. E. D.

### PROPOSITIO XXIV.

**S**I prima (AB) ad secundam (C) eandem habuerit rationem quàm tertia (DE) ad quartam (F) : & quinta BG ad secundam habuerit eandem rationem quàm sexta (EH) ad quartam ; erit composita ex prima & quinta ad secundam ut composita ex tertia & sexta ad quartam .

Quoniam est, hyp. AB ad C, ut DE ad F, atque est, hyp. & invert. C ad BG ut F ad EH ; erit, ordin. AB ad BG ut DE ad EH ; ergo erit compon. AG ad BG ut DH ad EH : atqui est, hyp. BG ad C ut EH ad F ; ergo iterum, ordin. erit AG ad C ut DH ad F.  
Q. E. D.

### PROPOSITIO XXV.

**S**I quatuor magnitudines inaequales proportionales fuerint (AB, CD, E, F) ; maxima (AB) & minima (F) simul sumpta reliquis (CD, & E) simul sumptis majores erunt .

Fiat AG æqualis ipsi E , & fiat CH æqualis ipsi F . Quoniam ergo est, hyp. AB ad CD ut E ad F , quæ sunt, constr. & 7. 5. ut AG ad CH ; erit, 19. 5. AB ad CD ut GB ad HD : sed AB, hyp. major est quàm CD ; ergo, 14. 5. GB major est quàm HD : atqui constr. F pl. AG æquantur ipsis E pl. CH ; ergo si primis addideris ma-

majo rem GB, & secundis minorem HD;  
erunt, 4. ax. 1. F pl. AG pl. GB majores  
quàm E pl. CH pl. HD. Q. E. D.

PROPOSITIO XXVI.

**S**I prima (A) ad secundam (B) majorẽ  
habuerit rationem quàm tertia (C) ad  
quartam (D); erit invertendo secunda ad  
primam in minori ratione quàm quarta ad  
tertiam.

Concipe, se habere E ad B ut C ad D:  
Itaque erit A ad B, hyp. in maj. rat. quàm  
C ad D, quæ sunt, possit. ut E ad B; ergo,  
13.5. erit in maj. rat. A ad B quàm E ad B;  
adeoque, 10.5. A major est quàm E; ergo,  
8.5. in min. rat. est B ad A, quàm B ad E,  
quæ sũt, hyp. & invert. ut D ad C; ergo, 13.5.  
est in min. rat. B ad A quàm D ad C.  
Q. E. D.

PROPOSITIO XXVII.

**S**I prima (A) ad secundam (B) erit in  
majori ratione quàm tertia (C) ad  
quartam (D); erit etiam alternando prima  
ad tertiam in majori ratione quàm secunda  
ad quartam.

Concipe, se habere E ad B ut C ad D:  
Itaque in maj. est rat. hyp. A ad B quàm C  
ad C ad D, quæ sunt possit. ut E ad B; ergo,  
13.5. A ad B est in maj. rat. quàm E ad B;  
adeoque, 10.5. A major est quàm E; ergo,  
8.5. est in maj. rat. A ad C quàm E ad C,  
D 4 quæ

quæ sunt, *byp* & *altern.* ut  $B$  ad  $D$  ; ergo, 13.5. est in maj.rat.  $A$  ad  $C$  quàm  $B$  ad  $D$  .  
Q.E.D.

## PROPOSITIO XXVIII.

**S**I prima ( $A$ ) ad secundam ( $B$ ) habuerit maiorem rationem quàm tertia ( $C$ ) ad quartam ( $D$ ) ; erit quoque composita ex prima & secunda ad secundam in maiori ratione quàm composita ex tertia & quarta ad quartam.

Concipe se habere  $E$  ad  $B$  ut  $C$  ad  $D$  : igitur  $A$  ad  $B$  est, *byp.* in maj. rat. quàm  $C$  ad  $D$  quæ sunt, *poss.* ut  $E$  ad  $B$  ; ergo, 13.5.  $A$  ad  $B$  est in maj.rat. quàm  $E$  ad  $B$  ; adeoq; 10.5.  $A$  major est, quàm  $E$  : ergo 4. ax.  $A$  pl. $B$  maj. est quàm  $E$  pl. $B$  ; adeoq; in maj. est rat.  $A$  pl. $B$  ad  $B$ , 8.5. quàm  $E$  pl. $B$  ad  $B$ , quæ sunt *byp.* & *comp.* ut  $C$  pl. $D$  ad  $D$ . ergo, 13.5. sunt in maj.rat.  $A$  pl. $B$  ad  $B$ , quàm  $C$  pl. $D$  ad  $D$ . Q.E.D.

## PROPOSITIO XXIX.

**S**I ( $A$  pl. $B$ ) composita ex prima & secunda ad secundam ( $B$ ) maiorem habuerit rationem, quàm ( $C$  pl. $D$ ) composita ex tertia & quarta ad quartam ( $D$ ) ; habebit quoq; dividendo prima ad secundam maiorem rationem, quàm tertia ad quartam.

Concipe, se habere  $E$  pl. $B$  ad  $B$  ut  $C$  pl. $D$  ad  $D$  ; erit ergo in maj.rat.  $A$  pl. $B$  ad  $B$ , *byp.* quàm  $C$  pl. $D$  ad  $D$ , quæ sunt *poss.* ut  $E$  pl. $B$

pl. B ad B. ergo, 12.5. est in maj. rat. A pl. B ad B, quàm E pl. B ad B; adeoque, 10.5. A pl. B maj. est, quàm E pl. B. ergo, 5.4x. A major est quàm E; adeoque, 8.5. erit in maj. rat. A ad B, quàm E ad B, quæ sunt, hyp. & divid. ut C ad D. ergo, 12.5. est in maj. rat. A ad B, quàm C ad D. Q. E. D.

PROPOSITIO XXX.

**S**I (A pl. B ad B) composita ex prima & secunda ad secundam majorem habuerit rationem, quàm (C pl. D ad D) composita ex tertia & quarta ad quartam; erit convertendo composita ex prima, & secunda ad primam in min. rat. quàm composita ex tertia, & quarta ad quartam.

Quoniam est, hyp. in maj. rat. A pl. B ad B quàm C pl. D ad D; erit divid. in maj. rat. A ad B, quàm C ad D: ergo erit invert. in min. rat. B ad A, quàm D ad C: ergo erit comp. in min. rat. B pl. A ad A, quàm D pl. C ad C. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXI.

**S**I fuerit major proportio totius (A pl. B) ad totum (C pl. D) quàm ablati (A) ad ablatum (C); erit subtrahendo reliquum ad reliquum in minori ratione quàm totum ad totum.

Quoniam, hyp. est in maj. rat. A pl. B ad C pl. D, quàm A ad C; erit altern. A pl. B ad A, quàm C pl. D ad C; ergo erit convert..

D. 5;

in,

in min.rat. A pl. B ad B quàm C pl. D ad D;  
adeoque iterum, *altern.* erit in min.rat. A pl.  
B ad C pl. D quàm B ad D. Q. E. D.

### PROPOSITIO XXXII.

**S**I sint tres magnitudines (A, B, C) &  
alia ipsis aequales numero (D, E, F)  
sitque maior proportio primæ priorum ad  
secundam, quàm primæ posteriorum ad se-  
cundam: Atque maior etiam proportio se-  
cundæ priorum ad tertiam, quàm secundæ  
posteriorum ad tertiam; erit etiam ordi-  
nando maior proportio primæ priorum ad  
tertiam, quàm primæ posteriorum ad tertiam.

Concipe se habere in eadem ratione or-  
dinata ipsas H, G, & ac sunt D, E, F; erit  
B ad C, *byp.* in maj.rat. quàm E ad F, quæ  
sunt *posit.* ut G ad C; ergo, 13.5. est in maj.  
rat. B ad C, quàm G ad C: adeoque, 10.5.  
B maj. est quàm G: ergo, 8.5. A ad G est  
in majori ratione quàm A ad B, & hæc  
*byp.* in maj.rat. quàm D ad E; quæ sunt *posit.*  
ut H ad G; adeoque, 13.5. est in maj. rat.  
A ad G quàm H ad G: ergo, 10.5. A maj.  
est quàm H: Igitur, 8.5. est in maj. rat. A  
ad C quàm H ad C quæ sunt *positione & ordi-*  
ut D ad F: ergo, 13.5. est in majori rat. A  
ad C quàm D ad E. Q. E. D.

### PROPOSITIO XXXIII.

**S**I sint tres magnitudines (A, B, C) &  
alia ipsis aequales numero (D, E, F)  
fueritque maior proportio primæ priorum  
ad



ad secundam, quàm secunda posteriorum ad tertiam: Itemque major proportio secunda priorum ad tertiam, quàm prima posteriorum ad secundam; erit etiam ex æquo perturbata major proportio prima priorum ad tertiam quàm prima posteriorum ad tertiam.

Concipi se habere H, G, C in eadem ratione perturbata cum ipsis D, E, F; erit ergo, *hyp.* in majori ratione B ad C, quàm D ad E, quæ sunt *possi.* ut G ad C: ergo, 13.5. est in majori ratione B ad C quàm G ad C, adeoque, 10.5. B maj. est quàm G: ergo, 8.5. est in majori ratione A ad G quàm A ad B, quæ sunt, *hyp.* in maj. rat. quàm E ad F quæ sunt *possi.* ut H ad G: ergo, 13.5. est in maj. rat. A ad G quàm H ad G: adeoque, 10.5. A maj. est quàm H: ergo, 8.5. A ad C est in maj. ratione quàm H ad C; quæ sunt *possi.* & perturb. ut D ad F: ergo, 13.5. est in maj. rat. A ad C, quàm D ad F. Q.E. D.

# PROPOSITIO XXXIV.

**S**I sint quotcumq; magnitudines (A, B, C) & alie ipsis æquales numero (D, E, F): sitque major ratio primæ priorum, ad primam posteriorum, quàm secunda ad secundam: & hæc major quàm tertia ad tertiã: & sic deinceps; habebunt omnes simul priores ad omnes simul posteriores majorem rationem quàm omnes priores, dempta prima, ad omnes posteriores, dempta prima. Contra verò; prima priorum ad primam: posse

posteriorum erit in maj. rat. quàm omnes priores ad omnes posteriores. Necnon, contra, omnes priores ad omnes posteriores erunt in maj. rat. quàm ultima priorum ad ultimam posteriorum.

1. Quoniam est, *byp.* in maj. rat. B ad E quàm C ad F; ergo est *altern.* in maj. rat. B ad C, quàm E ad F: ergo est, *comp.* in majori rat. B pl. C ad C, quàm E pl. F ad F: ergo est *alt.* in maj. rat. B pl. C ad E pl. F quàm C ad F: ergo, *subtr.* est in majori rat. B ad E quàm B pl. C ad E pl. F; sed est, *byp.* in maj. rat. A ad D, quàm B ad E; ergo, 12. 5. est in maj. rat. A ad D quàm B pl. C ad E pl. F; ergo *altern.* est in maj. rat. A ad B pl. C quàm D ad E pl. F; ergo *compon.* est in maj. rat. A pl. B pl. C ad B pl. C quàm D pl. E pl. F ad E pl. F; ergo *altern.* est in maj. rat. A pl. B pl. C ad D pl. E pl. F, quàm B pl. C ad E pl. F. Q. E. D.

2. Ergo erit *subtr.* in maj. rat. A ad D quàm A pl. B pl. C ad D pl. E pl. F. Q. E. D.

3. Quoniam ergo est, *ut prius* in maj. rat. A pl. B pl. C ad D pl. E pl. F quàm B pl. C ad E pl. F, & hæc, *ut prius* in maj. rat. quàm C ad F; erit, 12. 5. in maj. rat. A pl. B. pl. C ad D pl. E pl. F, quàm C ad F. Q. E. D.

HAUS DEO.

LIBER

# LIBER VI.

## DEFINITIONES.

1.  Similes figuræ rectilineæ sunt, quæ & angulos singulos singulis æquales habent, atque etiam latera, quæ circum angulos æquales, proportionalia.

2. Reciproce autem figuræ sunt, cum in utraque figura antecedentes, & consequentes rationum termini fuerint.

3. Secundum extremam, & mediam rationem recta linea secta esse dicitur, cum ut tota ad majus segmentum, ita majus ad minus se habuerit.

4. Altitudo cujusque figuræ, est linea perpendicularis à vertice ad basim deducta.

5. Ratio ex rationibus componi dicitur, cum rationum quantitates inter se multiplicatæ aliquam effecerint rationem.

## PROPOSITIO I.

**T**riangula ( $BAC, CAD$ ) & Parallelogrammata ( $CE, CF$ ) ejusdem altitudinis se habent sicuti bases ( $BC, CD$ ).

Sumantur  $BG, GH$  æquales ipsi  $BC$ ; erit, 38.1. triangulum  $HAC$  æquè triplum 3gli  $BAC$ , ac est ipsa  $HC$  ipsius  $BC$ : tum fiat  $DI$  æqualis ipsi  $CD$ ; erit etiam, 38.1. 3gli  $CAI$  æquè duplum 3gli  $CAD$ , ac est ipsa  $CI$  ipsius  $CD$ . Quoniam ergo, 38.1. si  $HC$  major sit, vel minor, quàm  $CI$ , vel ipsi æqualis,

lis, erit etiam  $\triangle$ glum HAC majus, vel minus  $\triangle$ glo CAI, vel ipsi  $\triangle$ quale; idcirco, 6. def. 5. erit BC ad CD, ut BAC ad CAD, quæ sunt, 34. 1. & 15. 5. ut pgrum EC ad pgrum FC. Q. E. D.

COROLL. Hinc  $\triangle$ gla, & pgra, quorum  $\triangle$ quales sunt bases, se habent ut altitudines.

## PROPOSITIO II.

**S**i ad unum trianguli latus ducta fuerit parallela; hæc secabit proportionaliter reliqua trianguli latera: & è converso.

Dico, si DE sit parallela ad BC; fore AD ad DB, ut AE ad EC; &, si sit AD ad DB, ut AE ad EC; fore ipsam DE parallelam ad BC.

1. Hyp. Quoniam hyp. & 37. 1. æquantur  $\triangle$ gla DEB, & EDC; idcirco

Æqu. hæ:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AD ad DB [1. 6.]} \\ \text{AED ad DEB (7. 5.)} \\ \text{AED ad EDC (1. 6.)} \end{array} \right.$   
Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AE ad EC.} \end{array} \right.$

Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AED ad DEB (1. 6.)} \end{array} \right.$

Æqu. hæ:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AD ad DB (hyp.)} \end{array} \right.$

Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AE ad EB (1. 6.)} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{AED ad EDB.} \end{array} \right.$

erit, 11. & 9. 5.  $\triangle$ glum DEB  $\triangle$ quale ipsi EDC, sed & utrumque ipsorum est super eadem basi DE; ergo, 39. 1. DE parallela est ad BC. Q. E. D.

COROLL. Quinimò, si plures ad unum  $\triangle$ gli latus parallelæ ductæ fuerint, erunt omnia.

omnia laterum segmenta sibi mutuo proportionalia.

PROPOSITIO III.

**S**I trianguli ( $BAC$ ) angulus (in  $A$ ) divisus sit bifariam; se habebunt segmenta lateris secti sicut reliqua trianguli latera, & d' converso.

Dico, si æquetur anguli  $BAD$ , &  $DAC$ ; fore  $BD$  ad  $DC$ , ut  $BA$  ad  $AC$ , & è converso. In  $BA$  protracta fiat  $AE$  æqualis ipsi  $AC$ , & ducatur  $EC$ .

1. Hyp. Quoniam  $AE$ , &  $AC$  æquantur; idcirco

Æqu. hi anguli  $\left\{ \begin{array}{l} ACE (5.1.) \\ AEC (32.1.) \\ \frac{1}{2}. BAC (hyp.) \\ DAC; \end{array} \right.$

Adeoque, 27.1.  $DA$  est parallela ad  $CE$ ; ac proinde, 2.6. erit  $BD$  ad  $DC$  ut  $BA$  ad  $AE$ , quæ sunt, *constr.* & 7.5. ut  $BA$  ad  $AC$ . Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam est, *hyp.*  $BD$  ad  $DC$ , ut  $BA$  ad  $AC$ , quæ sunt, *constr.* & 7.5. ut  $BA$  ad  $AE$ ; erit, 2.6.  $AD$  parallela ad  $EC$ , ac proinde

Æqu. hi anguli  $\left\{ \begin{array}{l} BAD, (29.1.) \\ AEC (5.1.) \\ ACE [29.1.] \\ DAC. \end{array} \right.$  Q. E. D.

PROPOSITIO IV.

**T**RIANGULA æquiangula ( $ABC$ ,  $DCE$ ) habent latera proportionalia circum æquales angulos, & homologa sunt latera, quæ

88 *Elem. Euclidis*  
*que equalibus angulis subtenduntur.*

Statue latus BC in directum lateri CE, & produc BA, & ED donec sibi mutuò occurrant in F. Quoniam æquantur, *hyp.* anguli B, & DCE; erit, 28. 1. BF parallela ad CD: Item, quoniam, *hyp.* æquantur anguli BCA, & E; erit etiam, 28. 1. CA parallela ad EF; figura ergo FACD est parū; adeòque AF æquatur ipsi CD, & FD ipsi AC: Itaque est, 2.6. BA ad AF (CD) ut BC ad CE, & *altern.* BA ad BC ut CD ad CE. Tū erit, 2.6. BC ad CE ut FD (AC) ad DE, & *altern.* BC ad AC ut CE ad DE; adeòque erit *ordin.* BA ad AC. ut CD ad DE. Q. E. D.

COROLL. Hinc si in triangulo FBE ducatur uni lateri FE parallela AC; erit triangulum ABC simile toti FBE.

PROPOSITIO V.

**S**i duo triangu- (*ABC, EGF*) habeant latera proportionalia, erunt æquiangula.

Fiat angulus DEF æqualis ipsi C, & DFE æqualis ipsi A; æquabuntur etiam, 32. 1. B, & D; adeòq, erit, 4.6. DE ad EF ut BC ad AC, quæ sunt, *hyp.* ut EG ad EF; ergo 11. & 9.5. æquantur DE, & EG; & eodem modo ostendetur æquari FD & FG; sed & EF est communis; ergo, 8. 1. triangu- GEF, DEF, adeòque & ABC sunt sibi mutuò æquiangula. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO VI.

**S**i duo triangula ( $ABC$ ,  $EGF$ ) habeant unum angulum ( $C$ ) aequalem uni angulo ( $G$   $E$   $F$ ) latera verò æqualem huiusmodi angulum intercipientia sint proportionalia; erunt omnino æquiangula, angulosque æquales habebunt, sub quibus homologa latera subtendantur.

Fiat angulus  $DEF$  æqualis ipsi  $C$ , &  $DFE$  æqualis ipsi  $A$ ; erit, 32. 1. tertius  $B$  tertio  $D$  æqualis; adeoque erit, 4. 6.  $DE$  ad  $EF$  ut  $BC$  ad  $AC$ , quæ sunt hyp. ut  $GE$  ad  $EF$ ; ergo, 11. & 9. 5. æquantur  $GE$  &  $DE$ , sed &  $EF$  est communis, atque conf. anguli in  $E$  æquantur; ergo, 4. 1. æquiangula erunt inter se triangula  $GEF$ ,  $DEF$ , adeoque &  $ABC$ . Q. E. D.

PROPOSITIO VII.

**S**i duo triangula habeant unum angulum aequalem; Item latera secundum angulum intercipientia proportionalia sint: & habeant denique tertium angulum ejusdem speciei; erunt omnino æquiangula.

Dico, si anguli  $A$  &  $D$  æquantur, & sit  $AB$  ad  $BC$  ut  $DE$  ad  $EF$ , atque anguli  $C$  &  $F$  sint ejusdem speciei; erunt æquiangula ipsa triangula.

Si negas, æquari angulos  $E$ , &  $ABC$ ; fiat  $ABG$  æqualis ipsi  $E$ : atqui, hyp. æquantur  $A$  &  $D$ ; ergo etiam, 32. 1. æquabuntur  $AGB$ .

AGB & F; adeoque, 4.6. erit AB ad BG  
ut DE ad EF, quæ sunt *hyp.* ut AB ad BC;  
ergo, 11. & 9.5. æquabuntur BG & BC;  
ac proinde, 5.1. angulus BGC angulo C;  
adeoque, 32.1. uterque illorum est acutus;  
ergo, 13.1. angulus AGB (F) est obtusus;  
adeoque anguli F & C non sunt ejusdem  
speciei; contra *hyp.*

## PROPOSITIO VIII.

**S** I in triangulo rectangulo ab angulo re-  
cto ducta sit perpendicularis ad latus  
oppositum; resultabunt duo triangula si-  
milis toti & inter se.

Quoniam enim angulus B est communis  
in triangulis rectangulis BAC & BAD;  
ipsæ erunt, 32.1. sibi mutuo æquiangula:  
itâ etiam angulus C communis est in 3gls  
rectangulis BAC, & DAC; adeoque, 32.1.  
sunt & ipsæ inter se æquiangula: Quia ergo  
in triangulis rectangulis BAD & DAC an-  
gulus B æquatur, ut prius, angulo DAC;  
erunt, 32.1. etiam ipsæ sibi mutuo æquian-  
gula. Q. E. D.

## PROPOSITIO IX.

**A** Data recta linea (AB) imperatam  
partem ( $\frac{1}{3}$ ) abscindere.

Ex A duc utcumque infinitam AF, in qua  
sume utcumque tres partes sibi mutuo æqua-  
les AH, HG, GF, & iunge FB, cui duc  
parallelam GC; dico factum. Nam est,  
2.6. AG ad GF ut AC ad CB & compon. AF  
ad GF ut AB ad CB: atqui GF est  $\frac{1}{3}$ . ip-  
sius



fius AF; ergo CB est  $\frac{1}{2}$ . ipsius AB.  
Q. E. F.

# PROPOSITIO X.

**L**ineam rectam datam (AB) secare si-  
cut alia (AG) secta est.

Extremitates sectæ & infectæ, jungat re-  
cta GB & ex punctis S & R duc SC, RD  
parallelas ipsi GB; dico factum; nam si  
ducatur CK parallela ad AG; erit AC ad  
CD, 2.6. ut AS ad SR, & CD ad DB, 2.6.  
ut CO ad OK, quæ sunt, 34. 1. & 7. 5. ut  
SR ad RG. Q. E. F.

COROLL. Hinc patet methodus secan-  
di rectam datam in quotvis æquales partes.

# PROPOSITIO XI.

**D**atis duabus rectis lineis (AB, AC)  
tertiā proportionalem (CE) in-  
venire.

Connectantur datæ lineæ ut efficiant an-  
gulum A utcunque, & ducatur BC, & ex  
AB protracta sume BD æqualem ipsi AC &  
per D ad BC duc DE parallelam, cui oc-  
currat AC protracta in E; erit CE linea  
quæ sita. Nam est, 2.6. AB ad BD (AC)  
ut AC ad CE. Q. E. F.

# PROPOSITIO XII.

**D**atis tribus rectis lineis (AB, BC;  
AD) quartā proportionalem (DE)  
invenire.

Ducatur BD, ad quam per C duc CE pa-  
rallclam,

parallelam, cui occurrat AD protracta in E;  
erit DE linea quaesita. Nam est, 2.6. AB.  
ad BC ut AD ad DE. Q. E. F.

### PROPOSITIO XIII.

**D**atis duabus rectis lineis ( $AB, BC$ )  
mediam proportionalem ( $BE$ ) in-  
venire.

Super tota AC describe semicirculum,  
& ex B erige perpendicularem BE, & tra-  
hantur AE, CE; erit ergo, 31. 3. rectus  
angulus AEC; ergo, 8. & 4. 6. erit AB ad  
BE ut BE ad BC; adeoque BE est quaesita  
media proportionalis. Q. E. F.

COROLL. Hinc linea recta, quae in  
circulo à quovis puncto diametri, ipsi dia-  
metro perpendicularis ducitur ad circum-  
ferentiam usque, media est proportionalis  
inter duo diametri segmenta.

### PROPOSITIO XIV.

**A** Equalium, & unum angulum aqua-  
lem habentium parallelogrammorum  
(BE, BF) reciproce proportionalia sunt  
latera aequalem angulum intercipientia:  
& e converso.

Latera enim AB, BC circa aequales an-  
gulos faciant unam rectam; ergo etiam;  
Schol. 15. 1. DB, BG in directum jacebunt:  
producantur jam AD, FC donec occurrant  
in H.

1. Hyp.

1. Hyp. Quoniam

$\left\{ \begin{array}{l} AB \text{ ad } BC \text{ (1.6.)} \\ EB \text{ ad } BH \text{ (7.5.)} \end{array} \right.$   
 Equ. hz  
 Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} FB \text{ ad } BH \text{ (1.6.)} \\ GB \text{ ad } BD; \end{array} \right.$

erit  $AB \text{ ad } BC \text{ ut } GB \text{ ad } BD$ . Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam

$\left\{ \begin{array}{l} EB \text{ ad } BH \text{ (1.6.)} \\ AB \text{ ad } BC \text{ (hyp.)} \end{array} \right.$   
 Equ. hz  
 Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} GB \text{ ad } BD \text{ (1.6.)} \\ FB \text{ ad } BH; \end{array} \right.$

ergo, 11. & 9. 5. æquantur  $EB \text{ \& } FB$ .

Q. E. D.

## PROPOSITIO XV.

**A** Equalium, & unum angulum (in  $C$ ) æqualem habentium trian-  
 gulorum ( $ACB, DCE$ ) reciproce propor-  
 tionalia sunt latera æqualem angulum in-  
 tercipientia: & è converso.

Disponantur  $BC, CD$  sibi indirectum;  
 ergo Schol. 15.1.  $EC, CA$  erunt etiam sibi  
 in directum: trahatur jam  $BE$ .

1. Hyp. Quoniam

$\left\{ \begin{array}{l} AC \text{ ad } CE \text{ (1.6.)} \\ ABC \text{ ad } CBE \text{ [7.5.]} \end{array} \right.$   
 Equ. hz  
 Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} DEC \text{ ad } CBE \text{ (1.6.)} \\ DC \text{ ad } CB; \end{array} \right.$

erit, 11. 5.  $AC \text{ ad } CE \text{ ut } DC \text{ ad } CB$ .

Q. E. D.

2. Hyp.

2. Hyp. Quoniam

Æqu. hæ {  $ABC$  ad  $BE$  (1.6.)  
 Rationes. {  $AC$  ad  $CE$  [Hyp.]  
               {  $DC$  ad  $CB$  (1.6.)  
               {  $DEC$  ad  $CEB$ ;  
 erit, 11. & 9. 5. æquantur  $ABC$  &  $DEC$ .  
 Q. E. D.

### PROPOSITIO XVI.

**S**I quatuor linea ( $AB, BC, DB, BE$ )  
 sint proportionales; rectangulum ex-  
 tremarum æquatur rectangulo mediarum:  
 & e converso.

Disponantur sibi in directum  $AB$ , &  
 $BC$ ; ergo etiam Schol. 15. 1. ob angulos  
 rectos æquales in  $B$ , erunt sibi in directum  
 $DB$ , &  $BE$ : perficiantur ergo rectangula  
 $FB, GB$ , & producantur  $FE, GC$  donec  
 sibi occurrant in  $F, C$ .

1. Hyp. Quoniam

Æqu. hæ {  $FB$  ad  $BH$  (1.6.)  
 Rationes. {  $AB$  ad  $BC$  (hyp.)  
               {  $DB$  ad  $BE$  (1.6.)  
               {  $GB$  ad  $BH$ ;  
 erit, 11. & 9. 5. æquatur  $FB$  &  $GB$ . Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam

Æqu. hæ {  $AB$  ad  $BC$  (1.6.)  
 Rationes. {  $FB$  ad  $BH$  (7.5.)  
               {  $GB$  ad  $BH$  (1.6.)  
               {  $DB$  ad  $BE$ ;  
 ergo, 11. 5,  $AB$  ad  $BC$  ut  $DB$  ad  $BE$ . Q. E. D.  
 PRO-

PROPOSITIO XVII.

**S**i tres lineæ ( $AB, BC, BE$ ) sine deinceps proportionales; rectangulum extremarum æquabitur quadrato mediae.

Disponantur rectangulum & quadratum juxta methodum præcedentis;

1. Hyp. Quoniam

Æqu. hæ  
Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} FB \text{ ad } BH \text{ (1.6.)} \\ AB \text{ ad } BC \text{ (BD) (byp.)} \\ BD \text{ ad } BE \text{ (1.6.)} \\ GB \text{ ad } BH; \end{array} \right.$

erit, 11. & 9. 5. rectangulum  $FB$  æquale quadrato  $GB$ , sive  $BCq.$  Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam

Æqu. hæ  
Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} AB \text{ ad } BC \text{ (1.6.)} \\ FB \text{ ad } BH \text{ (byp. & 7.5.)} \\ GB \text{ ad } BH \text{ (1.6.)} \\ DB \text{ ad } BE; \end{array} \right.$

erit, 11. 5.  $AB \text{ ad } BC \text{ ut } DB [BC] \text{ ad } BE.$   
Q. E. D.

PROPOSITIO XVIII.

**A** Data recta linea ( $AB$ ) dato rectilineo ( $CDFE$ ) simile similiterque positum rectilineum ( $ABHG$ ) describere.

Datum rectilineum resolve in triangulum fac angulum  $B$  æqualem angulo  $D$  & angulum  $BAH$  æqualem angulo  $DCF$ ;  
erit,

erit, 32. 1. reliquus reliquo æqualis : Item fac angulum HAG æqualem angulo FCE, & angulum AHG angulo CFE æqualem ; erit etiam, 32. 1. reliquus reliquo æqualis ; adeoque, 2. ax. 1. totus angulus GHB toti EFD, uti & totus GAB toti ECD æquabitur ; adeoque polygona sunt sibi mutuò æquiangula . Cæterum proportionalitas laterum patet ;

Nam, 4. 6. erit GA ad AH ut EC ad CF & AH ad AB ut CF ad CD ; ergo ordinè erit GA ad AB ut EC ad CD . Ita etiam . 4. 6. erit GH ad HA ut EF ad FC , & HA ad HB ut FC ad FD ; ergo etiam ordinè erit GH ad HB ut EF ad FD : præter id quod est , 4. 6. AG ad GH ut CE ad EF , atque AB ad BH ut CD ad DF ; ergo omnia latera sunt sibi proportionalia .

Q. E. D.

## PROPOSITIO XIX.

**T**riangula similia (BAF, CDE) se habent in duplicata ratione laterum homologorum (FB, EC) .

Datis jam FB & EC reperiatur, 11. 6. tertia proportionalis BG, quæ abscindat ex majori BF, & ducatur AG . Igitur erit AB ad DE, *byp.* & 4. 6. ut BF ad EC, quæ sunt *constr.* ut EC ad GB ; ergo, 11. 5. AB ad DE sunt reciprocè ut EC ad GB, sed & æquantur, *Lyp.* anguli B & E ; ergo, 15. 6. æquabuntur triangula AGB, & DEC : Igitur

Æqu.

Equibz  
Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{BAF ad ECD (3.6.)} \\ \text{BAF ad BAG (1.6.)} \\ \text{FB ad GB conf. \& 5. def. 6.} \\ \text{FB ad EC pl. EC ad GB [10.} \\ \text{def. 5.)} \\ \text{FB ad EC bis} \\ \text{Q.E.D.} \end{array} \right.$

**COROLL.** Hinc si tres lineæ proportionales fuerint; erit prima ad tertiam ut 3glum super primam descriptum ad sibi simile 3glum super secundam descriptum, atque ita etiam est 3glum super secundam descriptum ad sibi simile 3glum super tertiam descriptum.

## PROPOSITIO XX.

**S**imilia Polygona in similia triangula resolvuntur numero aequalia, & totis proportionalia: atque polygona ipsa duplicatam habent rationem laterum homologorum.

Quoniam, *hyp.* æquantur anguli B & G, atque est BA ad BC ut GF ad GH; erit, 6.6. 3glum BAC simile 3glo GHI, & eadẽ ratione 3glum DAE simile erit 3glo IFK: Atque, *hyp.* totus angulus BAE æquatur toti GFK; ergo residuus CAD residuo HFI æquabitur, atque ita de reliquis dictum putata. Quoniam ergo 3gla unius polygони sunt similia 3glis alterius; idcirco,

E

Æqu.

Equ. hz  
Rationes:  $\left\{ \begin{array}{l} BC \text{ ad } GH \text{ bis (4. 6. \& 12. 5.)} \\ BC \text{ pl. } CD \text{ pl. } DE \text{ ad } GH \text{ pl. } HI \\ \text{pl. } IK \text{ bis (19. 6.)} \\ BAC \text{ pl. } CAD \text{ pl. } DAE \text{ ad } GFH \\ \text{pl. } HFI \text{ pl. } IFK \text{ (15.)} \\ \text{pgon } BE \text{ ad pgon } GK. \end{array} \right.$

Q. E. D.

**COROLL. 1.** Hinc si fuerint tres lineæ rectæ deinceps proportionales; erit prima ad tertiam ut polygonum super primam ad polygonum super secundam ad polygonum super tertiam sibi simile, similiterque descriptum.

2. Hinc etiam si figurarum similium homologa latera nota fuerint; proportio quoque figurarum innotescet, nempe inveniēdo tertiam proportionalem.

### PROPOSITIO XXI.

**Q**uæ eidem rectilineo ( $FHG$ ) sunt similia; sunt etiam inter se similia.

Quippè hyp. angulus  $B$  ipsi  $F$ , & hic ipsi  $I$  æquatur; adeoque  $B$  &  $I$  æquantur sibi mutuò atque ità de cæteris angulis dictum puta; undè, 4. vel 20. 6. emerget laterum proportionalitas, & adæquata similitudo.

Q. E. D.

### PROPOSITIO XXII.

**S**i quatuor rectæ lineæ ( $AB, CD, EF, GH$ ) proportionales fuerint; etiam rectilinea similia, similiterque ab eis descripta



*Scripta proportionalia erunt*

1. Hyp. Quoniam

Equ. hz.  $\left\{ \begin{array}{l} AIB \text{ ad } CKD \text{ (19.6.)} \\ AB \text{ ad } CD \text{ bis [Hyp.]} \end{array} \right.$   
 Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} EF \text{ ad } GH \text{ bis (20.6.)} \\ LEM \text{ ad } GO; \end{array} \right.$   
 erit 3glum AIB ad 3glum CKD ut perum  
 EM ad GO. Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam

Equ. hz.  $\left\{ \begin{array}{l} AB \text{ ad } CD \text{ bis (19.6.)} \\ AIB \text{ ad } CKD \text{ (Hyp.)} \end{array} \right.$   
 Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} EM \text{ ad } GO \text{ (20.6.)} \\ EF \text{ ad } GH \text{ bis;} \end{array} \right.$   
 erit, 11.5. AB ad CD ut EF ad GH.  
 Q. E. D.

# PROPOSITIO XXIII.

**A** Equiangulara parallelogrammata inter  
 se eam rationem habent, qua ex late-  
 ribus componitur.

Dico fore AC ad CF ut BC ad CG pl.  
 DC ad CE.

Nam dispositis parallelogrammis ut in  
 appposito schemate;

Equ. hz.  $\left\{ \begin{array}{l} AC \text{ ad } CF \text{ [5. def. 6.] } \\ AC \text{ ad } CH \text{ pl. } CH \text{ ad } CF \text{ (1.6)} \end{array} \right.$   
 Rationes  $\left\{ \begin{array}{l} BC \text{ ad } CG \text{ pl. } DC \text{ ad } CE. \end{array} \right.$   
 Q. E. D.

## PROPOSITIO XXIV.

**I**N omni parallelogrammo ( $BD$ ) quæ circa diametrum sunt parallelogrammata ( $EG$ ,  $HF$ ) sunt, & toti, & sibi mutuò similia.

Siquidem  $EG$  &  $HF$  habent singula unū angulum cum toto communē, atque, 29.1. alternos etiam, & 15.1. oppositos ad verticem sibi mutuò æquales: ergo erunt inter se æquiangula. Item 39.1. sunt sibi mutuò æquiangula; ergo erit, 4.6.  $AE$ , ad  $EO$  ut  $AB$  ad  $BC$ , & hæc ut  $OH$  ad  $HC$ . Q. E. D.

Nota mirabilem esse hanc proprietatem sectionum factarum per diagonalem & parallelas se decussantes in parallelogrammo, nimirum, ut quemadmodum complementa  $X$  &  $Z$  æquantur, 43.1. quoad magnitudinem spatiorum, ita etiam, 24.6. parallelogrammata  $M$  &  $N$  circa diametrum æquantur quo ad laterum proportionem.

## PROPOSITIO XXV.

**D**ato rectilineo ( $ACB$ ) simile similiterque positum, idemque alteri dato ( $Z$ ) æquale rectilineum ( $MON$ ) constituere.

Applicetur, 45.1. ipsi rectæ  $AB$  parallelogrammum  $AF$  eidem figuræ  $ACB$  æquale, & protracto latere  $AB$  in infinitum; applicetur, 45.1. lateri  $BF$  parallelogrammum,  $BG$  æquale datæ figuræ  $Z$  & inter  $AB$  &  $BD$ , 13.6. inveniatur media proportionalis

tionalis MN, super quam, 18.6. fiat figura  
MON similis figuræ ACB; dico factum.  
Nam

Æqu. hz  
Rationes.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AF ad MON (constr. \& 7.5.)} \\ \text{ABC ad MON (constr. \& co-} \\ \text{roll. 20.6.)} \\ \text{AB ad BD (1.6.)} \\ \text{AF ad BG, (constr. \& 7.5.)} \\ \text{AF ad Z;} \end{array} \right.$   
Ergo, 11. & 9. 5. æquant. MON, & Z.

PROPOSITIO XXVI.

**S**i à parallelogrammo (ABCD) para-  
llogrammum (AEFG) ablatum sit  
simile toti, & similiter positum; hoc circa  
eandem cum toto diametrum consistet.

Si negas, AFC esse communē diametrū,  
esto communis diameter AHC secans li-  
neam EF in H & ducatur HI parallela ad  
AE; igitur erit AE ad EH, 24.6. ut AD  
ad DC, quæ sunt hyp. ut AE ad EF; ergo,  
11. & 9. 5. æquabuntur EH & EF, pars toti,  
Q. E. A.

PROPOSITIO XXVII.

**O**mniū parallelogrammorum (AD;  
AG). secundum eandem rectam li-  
neam (AB) applicatorum, & deficientium  
figuris parallelogrammis (CE, KI) simi-  
libus similiterque positis ei (AD) quoddā  
dimidia describitur; Maximum quidem est  
(AD) quoddā ad dimidiam est applicatum,  
simile existens defectui (KI)

E 3

Nam

Nam, 43. 1. æquantur inter se  $GE$ , &  $CG$ ; ergo etiã, 2. ax. 1.  $KE$  ipsi  $CL$ , & hoc, 36. 1. ipsi  $AM$  æquatur; adeoque etiã, 2. ax. 1.  $AG$  æquatur gnomoni  $LGM$ , quod minus est quàm totum  $CE$ , cui, 36. 1. æquatur ipsum  $AD$ ; ergo  $AG$  minus est quàm  $AD$ .

Q. E. D.

## PROPOSITIO XXVIII.

**A**d datam rectam lineam ( $AB$ ) dato rectilineo ( $C$ ) æquale parallelogrammum ( $AP$ ) applicare deficiens figura parallelogramma ( $ZK$ ) quæ similis sit alteri parallelogrammo dato ( $D$ ). Oportet autem datum rectilineum ( $C$ ), cui æquale ( $AP$ ) applicandum est, non majus esse eo ( $AF$ ) quod ad dimidiam applicatur, similibus existentibus defectibus, & ejus quod ad dimidiam applicatur, & ejus cui simile deesse debet.

Biseca  $AB$  in  $E$ , & super  $EB$ , 18. 6. fac pgrum  $EG$  simile ipsi dato  $D$ ; sitque  $EG$  æquale dato  $C$  pl. I: Deindè, 25. 6. fac pgrum  $NT$  æquale ipsi  $I$ , & simile dato  $D$ , sive  $EG$ : Tum duc diametrum  $FB$ , & fac  $FO$  æqualem ipsi  $RN$ , &  $FQ$  æqualem ipsi  $KT$ , atque ductis parallelis ut in schemate; erit pgrum  $AP$  id quod quæritur.

Siquidem  $EP$ , 43. 1. æquatur ipsi  $PG$ ; ergo, 2. ax. 1. æquabuntur  $ZG$  &  $ER$ , cui, 36. 1. æquatur  $AO$ ; ergo iterum, 2. ax. 1. æquabuntur  $AP$  & gnomon  $EBG$ : Deindè quoniam  $EG$  æquatur ipsis  $I$  pl. C sive,   
*constr.*

constr. ipsis NT pl. C, sive constr. ipsis OQ.  
pl. C; idcirco dempto communi OQ; aqua-  
bitur datum C gnomoni EBG, cui, ut prius  
æquatur ipsum AP, ergo æquantur sibi mu-  
tuo C & AP. Q. E. F. Deinde, constr.  
& 24. hujus hæc sunt similia, nempe D,  
NT, EG, & ZR. Q. E. F.

PROPOSITIO XXIX.

**A**D datam rectam lineam (AB) dato  
rectilineo (G) æquale pgrum (AN)  
applicare, excedens pgra (OP) simile alte-  
ri dato (D).

Biseca AB in E, & 18.6. super EB fac  
pgrum EG simile dato D, atque, 25.6. fac  
pgrum KZ æquale figuris EG pl. C & simi-  
le dato D, sive EG: Tum duc diametru  
FB in infinitum, & fac FL æqualem ipsi IZ,  
& FM æqualem ipsi IK & dua cæteras  
parallelas; erit pgrum AN id quod qua-  
ritur.

Quoniam enim æquatur BM, 43.1. ipsi  
LB, & hoc, 36.1. ipsi RE; addito utrique  
eodẽ LP; erit AN æquale gnomoni LNM;  
Igitur

Equ. hæc  
C pl. EG (constr.)  
KZ (constr.)  
LM [19. ar. 1.]  
gn. LNM pl. EG (ut prius, &  
2. ar. 1.)  
AN pl. EG.

ergo dempto utrinque communi EG;  
æquabuntur C & AN. Q. E. F.  
Cæterum, constr. & 2. hujus hæc sunt similia,  
nempe D, EG & OP. Q. E. F.

## PROPOSITIO XXX.

**P**ropositam rectam lineam ( $AB$ ) extrema, & media ratione secare.

Seca, 11.2.  $AB$  in  $G$ ; itaut  $ABG$  æquetur ipsi  $AG$ q.; erit, 17.6.  $AB$  ad  $AG$ ; ut  $AG$  ad  $GB$ . Q.E.F.

## PROPOSITIO XXXI.

**I**n triangulo rectangulo ( $ABC$ ) figura super hypotenusam ( $AC$ ) descripta æquatur sibi similibus similiterque positis figuris contentis sub ceteris cruribus.

Ab angulo recto  $ABC$  demittatur  $BD$  perpendicularis in  $AC$ ; erit ergo, 8.& 4.6. & invert.  $DC$  ad  $BC$  ut  $BC$  ad  $AC$ , atque erit  $AD$  ad  $AB$  ut  $AB$  ad  $AC$ ; ergo, coroll. 20.6. erit  $DC$  ad  $AC$  ut  $BMC$  ad  $ANC$ , atq; erit  $AD$  ad  $AC$  ut  $AOB$  ad  $ANC$ ; ergo, 24.5. erit  $AD$  pl.  $DC$  ad  $AC$  ut  $AOB$  pl.  $BMC$  ad  $ANC$ ; atqui æquantur  $AD$  pl.  $DC$  ipsi  $AC$ ; ergo, 14.5. æquabuntur  $AOB$  pl.  $BMC$  ipsi  $ANC$ . Q.E.D.

## PROPOSITIO XXXII.

**S**i duo triangula ( $ABC$ ,  $DCE$ ) que habeant duo latera duobus lateribus proportionalia ( $AB$  ad  $AC$  ut  $DC$  ad  $DE$ ) possint ita in aliquo puncto ( $C$ ) connecti, ut utraque latera homologa sint sibi mutuo parallela (nempe  $AB$  ad  $DC$  &  $AC$  ad  $DE$ ); sum reliqua ipsorum triangulorum latera ( $BC$  &  $CE$ ) sibi in directum collocata reperiuntur.

Siqui-

Siquidem ob AC parallelam ad DE, æquabitur, 29.1. angulus D alterno angulo ACD, qui quidem ob DC parallelam ad AB, æquabitur, 29.1. etiam angulo A; ergo anguli A. & D. sibi mutuò æquabuntur, sed &, Hyp. est AB ad AC ut DC ad DE; ergo etiam, 6. 6. angulus B. angulo DCE æquabitur, adeoque totus ACE æquabitur ipsis A. pl. B. : atqui ACB pl. A. pl. B, 22. 1. æquantur duobus angulis rectis; ergo ACB pl. ACE æquabuntur etiam duobus angulis rectis, adeoque, 14. 1. BCE erit una linea recta. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXIII.

**I**N aequalibus circulis anguli eandem habent rationem cum peripheriis (BC, FG) quibus insistant; sive ad centra, sive ad peripherias constituti sint: insuper verò & sectores se habent in eadem ratione arcuum, quibus insistant.

Ducantur rectæ BC, FG, & accomodetur CI æqualis ipsi BC, atque fiant GL & LP æquales ipsi FG & jungantur radii. Quoniam ergo æquantur, conste. subtensæ BC & CI; æquabuntur etiam, 28. 3. arcus EC & CI, adeoque, 27. 3. & anguli BDC & CDI; ergo arcus BI æquè multiplex est dati arcus BC ac angulus BDI anguli BDC, eademque ratione tam multiplex est arcus FP dati arcus FG quàm angulus FHP anguli FHG: verùm si arcus BI maior sit vel minor quàm FP vel eidem æqualis, erit similiter, 27. 3. angulus BDI maior vel minor quàm FHP vel eidem æqualis;

E. 5,

ergo.

ergo erit arcus BC ad FG, 6. def. 5. ut ang. BDC ad FHG, qui sunt 20. 3. & 15. 5. ut ang. A ad E. Q. E. D.

Rursus angulus BMC æquatur 27. 2. angulo CNL; ergo, 10. def. 2. segmenta BGM, & CIN sunt similia, sed & consistunt super æquales rectas BC & CI; ergo, 24. 3. sunt etiam æqualia: Item æquantur inter se, 4. 1. 3 gl'a BDC & CDI; ergo, 2. ax. 1. æquabuntur sectores BDC & CDI, similique ratione æquabuntur sibi mutuo sectores FHG, GHL & LHP. Adeoque tam multiplex est sector BDI sectoris BDC, quam arcus BI dati arcus BC, atque tam multiplex est sector FHP sectoris FHG quam arcus FP dati arcus FG: Et quoniam prout arcus BI major vel minor erit quam arcus FP vel eidem æqualis, erit similiter sector BDI maj. vel min. quam sector FHP vel eidem æqualis; idcirco, 6. def. 5. erit sector BDC ad FHG ut arcus BC ad FG. Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc ut sector ad sectorem sic angulus ad angulum,

2. Angulus in centro est ad 4. rectos ut arcus cui insistit ad totam circumferentiã.

3. Hinc inæqualium circulorum arcus, qui æquales subcédunt angulos sunt similes.

4. Duæ semidiametri à concentricis peripheriis auferunt similes arcus.

L A V S D E O .

LIBER



# LIBER VII.

107

## DEFINITIONES.



1. **UNITAS** est, secundum quam unumquodque eorum, quæ sunt, unum dicitur.

2. **Numerus** autem, ex unitatibus composita multitudo.

3. **Pars** est numerus numeri, minor majoris, cum minor metitur majorem.

4. **Partes** autem, cum non metitur.

5. **Multiplex** vero major minoris, cum majorem metitur minor.

6. **Par** numerus est, qui bifariam dividitur.

7. **Impar** vero, qui bifariam non dividitur. Vel, qui unitate differt à pari.

8. **Pariter par** numerus est, quem par numerus metitur per numerum parum.

9. **Pariter autem impar** est, quem par numerus metitur per numerum imparem.

10. **Impariter vero impar** numerus est, quem impar numerus metitur per numerum imparem.

11. **Primus** numerus est, quem unitas sola metitur.

12. **Primi** inter se numeri sunt, quos sola unitas, communis mensura, metitur.

13. **Compositus** numerus est, quem numerus quispiam metitur.

14. **Compositi** autem inter se numeri sunt, quos numerus aliquis, communis mensura, metitur.

15. **Nu-**

15. Numerus numerum multiplicare dicitur, cum toties compositus fuerit is, qui multiplicatur, quot sunt in ipso multiplicante unitates, & procreatus fuerit aliquis.

16. Cum autem duo numeri mutuo sese multiplicantes aliquem fecerint, qui factus erit, planus appellabitur. Qui verò numeri mutuo sese multiplicarint, latera illius dicentur.

17. Cum verò tres numeri mutuo sese multiplicantes aliquem fecerint, qui procreatus erit, solidus appellabitur. Qui autem numeri mutuo sese multiplicarint, latera illius dicentur.

18. Quadratus numerus est, qui æqualiter æqualis. Vel qui sub duobus æqualibus numeris continetur.

19. Cubus verò, qui æqualiter æqualis æqualiter. Vel, qui sub tribus æqualibus numeris continetur.

20. Numeri proportionales sunt, cum primus secundi, & tertius quarti, æque multiplex est; vel eadem pars, vel eadem partes: Vel certè, cum primus secundum, & tertius quartum, æqualiter continet, eandemque insuper illius partem, vel eadem partes.

21. Similes plani, & solidi sunt, qui proportionalia habent latera.

22. Perfectus numerus est, qui suis ipsius partibus est æqualis.

23. Numerus numerum metiri dicitur per illum numerum, quem multiplicans, vel à quo multiplicatus, illum producit.

24. Proprius numerorum est habitudo quadam

quædam unius numeri ad alterum, secundum quod illius est multiplex, vel pars, partesevè; vel certè illum continet semel, aut aliquoties, & aliquam insuper illius partem, vel partes.

25. Termini, sive radices proportionis dicuntur duo numeri, quibus in eadem proportionem minores sumi nequeunt.

26. Cum tres numeri proportionales fuerint; Primus ad tertium, duplicatam rationem habere dicitur ejus, quam habet ad secundum. At cum quatuor numeri proportionales fuerint; Primus ad quartum, triplicatam rationem habere dicitur ejus, quam habet ad secundum: Et semper deinceps uno amplius, quamdiu proportio extiterit.

27. Quolibet numeris ordine positis, proportio primi ad ultimum componi dicitur ex proportionibus primi, ad secundum, & secundi ad tertium, & tertii ad quartum, & ita deinceps, donec extiterit proportio.

## POSTULATA, SIVE PETITIONES.

1. Postuletur, cuilibet numero quolibet posse sumi æquales, vel multiplices.

2. Quolibet numero sumi posse majorem.

## AXIOMATA, SIVE PRONUNTIATA.

1. Qui numeri æqualium numerorum, vel ejusdem æquæ multiplices sunt, inter se sunt æquales.

2. Quo-

2. Quorum idem numerus æquè multiplex est, vel æquè multiplices sunt æquales, inter se æquales sunt.

3. Qui numeri æqualium numerorum, vel ejusdem, eadem pars, vel eadem partes fuerint, æquales inter se sunt.

4. Quorum idem numerus, vel æquales, eadem pars, vel eadem partes fuerint, æquales inter se sunt.

5. Unitas omnem numerum per unitates, quæ in ipso sunt, hoc est, per ipsum metietur numerum metitur.

6. Omnis numerus se ipsum metitur per unitatem.

7. Si numerus numerum multiplicans, aliquem produxerit, metietur multiplicans productum per multiplicatum, multiplicatus autem eundem per multiplicantem.

8. Si numerus numerum metiatur, & ille, per quem metitur, eundem metietur per eas, quæ in metiente sunt, unitates, hoc est, per ipsum numerum metientem.

9. Si numerus numerum metiens, multiplicet eum, per quem metitur, vel ab eo multiplicetur, illum quem metitur, producat.

10. Numerus quotcumque numeros metiens, compositum quoque ex ipsis metitur.

11. Numerus quemcumque numerum metiens, metitur quoque omnem numerum, quem ille metitur.

12. Numerus metiens totum, & ablatum, metitur, & reliquum.

PROPOSITIO I.

**S**I duobus numeris inaequalibus ( $AB$ ,  $CD$ ) propositis, detrahatur semper minor ( $CD$ ) de maiore ( $AB$ ) & reliquus ( $EB$ ) de minore ( $CD$ ) alterna quadam subtractione, neque reliquus unquam precedentem metiatur donec assumpta fuerit unitas ( $GB$ ); Qui à principio propositi sunt numeri ( $AB$ ,  $CD$ ), erunt inter se primi.  
Figuram. vide in Tabula ..

Nam si negas, numeros  $AB$ ,  $CD$  esse primos inter se, habeant hi communẽ mẽsuram  $H$ : Numerus ergo  $H$ , metiens numerum  $CD$ , metietur etiam, 11. *ax.* 7. numerum  $AE$ ; quandoquidem *hyp.* numerus  $AE$  vel est multiplex numeri  $CD$ , vel ipsi æqualis: sed idem numerus  $H$  metiebatur f. *Hyp.* totum  $AB$ ; ergo, 12. *ax.* 7. & reliquum  $EB$  metietur: Cum autem *Hyp.* numerus  $EB$  metiatur numerum  $CF$ , nam vel est ipsi æqualis, vel ejus pars; idcirco, 11. *ax.* 7. numerus  $H$  numerum  $CF$  metietur: Sed & f. *hyp.* metiebatur totum  $CD$ ; ergo, 12. *ax.* 7. metietur etiam residuum  $FD$ : Hic autem metitur numerum  $EG$ , nam vel est ejus pars, vel eidem æqualis; ergo 11. *ax.* 7. numerus  $H$  metietur numerum  $EG$ : sed & totum ut prius  $EB$  metiebatur; Ergo, 12. *ax.* 7. & residuum  $GB$  metietur, nempe numerus unitatem. Q. E. A..

## PROPOSITIO II.

**D**Vobis numeris datis ( $AB, CD$ ) non primis inter se, maximam eorū communem mensuram ( $FD$ ) reperire.

Fig. vide in Tab.

Subtrahere minorem  $CD$  ex maiori  $AB$ , quoties potest (hoc est divide maiorem per minorem): Si nihil relinquitur, patet, ipsum  $CD$  esse mensuram, seu partem numeri  $AB$ , nimirum partem denominatam a quotiente: sed & ipso numerus  $CD$  metitur, 6. ax. 7. semetipsum per unitatem; ergo erit communis mensura utriusque numeri dati. Quod si post subtractionem numeri  $CD$  a numero  $AB$  aliquid relinquitur, ut puta  $EB$ , deme hunc residuum  $EB$  ex minori dato  $CD$ , & reliquum  $FD$  ex  $EB$ , & sic deinceps, donec aliquis numerus  $FD$  præcedentem  $EB$  metiatur, id enim fiet antequam ad unitatem perveneris, alias enim, 1. 7. numeri dati, essent inter se primi.) Erit ergo  $FD$  communis mensura quaesita. Nam  $FD$ , *constr.* metitur numerum  $EB$ , atque hic numerum  $CF$ ; ergo, 11. ax. 7.  $FD$  metitur numerum  $CF$ : sed & 6. ax. 7. semetipsum metitur; ergo etiam, 10. ax. 7. totum numerum  $CD$  metietur: atque hic *constr.* metitur numerum  $AE$ ; ergo, 11. ax. 7. numerus  $FD$  metitur numerum  $AE$ : sed *constr.* metiebatur numerum  $EB$ ; ergo & 10. ax. 7. totum  $AB$  metietur: adeoque inventa est  $FD$  communis mensura numerorum datorum. Quod autem sit maxima, ex eo patet, quia nempe, si dixeris, alium quendam numerum  $G$  maiorem numero  $FD$

$FD$

FD esse maximam numerorum datorum mensuram ; quoniam , f. *hyp.* numerus G assumptus metitur numerum CD , metietur, 11. *ax.* 7. numerum AE : sed , f. *hyp.* totum etiam AB metitur ; Ergo, & , 12. *ax.* 7. numerum EB residuum metietur, imò etiā, *constr.* & 11. *ax.* 7. ipsum CF, sed metiebatur totum CD ; Ergo, 12. *ax.* 7. & reliquū FD metietur , major nempe minorem .

Q. E. A.

COROLL. Hinc patet , numerum metientem duos numeros metiri quoque maximam eorum communem mensuram .

# PROPOSITIO III.

**T**ribus numeris datis ( A , B , C , ) non primis inter se maximam eorum mensuram ( E ) reperire .

|         |             |  |         |                   |
|---------|-------------|--|---------|-------------------|
| 1. Cas. | A, 16.      |  | 2. Cas. | A, 12.            |
|         | B, 12.      |  |         | B, 8.             |
|         | C, 8.       |  |         | C, 6.             |
|         | D, 4. G, 5. |  |         | D, 4. E, 2. F, 3. |

Inveniatur, 2. 7. numerus D maxima communis mensura duorum datorum A , B . Iam si [ut in 1. casu] numerus D metitur quoque tertium C, liquet ipsum D esse numerum quæsitum : Quod autem sit maxima datorum numerorum mensura, patet ; Nam si illa esset G major ipso D, ergo numerus G metiens singulos datos, metiretur coroll. 2. 7. numerum D maximam communem mensuram primorum duorū A , B, nempe numerum D seipso minore . Q. E. A.

Sin verò (ut in 2. Casu) numerus D non meti-

**Elem. Euclidis**

metitur numerum  $C$ ; erunt saltē  $D, C$ , inter se Compositi; Nam (*byp.*)  $A, B, C$  sunt inter se Compositi; ergo aliqua mensura communis eos metitur, quae propterea, *coroll.* 2.7. ipsum  $D$  metietur, adeōq;  $C, D$  erunt inter se Compositi. Iam verō ipsorum  $D, C$ , inueniatur, 2.7. maxima mensura  $E$ ; erit  $E$  numerus quaesitus; Nam  $E$ , *constr.* metitur numeros  $C, D$ , atqui  $D$  metitur, *constr.* ipsos  $A, B$ ; ergo, 11. ax. 7. numerus  $E$  metitur singulos  $A, B, C$ . Quod autem non major aliquis numerus, ut puta  $F$  eos metiatur, indē quidem patet, quia nempē si  $F$  metiretur numeros  $A, B$ , eorum etiam, *corol.* 2.7. maximam communem mensuram  $D$  metietur: atqui si jam  $F$  metitur numeros  $D, C$ ; eorum pariter maximam mensuram  $E$  metietur, maior minorē.

**Q. E. A.**

**COROLL. 1.** Hinc numerus metiens tres numeros, eorum quoque maximam communem mensuram metitur.

2. Eodem artificio inuenies maximam communem mensuram quatuor, vel plurium numerorum datorum.

**PROPOSITIO. IV.**

**O**mnis numerus ( $A$ ) omnis numeri ( $B$ ) minor maioris, aut pars est, aut par-

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| 1. Cas. $A, 5.$ |  | 2. Cas. $A, 5.$ |
| $B, 7.$         |  | $B, 10.$        |
| 3. Cas. $A, 9.$ |  |                 |
| $B, 12.$        |  |                 |
|                 |  | 1. Ca-          |



1. *Casus*. Si A & B primi sunt inter se ;  
erit, 4. def. 7. A tot partes numeri B , quot  
sunt in A unitates, nimirum  $\frac{a}{b}$ .

2. *Cas.* Si A metiatur numerum B ; li-  
quet, 4. def. 7. esse A partem ipsius B deno-  
minatam à quotiente , qui resultat ex divi-  
sione numeri B per numerum A, nimirum  
 $\frac{1}{2}$ .

3. *Cas.* Denique si A & B aliter compo-  
siti inter se fuerint ; inveniatur , 2. 7. ma-  
xima eorum communis mensura , quæ qui-  
dem determinabit quotnam partes numeri  
B contineat numerus A, si nempe viderimus  
quoties communis mensura contineatur in  
A & quoties in B ; unde in hoc casu A est  
 $\frac{1}{4}$  ipsius B.

*Schol.* Hinc autem patet, quidnam sit fra-  
ctio numeralis ; nihil sanè , nisi numerus  
minor consideratus tanquam pars vel par-  
tes numeri majoris : Quota verò pars vel  
quotnam, & quotæ partes sit illius , patebit  
si inveniremus utriusque numeri dati ma-  
ximam communem mensuram , & per eam  
utrumque numerum datum dividerimus ;  
prodibunt enim ex divisione duo numeri ,  
Quotientes vocari soliti quorum alter erit  
fractionis Numerator , alter verò Denomi-  
nator .

## PROPOSITIO V.

**S**I numerus (A) numeri (Z) eadem pars  
fuerit quæ alter (B) alterius (X) ; &  
simul uterque (A pl. B) utriusque simul  
(Z pl. X) eadem pars erit, quæ unus unius.

A, 3.

A, 3. Z, 9.

B, 4. X, 12.

Quippè per Additionem speciosam.

A æqu.  $\frac{1}{3}$ . Z.B æqu.  $\frac{1}{4}$ . X.Ergo A pl. B æqu.  $\frac{1}{3}$ . Z, pl. X.

Q. E. D.

## PROPOSITIO VI.

**S**I numerus (A) numeri (Z) partes fuerit & alter (B) alterius (X) eadem partes; & simul uterque utriusque eadem pars erit quæ unus unius.

A, 6. Z, 9.

B, 4. X, 6.

Quippè per Additionem speciosam.

A æqu.  $\frac{2}{3}$ . Z.B æqu.  $\frac{2}{4}$ . X.Ergo A pl. B æqu.  $\frac{2}{3}$ . Z. pl. X.

Q. E. D.

**SCHOL.** Hæc propositio, uti & præcedens reddi potest universalior, & eadem methodo demonstrari, si nempe dixerimus, quòd: Si primus numerus secundi eadem pars vel partes fuerit, quæ tertius quarti, quintus sexti atque ita deinceps; erit compositus ex primo, tertio, & quinto eadem pars, vel partes compositi ex secundo, quarto & sexto, quæ primus secundi.

PRO-

PROPOSITIO VII.

**S**I numerus ( $AB$ ) numeri ( $CD$ ) eadem pars fuerit quæ ablatas ( $AE$ ) ablati ( $CF$ ); etiam reliquus ( $EB$ ) reliqui ( $FD$ ) eadem pars erit quæ totus totius.

Fig. vide in Tab.

Siquidem  $AE$  pl.  $EB$  æquantur, hyp.  $\frac{1}{2}$ .  $CF$  pl.  $FD$  quod æquatur, hyp.  $\frac{2}{3}$ .  $CF$  pl.  $\frac{1}{2}$ .  $FD$ : atqui, hyp.  $AE$  æquatur  $\frac{1}{2}$ .  $CF$  ergo, 3. ax. 1.  $EB$  æquatur  $\frac{1}{3}$ .  $FD$ .

Q. E. D.

PROPOSITIO VIII.

**S**I numerus ( $AB$ ) numeri ( $CD$ ) eadem partes fuerit, quales ablatas ( $AE$ ) ablati ( $CF$ ); reliquus etiam ( $EB$ ) reliqui ( $FD$ ) eadem partes erit quales totus totius.

Fig. vide in Tab.

Siquidem, hyp.  $AE$  pl.  $EB$  æquantur  $\frac{2}{3}$ .  $CF$  pl.  $\frac{2}{3}$ .  $FD$ : atqui, hyp.  $AE$  æquat.  $\frac{2}{3}$ .  $CF$ ; ergo, 3. ax. 1.  $EB$  æquantur  $\frac{2}{3}$ .  $FD$ .

Q. E. D.

PROPOSITIO IX.

**S**I numerus ( $A$ ) numeri ( $BC$ ) pars fuerit & alter ( $D$ ) alterius ( $EF$ ) eadē pars; ita vicissim quæ pars est, vel partes primus tertii, eadem etiam pars vel eadem partes erit secundus quarti.

Fig. vide in Tab.

Sit

Sit  $A \frac{1}{2} BC$  &  $D \frac{1}{2} EF$  & solvatur bifariam numerus  $BC$  in duas partes  $BG$ ,  $GC$ , uti & numerus  $EF$  in suas partes  $EH$ ,  $HF$ : Tum quoniam  $BG$ , (hoc est  $A$ ) eadem est pars, 1. ax. 7. vel partes numeri  $EH$  (hoc est  $D$ ) quæ numerus  $GC$  numeri  $HF$ ; erit, 5. vel 6. 7. numerus  $A$  numeri  $D$  eadem pars, vel partes quæ totus  $BC$  totius  $EF$ .

*Q. E. D.*

### PROPOSITIO X.

**S**I numerus ( $AB$ ) numeri ( $C$ ) partes fuerit, & alter ( $DE$ ) alterius ( $F$ ) eadem partes; etiam vicissim, quæ pars est aut partes primus tertii, eadem pars, vel eadem partes erit secundus quarti.

*Fig. vide in Tab.*

Sit numerus  $AB$  duæ tertiæ numeri  $C$ , uti & numerus  $DE$  duæ tertiæ numeri  $F$ , & concipiantur  $AG$ ,  $GB$  partes numeri  $C$ , atque  $DH$ ,  $HE$  partes numeri  $F$ . Igitur, *hyp.* numerus  $AG$  numeri  $C$  eadem est pars quæ ipse  $DH$  ipsius  $F$ ; ergo, 9. 7. alternando erit  $AG$  ipsius  $DH$  eadēque ratione  $GB$  ipsius  $HE$ , atque proinde coniunctim, 5. & 6. 7. totus  $AB$  totius  $DE$  eadem pars vel partes, quæ numerus  $C$  numeri  $F$ .

### PROPOSITIO XI.

**S**I fuerit ut totus ( $AB$ ) ad totum ( $CD$ ) ita ablatum ( $AE$ ) ad ablatum ( $CF$ ); erit & reliquus ( $EB$ ) ad reliquum ( $FD$ ) ut totus ad totum. *Fig. vide in Tab.*

*1. Cas.*

Y. *Cas.* Sit primò AB minor quàm CD; ergo, 4. 7. AB, vel pars est, vel partes ipsius CD, necnon *byp.* & 2. *def.* 7. eadem pars est vel eadem partes ipse AE ipsius CF, quæ numerus AB numeri CD; ergo, 7. vel 8. 7. reliquus EB reliqui FD eadem pars est vel partes quæ totus AB totius CD; adeòq; 20. *def.* 7. erit AB ad CD ut EB ad FD.

Q. E. D.

2. *Cas.* Sin fuerit AB major quàm CD; eodem modo ostendetur esse CD ad AB ut FD ad EB, & *invert.* AB ad CD ut EB ad FD. Q. E. D.

## PROPOSITIO XII.

**S**I sint quotcumque numeri proportionales (A ad B ut C ad D, atque hi ut E ad F); erit quemadmodum unus antecedentium ad unum consequentium, ita omnes simul antecedentes ad omnes simul consequentes.

A 4. C 2. E 3.

B 8. D 4. F 6.

Sint primò A, C, E minores ipsis B, D, F; ergo, ob æqualitatem rationum, erit, 20. *def.* 7. A eadem pars, vel partes ipsius B, quæ C ipsius D & quæ E ipsius F; ergo, *Schol.* 6. 7. A pl. C pl. E est eadem pars vel partes numeri B pl. D pl. F, quæ unus A unius B; ac proindè, 20. *def.* 7., erit A pl. C pl. E ad B pl. D pl. F ut A ad B.

Q. E. D.

Sin A, C, E ipsis B, D, F majores ponantur; idem ostendetur *invertendo*.

PRO-

## PROPOSITIONE XII.

**S***I sint quotcunque numeri proportionales (A ad B, ut C ad D); etiam vicissim, siue alternando proportionales erunt.*

$$\begin{array}{cc} A & 3. \\ B & 9. \end{array} \quad \begin{array}{cc} C & 4. \\ D & 12. \end{array}$$

Sint primo A & C minores ipsis B & D, atque A sit minor quàm C, ergo, ob rationum æqualitatem, erit, 20. def. 7. A eadem pars, vel partes ipsius B quæ numerus C numeri D; ergo, 9, vel 10. 7. vicissim, siue alternando, erit A ipsius C eadem pars, vel partes, quæ B ipsius D; ad idque, 20. def. 7. erit A ad C ut B ad D. Q. E. D.

Sin A major sit quàm C, atq; A & C majores statuantur quàm B & D; id ipsum probabitur *invertendo*.

## SUPPLEMENTVM

## EX CLAVIO.

## THEOREMA I.

**S***I compositi numeri proportionales sint; hi quoque divisi proportionales erunt. (Si sit AB ad CB ut DE ad FE; dicofore AC ad CB ad DF ad FE.*

*Fig. vide in Tab.*

Quoniam AB ad CB est, *lyp.* ut DE ad FE; erit, 13. 7. *altern.* AB ad DE, ut CB ad FE; ergo, 11. 7. reliquus AC ad reliquum DF

DF est ut totus AB ad totum DE, qui, *hyp.* est, ut CB ad FE, & rursus *alternan.* est AC ad CB, ut DF ad FE. Q. E. D.

THEOREMA II.

**S**I divisi numeri proportionales sint; hi quoque compositi proportionales erunt. (Si sit AB ad BC ut DE ad EF; dico fore AC ad BC ut DE ad EF.)

Fig. v. in Tab.

Quoniam est AB ad BC, *hyp.* ut DE ad EF; erit, *altern.* AB ad DE ut BC ad EF; adeoque erit, 12.7. AC ad DF ut BC ad EF, & rursus *altern.* AC ad BC ut DF ad EF. Q. E. D.

THEOREMA III.

**S**I quatuor numeri sint proportionales; hi quoque convertendo proportionales erunt. (Si sit AB ad CB ut DE ad FE; dico fore AC ad AB ut DF ad DE: vel si *ma-*gis AB ad AC ut DE ad DF.)

Fig. v. in Tab.

Quoniam est, *hyp.* AB ad CB ut DE ad FE; erit, *altern.* AB ad DE ut CB ad FE; ergo erit, 11.7. reliquus AC ad reliquum DF, ut totus AB ad totum DE, & rursus *altern.* erit AC ad AB ut DF ad DE, & si lubet *invert.* AB ad AC ut DE ad DF.

Q. E. D.

F

PRO-

## PROPOSITIO XIV.

**S**i sint quotcumque numeri ( $A, B, C$ ) & alii totidem ( $D, E, F$ ) illi æquales multitudine, qui bini sumantur, & in eadem ratione ordinata; erit ex æquo primus ad ultimum in prioribus, ut primus ad ultimum in posterioribus.

$A$  9.     $B$  6.     $C$  3.  
 $D$  6.     $E$  4.     $F$  2.

Quoniam est, Hyp.  $A$  ad  $B$ , ut  $D$  ad  $E$  &  $B$  ad  $C$  ut  $E$  ad  $F$ ; erit altern.  $A$  ad  $D$  ut  $B$  ad  $E$  atque hi ut  $C$  ad  $F$ ; ergo  $A$  ad  $D$  ut  $C$  ad  $F$ ; & rursus altern.  $A$  ad  $C$  ut  $D$  ad  $F$ .  
 Q. E. D.

## PROPOSITIO XV.

**S**i unitas numerum quempiam (1) mutiatur aequè ac alter numerus (3) alterum (6); etiam alternando unitas tertium metietur aequè ac secundus quartum.

(1) 1.    2.  
 3.    6.

Quoniam, Hyp. unitas est eadem pars ipsius 2, quæ ipse 3, ipsius 6; erit, 9. 7. altern. unitas eadem pars ipsius 3, quæ ipse 2. ipsius 6. Q. E. D.

## PROPOSITIO XVI.

**S**i duo numeri ( $A$ , &  $B$ ) sese mutuo multiplicantes fecerint aliquos ( $AB$ ,  
 $BA$ )



*BA*) ; geniti ex multiplicatione *aquales* inter se erunt .

*B* , 4 .

*A* , 3 .

*A* , 3 .

*B* , 4 .

*AB* , 12 .

*BA* , 12 .

Quoniam *AB* idem est atque *A* ductum in *B* ; erit, 15. def. 7. unitas ad *A* ut *B* ad *AB*, & altern. unitas ad *B* ut *A* ad *AB*. Tum quoniam *BA* idem est atque *B* ductum in *A* ; erit, 15. def. 7. unitas ad *B* ut *A* ad *BA* ; ergo *A* ad *AB* est ut *A* ad *BA* ; adeoq; *AB* & *BA* æquantur . Q. E. D.

# PROPOSITIO XVII.

**S**i numerus (*A*) duos numeros (*B*, *C*) multiplicans, fecerit aliquos (*AB*, *AC*) ; geniti ex ipsis eandem rationem habebunt quam multiplicati .

*B* , 2 .

*A* , 3 .

*C* , 4 .

*AB* , 6 .

*AC* , 12 .

Quoniam enim *AB* idem est atque *A* ductum in *B* , & *AC* idem est atque *A* ductum in *C* ; erit, 15. def. 7. unitas ad *A* ut *B* ad *AB*, & unitas ad *A* ut *C* ad *AC* ; ergo erit *B* ad *AB* ut *C* ad *AC*, atque altern. *B* ad *C* ut *AB* ad *AC*, Q. E. D.

# PROPOSITIO XVIII.

**S**i duo numeri (*A* & *B*) numerum quendam (*C*) multiplicantes fecerint aliquos

F 2

quos

quos ( $AC$ ,  $BC$ ) ; geniti ex ipsis eandem  
 rationem habebunt quàm multiplicantes .

$C$ , 5.

$A$ , 3

$B$ , 9.

$AC$ , 15.

$BC$ , 45.

Quoniam enim, 16. 7.  $AC$  &  $CA$  sibi  
 æquantur mutuò, uti & sibi  $BC$  &  $CB$ ; erit,  
 17. 7. & 1. ax. 7.  $CA$  (hoc est  $AC$ ) ad  $CB$   
 (hoc est  $BC$ ) ut  $A$  ad  $B$ . Q. E. D.

### PROPOSITIO XIX.

**S**I quatuor numeri proportionales fuerint  
 ( $A$  ad  $B$  ut  $C$  ad  $D$ ) ; Qui ex primo  
 & quarto fit numerus æquatur ei qui fit ex  
 secundo, & tertio : & è converso.

$A$ , 4.  $B$ , 6.  $C$ , 8.  $D$ , 12.

$AD$ , 48.  $BC$ , 48.

Quoniam est  $AC$  ad  $AD$ , 17. 7. ut  $C$  ad  
 $D$ , qui sunt Hyp. ut  $A$  ad  $B$ , qui sunt 18. 7.  
 ut  $AC$  ad  $BC$ ; erit  $AC$  ad  $AD$  ut  $AC$  ad  
 $BC$ ; ergo  $AC$  &  $BC$  æquantur. Q. E. D.  
 Tum quoniam  $AD$  &  $BC$  æquantur; erit  
 $A$  ad  $B$ , 18. 7. ut  $AC$  ad  $BC$  qui sunt, 1. ax.  
 7. ut  $AC$  ad  $AD$ , qui sunt 17. 7. ut  $C$  ad  $D$ ;  
 ergo erit  $A$  ad  $B$  ut  $C$  ad  $D$ . Q. E. D.

### PROPOSITIO XX.

**S**I tres numeri ( $A, B, C$ ) continuè pro-  
 portionales fuerint ; qui sub extremis  
 continetur, aqualis est ei qui efficitur à me-  
 dio : & è converso.

$A$ ,

A, 4. B, 6. C, 9.

D, 6.

AC, 36. BB, 36.

DB, 36.

Concipe numerum D æqualem ipsi B;  
erit ergo D ad C, i. ax. 7. ut B ad C, qui  
sunt *byp.* ut A ad B; ergo erit D ad C ut A  
ad B; adeoque, 19. 7. AC æquabitur ipsi  
BD, (hoc est ipsi BB) Q. E. D. Tum  
quoniã AC æquatur ipsi BB (hoc est BD);  
erit, 19. 7. A ad B, ut D (hoc est B) ad C.  
Q. E. D.

## PROPOSITIO XXI.

**N**umeri (AB, CD) minimi omnium,  
eandem cum eis rationem habentiũ  
(E, F) metiuntur æquẽ ipsos numeros ean-  
dem cum eis rationem habentes. maior qui-  
dem (AB) maiorem (E) minor verò (CD)  
minorem (F). Fig. v. in Tabula.

Nam est AB ad CD, *byp.* ut E ad F: &  
*altern.* AB ad E, ut CD ad F. Ergo, 20. *def.*  
7. AB eadem pars est, vel partes ipsius E,  
quæ CD ipsius F. Non partes; Sint enim  
(si fieri potest) AG, GB partes numeri E,  
necnon CH, HD partes numeri F: ergo,  
20. *def.* 7. AG est ad E, ut CH ad F: &  
*altern.* AG ad CH ut E ad F qui sunt, *byp.*  
ut AB ad CD. Ergo AB, CD non sunt  
minimi in eadem ratione, *contra hyp.*

## PROPOSITIO XXII.

**S**I fuerint tres numeri ( $A, B, C$ ) & alii  
 ipsis multitudine aequales ( $D, E, F$ )  
 qui bini sumantur, & in eadem ratione per-  
 turbata; etiam ex aequo erit primus ad ul-  
 timum in primis, ut primas ad ultimum in  
 secundis.

$A$  4.       $B$  3.       $C$  2.  
 $D$  12.       $E$  8.       $F$  6.

Quoniam est hyp.  $A$  ad  $B$  ut  $E$  ad  $F$ ; erit,  
 19. 7.  $AF$  æqu. ipsi  $BE$ : sed quoniam est  
 hyp.  $B$  ad  $C$ , ut  $D$  ad  $E$ ; erit, 19. 7.  $BE$  æqu.  
 ipsi  $CD$ . Ergo, 1. ax. 1.  $AF$  æqu. ipsi  $CD$ :  
 adeoque, 19. 7. est  $A$  ad  $C$  ut  $D$  ad  $F$ .

Q. E. D.

## PROPOSITIO XXIII.

**P**rimi inter se numeri ( $A, B$ ) minimi  
 sunt omnium eandem cum eis rationem  
 habentium.

$A$  9.       $B$  4.  
 $C$  5.       $D$  3.  
 $E$  2.

Sint, si fieri potest,  $C, D$  minores ipsis  
 $A, B$ , atque in eadem ratione. Ergo, 21. 7.  
 $G$  metitur ipsum  $A$ , æquæ ac  $D$  metitur ip-  
 sum  $B$ , ut puta per eundem numerum  $E$ .  
 Ergo, 23. & 20. def. 7. est 1. ad  $E$  ut  $C$  ad  $A$ ,  
 & altern. 1. ad  $C$  ut  $E$  ad  $A$ , atq; eadē ratione  
 erit 1. ad  $D$  ut  $E$  ad  $B$ : atqui 1. metitur ipsos  
 $C, & D$ : Ergo, 20. def. 7.  $E$  metitur ipsos  
 $A, & B$ : adeoque  $A, B$ , non sunt inter se primi,  
 contra hyp.

PRO-

PROPOSITIO XXIV.

**N**umeri  $A, B$  minimi omnium eandem cum eis rationem habentium, primi sunt inter se.

$A \ 9.$        $B \ 4.$   
 $D$        $C$        $E.$

Habeant (si fieri potest) ipsi  $A, B$ , communem mensuram  $C$ , & is metietur ipsum  $A$  per  $D$ , & ipsum  $B$  per  $E$ : Ergo,  $9. \times 7. = CD$  æqu. ipsi  $A$ , &  $CE$  æqu. ipsi  $B$ . adeoque erit,  $17. \times 7.$   $A$  ad  $B$  ut  $CD$  ad  $CE$  qui sunt,  $17. \times 7.$  ut  $D$  ad  $E$ : sed  $D$  &  $E$  minores sunt quam  $A$ , &  $B$ , utpotè eorum partes: Ergo  $A, B$  non sunt minimi in sua ratione, *contra hyp.*

PROPOSITIO XXV.

**S**i duo numeri ( $A, B$ ) primi inter se fuerint; qui eorum unum ( $A$ ) metitur numerus ( $C$ ), ad reliquum ( $B$ ) primus erit.

$A \ 9.$        $B \ 4.$   
 $C \ 3.$        $D.$

Nam si dixeris, aliquam numerum, puta  $D$ , numeros  $B, C$  metiri: Ergo,  $11. \times 7. = D$  metiens numerum  $C$ , metietur numerum  $A$ : sed metitur etiam numerum  $B$ : Ergo  $A, B$  non sunt inter se primi, *contra Hyp.*

PROPOSITIO XXVI.

**S**i duo numeri ( $A, B$ ) ad quempiam ( $C$ ) primi fuerint; etiam ex illis genitus ( $AB$ ) ad eundem  $C$  primus erit.

$E \ 4.$        $A \ 5.$

A 5.      B 3.      AB 15.  
C 8.      E .      F

Sit (si fieri potest) ipsorum AB, C, communis mensura numerus E, & E metiatur ipsum AB per F: Ergo, 9. ax. 7. EF æqu. ipsi AB: adeoque, 19. 7. est E ad A ut B ad F. Quoniam verò ipse A primus est respectu ipsius C, & ipsum C metitur numerus E: erunt proinde, 25. 7. E, A; primi inter se, adeoque, 23. 7. in sua ratione minimi: Ergo 21. 7. numerus E æquè metitur numerum B atque ipse A ipsum F: atqui E metitur ipsum etiam C: ergo B, C non sunt inter se primi, *contra hyp.*

## PROPOSITIO XXVII.

**S**I duo numeri (A, B) primi inter se fuerint; quadratum etiam alterutrius ad reliquum primus erit.

A 4.      B 5.  
Aq. 16.      D 4.

Concipe numerum D æquari numero A: erunt, 1. ax. 7. proinde singuli D, A primi ad numerum B: ergo, 26. 7. AD (Aq.) ad B primus erit. Q. E: D.

## PROPOSITIO XXVIII.

**S**I duo numeri (A, B) ad duos numeros, (C, D) uterq; ad utrumque primi fuerint; & qui ex ipsis gignentur (AB, CD) primi inter se erunt.

A 5.      C 4.  
B 3.      D 2.

---

AB 15.

---

CD 8.

Quo-

Quoniam enim, *hyp.* A, B, primi sunt ad C; etiam, 26. 7. AB ad ipsum C primus erit. Et quoniam A, B, primi sunt ad D; erit, 26. 7. etiam AB primus ad D: Cum igitur C, D ad AB primi sint; etiam, 26. 7. CD ad AB primus erit.

**PROPOSITIO XXIX.**

**S**I duo numeri (A, B) primi inter se fuerint; etiam eorum Quadrata, uti & Cubi primi inter se erunt.

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| A   | 3.  | B   | 2. |
| Aq. | 9.  | Bq. | 4. |
| Ac. | 27. | Bc. | 8. |

Quoniam enim A primus, *Hyp.* est ad B; erit etiam, 27. 7. Aq. primus ad B; & quia Aq. primus est ad B; erit, 27. 7. etiam idem Aq. primus ad Bq. Rursus quia tam A ad B, & Bq., quam Aq. ad eisdem B & Bq. primi sunt; erit, 28. 7. A ductum in Aq. idest Ac. ad B ductum in Bq. idest ad Bc. primus.

**Q. E. D.**

**PROPOSITIO XXX.**

**S**I duo numeri (AB, BC) primi inter se fuerint; etiam uterque simul (AC) ad quolibet eorum primus erit: Et si uterque simul (AC) ad unum aliquem (AB) illorum primus erit; etiam qui in principio numeri dabantur (AB, BC) primi inter se erunt. Fig. vide in Tab.

**1. Hyp.** Nam si AC, AB compositos dicas; sit D communis eorum mensura: Ergo, 12. ax. 7. numerus D reliquum BC:

E 5. metri-

metietur : sed metiebatur ipsum AB ;  
Ergo AB, BC non sunt inter se primi,  
*contra hyp.*

2. Hyp. Positis AC, AB inter se primis,  
si velis numerum D esse ipsorum AB, BC  
communem mensuram ; is propterea, 10.  
ax.7. totum AC metietur : sed metiebatur  
ipsum AB ; ergo AB, AC non sunt inter  
se primi, *contra hyp.*

### PROPOSITIO XXXI.

**O**Mnis primus numerus (A) ad omnem  
numerum (B) quem non metitur,  
primus est.

A 5. B 8. C 3.

Nam si communis aliqua mensura me-  
tiatur utrumque A, B, ut puta numerus C ;  
Ergo C non erit idem atque A, quippè A  
non ponitur metiri ipsum B. Quia igitur  
numerum A alius C metitur ; non erit A  
primus, *contra hyp.*

### PROPOSITIO XXXII.

**S**I duo numeri (A, B) se mutuo multi-  
plicantes fecerint aliquem (AB), ge-  
nitum autem (AB) metiatur aliquis pri-  
mus numerus D ; is etiam unum datorum,  
vel A, vel B metietur.

A 4. AB 24. B 6.  
D 3. E.

Pone,



Pone, numerum  $D$  non esse mensuram numeri  $A$ , & ex divisione numeri  $AB$  per  $D$  resultare numerum  $E$  : Ergo, 9. *ax.* 7.  $DE$  æqu. ipsi  $AB$  : adeoque, 19. 7. erit  $D$  ad  $A$ , ut  $B$  ad  $E$  : sed, *hyp.* & 31. 7.  $D$  est primus ad  $A$  : Ergo, 23. 7.  $D$ , &  $A$  minimi sunt in sua ratione : adeoque, 21. 7.  $D$  metitur numerum  $B$  æquè ac ipse  $A$  metitur numerum  $E$  : adeoque numerus  $D$  jam metitur unum  $B$ . Q. E. D.

**PROPOSITIO XXXIII.**

**O**mnem compositum numerum ( $A$ ) aliquis primus ( $B$ ) metitur.

$A$ . 12.  $B$ . 2.

Vnus, vel plures numeri metiantur numerum  $A$ , quorum minimus sit  $B$  ; is primus erit ; nam si dicatur compositus ; eum, 13. *def.* 7. minor aliquis metietur : qui proinde, 11. *ax.* 7. ipsam  $A$  metietur : Ergo  $B$  non est minimus eorum, qui ipsam  $A$  metiuntur, *contra hyp.*

**PROPOSITIO XXXIV.**

**O**mnis numerus ( $A$ ) aut primus est, aut certe aliquis primus eum metitur.

Quippè  $A$  vel primus est, vel compositus : si primus, id quidem asserimus : si compositus ; Ergo, 33. 7. eum aliquis primus metietur, Q. E. D.

**E. 6**

**PRO-**

## PROPOSITIO XXXV.

**N**umeris datis quocunq; (*A, B, C*)  
reperire minimos omnium (*E, F, G*)  
eandem rationem cum eis habentium.

A 6.

B 4.

C 8.

D 2.

E 3.

F 2.

G 4.

H,

I,

K,

L.

Si *A, B, C* primi sunt inter se; ipsi, 23.7. in sua ratione minimi erunt: Si compositi sunt; inveniatur 2.7. eorum maxima mensura *D*, qui ipsos metiatur per *E, F, G*; hi minimi erunt in ratione data numerorum *A, B, C*: Nam, 9. ax. 7. *D* ductus in *E* æqu. ipsi *A*, & *D* ductus in *F* æqu. ipsi *B*, atque *D* ductus in *G* æqu. ipsi *C*: Ergo, 1. ax. 7. *A* ad *B* erit ut *ED* ad *FD*, qui sunt 18.7. ut *E* ad *F*, atq; erit *B* ad *C*, 1. ax. 7. ut *FD* ad *GD*, qui sunt 18.7. ut *E* ad *G*. Iam si negas, numeros *A, B, C* esse minimos in ratione data; pone numeros *H, I, K* esse minimos in eadem ratione; hi propterea, 21.7. æquè metientur numeros *A, B, C*, nimirum per eandem mensuram *L*. Ergo, 9. ax. 7, *HL* æqu. ipsi *A* cui æqu. *ED*: & *IL* æqu. ipsi *B*, cui æqu. *FD*: atq; *KL* æqu. ipsi *C*, cui æqu. *GD*. adeòq; *ED* æqu. ipsi *HL*, & sic de cæteris: proindeq; 19.7. erit *E* ad *H*, ut *L* ad *D*; sed *L* est maj. quàm *H*: Ergo, 20. def. 7. *L* est maj. quàm *D*: adeòq; *D* non est maxima mensura datorum *A, B, C*. *contra hyp.*

Q. E. D.

**COROLL.** Hinc maxima communis mensura quotlibet numerorum metitur ipsos per numeros, qui minimi sunt omnium eandem rationem cum ipsis habentium.

**PROPOSITIO XXXVI.**

**D** Vobis numeris datis (*A, B*) reperire quem illi minimum metiuntur numerum.

|             |               |             |
|-------------|---------------|-------------|
| <i>A</i> 5. | <i>AB</i> 20. | <i>B</i> 4. |
| <i>E</i> ,  | <i>D</i> ,    | <i>F</i> ,  |

**1. Cas.** Si *A, B* primi inter se fuerint; erit *AB* numerus quasi us: nam liquet, numeros *A, B*, metiri productum *AB*: sed si fieri posset metiantur numeri *A B* aliquem *D* min. ipso *AB*, puta per *E, & F*: Ergo, 9. ax. 7. *AE* æqu. ipsi *D*, cui æqu. *BF*: adeòq; 19. 7. erit *A* ad *B* ut *F* ad *E*. Quia verò, *byp.* *A, B* primi sunt inter se; adeòq; 23. 7. minimi in sua ratione; merientur, 21. 7. propterea æquè ipsi *A, B* ipsos *E, F*: ergo, 20. def. 7. erit *A* ad *F*, ut *B* ad *E* qui sunt 17. 7. ut *AB* ad *AE* qui sunt *ut prius*, & 1. ax. 7. ut *AB* ad *D*: ergo erit *A* ad *F* ut *AB* ad *D*: adeòque, 20. def. 7. etiam numerus *AB* metietur numerum *D* seipso minorem.

**Q. E. A.**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <i>A</i> 6.   | <i>B</i> 4.   |
| <i>C</i> 3.   | <i>D</i> 2.   |
| <i>AD</i> 12. | <i>BC</i> 12. |
| <i>G</i> ,    | <i>F, H</i> , |

**2. Cas.** Sin *A, B* inter se compositi fuerint; reperiantur, 35. 7. *C, D* minimi in eadem

eadem ratione, itaut sit  $A$  ad  $B$ , ut  $C$  ad  $D$ : Ergo, 19.7.  $AD$  æqu. ipsi  $BC$ , adeoque  $AD$ , vel  $BC$  erit numerus quæsitus: Nam liquet, 7. ar. 7. numeros  $A$ ,  $B$  ipsam  $AD$  vel  $BC$  metiri. Iam verò si velis, quòd  $A$ ,  $B$  metiantur etiam numerum  $F$  minorem ipso  $D$ , & metiatur ipse  $A$  per  $G$ , & ipse  $B$  per  $H$ ; ergo, 9. ar. 7.  $AG$  æqu. ipsi  $F$ , cui æqu.  $BH$ ; adeoque, 19. 7. erit  $A$  ad  $B$  ut  $H$  ad  $G$ . Atqui  $C$ ,  $D$ , *constr.* sunt minimi in data ratione; ergo, 21. 7. numerus  $C$  metietur numerum  $H$ , & ipse  $D$  ipsum  $G$ : atqui est  $D$  ad  $G$ , 17. 7. ut  $AD$  ad  $AG$ , qui sunt, 1. ar. 7. ut  $AD$  ad  $F$ . ergo, 20. def. 7.  $AD$  metietur numerum  $F$ , seipso minorem. Q. E. A.

COROLL. Hinc, si duo numeri minimos multiplicent, eandem cum ipsis rationem habentes, major minorem, & minor maiorem, producet numerum minimus, quem illi metiuntur.

### PROPOSITIO XXXVII.

**S**I duo numeri ( $A$ ,  $B$ ) numerum quempiam ( $CD$ ) metiantur; etiam minimus ( $E$ ) quem illi metiuntur, eundem ( $CD$ ) metitur. Fig. v. in Tab.

Si negas; aufer  $E$  ex  $CD$  quoties potes, & relinquatur  $FD$ : Cum igitur numerus  $E$  non metiatur numerum  $CD$ , facta subtractione, necessario relinquetur aliquis numerus  $FD$  minor ipso  $E$ : Iam verò, quoniam  $A$ , &  $B$ , *byp.* metiuntur numerum  $E$ , & ipse  $E$ , *constr.* ipsum  $CF$ ; etiam

etiam, 11. *ax.* 7. A, & B ipsum CF metiuntur: metiebantur autem, *byp.* totum CD: ergo, 12. *ax.* 7. & reliquum FD metiuntur: adeoque E non est minimus, quem A, & B metiuntur, *contra hyp.*

PROPOSITIO XXXVIII.

**T**ribus numeris datis (A, B, C) reperire minimum, quem illi metiuntur.

1. *Cas.*

A 3.

B 4.

C 6.

D 12.

2. *Cas.*

A 2.

B 3.

C 4.

D 6.

E 12.

F.

Reperi, 26. 7. numerum D minimum eorum, quem A, B metiuntur: Quem si tertius C metiatur; patet, D esse numerum quæsitum. Si verò tertius C non metiatur ipsum D, sit E minimus, quem D, C metiuntur; erit E numerus quæsitus: Quippe constat, 11. *ax.* 7. singulos A, B, C metiri numerum E: Quod verò nullum aliud F minorem metiantur, ex eo patet, quia nempe, si numeri A, B, C metirentur quendam F minorem ipsi E: Ergo, cum numerus D, *constr.* sit minimus eorum, quos A, B metiuntur; metietur etiam, 37. 7. numerus D numerum F: sed E, *constr.* est minimus omnium, quos D, & C metiuntur;

tur; ergo etiam, 27. 7. numerus *E* metitur numerum *F* major minorem: *Q. E. A.*

*COROLL.* Hinc si tres numeri numerum quempiam metiantur etiam minimus, quem illi metiuntur, eundem metietur.

### PROPOSITIO XXXIX.

**S**i numerum (*A*) quispiam numerus (*B*) metiatur; ille (*A*) quem (*B*) metitur, habebit partem (*C*) à metiente (*B*) denominatam.

*A* 27. *B* 9. *C* 3.

Quoniam enim numerum *A* metitur ipse *B* per *C*; etiam, 9. *ax.* 7. numerus *C* metietur ipsum *A* per *B*, hoc est ipse *C* toties sumptus quot sunt unitates in *B*, faciet ipsum *A*: ergo *C* est pars ipsius *A* à metiente *B* denominatam. *Q. E. D.*

### PROPOSITIO LX.

**S**i numerus (*A*) partem habuerit (*B*); metietur ipsum (*A*) numerus (*E*) à quo pars (*B*) denominatur.

*A* 24. *B* 6. *E* 4.

Quoniam enim *B* est pars numeri *A* denominata ab *E*; ergo *B* metitur ipsum *A* per *E*: adeoque vicissim, 9. *ax.* 7. numerus *E* metitur ipsum *A* per *B*. *Q. E. D.*

### PROPOSITIO XLI.

**N**umerum reperire (*G*) qui minimus cum sit, habeat datas partes ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ).

G<sup>1</sup>120.

$$\begin{array}{c} G \ 12. \\ \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}. \\ H. \end{array}$$

Inveniatur, 38.7. G minimus, quem denominatores 2, 3, 4, metiantur, liquet, 39.7. numerum G habere partes  $\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}$ . Tum, si fieri potest, quidam H minor ipso G habeat easdem partes : ergo numeri 2, 3.4. metiuntur ipsum H, ac proindè G non est minimus quem numeri 2. 3.4. metiuntur, *contra hyp.*

L A V S D E O,



LIBER

# LIBER VIII.

## PROPOSITIO I.

**S**i fuerint quocunque numeri ( $A, B, C, D$ ) deinceps proportionales, extremi verò ipsorum ( $A, D$ ) primi inter se fuerint; ipsi ( $A, B, C, D$ ) minimi erant omnium eandem cum eis rationem habentium.

$A\ 8.\ B\ 12.\ C\ 18.\ D\ 27.$   
 $E.\ F.\ G.\ H.$

Nam (si fieri potest) sint alii totidem  $E, F, G, H$  minores in eadem data ratione; ergo,  $14:7$ . erit ex æquo ordin.  $A$  ad  $D$ , ut  $E$  ad  $H$ ; atqui, *hyp.*  $A, \& D$  sunt inter se primi; adeoque,  $23:7$ . minimi in sua ratione; ergo,  $21:7$ . ipsi æquè metiuntur numeros.  $E, \& H$  seipsis minores. *Q.E.A.*

## PROPOSITIO II.

**N**umeros reperire deinceps proportionales, quocunque inferit quispiā in data ratione ( $M$  ad  $N$ , ut puta  $2$ . ad  $3$ .)

I.

$M, N.$

$MM, MN, NN.$

$MMM, MMN, MNN, NNN.$

Sint  $M\ 2, \& N\ 3$ , minimi in data ratione.



ne . Iam si vis tres minimos proportionales ; multiplicandus est  $M$  quadraticè , tum ducendus est  $M$  in  $N$  , ac demum multiplicandus est  $N$  quadraticè ; nam erūt  $MM$  4 ,  $MN$  6 ,  $NN$  9 . tres minimi proportionales in data ratione  $M$  2 , ad  $N$  3 . Siquidem est , 17 . 7 .  $MM$  ad  $MN$  , ut  $M$  ad  $N$  , qui sunt , 18 . 7 . ut  $MN$  ad  $NN$  . Quoniam autem , *byp.*  $M$  , &  $N$  sunt minimi in data ratione ; erunt , 24 . 7 . primi inter se ; proindèq ; 1 . 8 .  $MM$  ,  $MN$  ,  $NN$  , sunt minimi proportionales in data ratione  $M$  ad  $N$  . Q . E . F .

Quòd si vis quatuor minimos proportionales ; multiplica ipsum  $M$  cubicè , tum ducito  $MM$  in  $N$  , deindè duc  $MN$  in  $N$  , ac demum multiplica ipsum  $N$  cubicè , atq ; prodibunt  $MMM$  ,  $MMN$  ,  $MNN$  ,  $NNN$  minimi proportionales ; nam , 17 . & 18 . 7 .

|                                   |                                                         |                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Equ. hz</i><br><i>Rationes</i> | $\left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right.$ | $MMM$ ad $MMN$ (17 . 7 .) |
|                                   |                                                         | $M$ ad $N$ (17 . 7 .)     |
|                                   |                                                         | $MMN$ ad $MNN$ [17 . 7 .] |
|                                   |                                                         | $M$ ad $N$ (18 . 7 .)     |
|                                   |                                                         | $MNN$ ad $NNN$ .          |

Ergo  $MMM$  ,  $MMN$  ,  $MNN$  ,  $NNN$  sunt deinceps proportionales in ratione  $M$  ad  $N$  . Quòd autem in hac ratione sint minimi ex eo liquet , quia nempe  $M$  &  $N$  tãquam minimi in sua ratione , sunt , 24 . 7 . primi inter se ; ergo etiam , 29 . 7 . ipsorum cubi erunt primi inter se : qui præterea , quoniam sunt extremi inventorum proportionalium ; erunt , 1 . 8 . proindè inventi quatuor minimi numeri deinceps proportionales in ratione data . Q . E . F .

CO.

**COROLL. 1.** Hinc si tres numeri sunt minimi deinceps proportionales; extremi erunt quadrati: Si quatuor; cubi: atque ità porro deinceps.

2. Minimorum deinceps proportionalium extremi sunt inter se primi.

3. Duo numeri minimi in data ratione metiuntur omnes medios quotcunque minimorum in eadem ratione.

### PROPOSITIO III.

**S***I sint quotcunque numeri (A, B, C, D) deinceps proportionales minimi omnium eandem cum eis rationem habentium; ipsorum extremi sunt inter se primi.*

A, 8. B 12. C 18. D 27.

Quoniam enim, 35. 7. cujuscunque proportionis data reperiri possunt radices, si vè minimi termini, qui proindè, 24. 7. erunt primi inter se; uti &, 29. 7. ipsorum *Quadrati*, *Cubi*, cæteræq; *Algebraica*, ut vocant, *Potestates*, quæ nempe gignuntur ex progressionē Geometrica, & quoniam numeri dati, vel hi duo, vel tres, vel quatuor sint; semper, 1. *corol.* 2. 8. quidem habent extremos vel Radices, vel Quadratos, vel Cubos, & sic de cæteris; jam patet, ex genesi minimorum proportionalium, eorum extremos esse primos inter se. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO IV.

**R**ationibus datis quocunque in minimis terminis (*A* ad *B*, & *C* ad *D*) reperire numeros deinceps minimos in datis rationibus.

*A* 6. *B* 5. *C* 4. *D* 3.  
(*Z*) *F* 24. *E* 20. *G* 15. (*X*)  
*I*, *K*, *L*.

*Constructio*. Reperi, 36. 7. minimum *E*, quem *B*, & *C* metiuntur, & 3. post, 7. sicut ipse *B* ipsum *E* metitur, ita numerus *A* metiatur alterum *F*, ut puta per *Z*, atque ita etiam numerus *D* metiatur alterum *G*, ac numerus *C* eundem *E*, ut puta per *X*; erunt *F*, *E*, *G* minimi in datis rationibus.

*Demonstratio*. Siquidem, 9. ax. 7. æquantur *AZ*, & *F*, uti & *BZ*, & *E*; ergo erit, 1. ax. 7. *F* ad *E*, ut *AZ* ad *BZ*, qui sunt, 18. 7. ut *A* ad *B*: Similiter, 9. ax. 7. æquantur *CX*, & *E*, uti & *DX*, & *G*; ergo, 1. ax. 7. erit *E* ad *G*, ut *CX*, ad *DX*, qui sunt, 18. 7. ut *C* ad *D*. Adeoque *E*, *F*, *G* sunt deinceps proportionales in datis rationibus. Quod verò sint minimi ita ostendetur; Nam puta alios *I*, *K*, *L* min. posse; ergo, 21. 7. *A*, & *B* ipsos *I*, & *K*, pariterque *C*, & *D* ipsos *K*, & *L* metiuntur; adeoque *B*, & *C* eundem *K* metiuntur, ac proinde, 37. 7. etiam ipse *E* eundem *K* metietur, seipso minorem. Q. E. A.

*A* 6. *B* 5. *C* 4. *D* 3. *E* 5. *F* 7.  
*H* 24. *G* 20. *I* 15. *K* 21.

Datis verò tribus rationibus *A* ad *B*; *C* ad *D*; & *E* ad *F*; reperi, ut prius, tres *H*, *G*, *I* minimos

minimis deinceps in rationibus A ad B, & C ad D: Tunc, si numerus E numerum I metiatur; sume, 3. post. 7. alterum K, quem F æquè metiatur; erunt quatuor H, G, I, K deinceps minimi in datis rationibus: Quod ostèdetur, ut in priori parte factum est; Si nempe assumpserimus communem mensuram, qua ipse A metitur ipsum H æquè ac ipse B ipsum G, atque ità in reliquis perrexerimus, sicuti jam modò factum est, notando benè, quot totidem debent esse variaz mensuraz quot sunt datæ rationes variaz.

A 6. B 5. C 4. D 3. E 2. F 7.  
H 24. G 29. I 15.

M 48. L 40. K 30. N 105.

Sin autem E non metiatur I; sit K minimus, quem E, & I metiuntur, & quoties I ipsum K, toties G ipsum L, & H ipsum M metiatur: Quoties verò E ipsum K toties F ipsum N metiatur; erunt M, L, K, N minimi deinceps in datis rationibus. Demonstratur, ut prius.

### PROPOSITIO V.

**P**lani numeri (CD, EF) rationem habent ex lateribus compositam, (id est CD ad EF est, ut C ad E pl. D ad F.)

|      |       |
|------|-------|
| C 4. | E 3.  |
| D 6. | F 16. |

|        |        |
|--------|--------|
| CD 24. | EF 48. |
| ED 18. |        |

Quippè est, 18. 7. CD ad ED, ut C ad E, & 17. 7. ED ad EF ut D ad F. atque, 27. def. 7. est CD ad EF, ut CD ad ED pl. ED

ED ad EF. ergo est CD ad EF ut C ad E  
pl. D ad F. Q. E. D.

PROPOSITIO VI.

**S**I sint quocunque numeri deinceps proportionales (A, B, C, D, E) primus autem (A) secundum (B) non metiatur, neque alius quispiam utlum metietur.

A 16. B 24. C 36. D 54. E 81.  
F 4. G 6. H 9.

Quoniam A non metitur B, neque, 20. def. 7. etiam ipse B proximè sequentem C, aut ipse C ipsum D, aut D ipsum E metietur, siquidem dati numeri sunt deinceps proportionales. Igitur tribus A, B, C inveniantur tres proportionales minimi F, G, H; Quoniam autem ipse A non metitur ipsum B; neque, 20. def. 7. ipse F ipsum G: adeoque, 5. ax. 7. F non est unitas: sed, 24. 7. F & H inter se primi sunt; ergo cum sit 14. 7. ex æquo ordinando A ad C ut F ad H, & ipse F non metiatur ipsum H; neque, 20. def. 7. ipse A ipsum C, nec proinde ipse B ipsum D, vel ipse C ipsum E; nam est, lyp. & ordin. A ad C, ut B ad D, atque hi ut C ad E. Eodem modo si sumas quatuor minimos numeros proportionales numeris datis A, B, C, D, ostendetur quod A ipsum D non metiatur, nec ipse B ipsum E: atque si demum sumas quinque proportionales minimos, patebit eodem modo numerum A non esse mensuram numeri

Q. E. D.

PRO

## PROPOSITIO VII.

**S**I sint quotcunque numeri deinceps proportionales ( $A, B, C, D, E$ ) primus autem ( $A$ ) extremum ( $E$ ) metiatur; is etiam secundum ( $B$ ) metietur.

A 3. B 6. C 12. D 24. E 48.

Si negas, quòd A metiatur numerum B; ergo, 26.7. nec ipsum E metitur, *contra hyp*

## PROPOSITIO VIII.

**S**I inter duos numeros ( $A, B$ ) ceciderint medii continuè proportionales ( $C, D$ ); quot inter eos ejusmodi cadunt medii, tot etiam inter alios ( $E, F$ ) eandem cum illis rationem habentes, cadent medii continuè proportionales ( $L, M$ )

A 24. C 36. D 54. B 81.

G 8. H 12. I 18. K 27.

E 32. L 48. M 72. F 108.

Z 4.

Sume G, H, I, K minimos 35.7. proportionales ipsis A, C, D, B; erit, 14. 7. ex æquo ordinando G ad K, ut A ad B, atque hi ut E ad F. atqui G, & K, 3. 8. primi sunt inter se. Ergo, 22. 7. ipse G æquè metietur ipsum E, ac ipse K ipsum F, nimirum per aliquem numerum Z: per hunc ergo Z multiplicentur H, & I; atque gignentur L, & M: quos prebo esse medios proportionales inter E, & F: Nam æquantur GZ, & E; HZ, & L; IZ, & M; KZ, & F: atqui est

est G ad H, 18. 7. ut CZ ad HZ, qui sunt, 1. 24. 7. ut E ad L; ergo est G ad H ut E ad L: & eadem ratione patebit se habere H ad I ut L ad M, necnon I ad K, ut M ad F: atqui, *constr.* G, H, I, K sunt deinceps proportionales numeris A, C, D, B: ergo his etiam erunt deinceps proportionales numeri E, L, M, F: in quibus quoniam multitudo mediorum æquatur multitudini mediorum datorum; ostensum jam superest, quod si &c. Q. E. D.

### PROPOSITIO IX.

**S**I duo numeri (A, B) sint inter se primi, & inter eos medii continua proportionne ceciderint numeri (C, D) quot inter eos medii ceciderint, totidem (E, G, & F, I) inter utranque eorum, ac unitatem medii continua proportionne cadent.

1.

E 2.

F 3.

G 4.

H 6.

I 9.

A 8.

C 22.

D 18.

B 27.

Siquidem, ex 2. 8. constat 1. E, G, A esse totidem continuè proportionales quot 1. F, I, B, & quot A, C, D, B. Q. E. D.

### PROPOSITIO X.

**S**I inter duos numeros (A, B) & unitatem continuè proportionales ceciderint numeri (B, D, & F, G); quot inter utrumque ipsorum, & unitatem deinceps medii continua proportionne cadunt; totidem &

G

inter

146 *Elem. Euclidis*  
*inter ipsos (A, B,) cadent medii continuè*  
*proportionales (L, K)*

A 8, L 12. K 18. B 27.  
 E 4. DF 6. G 9.  
 D 2, F 3.  
 1.

Siquidem, 2.8. E, DF, G : DDD (A),  
 DDF [L], DG [k], FFF (B) sunt continuè  
 proportionales. Q. E. D.

### PROPOSITIO XI.

**D***Vorum quadratorum numerorū (Aq,*  
*Bq.) unus medius proportionalis est*  
*numerus (AB) : & quadratus ad quadra-*  
*tum duplicatam habet lateris (A) ad latus*  
*(B) rationem .*

AAA, AAB, ABB, BBB

27, 36, 48, 64.

AA, AB, BB

9. 12. 16,

A, B,

3, 4.

Liquet enim, 17. & 18. 7. AA, AB, BB  
 esse continuè proportionales ; proindèque  
 erit, 27. def. 7. AA ad BB, ut A ad B bis .

Q. E. D.

### PROPOSITIO XII.

**D***Vorum Cuborum numerorum Ac, Bc*  
*duo medii proportionales sunt nu-*  
*meri (AAB, ABB) : Et Cubus ad Cu-*  
*bum triplicatam habet lateris (A) ad latus*  
*(B)*



(B) rationem . . . Vide fig. præcedentem.

Siquidem, ex constr. 2. 8. AAA, AAB, ABB, BBB sunt in continua proportionione numeri A ad B : ergo, 27. def. 7. Ac ad Bc est, ut A ad B ter . . . Q. E. D.

### PROPOSITIO XIII.

**S**I sint quotlibet numeri proportionales (A, B, C) & multiplicans quisque seipsum faciat aliquos ; qui ab illis producti fuerint (Aq. Bq. Cq) proportionales erunt ; imò & datorum A, B, C, Cubi, quadratoquadrati, & sic deinceps continue proportionales erunt .

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| A.                                 | B.  | C.  |
| 2.                                 | 4.  | 8.  |
| AA, AB, BB, BC, CC.                |     |     |
| 4.                                 | 8.  | 16. |
| AAA, AAB, ABB, BBB, BBC, BCC, CCC, |     |     |
| 8.                                 | 16. | 32. |

Siquidem, ex constr. 2. 8. AA, AB, BB, BC, CC sunt continue proportionales : ergo, 14. 7. erit ex æquo ordinando AA ad BB, ut BB ad CC, Eademque ratione Ac, Bc, Cc . sunt continue proportionales, & sic porro de cæteris . . . Q. E. D.

### PROPOSITIO XIV.

**S**I quadratus numerus (RR) quadratum numerū (SS) metiatur ; metietur etiā unius latus (R) alterius latus (S) : & si unius quadrati latus metiatur latus alterius ;

G 2

etiam

etiam quadratus (RR) metietur quadratum (SS)

R 2.

S. 6.

RR 4. RS 12. SS 36.

1. Hyp. Quoniam est RR ad RS, 2. & 11. 8. ut RS ad SS, & , hyp. quadratus numerus RR metitur quadratum SS; metietur, 7. 8. etiam primus RR secundum RS: atqui est RR ad RS, 17. 7. ut R ad S; ergo, 20. def. 7. etiam ipse R metietur ipsam S.

Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam R metitur ipsum S, & est de cetero RR ad RS, 2. 8. ut RS ad SS, huius sunt, 18. 7. ut R ad S; etiam ipse RR ipsum RS, 20. def. 7. metietur; æque ac ipse RS ipsum SS: ac proinde, 21. ar. 7. numerus quadratus RR quadratum SS metietur.

Q. E. D.

## PROPOSITIO XV.

**S**I Cubus numerus (MMM) Cubum numerum (NNN) metiatur; etiam latus unius metietur latus alterius, & è converso.

M,

N

2.

6.

MMM, MMN, MNN, NNN,

8.

24.

72.

216.

1. Hyp. Quoniam 2. & 12. 8. MMM, MMN, MNN, NNN sunt continuè proportionales; ergo MMM, metiens C<sup>u</sup> extremum NNN, metietur etiam, 7. 8. cundum MMN: atqui MMM ad MMN  
cit

est, 17.7. ut  $M$  ad  $N$  : ergo etiam, 20. def. 7. ipse  $M$  metietur ipsum  $N$ . Q. E. D.

2. Hyp. Quoniam numerus  $M$  metitur numerum  $N$  ; & sunt , ut prius ,  $MMM$ ,  $MMN$ ,  $MNN$ ,  $NNN$  in continua proportionem ipsius  $M$  ad ipsum  $N$  ; etiam in his primus secundum, is tertium, & tertius quartum, 20. def. 7. metietur ; ergo, etiam, 21. ex. 7. primus  $MMM$  quartum  $NNN$ .

Q. E. D.

PROPOSITIO XVI.

**S**I quadratus numerus ( $AA$ ) quadratum numerum ( $BB$ ) non metiatur ; neque latus unius metietur latus alterius ; & e converso.

$A$  4.

$B$  9.

$AA$  16.

$BB$  81.

1. Hyp. Nam, si  $A$  metiretur ipsum  $B$  ; etiam, 14. 8. ipse  $AA$  ipsum  $BB$  metietur ; contra hyp.

2. Hyp. Si  $AA$  metiretur ipsum  $BB$  ; etiam, 14. 8. ipse  $A$  ipsum  $B$  metietur ; contra hyp.

PROPOSITIO XVII.

**S**I Cubus numerus ( $Ac$ ) cubum numerum  $Bc$  non metiatur ; neque unius latus metietur latus alterius ; & e converso.

$A$ , 2.

$B$ , 3.

$Ac$ , 8.

$Bc$ , 27.

1. Hyp. Nam si ipse  $A$  metietur ipsum  $B$  ; etiam 15. 8. ipse  $Ac$  , metiretur ipsum  $Bc$  ; contra hyp.

$G$  2

2. Hyp.

2. Hyp. Si ipse  $Ac$  metiretur ipsum  $Bc$ ; etiam, 15. 8. ipse  $A$  ipsum  $B$  metiretur; contra hyp.

## PROPOSITIO XVIII.

**D**Vorum similium planorum numero-  
rum ( $CD$ ,  $EF$ ) unus medius pro-  
portionalis est numerus ( $DE$ ): & planus  
 $CD$  ad planum ( $EF$ ) similem, duplicatâ  
habet lateris ( $C$ ) ad homologum latus ( $E$ )  
rationem.

$C$  6.  $D$  2.  
 $CD$  12.  $DE$  18.  $EF$  27.  
 $E$  9.  $F$  3.

Quoniam, hyp. & 21. def. 7. est  $C$  ad  $D$  ut  
 $E$  ad  $F$ ; erit, 13. 7. altern.  $C$  ad  $E$ , ut  $D$  ad  
 $F$ . Igitur

$CD$  ad  $ED$  ( $DE$ ) (18. 7.)  
Æqu. hæc {  $C$  ad  $E$  (ut prius)  
Rationes. {  $D$  ad  $F$  (18. 7.)  
                  {  $DE$  ad  $FE$  ( $EF$ )

Ergo  $CD$ ,  $DE$ ,  $EF$  sunt continuè propor-  
tionales: ergo, 27. def. 7. ratio ipsius  $CD$   
ad  $EF$  duplicata est rationis  $CD$  ad  $DE$ ,  
hoc est  $C$  ad  $E$ . Q. E. D.

COROLL. Hinc patet, medium nume-  
rum proportionalem duorum numerorum  
planorum similium esse in ratione laterum  
homologorum.

## PROPOSITIO XIX.

**D**Vorum similium solidorum ( $ABC$ ,  
 $DEF$ ) duo medii proportionales  
sunt

*sunt numeri (BCD, CDE) & numerus solidus ad solidum similem est in triplicata ratione laterum homologorum.*

ABC, BCD, CDE, DEF

30. 60. 120. 240.

A 2. B 3. C 5.

D 4. E 6. F 10.

Quoniam, *byp.* & 22. *def.* 7. est A ad B, ut D ad E, & B ad C ut E ad F; erit *altern.* A ad D, ut B ad E, ut C ad F. Igitur

ABC ad BCD [17. 7.]

A ad D (*ut prius*)

Æqu. hæc B ad E (17. 7.)

Rationes. BCD ad CDE [*ut prius*]

B ad E (*ut prius*)

C ad F (17. 7.)

CDE ad DEF.

Ergo ABC, BCD, CDE, DEF sunt cont. proportionales : & proindè ratio ABC ad DEF triplicata est rationis ABC ad BCD (A ad D) Q. E. D.

COROLL. Hinc medii proportionales similium solidorum sunt in ratione homologorum laterum.

## PROPOSITIO XX.

**S***I inter duos numeros (A, B) unus medius proportionalis cadat numerus (C); similes plani erunt illi numeri.*

A 12. C 18. B 27.

D 2. E 3.

F 6. G 9.

Sume, 25. 7. D & E minimos in ratione A ad C, sive C ad B : ergo, 21. 7. ipse D æquè

G 4

æquè

æquè metitur ipsum A, ac ipse E ipsum C, puta per eundem F: item ipse D æquè metitur ipsum C, ac ipse E ipsum B, puta per eundem G: ergo, 9. ax. 7. æquantur DF, & A, uti & EG, & B, adeoque, 16. def. 7. A, & B plani sunt numeri: quoniam verò, 9. ax. 7. æquantur EF, C, DG; erit, 19. 7. D ad E, ut F ad G, & altern. D ad F, ut E ad G: ergo, 21. def. 7. plani numeri A, & B, hoc est DF, & EG similes sunt.

Q. E. D.

### PROPOSITIO XXI.

**S**I inter duos numeros (A, B) duo medii proportionales cadant numeri (C, D); similes solidi erunt ipsi (A, B)

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| A 16. | C 24. | D 36. | B 54. |
| E 4.  | F 6.  | G 9.  |       |
| H 2.  | P 3.  | K 3.  | L 3.  |
|       | M 4.  | N 6.  |       |

Sume, 2. 8. E F, G, minimos proportionales in ratione A ad C: ergo, 20. 8. E, & G sunt numeri plani similes: numeri proinde E latera sint H, & P, numeri verò G latera sint K, & L: ergo 22. def. 7. erit H ad K, ut P ad L, qui sunt cor. 18. 8. ut E ad B: atqui, 21. 7. E, F, G ipsos A, C, D æquè metiuntur, puta per eundem M: iidemque ipsos C, D, B, æquè metiuntur, puta per eundem N. Ergo, 9. ax. 7. æquantur A, EM, & HPM, uti & B, GN, & KLN: quare A, & B solidi sunt numeri. Quoniam verò, 9. ax. 7. C æqu. ipsi EM, & D æqu. ipsi FN; Idcirco

Idcirco

Equ. hz  
Rationes

$\left\{ \begin{array}{l} \text{M ad N (17.7.)} \\ \text{FM ad FN (1. ar. 7.)} \\ \text{C ad D (constr.)} \\ \text{E ad F (ut prius)} \\ \text{H ad K [ut prius]} \\ \text{P ad L.} \end{array} \right.$

ergo, 22. def. 7. A, & B sunt numeri solidi  
similes. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXII.

**S**i tres numeri (A, B, C) sint deinceps  
proportionales, primus autem (A) sit  
quadratus; etiam tertius (C) quadratus erit.

A 4. B 6. C 9.

Quoniam inter A, & C cadit unus me-  
dius proportionalis; ergo, 20. 8. A, & C  
sunt similes plani: quoniam verò, hyp. A  
est quadratus; etiā C quadratus erit. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXIX.

**S**i quatuor numeri (A, B, C, D) sint  
deinceps proportionales, primus autem  
(A) sit cubus; etiam quartus (D) cubus erit.

A 8. B 12. C 18. D 27.

Quoniam inter A, & D cadunt duo me-  
dii proportionales; ergo, 21. 8. ipsi sunt  
solidi similes, & quoniam, hyp. A est cu-  
bus; etiam D cubus erit. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXIV.

**S**i duo numeri (A, B) rationem habeant  
inter se, quā quadratus numerus (C)

G 5

ad

ad quadratum numerum (*D*) ; primus autem (*A*) sit quadratus ; etiam secundus (*B*) quadratus erit .

*A* 16.      24.      *B* 36.

*C* 4.      6.      *D* 9.

Quoniam , 11. 8. inter *C* , & *D* numeros quadratos, adeoque, 8. 8. etiam inter *A* , & *B* , eandem cum illis rationem habentes cadit *B* unus in medius proportionalis : & quoniam, *hyp.* *A* quadratus est ; etiam , 22. 8. *B* quadratus erit . Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc si fuerint duo numeri similes, primus autem sit quadratus, etiam secundus quadratus erit .

2. Liquet etiam ex his proportionē numeri quadrati ad non quadratum exhiberi non posse in numeris quadratis .

## PROPOSITIO XXV.

**S**I duo numeri (*A*, *B*) rationem inter se habeant quā Cubus numerus (*C*) ad cubum numerum (*D*) , primus autem (*A*) sit cubus ; etiam secundus (*B*) cubus erit .

*C* 64.      96.      144.      *D* 216.

*A* 8.      12.      18.      *B* 27. s.

Quoniam , 12. 8. inter *C* , & *D* cubos, adeoque, 8. 8. inter *A* , & *B* eandem rationem habentes cadunt duo medii proportionales : & quoniam, *Hyp.* *A* cubus est ; etiam , 22. 8. *B* cubus erit . Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc si fuerint duo numeri similes ; & primus sit cubus, etiam secundus erit cubus .

2. P.



2. Patet Proportionē cubi ad non cubū exhiberi posse per numeros cubos .

PROPOSITIO XVI.

**S**imiles plani numeri ( *A, B* ) rationem inter se habent quā quadratus numerus ad quadratum numerum .

A 20. C 30. B 45.

D 4. E 6. F 9.

Quoniam, 18.8. inter *A* & *B* cadit unus medius proportionalis *C*; sume, 2.8. tres minimos *D, E, F* deinceps proportionales in ratione *A* ad *C*; ergo, 1. corol. 2.8. extremi *D, F* quadrati erūt: atqui *byp. & ordin.* *A* ad *B* est, ut *D* ad *F*: ergo *A* est ad *B* ut quadratus numerus, ad quadratū. Q.E.D.

PROPOSITIO XXVII.

**S**imiles solidi numeri ( *A, B* ). sunt inter se, ut Cubus ad cubum .

A 16. C 24. D 36. B 54.

E 8. F 12. G 18. H 27.

Quoniam; 19.8. inter *A*, & *B* cadunt duo medii proportionales *C*, & *D*; sume, 2.8. quatuor *E, F, G, H* minimos proportionales in ratione *A* ad *C*: ergo, 1. Cor. 2.8. extremi *E, H* ubi sunt: atqui, *Hyp. & ordin.* est *A* ad *B* ut *E* ad *H*, hoc est ut cubus ad cubum. Q.E.D.

L A V S D E O.

# 156 LIBER IX.

## PROPOSITIO I.

**S**i duo similes plani (  $A, B$  ) se mutuo multiplicantes, faciāt quendam; productus quadratus erit.

$A$  6.

$B$  54

$Aq.$  36.

108.

$AB$ , 324

Est enim, 17. 7.  $A$  ad  $B$  ut  $AA$  ad  $AB$ : atqui inter primum, & secundum tanquam similes planos cadit, 18. 8. unus medius proportionalis: ergo, 8. 8. unus etiam medius proportionalis inter tertium, & quartum cadet: quoniam autem tertius est quadratus; nam producitur ex  $A$  ducto in  $A$ ; quartus, 22. 8. etiam quadratus erit.

Q. E. D.

## PROPOSITIO II.

**S**i duo numeri (  $A, B$  ) se mutuo multiplicantes faciant quendam quadratum; similes plani erunt.

$A$  6.

$B$  54.

$Aq.$  36.

$AB$ , 324.

Nam est  $A$  ad  $B$ , 17. 7. ut  $AA$  ad  $AB$ , atqui, 11. 8. inter tertium, & quartum, quippè inter duos numeros quadratos cadit unus medius proportionalis: ergo, 8. 8. etiam unus medius proportionalis inter primum, & secundum cadet; qui propterea, 20. 8. sunt similes plani. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO III.

**S***I Cubus numerus (Ac) seipsum multiplicans fecerit aliquem ; productus (Acc) cubus erit .*

A 2.      Ac, 8.      Acc, 64.

Quoniam est 1. ad A, 15. def. 7. ut A ad AA qui sunt, 17. 7. ut Aq. ad Ac. Ergo inter 1. & Ac. cadunt duo medii proportionales : sed, 15. def. 7. est 1. ad Ac ut Ac ad Acc ; Ergo, cum duo medii proportionales cadant inter primum, & secundum ; totidem, 8. 8. inter tertium, & quartum cadent : Cum autem tertius sit cubus ; etiam quartus, 23. 8. cubus erit . Q. E. D.

PROPOSITIO IV.

**S***I numerus (Ac) cubus numerum (Bc) cubum multiplicaverit ; productus (Ac Bc) cubus erit .*

Ac, 8.      Bc, 27.  
Acc, 64.      AcBc, 216.

Nam est Ac ad Bc, ut Acc ad AcBc : sed, 18. 8. inter primum & secundum cadunt duo medii proportionales : ergo totidem medii, 8. 8. inter tertium, & quartum cadent : quoniam autem, 3. 9. tertius est cubus ; quartus etiam, 23. 8. cubus erit .

Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO V.

**S**I Cubus numerus (Ac) numerum quempiam (B) multiplicans, fecerit cubum; ipse etiam multiplicatus (B) cubus erit.

Ac, 8. Bc, 27.

Acc, 64. AcBc, 216.

Siquidem, 17.7. est Acc, ad Ac B ut Ac ad B : atqui, 12.8. inter primum, & secundum cadunt duo medii proportionales ; ergo, 8.8. totidem inter tertium, & quartum cadent ; cum autem, *byp.* tertius sit Cubus ; etiam, 22.8. quartus Cubus erit.

Q. E. D.

## PROPOSITIO VI.

**S**I numerus (Z) seipsum multiplicans faciat cubum, & ipse cubus erit.

Z 8. Zq, 64. Zc, 512.

Quoniam, *byp.* Z ductus in Z producit cubum, &, 19. *def.* 7. ZZZ est cubus ; erit, 59. ipse Z numerus cubus. Q. E. D.

## PROPOSITIO VII.

**S**I Compositus numerus (Z) numerum quempiam (X) multiplicaverit ; productus (ZX) solidus erit.

Z 6. X 11. XZ, 66.

A 2. B 3.

Quoniam enim Z compositus est ; meretur idcirco, 13. *def.* 7. cum aliquis A, puta per B ; ergo, 9. *ax.* 7. Z æqu. ipsi AB : adeoque, 17. *def.* 7. ABX (ZX) solidus erit. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO VIII.

**S**I ab unitate quocumq; numeri deinceps proportionales erunt; Primus numerus ab unitate *RADIX* vocetur Progressionis Geometrica; Cateri verò *QVADRATI*, *CVBI*, *QVADRATO-QVADRATI*, *SVRDESOLIDI*, *CVBI QVADRATI*, *SVRDESVRDESOLIDI*, *QVADRATO-QVADRATO-QVADRATI*, *CVBICVBI*, & sic de reliquis Potestatibus Algebraicis). Potestates autem, quæ numeris paribus exponuntur, sunt numeri *QVADRATI*: Potestates, quarum exponens est vel ternarius, vel numerus, quem ternarius metitur, sunt numeri *CVBI*: Potestates verò, quarum Exponentes mensurantur à binario simul, ac ternario, sunt numeri *CVBI QVADRATI*.

Fig. vide in Tab.

*Nota*. Solent Mathematici Progressiones Geometricas computare numeris vulgaribus, ab unitate Arithmetice crescentibus, nimirum per numeros 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10., quos propterea vocant exponentes, quippè quibus exponitur, quænam Progressionibus ab unitate unquamque Potestas generetur. Consile apponam Tabellam.

Exp.

| Exp.        | 0      | 1     | 2                    | 3     | 4              | 5      | 6              | 7              | 8              | 9             |
|-------------|--------|-------|----------------------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Pot.        | 1      | 3     | 9                    | 27    | 81             | 243    | 729            | 2187           | 6561           | 19683         |
| Char.       | V      | R     | Q                    | C     | Qq.            | 5s.    | Cq.            | 5ss.           | Qgg.           | Cc.           |
| Nomi<br>na. | Vnitas | Radix | Qua-<br>dra-<br>tum. | Cubus | Qua-<br>drato  | Sexte  | Cubi           | Sexte<br>furde | Quad.<br>quqd. | Cubi<br>cubus |
|             |        |       |                      |       | qua-<br>drato. | solida | qua-<br>dratu. | solidu         | qua-<br>dratu. |               |

**DEMONST.** Quoniam, *byp.* est 1. ad A, ut A ad AA; erit, 20. 7. AA æqualis ipsi A ducto in A, cui æqu. 18. *def.* 7. Aq. Deindè quoniam, *byp.* Aq. Ac. Aqq. sunt continuè proportionales, & primus Aq. quadratus est; tertius, 22. 7. etiam Aqq. quadratus erit: atque eadem ratione quadrati erunt numeri  $A^2$ .  $A^4$ .  $A^8$ . quorū exponentes sunt numeri pares.

Tum quoniam, *byp.* est 1. ad A, ut  $A^2$ . ad  $A^4$ . erit, 20. 7. Ac. æqu. ipsi AA ducto in A, cui æqu. 20. *def.* 7. Ac. Deindè, quoniam  $A^2$ .  $A^4$ .  $A^8$ .  $A^{16}$ . sunt proportionales, primus autem est cubus; etiam, 23. 8. quartus  $A^4$ . cubus erit: atque eadem ratione cubi erunt ipsi  $A^6$ .  $A^{12}$ .  $A^{24}$ . uti & reliquæ Potestates, quarum Exponentes meretur ternarius.

Adeòq; jam patet ex prima, & secunda parte hujus demonstrationis, numeros  $A^2$ .  $A^4$ .  $A^8$ .  $A^{16}$ . esse cubos simul & quadratos; siquidem eorum Exponentes mensurantur à binario simul & ternario. Igitur si ab unitate, &c. **Q. E. D.**

## PROPOSITIO IX.

**S**I in serie continuè præportionalium ab unitate numerorum primus sit quadratus; reliqui omnes quadrati erunt: si verò primus sit Cubus; reliqui etiam erant cubi. Fig. vide in Tab.

1. Hyp. Quoniam, 8. 9.  $A^2$ .  $A^4$ .  $A^8$ .  $A^{16}$ . quadrati sunt, & quoniam A ponitur quadratus; erit, 23. 8.  $A^4$ . quadratus: & eadem

eadem ratione  $A^1$ .  $A^2$ .  $A^3$ . quadrati erunt.

2. *Hyp.* Quoniam A ponitur cubus; erit 23.8.  $A^4$ . cubus, & eadem ratione  $A^2$ .  $A^1$ .  $A^3$ . cubi erunt: atque 1.8.9.  $A^1$ .  $A^6$ .  $A^9$ . sunt etiam cubi: tandem verò, quoniam est 1. ad A, ut A ad AA; erit, 20.7. AA æqual. ipsi A ducto in A: atqui, *hyp.* A est cubus; ergo, 3.9. AA cubus erit; adeòq; 23.8. etiam cubi erunt ipsi  $A^1$ .  $A^3$ .  $A^9$ ; adeòque si ab unitate &c. Q. E. D.

## PROPOSITIO X.

**S**I ab unitate quotcunque numeri deinceps proportionales fuerint, qui verò post unitatem non sit quadratus, neq; ullus alius quadratus erit præter eos, quorum exponentes sunt numeri pares. Et si qui post unitatem non sit cubus; neque ullus alius cubus erit, præter eos quorum exponentes ternarius metitur. Fig. vid. in Tab.

1. *Hyp.* Nam, si fieri potest. Sit  $D^2$ . quadratus: quoniam ergo est, *hyp.* D ad  $D^2$ . ut  $D^4$ . ad  $D^6$ . & invertendo  $D^2$  ad  $D^4$ . ut  $D^6$ . ad D; suntque, *f. hyp.* & 8. 9. ipsi  $D^2$ .  $D^4$ .  $D^6$ . numeri quadrati; erit, 24. 8. etiam D numerus quadratus; contra *hyp.*

2. *Hyp.* Si, si fieri potest,  $D^3$ . cubus. Quoniam igitur, *hyp.* & ex aquo ordin. est  $D^3$ . ad  $D^6$ . ut D ad  $D^9$ . nec non *f. hyp.* & 8. 9.  $D^6$ .  $D^9$ .  $D^3$ . sunt cubi; erit, 25. 8. etiam cubus ipse D; contra *hyp.*

PRO-



PROPOSITIO XI.

**S**I ab unitate quotcunque numeri proportionales fuerint; minor maiorem metietur per aliquem eorum, qui in serie proportionalium est numerus.

Fig. vid. in Tab.

Quoniam enim, *byp.* est 1. ad D, ut D ad DD; erit, 5. *ax.* 7. DD divis. per D æqualis ipsi D, cui æqu.  $D^{\frac{1}{2}}$ . divis. per  $D^{\frac{1}{2}}$ . Ità etiam quia est, *byp.* & *ordin.* 1. ad  $D^{\frac{1}{2}}$ . ut D ad  $D^{\frac{1}{2}}$ . erit, 5. *ax.* 7.  $D^{\frac{1}{2}}$ . divis. per D æqu.  $D^{\frac{1}{2}}$ . cui æqu.  $D^{\frac{1}{4}}$ . divis. per  $D^{\frac{1}{2}}$ . cui æqu.  $D^{\frac{1}{2}}$ . divis. per  $D^{\frac{1}{2}}$ . &c. Denique, Quia est, *byp.* & *ordin.* 1. ad  $D^{\frac{1}{2}}$ . ut D ad  $D^{\frac{1}{2}}$ . erit, 9. *ax.* 7.  $D^{\frac{1}{2}}$ . divis. per D æqu.  $D^{\frac{1}{2}}$ . cui æqu.  $D^{\frac{1}{4}}$ . divis. per  $D^{\frac{1}{2}}$ . &c. Ergo si ab unitate &c. Q. E. D.

COROLL. Hinc si numerus qui metitur aliquem ex proportionalibus non sit unus proportionalium; neque numerus per quem metitur, erit aliquis ex proportionalibus.

PROPOSITIO XII.

**S**I ab unitate quotcunque numeri deinceps proportionales fuerint (1. D,  $D^{\frac{1}{2}}$ ,  $D^{\frac{1}{4}}$ ,  $D^{\frac{1}{8}}$ ); quicumque primorum numerorum (B) ultimum proportionalium ( $D^{\frac{1}{8}}$ ) metiuntur, iidem & eum (D) qui unitati proximus est metiuntur.

Fig. vide in Tab.

Nam

Nam si B non metiretur ipsum D; ergo, 31.7. B ad D primus erit; adeoque, 27.7. erit etiam primus ad  $D^2$ . & proinde, 26.7. primus etiam ad  $D^4$  quem metiebatur.

Q. E. A.

COROLL. 1. Itaque omnis numerus primus ultimum metiens, metitur quoque omnes alios ultimum precedentes.

2. Si aliquis numerus non metiens proximum unitati, metiatur ultimum, erit numerus compositus.

3. Si proximus unitati sit primus numerus nullus alius primus numerus ultimum metietur.

### PROPOSITIO XIII.

**S**i ab unitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint, qui verò post unitatem primus erit; maximum nullus alius metietur præter eos qui sunt in data serie numerorum proportionalium.

Fig. vide in Tabl.

Si fieri potest, alius quispiam E metiatur  $A^4$ . nempe per F; erit, Cor. 11.9. F alius extrâ seriem proportionalem; quia verò E metiens numerum  $A^4$ . non metitur ipsum A; hic enim ponitur primus; idcirco, 2. Cor. 12.9. erit E numerus compositus. Ergo, 23.7. cum aliquis primus metitur; qui proinde, 11.7. ipsum  $A^4$ . metietur: neque, 3. Cor. 12.9. id alius esse poterit quàm A: Igitur numerus A metitur numerum E. Quoniam autem viceversa ipse F metitur ipsum  $A^4$ . per E; eadem propterea ratione,

ne, ac prius, ostendetur, numerum  $F$  esse compositum, ipsumque proinde mensurari ab aliquo primo, atque hunc alium esse nō posse, *pater A.* Itaque quoniam, 9. ax. 7.  $EF$  æqu. ipsi  $A^2$ . cui æqu.  $A$  duct. in  $A^2$ ; erit, 19. 7.  $A$  ad  $E$ , ut  $F$  ad  $A^2$ . Quoniam autem (ut ostensum est) ipse  $A$  metitur ipsum  $E$ ; æquē etiam, 20. def. 7. ipse  $F$  metietur ipsum  $A^2$ . puta per eundem  $G$ : Nec, *corol.* 11. 9. tamen ipse  $G$  erit ex data serie proportionalium; Quo circa (iuxta rationes jam modo adductas) numerus  $G$  est compositus, quem proinde, 37. 7. aliquis primus metitur, neque, 3. *corol.* 12. 9. is alius esse poterit, quam ipse  $A$ . Cum igitur  $FG$  æqu., 9. ax. 7. ipsi  $A^2$ . cui æquatur  $A$  duct. in  $A^2$ ; erit, 19. 7.  $A$  ad  $F$ , ut  $G$  ad  $A^2$ . Et quoniam, *ut prius*, ipse  $A$  metitur numerum  $F$ ; æquē 20. def. 7. etiam ipse  $G$  metietur numerum  $A^2$ . scilicet per eundem  $H$ : Neque, *corol.* 11. 9. is tamen erit ex data serie proportionalium: adeoque (ut jam modo ostensum est de  $E$ , de  $F$ , & de  $G$ ) ipse  $H$  erit numerus compositus, eumque, 37. 7. proinde metitur aliquis primus, neque, 3. *corol.* 12. 9. is alius esse poterit quam  $A$ . Itaque, quoniam  $GH$  æqu., 9. ax. 7. ipsi  $A^2$ . cui æqu.  $A$  duct. in  $A$ ; erit, 20. 7.  $A$  ad  $G$ , ut  $H$  ad  $A$ : atqui, *ut prius*, ipse  $A$  metitur ipsum  $G$ ; ergo, 20. def. 7. numerus  $H$  metietur numerum  $A$  primum.

Q. E. A.

PRO-

## PROPOSITIO XIV.

**M**inimum numerum ( $A$ ) quem primi numeri ( $B, C, D$ ) metiuntur, nullus alius primus præter datos metitur.

$A$  30.  
 $B$  2.     $C$  3.     $D$  5.  
 $E$ .     $F$ .

Metiatur (si fieri potest) minimum  $A$  alius quispiam primus  $E$  per  $F$ ; ergo  $E$  duct. in  $F$  æqu. ipsi  $A$ . Quoniam ergo  $B, C, D$  metiuntur ipsum  $A$  ( $EF$ ); metiuntur, 32. 7. quoque alterutrum  $E$ , vel  $F$ : Non ipsum  $E$ , quippe qui (ex supposit.) primus est; ergo reliquum  $F$ ; sed  $F$  minor est, quàm  $A$ , siquidem  $FE$ , ut prius, æqu. ipsi  $A$ ; ergo  $A$  non est minimus, quem  $B, C, D$  metiuntur, *contra hyp.*

## PROPOSITIO XV.

**S**i fuerint tres proportionales in sua ratione minimi ( $AA, AB, BB$ ); duo quilibet compositi ad reliquum primi erunt.

$A$  3.     $B$  4.  
 $AA$  9.     $AB$  12.     $BB$  16.

Sume, 35. 7. minimos  $A, B$  in ratione dati. Quoniam, 24. 7.  $A$  ad  $B$  primus est; erit, 30. 7.  $A$  pl.  $B$  primus ad singulos  $A$ , &  $B$ ; ergo, 26. 7. numerus factus ex  $A$  ducto in  $A$  pl.  $B$ , nimirum  $AA$  pl.  $AB$  primus est ad  $B$ , adeoque, 27. 7. etiam ad  $BB$ : & eadem

dem ratione BB pl. AB primus est ad AA .  
Deindè, quoniam, 24.7. A, & B primi sunt,  
ac proindè, 20.7. A, & B ad A pl. B primi  
sunt ; adeoque, 26.7. AB primus est ad A  
pl. B; erit, 27.7. etiam AB primus ad eum,  
qui fit ex A pl. B ducto in semetipsum, ni-  
mirum ad AA, pl. BB, pl. 2. AB : ac pro-  
indè (ex 2. parte 30.7.) primus erit ad dif-  
ferentiam AA, pl. BB, pl. AB, atque de-  
mum (ex eadem 2. parte 30.7.) erit ipse AB  
primus ad differentiam AA pl. BB.

Q. E. D.

## PROPOSITIO XVI.

**S**I duo numeri ( A, B ) primi inter se  
fuerint, non erit ut primus ( A ) ad  
secundum ( B ) ita secundus ( B ) ad alium  
quempiam ( C ).

A 3. B 5. C 4.

Sit enim ( si fieri possit ) A ad B ut B ad  
C ; ergo, cum, hyp. & 23.7. A, & B in sua  
ratione minimi sint, idcirco, 21.7. ipse A  
metietur ipsum B æquè ac ipse B ipsum C;  
atqui, 6. ax. 7. A seipsum metitur ; ergo A,  
& B non sunt inter se primi, contra hyp.

## PROPOSITIO XVII.

**S**I fuerint quotcunque numeri deinceps  
proportionales ( A, B, C, D ) extremi  
autem ipsorum ( A, D ) primi inter se sint;  
non erit ut primus ( A ) ad secundum ( B )  
ita ultimus D ad alium quempiam ( E ).

A 8.

A 8. B 12. C 18. D 27. E

Sit [si fieri possit] A ad B ut D ad E; ergo erit, *alternando*, A ad D, ut B ad E; quoniam autem, *hyp.* & 23. 7. A & D in sua ratione minimi sunt; idcirco, 21. 7. ipse A metietur ipsum B, adeoque, 20. *def.* 7. ipse B ipsum C, & hic sequentem D metietur, ac proinde, 11. *ax.* 7. idem A metietur ipsum D: ergo A, & D non sunt inter se primi, *contra hyp.*

## PROPOSITIO XVIII.

**D** Vobis numeris datis (A, B) considerare, possit ne ipsis tertius proportionalis inveniri.

A 4.

B 6.

C 9.

Bq. 24.

Si A metiatur Bq. per aliquem C; erit, 9. *ax.* 7. AC æquale ipsi Bq. (BB); adeoque; 20. 7. erit A ad B ut B ad C; ergo C erit tertius proportionalis. Q. E. F.

Sin verò A non metiatur ipsum Bq; non erit aliquis tertius proportionalis: Sit enim (si fieri potest) A ad B ut B ad C; ergo, 20. 7. AC æqu. ipsi BB; ac proinde, 7. *ax.* 7. BB divisus per A dabit ipsum C; adeoque A metiretur ipsum BB *contra hyp.*

## PROPOSITIO XIX.

**T** Ribus numeris datis (A, B, C) considerare possit ne ipsis quartus proportionalis inveniri.

A 8.

A 8. B 12. C 18. D 27.

BC 216.

Si A metiatur ipsum BC per aliquem D ;  
erit, 9. ax. 7. AD æqualis in si BC ; adeoq;  
19. 7. erit A ad B, ut C ad D : ergo D erit  
quartus proportionalis. Q. E. F.

Si A non metitur ipsum BC, non datur  
quartus proportionalis : quod ostendetur,  
ut in precedenti.

PROPOSITIO XX.

**P**rimi numeri plures sunt omni propo-  
sita multitudine primorum numerorum  
(A, B, C.)

A 2. B 3. C 5.  
D 30.  
G.

Inveniatur, 28. 7. D minimus, quem A,  
B, C metiuntur ; si in D pl. 1. primus sit,  
res patet : Si Compositus ; ergo, 32. 7. ali-  
quis primus puta G metitur ipsos D pl. 1.  
nec tamen is est aliquis ex tribus A, B, C ;  
nam alias ipse G, metiens, *supp.* ipsum to-  
tum D pl. 1. & *constr.* ipsum D ablatum (si  
nempè G idem esset ac A, vel B, vel C) ;  
metietur, 12. ax. 7. quoque unitatem resi-  
duam. Q. E. A. Ergo propositorum pri-  
morum numerorum multitudo aucta est per  
D pl. 1. vel saltem per G : adeoque primi  
numeri, &c. Q. E. D.

H

PRO-

## PROPOSITIO XXI.

**S**i pares numeri ( $AB, BC, CD$ ) componantur, totus compositus ( $AD$ ) erit par. vide fig. in Tab.

Sumantur, 6. def. 7.  $EB \frac{1}{2}, AB, \& FC \frac{1}{2}, BC, \& GD \frac{1}{2}, CD$ ; erit 12. 7.  $EB$  pl.  $FC$  pl.  $GD \frac{1}{2}, AD$ ; adeoq; 6. ax. 7.  $AD$  par erit. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXII.

**I**mpares numeri quotcunque ( $AB, BC, CD, DE$ ) si componantur; multitudo autem ipsorum sit par; totus ( $AE$ ) par erit. vide &c.

Detracta enim unitate ex singulis imparibus; manebunt, 7. def. 7.  $AF, BG, CH, DL$  numeri pares; & proinde, 21. 9. Compositus ex ipsis erit par; quibus si reddas parem numerum conflatum ex jam modo subtractis unitatibus; totus, 21. 9. idcirco  $AE$  par erit. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXIII.

**I**mpares numeri quotcunque ( $AB, BC, CD$ ) si componantur, multitudo autem ipsorum sit impar; totus etiam  $AD$  impar erit. vide, &c.

Nam



Nam dempto CD uno imparium, reli-  
quorum, 22. 9. aggregatum AC erit par nu-  
merus; cui si addideris numerum CD,  
dempta ipsi unitate; totus, 21. 9. etiam AE  
erit par; adeòq; restituta demum unitate,  
totus, 7. def. 7. AD impar erit. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXIV.

**S**i à pari numero (AC) par (AB) detra-  
batur; reliquus etiam (BC) par erit.

Nam si BD, hoc est BC minus 1. impar  
fuerit; erit, 7. def. 7. BC, hoc est BD pl. 1.  
par. Q. E. D. Sin BD parem dixeris;  
propter AB, hyp. parem; erit, 21. 9. AD  
par; ideòque, 7. def. 7. AC, hoc est AD  
pl. 1. impar contra hyp.

# PROPOSITIO XXV.

**A** pari numero (AB) si impar (AC)  
detrahatur; reliquus etiam (BC)  
impar erit. vide &c.

Siquidem AD (AC min. 1.) 7. def. 7. est  
par: ergo, 24. 9. DB est par: adeòque,  
7. def. 7. CB (DB min. 1.) est impar,  
Q. E. D.

# PROPOSITIO XXVI.

**A**B impari numero (AB) si impar CB)  
detrahatur; reliquus AC impar erit.  
vide, &c.

H 2

Nam

Nam, 7. def. 7.  $AB$  min. 1. hoc est  $AD$ ,  
 &  $CB$  min. 1. hoc est  $CD$  sunt pares: ergo,  
 24. 9.  $AD$  min.  $CD$  hoc est  $AC$ , est par.  
 Q. E. D.

## PROPOSITIO XXVII.

**A** impari numero ( $AB$ ) si, par ( $CB$ )  
 detrahatur, reliquus ( $AC$ ) impar erit.  
 vide, &c.

Nam, 7. def. 7.  $AB$  min. 1. hoc est  $DB$ ,  
 est par, &  $CB$  ponitur par; ergo, 24. 9. re-  
 liquus  $CD$  par est; adeoq; 7. ax. 7.  $CD$  pl. 1.  
 hoc est  $CA$  est impar. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXVIII.

**I**mpar numerus ( $A$ ) si parem numerum  
 ( $B$ ) multiplicans, fecerit aliquem ( $AB$ )  
 factus ( $AB$ ) par erit. vide, &c.

Nam, huius. & 15. def. 7.  $AB$  componitur  
 ex impari  $A$  toties accepto, quoties unitas  
 continetur in  $B$  pari: ergo, 21. 9.  $AB$  est  
 par numerus. Q. E. D.

SCHOL. Eodem modo si  $A$  sit numerus  
 par, erit  $AB$  par.

## PROPOSITIO XXIX.

**I**mpar numerus ( $A$ ) si imparem nume-  
 rum ( $B$ ) multiplicans fecerit aliquem  
 ( $AB$ ) factus ( $AB$ ) impar erit. vide &c.

Nam

Nam, 15. *def. 7.* AB componitur ex B impari numero toties accepto, quoties unitas continetur in A etiam impari; ergo, 23. 9. AB est impar. Q. E. D.

SCHOL. 1. Numerus impar, 3., numerum, 12., parem metiens per numerum parem, 4., eum metitur.

2. Numerus impar, 3., numerum impari, 15. metiens, per numerum impari, 5. eum metitur.

3. Omnis numerus, 3., vel 9., metiens numerum impari, 15., est impar.

# PROPOSITIO XXX.

**I**mpar numerus (A) si parem numerum (B) metiatur; metietur etiam illius dimidium (D). vide, &c.

Metiatur ipse A ipsum B per C; ergo, 1. *Schol. 19. 9.* C est numerus par: Sit igitur E æqu.  $\frac{1}{2}$ . C; erit, *hyp. & 9. ax. 7.* B æqualis ipsi CA, cui æqu. *hyp. 2.* EA (quoniam enim C æqu. E pl. E; facta tam ipsius C, quam ipsorum E pl. E multiplicatione per eundem numerum A, erit CA æqual. 2. EA) ergo 2. EA æqu. ipsi B; cui æqu. *hyp. 2. D.* adeoque EA æqu. ipsi D; ac proinde, 7. *ax. 7.* numerus A metitur ipsum D per E. Q. E. D.

H;

PRO.

## PROPOSITIO XXXI.

**S**i impar numerus ( $A$ ) ad aliquem numerum ( $B$ ) primus sit; & ad illius duplum ( $I$ ) primus erit. vide, &c.

Si fieri potest, aliquis  $D$  metiatur ipsos  $A$ , &  $C$ ; ergo ipse  $D$  metiens imparem  $A$  impar, 3. Schol. 29. 9. erit; adeoque, 30. 9. metietur etiam ipsum  $B$  semissem ipsius patris  $C$ : ergo  $A$ , &  $B$  non sunt primi inter se, contra hyp.

## PROPOSITIO XXXII.

**N**umerorum  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , &c. a binario duplorum unusquisque pariter par est tantum. vide, &c.

Siquidem constat, 6. def. 7. omnes 1,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  pares esse, imò, 20. def. 7. & proportionales, nimirum, hyp. in ratione dupla, & 11. 9. proinde ab unoquoque minori mensurari maiorem per aliquem ex illis: Igitur, 8. def. 7. omnes sunt pariter pares: sed quoniam  $A$  primus est; idcirco, 13. 9. nullus extra eos aliquem eorum metietur. Ergo pariter pares sunt tantum. Q.E.D.

## PROPOSITIO XXXIII.

**S**i numerus ( $A$ ) dimidium ( $B$ ) habeat imparem; ( $A$ ) pariter impar est tantum. vide, &c. Quo-

Quoniam enim impar numerus B metitur, hyp. ipsum A per 2. parem, erit 9. def. 7. ipse B pariter impar: Quod si pariter etiam parem illum dixeris, ergo, 8. def. 7. eum par aliquis D per parem E metitur: adeoque, 9. ax. 7. 2. B æqu. A æqu. DE; adeoque, 19. 7. erit 2. ad E, ut D ad B: atqui 16. def. 7. ipse 2, metitur parem E; ergo, 20. def. 7. ipse D par imparem B metitur. Q. F. N.

# PROPOSITIO XXXIV.

**S**i par numerus (A) neque à binario duplus sit, neq; dimidium habeat imparem; pariter par est, & pariter impar. vide, &c.

Patet primò esse A pariter parem, quia dimidium imparem non habet: quoniam, verò si A dividatur bifariam, & rursus ejus dimidium dividatur bifariam, & hoc semper fiat: tandem 7. def. 7. incidemus in aliquem imparem (non enim in binarium, nam A non ponitur duplus à binario); is ergo pariter impar metietur ipsam A per parem numerum: quippe, aliàs, 1. Schol. 29. 9. ipse A impar esset contra hyp.): Ergo etiam ipse A est pariter impar. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXXV.

**S**i sint quotcunque numeri deinceps proportionales (MMM, MMN, MNN, H 4. NNN).

**NNN**, detrabantur **antem** **A** secundo, & ab ultimo numeri (**A**, **A**), quorum quilibet aequetur ipsi primo; erit ut secundi excessus (**B**) ad primum, ita ultimi excessus ad ipsum omnes antecedentes.

**MMM**, **MMN**, **MNN**, **NNN**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 8.         | 12.        | 18.        | 27.        |
| <b>A</b> , | <b>B</b> , | <b>C</b> , | <b>D</b> . |
| 8.         | 4.         | 6.         | 9.         |

Quoniam ergo æquantur **A** pl. **B**, & **MMN**, uti & **A**, & **MMM**; sit **C** excessus numeri **MNN** supra **MMN**, & sit **D** excessus numeri **NNN** supra numerum **MNN**; igitur, *hyp.* & 9. ex. 7.

Æqu. hæc { **A** pl. **B** pl. **C** pl. **D** ad **A** pl. **B** pl. **C**  
 Rationes { **A** pl. **B** pl. **C** ad **A** pl. **B** pl. **C**  
 { **A** pl. **B** pl. **C** ad **A** pl. **B** pl. **C**

Ergo, dividendo;

Æqu. hæc { **D** ad **A** pl. **B** pl. **C** ad **A** pl. **B** pl. **C**  
 Rationes { **C** ad **A** pl. **B** pl. **C** ad **A** pl. **B** pl. **C**  
 { **B** ad **A** pl. **B** pl. **C** ad **A** pl. **B** pl. **C**

ergo, 12. 9. erit **D** pl. **C** pl. **B**, hoc est excessus ultimi supra primum ad **A** pl. **B** pl. **C**: pl. **A** pl. **B** pl. **C** ad **A** pl. **B** pl. **C**. Hoc est ad **MMN** pl. **MMN** pl. **MMM** ut **B** ad **A**. **Q. E. D.**

2  
 BRO

PROPOSITIO XXXVI.

**S**i ab unitate quocumq; numeri deinceps  
exponentur in proportionē dupla, quo  
ad totus compositus (E) fiat primus, & totus  
hic in ultimū (D) multiplicatus faciat ali-  
quē (Z); totus hic productum perfectus erit.

|     |     |     |      |      |     |
|-----|-----|-----|------|------|-----|
|     | A,  | B,  | C,   | D    |     |
|     | 2.  | 4   | 8,   | 16   |     |
| (Q) | E,  | G   | H    | L    | (P) |
|     | 31. | 62  | 124. | 248. |     |
|     | M,  | Z   | N    |      |     |
|     | 31. | 206 | 465. |      |     |

Sume totidem E, G, H, L etiam deinceps  
in proportionē dupla; ergo 14.7. erit,  
ex aq̃to ordin. A ad D, ut E ad L; adeòq;  
19.7. aquabuntur AL, & DE, si vè Z; ergo  
E metietur ipsum Z per A binariū; ad pro-  
indè omnes hi numeri E, G, H, L, Z sunt  
deinceps proportionales in rat. dupla. Sit  
autem M excessus numeri G supra E, & sit  
N excessus numeri Z supra E; erit 35.9. M  
ad E, ut N ad E pl. G pl. H pl. L: atqui,  
byp. M idem est ac E; ergo N idem erit,  
ac E pl. G pl. H pl. L; adeòque Z idē erit  
ac 1. pl. B pl. C pl. D pl. E pl. G pl. H, pl. L.  
qui idem sunt ac E pl. N. Quin etiam quia,  
7. ax. 7. ipse D metitur ipsum DE, si vè Z;  
etiam, 11. ax. 7. singuli 1, A, B, C, metien-  
tes ipsum D, necnon propterea, 11.9. ipsos  
E, G, H, L, metientur ipsum Z. Ceterū  
nullus alius eundem Z metitur: Nam sit  
H 5 aliquis

aliquis P, qui metiatur ipsum Z per Q; ergo, 9. 7. equaluntur P Q, & B, scilicet DE; ergo, 19. 7. erit E ad Q ut P ad D; ergo, quia A primus metitur ipsum D, & proinde, 13. 9. nullus alius P eundem D metitur; neque, 20. def. 7. ipse E metietur ipsum Q. quare, cum E primus ponatur; idem, 31. 7. ad Q primus erit; adeoque, 23. 7. B & Q in sua ratione sunt minimi; ergo, 21. 7. E ipsum P æquè metitur ac ipse Q ipsum D; adeoque, 13. 7. Q est aliquis ipsorum A, B, C. Sit igitur Q idem ac B; ergo, quoniam, ex quo ordinem est B ad D ut E ad H, ideoque, 19. 7. æquantur BH & DE, sive Z, sive PQ; erit Q ad B ut H ad P, atque Q & B ponuntur æquales; ergo etiam æquabuntur H, & P; adeoque P erit etiam aliquis ipsorum A, B, C. &c. *contra hyp.* Ergo nullus alius præter numeros prædictos eundem Z metietur; ac proinde, 29. def. 7. ipse Z est numerus perfectus. Q. E. D.

## LAVS DEO.



# LIBER X.

## DEFINITIONES.



1. Commensurabiles magnitudines dicuntur, quæ eadem mensura metitur.

2. Incommensurabiles autem, quarum nullam communem mensuram

contingit reperiri.

3. Rectæ lineæ potentia commensurabiles sunt, cum quadrata earum idem spatium metitur.

4. Incommensurabiles autem, cum quadratis earum nullum spatium, quod sit cõmunis eorum mensura contingit reperiri.

5. His positis, ostenditur, cuicumq; rectæ lineæ propositæ rectas lineas multitudine infinitas, & commensurabiles esse, & incommensurabiles: alias quidem longitudine, & potentia; alias verò potentia solum. Vocetur autem proposita recta lineæ Rationalis.

6. Et hæc commensurabiles sive longitudine, & potentia; sive potentia tantum, Rationales.

7. Huic verò incommensurabiles, Irrationales vocentur.

8. Et quadratum, quod à proposita recta fit, dicatur Rationale.

9. Et

9. Et huic commensurabilia quidem ,  
Rationalia .

10. Huic verò incommensurabilia , Ir-  
rationalia dicantur .

11. Et rectæ, quæ ipsæ possunt, Irratio-  
nales : si quidem ea quadrata sint , ipsa la-  
tera ; si verò alia quædam rectæ lineæ , re-  
ctæ, quæ spatiis incommensurabilibus æqua-  
lia quadrata describunt .

**P O S T U L A T V M .**  
Petitur .

**P E T I T I O .**

**P**ostoletur, quælibet magnitudinis  
toties posse multiplicari, donec quam-  
libet magnitudinem eiusdem generis expe-  
dat .

**A X I O M A T A .**

**P R O N U N C I A T A .**

1. Magnitudo quæcunque magnitu-  
dinem metiens, compositam quo-  
que ex ipsis metitur .

2. Magnitudo quæcunque magnitudi-  
nem metiens, metitur quoque etiam in ma-  
gnitudinem, quam illa metitur .

3. Magnitudo metiens totam magnitu-  
dinem, & ablatam, metitur & reliquam .

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

## DE COMMENSURALIBVS,

&amp;

## INCOMMENSURALIBVS

*in Genere.*

## PROPOSITIO I.

**D**ubus magnitudinibus inaequalibus  
propositis ( $AB$ , &  $C$ ), si à majori  
( $AB$ ) auferatur maius, quàm dimidium,  
& ab eo quod reliquum est rursus detraha-  
tur maius, quàm dimidium, & hoc sem-  
per fiat: relinquetur tandem quaedam ma-  
gnitudo, quæ minor sit, quàm proposita  
minor magnitudo ( $C$ ).

Datæ sint magnitudines  $AB$ , &  $C$ : Tum  
sume  $C$  toties, donec ejus multiplex  $Z$   
proximè excedat datam  $AB$ : deindè re-  
solve ipsam  $Z$  in partes suas, quatum, *constr.*  
cuiuslibet æquatur ipsa  $C$ : atque tum juxta  
hypothesim, deme ex  $AB$  plusquam dimi-  
dium, & ( si opus est ) à residuo plusquam  
dimidium, atque ita deinceps, donec par-  
tes inæquales magnitudinis  $AB$  multitudine  
æquentur æqualibus partibus magnitu-  
dinis  $Z$ . Hinc infiniti sunt casus in hac  
propositione, prout nempe bis, vel ter, vel  
quater &c. sumpta ipsa  $C$ , proximè exces-  
serit datam  $AB$ ; tres tamen, & non plures  
exposuimus casus in apposito schemate, &  
in sequenti demonstratione; Nimirum

I. *Casus.*

1. *Casus*. C æquatur, *constr.*  $\frac{1}{2}$ . Z, & hæc *byp.* maj. est, quàm  $\frac{1}{2}$ . AB & hæc, *byp.* maj. est, quàm DB; Ergo C major est, quàm DB.

2. *Casus*. C æquatur, *constr.*  $\frac{1}{3}$ . Z, & hæc, *byp.* maj. est, quàm  $\frac{1}{3}$ . AB, & hæc, *byp.* maj. est, quàm EB; ergo C maj. est, quàm EB.

3. *Casus*. C æquatur, *constr.*  $\frac{1}{4}$ . Z, & hæc, *byp.* maj. est, quàm  $\frac{1}{4}$ . AB, & hæc, *byp.* maj. est, quàm FB; ergo C maj. est, quàm FB. Q. E. D.

SCHOL. Monet Clavius, duas magnitudines inæquales, in hoc Theoremate propositas, debere esse tales, ut minor multiplicata possit tandem maiorem superare. Atque monet etiam Dibuadius, Euclidem in hoc Theoremate respexisse ad numeros stultos, quos non semper licet bifariam dividere.

## PROPOSITIO II.

**S**I duabus magnitudinibus inæqualibus propositis (AB, CD) detrahatur semper minor (AB) de maiori (CD) & residuum (FD) de minori (AB) altera quadam detractioe, atque ita deinceps, nec tamen reliqua præcedentem metiatur; incommensurabiles erunt ipsæ magnitudines datae.

Habeant enim, si fieri potest, hæ magnitudines cō n. mensuram E: Quoniam ergo  
AB

AB detracta ex CD, quoties fieri potuit, reliquit *byp.* aliquam FD seipsa minorem, & FD detracta ex AB, reliquit GB seipsa minorem, & sic deinceps; tandem, 1. 10. relinquetur aliqua GB minor, quam E. Magnitudo ergo E metiens, *f. hyp.* datam AB; metietur, 2. *ax.* 10. ipsam CF, quam metiebatur data AB: sed eadem E metitur, *f. hyp.* totam CD; ergo, 3. *ax.* 10. & reliquam FD metietur; ac proinde, 2. *ax.* 10. ipsam etiam AG, quippè quam, *byp.* metitur ipsa FD: atqui, *ut prius*, eadem E metiebatur totam AB; ergo, 3. *ax.* 10. metietur reliquam GB, major minorem. Q. E. A.

### PROPOSITIO III.

**D**abatur magnitudinibus commensurabilibus datis (AB, CD); maximam earum communem mensuram reperire.

Demo, quoties potes, minorem AB ex majori CD, & reliquam ED ex AB, ut & reliquam FB ex ED, donec residua magnitudo FB præcedentem ED metiatur, hoc est donec facta quadam alterna subtractione, nullum supersit residuum; (nam id fiet, aliàs enim, 2. 10. AB, & CD essent incommensurabiles contra hypothesein) Dico, FB esse mensuram quaesitam.

Nam FB; *constr.* metitur ipsam ED, adeòque, 2. *ax.* 10. ipsam AF: sed & semetipsam metitur; ergo, 1. *ax.* 10. & totam AB; adeòque, 2. *ax.* 10. ipsam CE: sed  
me-

metiebatur ipsam ED; ergo, 1. ax. 10. & totam CD metietur; Erit igitur FB communis mensura datarum AB, CD.

Quod autem sit maxima, inde quidem patet, quia nempe si daretur alia communis mensura G major, quàm FB; ergo G metiens datas AB, & CD, metietur, 2. ax. 10. & ipsam CE; ergo, 3. ax. 10. & reliquam ED, adeoque etiam, 2. ax. 10. ipsam AF: sed metiebatur totam AB; ergo, 3. ax. 10. & reliquam FB metietur, major minorem.

Q. E. A.

**COROLL.** Hinc magnitudo metiens duas magnitudines, metitur & maximam earum communem mensuram.

#### PROPOSITIO IV.

**T**ribus magnitudinibus communis mensurae libus datis (A, B, C) maximam earum communem mensuram reperire.

Inveniatur, 3. 10. D maxima communis mensura duarum quarumcunque A, B: item, (si prima inventa D non metiatur tertiam datam C) reperiat, 3. 10. E maxima comm. mensura ipsarum D, C: erit E mensura quaesita. Quoniam enim E metitur ipsas C, & D, atque D metitur duas alias A, & B; metietur proinde, *constr.* & 2. ax. 10. eadem E datas A, B, C.

Quod autem non detur alia mensura F maior, quàm E; inde quidem patet, quia nempe si F metiretur ipsas A, & B; metiretur

tate etiam, cor. 3. 10. maximam ipsarum mensuram D: quod si etiam metiatur tertiana C; metietur propterea, cor. 3. 10. earundem D, C maximam comm. mensuram E, major minorem. Q. E. A.

COROLL. Hinc quoque, magnitudines tres magnitudines, metitur maximam earum comm. mensuram.

## PROPOSITIO V.

**C**ommesurabiles magnitudines (A, & B) inter se rationem habent quam numerus ad numerum.

Inveniatur, 3. 10. C maxima mensura datarum A, & B, & metiatur reperta C data A per 3. & datam B per 2. Ergo erit unitas ad 3. ut C ad A, & invert. erit 3. ad 1. ut A ad C; ita etiam erit 1. ad 2. ut C ad B; ergo erit, ex aequo ordin. A ad B, ut 3. ad 2. qui sunt, ut numerus ad numerum.

Q. E. D.

## PROPOSITIO VI.

**S**i duae magnitudines (A, & B) inter se proportionem habeant quam numerus ad numerum (5. ad 3.) & communesurabiles erunt ipsae magnitudines (A, & B).

Quoties 1, continetur in numero 5, in tot aequales partes, 10. 6. dividatur magnitudo A, itaut C sit pars ipsius A, qualis est

10

1. ipsius numeri 5, 6. Quoniam igitur, *constr.* est C ad A, ut 1 ad 2, atque, *hyp.* est A ad B, ut 5 ad 6, erit, *ex æq. ordin.* C ad B, ut 1 ad 3, æquū, *5. cor. 7. 1.* metitur numerum 2. Ergo etiam C metitur ipsam B: sed & *constr.* metiebatur ipsam A; ergo, 1. *def.* 10. A, & B sunt commensurabiles.

Q. E. D.

## PROPOSITIO VII.

**I**ncommensurabiles magnitudines (A, & B) inter se proportionem non habent quā numerus ad numerum.

Nam si dixeris, se habere A ad B, ut se habet numerus E ad numerum F; ergo, 6. 10. A, & B essent commensurabiles, contra hypothesein.

## PROPOSITIO VIII.

**S**i duæ magnitudines (A, & B) inter se proportionem non habeant quā numerus ad numerum; incommensurabiles erunt ipsæ magnitudines.

Nam si dixeris, A, & B esse commensurabiles; ergo, 5. 10. erit A ad B, ut numerus ad numerum, ut puta. E ad F. contra hypoth.

PRO-



PROPOSITIO IX.

**Q**UAE à rectis lineis longitudine commensuralibus fiunt Quadrata; inter se proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: Et quadrata inter se rationem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; latera habent longitudine commensurabilia. Quae verò à rectis lineis longitudine incommensurabilibus fiunt quadrata; inter se proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Et quadrata inter se proportionem non habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; neque latera habent longitudine commensurabilia.

1. Hyp. Si A & B sunt longitudine commensurabiles; dico fore Aq. ad Bq. ut quad. num. ad quad. num.

Quoniam enim est, hyp. & 5. 10. A ad B ut num. ad num. v.g. ut E ad F; idcirco

|                      |   |                          |
|----------------------|---|--------------------------|
| Aequales<br>Rationes | { | Aq. ad Bq. [20.6.]       |
|                      |   | A ad B bis (Hyp.)        |
|                      |   | E ad F bis (11. 8.)      |
|                      |   | Eq. ad Fq. (constr.)     |
|                      |   | Num. quad. ad num. quad. |

Q. E. D.

2. Hyp.

2. *Hyp.* Si sit Aq. ad Bq. ut num. quad. ad num. quad.; dico A & B esse longitudine commensurabiles: Nam

Equ. hæc { A ad B bis (20.6.)  
 Rationes { Aq. ad Bq. (*Hyp.*)  
 { Eq. ad Eq. (11.8.)  
 { E ad F bis.

ergo, 6. 10. A & B sunt longitudine commensurabiles. Q. E. D.

3. *Hyp.* Si A & B sint longitudine incommensurabiles; dico non fore Aq. ad Bq. ut num. quad. ad num. quad.; aliàs enim, ut prius A & B essent longitudine commensurabiles, contra hyp.

4. *Hyp.* Si non sit Aq. ad Bq. ut num. quad. ad num. quad.; dico A & B esse longitudine incommensurabiles; aliàs enim, ut prius foret A ad B ut num. ad numerum, contra hyp.

COROLL. Lineæ longitudine commensurabiles, sunt etiam potentia commensurabiles; sed non contra. Sed lineæ longitudine incommensurabiles non sunt idcirco potentia incommensurabiles. Lineæ verò potentia incommensurabiles sunt etiam longitudine incommensurabiles.

## PROPOSITIO X.

**S**I quatuor magnitudines (A, B, C, D) proportionales fuerint; prima verò (A) secunda (B) fuerit commensurabilis; erit etiam tertia quarta commensurabilis:  
**Et**

*Et si prima secunda fuerit incommensurabilis, ita etiam erit tertia quarta.*

Si A, & B erunt commensurabiles; ergo, 5. 10. erit numerus ad numerum ut A ad B, quæ sunt, *hyp.* ut C ad D; adeoque, 6. 10. C, & D erunt sibi longit. commensurabiles. Sin A, & B sint sibi long. incommensurabiles; ergo, 7. 10. non erit num. ad num. ut A ad B, quæ sunt, *hyp.* ut C ad D; adeoque, 8. 10. C & D erunt sibi long. incommensurabiles. Q. E. D.

**SCHOL.** Quod si quatuor propositæ magnitudines fuerint lineæ; prima verò secunda, vel longitudine, vel tantum potentia fuerit commensurabilis; erit pariter tertia quarta, vel longitudine, vel potentia tantum commensurabilis. Si verò duæ priores fuerint lineæ, reliquæ verò superficies, vel solida, & fuerint primæ longitudine sibi incommensurabiles, quavis potentia sint commensurabiles; non erit earum proportio, quæ numeri ad numerum; igitur nec reliquarum eandem cum ipsis rationem habentis, proportio erit, quæ numeri ad numerum; quare & illæ incommensurabiles erunt.

**LEMMA 1.** *Duos numeros planos invenire, qui proportionem non bateant quam quadratus numerus ad quadratum numerum.*

Huic lemmati satisficient duo quilibet numeri plani non similes, vel duo quicunque numeri primi.

2. 1<sup>a</sup>

2. *Invenire lineam (HR) ad quam data linea (KM) sit in ratione datorum numerum (B, C)*

Reperiantur minimi termini 5. & 3. in data ratione B ad C: atque, 12. 6. divide datam KM in partes æquales æquè multas unitatibus numeri 5; quarum partium tot quot sunt unitates in numero 3, componant rectam HR; liquet esse, *constr.* KM ad HR ut 5. ad 3. qui sunt, ut B ad C. Q. E. F.

3. *Invenire lineam (D) ad cuius quadratum sit quadratum data rectæ (KM) ut numerus (B) ad numerum (C)*

Datis jam numeris B, C, atque data etiã linea KM; fiat, 2. *lemm. præced.* ut B ad C, ita KM ad HR, inter quas, 12. 6. reperi mediam proportionalem D; dico factum; nam, *Coroll.* 20. 6. erit KMq. ad Dq. ut KM ad HR, quæ sunt, *constr.* ut B ad C.

Q. E. F.

## PROPOSITIO XI.

**I**nvenire duas rectas lineas alicui proposita recta linea (A) incommensurabiles, alteram quidem (D) longitudine, alteram verò (E) etiam potentia.

1. Sume, 1. *lemm. præc.* duos numeros non quadratos B, C, & data jam linea A, proindeque dato Aq. fiat, 2. *lemm. præc.* ut B ad C, ita Aq. ad Dq. Ergo, ex quarum parte

portio. bntur, A, & D sunt sibi longit. incommensurabiles: Quia tamen est, *constr.* Aq. ad Dq. ut B ad C; erunt A, & B potentia tantum sibi commensurabiles.

Q. E. F.

3. Inventa jam linea D, quæ sit ipsi A longit. tamen incommensurabilis; reperiatu. 12. 6. inter datam A, & inventam D, media proportionalis E; Dico factum; siquidem, *cor.* 20. 6. est Aq. ad Eq. ut A ad D. atqui, ut prius, A, & D sunt sibi long. incommensurabiles; ergo & Dq. 10. 10. Aq. & Eq. erunt sibi incommensurabilia.

Q. E. F.

## PROPOSITIO XII.

**Q**ua eidem magnitudini (C) sunt commensurabiles (A, B) sunt etiam inter se commensurabiles.

Quoniam, *byp.* A est commensurabilis ipsi C, & hæc ipsi B; erit, 5. 10. A ad C, ut numerus ad num. ut puta D ad E, & erit C ad B, ut num. ad num. ut puta F ad G. Sumantur jam, 4. 8. tres numeri H, I, K, minimi proportionales in rationibus D ad E, & F ad G; erit, *byp.* & *constr.* A ad C, ut D ad E, quæ sunt, ut H ad I, atque erit C ad B, ut F ad G, quæ sunt, ut I ad K; adeoque hinc A, C, B, & illinc H, I, K sunt in proportionem ordinata; ergo erit, *ex æquo ordin.* A ad B ut numerus H ad numerum K; adeoque, 6. 10. A, & B sunt sibi commensurabiles. Q. E. D.

SCHOL.

**SCHOLI.** Hinc binnis recta linea rationali linea communisurabilis, est quoque rationalis. Et omnes recte Rationales sunt inter se communisurabiles saltem potentia: Item omne spatium rationali spatio communisurabile est quoque rationale; & omnia spatia rationalia inter se communisurabilia sunt. Magnitudines vero quarum altera est rationalis, altera irrationalis, sunt inter se incommunisurabiles.

**PROPOSITIO XIII.**

**S**I sint duae magnitudines ( $A$  &  $B$ ) & altera quidem ( $A$ ) cuiuspiam tertiae ( $C$ ) sit communisurabilis; altera vero ( $B$ ) sit etiam tertiae incommunisurabilis; incommunisurabiles erunt sibi mutuo prima ( $A$ ) & secunda ( $B$ ).

Quippe si  $B$  &  $A$  essent sibi mutuo communisurabiles; quoniam, hyp.  $C$  communisurabilis est ipsi  $A$  atque, f. hyp.  $B$  communisurabilis est eidem  $A$ ; erunt, 12. 10.  $C$  &  $B$  sibi mutuo communisurabiles; contra hyp.

#### PROPOSITIO XIV.

**S**I sint duae magnitudines communisurabiles ( $A$  &  $B$ ) & altera quidem ( $A$ ) tertiae cuiuspiam ( $C$ ) incommunisurabilis fuerit; reliqua etiam ( $B$ ) eidem ( $C$ ) incommunisurabilis erit.

Nam

Nam, si dicantur B, & C sibi mutuo commensurabiles; Quoniam, *byp.* B, commensurabilis est ipsi A, atque, *f. Hyp.* B, commensurabilis est ipsi C; erunt, 12. 10. A, & C sibi mutuo commensurabiles, *contrabyp.*

PROPOSITIO XV.

**S**I quatuor recte lineae proportionales fuerint (B ad A, ut D ad C) prima vero (B) tanto plus possit supra secundam (A) quantum est quadratum cujuspiam recte lineae (E) sibi longitudine commensurabilis, & tertia (D) tanto plus possit, supra quartam (C) quantum est quadratum cujuspiam recte lineae (F); Erit etiam haec (F) longitudine commensurabilis ipsi tertia (D); Quod si illae (B, & E) sint sibi longitudine incommensurabiles; etiam & istae (D, & F) incommensurabiles sibi erunt longitudine.

Quoniam *byp.* est B ad A, ut D ad C; erit, 22. 6. Bq. ad Aq. ut Dq. ad Cq. Igitur.

Æqu. hæ  
Rationes

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| { | Aq. pl. Eq. ad Aq. ( <i>byp.</i> & 7.5.) |
|   | Bq. ad Aq. ( <i>byp.</i> & 22.6.)        |
|   | Dq. ad Cq. ( <i>byp.</i> & 7.5.)         |
|   | Cq. pl. Fq. ad Cq.                       |

Ergo, *divid.* erit Eq. ad Aq. ut Fq. ad Cq. adcoque, 22. 6. erit E ad A, ut F ad C,

I

&

& *invert.* A ad E, ut C ad F: sed, *hyp.* erat B ad A, ut D ad C; ergo, *ex aequo ordin.* crit B ad E, ut D ad F: ergo, si B sit commensurabilis, vel incommensurabilis ipsi E; erit, 10. 10. etiam D commensurabilis, vel incommensurabilis ipsi F. Q.E.D.

## PROPOSITIO XVI.

**S**I dua commens. magnitudines (*AB, BC*) componantur; tota etiam magnitudo (*AC*) utrique ipsarum commensurabilis erit. Quod si tota magnitudo (*AC*) uni ipsarum partium commensurabilis fuerit; erunt etiam sibi mutuo commensurabiles ipsae partes.

1. *Hyp.* Inveniatur, 3. 10. ipsarum *AB, BC* communis mensura *D*; Ergo *D* metiens ipsas *AB, BC*; metietur, 1. *ax.* 10. totam *AC*; ac proinde, 1. *def.* 10. *AB, & AC, & BC* commensurabiles sibi mutuo erunt.

2. *Hyp.* Inveniatur, 3. 10. ipsarum *AC, AB*, comm. mensura *D*; ergo *D* metiens ipsas *AC, & AB*; metietur, 3. *ax.* 10. reliquam *BC*; ac proinde, 1. *def.* 10. *AB, & AC* erunt sibi commensurabiles.

Q. E. D.

**COROLL.** Hinc si tota magnitudo ex duabus composita commensurabilis sit alteri ipsarum; eadem & reliquae commensurabilis erit.

PRO-



PROPOSITIO XVII.

**S**I duæ magnitudines incommensurabiles ( $AB, BC$ ) componantur; tota etiam magnitudo ( $AC$ ) utrique ipsarum incommensurabilis erit. Quod si tota magnitudo ( $AC$ ) uni ipsarum ( $AB$ ) incommensurabilis fuerit; incommensurabiles etiam erunt ipsæ partes.

1. Hyp. Sint, si f.p.  $AC$ , &  $AB$  commensurabiles; ergo, 16. 10. etiam erunt sibi commensurabiles  $AB$ , &  $BC$ , *contra hyp.*

2. Hyp. Sint, si f.p.  $AB$ , &  $BC$  commensurabiles; ergo, 16. 10. etiam erunt sibi commensurabiles  $AC$ , &  $AB$ , *contra hyp.*

COROLL. Hinc etiam si tota magnitudo ex duabus composita incommensurabilis sit alteri ipsarum; eadem & reliquæ erit incommensurabilis.

PROPOSITIO XVIII. & XIX.

**S**I fuerint duæ rectæ lineæ inæquales ( $AB, GK$ ) quartæ autem parti quadrati quod fit à minori ( $GK$ ) æquale parallelogrammum ( $ADB$ ) ad maiorem ( $AB$ ) applicetur deficiens figura quadrata. 1. Si parallelogrammum applicatum dividat maiorem ( $AB$ ) in partes  $AD, DB$ , longitudine inter se commensurabiles; ipsa maior

1 2 [ $AB$ ]

( $AB$ ) tanto plus poterit, quàm minor ( $GK$ ) quantum est quadratum rectæ cuiusdam lineæ ( $FD$ ) sibi etiam longitudine commensurabilis. 2. Quod si major ( $AB$ ) tanto plus possit, quàm minor ( $GK$ ) quantum est quadratum rectæ lineæ ( $FD$ ) sibi longitudine commensurabilis, quartæ autem parti quadrati, quod sit à minori ( $GK$ ) æquale parallelogrammum ( $ADB$ ) ad maiorem ( $AB$ ) applicetur deficiens figura quadrata; in partes ( $AD$ ,  $DB$ ) longitudine inter se commensurabiles ipsam ( $AB$ ) dividet. 3. Sin verò applicatum parallelogrammum in partes ( $AD$ ,  $DB$ ) incommensurabiles ipsam ( $AB$ ) maiorem dividat; tanto plus poterit major ( $AB$ ) quàm minor ( $GK$ ) quantum est quadratum rectæ lineæ ( $FD$ ) sibi longitudine incommensurabilis. 4. Quod si major ( $AB$ ) tanto plus possit, quàm minor ( $GK$ ) quantum est quadratum rectæ lineæ ( $FD$ ) sibi longitudine incommensurabilis, quartæ autem parti quadrati quod sit à minori ( $GK$ ) æquale parallelogrammum ( $ADB$ ) ad maiorem ( $AB$ ) applicetur deficiens figura quadrata; in partes longitudine incommensurabiles ( $AD$ ,  $DB$ ) ipsam ( $AB$ ) dividet.

Bisc-

Bisecetur GK in H; erit, 4. 2. GKq. æquale 4. GHq. : Tum super AB applicetur, 28. 6. rectangulum ADB æquale ipsi GHq. deficiensque figura quadrata DBq. : Tum ex AD abscindatur AF æqualis ipsi DB, & cōcipiatur AB tanquam AD pl. AP. Ità ergo

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ABq. (8. 2.} \\ \text{4. DAF, pl. FDq. [confr.]} \\ \text{4. ADB, pl. FDq. [confr.]} \\ \text{4. GHq. pl. FDq. (4. 2.} \\ \text{GKq. pl. FDq.} \end{array} \right.$$
 Equ. hæc

Ergo FDq. est excessus, quo ABq. superat ipsum GKq. His præmissis;

Dico 1. (*iuxta primam hyp. 18. huius*) Si AD, & DB sunt commensurabiles; fore etiam AB, & FD commensurabiles. Quoniam enim, *hyp. AD, & DB sunt commensurabiles*; erunt, 16. 10. AB, & DB commens. Ergo etiam AB, & 2. DB, hoc est AB, & AB, minus FD; adeoque, *cor. 16. 10.* etiam AB, & FD. Q. E. D.

Dico 2. (*iuxta secundam hyp. 18. huius*) Si AB, & FD sunt commensurabiles; fore etiam AD, & DB cōmensurabiles: Quoniam enim AB, & FD sunt comm.; erunt, 16. 10. AB, & AB minus FD, hoc est AB, & 2. DB, commensurabiles; adeoque, 16. 10. AD, & DB erunt commensurabiles.

Q. E. D.

Dico 3. (*iuxta primam hyp. 19. huius*) Si AD, & DB sunt incommensurabiles; fore etiam AB, & FD incommensurabiles: Quoniam enim AD, & DB sunt incomm.

I 2

erunt.

erunt, 16. 10. etiam AB, & DB incommensurabiles, adeoque etiam AB, & 2. DB, hoc est AB, & AB, minus FD. adeoque, cor. 17. 10. etiam AB, & FD. Q. E. D.

Dico 4. (iuxta secundam hyp. 19. huius)  
Si AB, & FD sunt incommensurabiles fore etiam AD, & DB incommensurabiles. Quoniam enim AB, & FD sunt incommensurabiles, erunt, 17. 10. etiam AB, & AB minus FD, hoc est AB, & 2. DB incommensurabiles, adeoque, 17. 10. AD & DB erunt incommensurabiles. Q. E. D.

## DE RATIONALIBVS, & IRRATIONALIBVS. in Genere.

**LEMMA** **T**ria sunt genera linearum  
*Rationalium* inter se commensurabilium. Aut enim duarum linearum rationalium longitudine inter se commensurabilium altera aequalis est *Expositae Rationali*, aut illi neutra aequalis est, longitudine tamen est utraque ipsi commensurabilis, aut denique utraque ipsi est potentia solum commensurabilis. Atque hi sunt modi quos innuit sequens Theorema.

### PROPOSITIO XX.

**Q**uod sub rationalibus longitudine commensurabilibus rectis lineis (BC, CD) secundum aliquem praedictorum modorum continetur rectangulum; **RATIONALE** est. Ex-

Exponatur A Rationalis, respectu cuius lineæ BC, CD rationales dicuntur, & describatur ex BC quadratum BE. Quoniam ergo, *byp.* A est Rationalis: erit etiam, 8. *def.* 10. rationale ipsum Aq. Et quoniam BC, saltē potentia, commensurabilis est ipsi A; erunt, 3. *def.* 10. commensurabilia BE, & Aq. Quoniam verò, 1. 6. est DC ad CE, hoc est ad CB, ut DB ad BE, & sunt, *byp.* sibi mutuò commensurabiles DC & CE; erit etiam, 10. 10. ipsum DB cōmensurabile ipsi BE, quod, *ut prius*, est commensurabile ipsi Aq. adeòque, 12. 10. DB & Aq. sunt sibi mutuò commensurabilia, ac proindē, 9. *def.* 10. DB est Rationale. Q. E. D.

# PROPOSITIO XXI.

**S**I Rationale (DB) ad Rationalem (DC) applicetur; longitudinem (CB) efficiet Rationalem, & ei (DC) ad quam applicatum est (DB) longitudine commensurabilem.

Exponatur G rationalis, respectu cuius linea DC rationalis dicitur, & ex DC fiat quadratum DA: Quoniam ergo, *byp.* & 8. *def.* 10. ipsum Gq. est Rationale, atque, *byp.* & 3. *def.* 10. ipsi est eommensurabile quadratum DA; erit, 9. *def.* 10. rationale ipsum DA: Quoniam verò, 1. 6. est BD ad DA, ut BC ad CA, atque, *ut prius*, & *byp.* BD, & DA sunt rationalia, adeòque,

9. def. 10. commensurabilia ipsi Gq. ac propterea, 12. 10. inter se etiam commensurabilia; erunt pariter, 10. 10. commensurabiles sibi mutuò BC, & CA, hoc est DC, quæ *byp.* est rationalis; ergo, *Schol.* 12. 10. erit etiam rationalis ipsa CB. Q.E.D.

LEMMA. Duas rectas rationales potentia solum commensurabiles invenire.

Sit A exposita rationalis, atque, 11. 10. sume lineam B, potentia tantum commensurabilem ipsi A, & sume lineam C potentia tantum commensurabilem ipsi B: quoniam ergo tam A, quam C, sunt, *constr.* cōmensurabiles ipsi B; erunt, 12. 10. etiam ipsæ sibi mutuò commensurabiles; adeòq; 6. def. 10. tam B, quam C est Rationalis.

Q. E. F.

## PROPOSITIO XXII.

**Q**uod sub Rationalibus potentia solum cōmensurabilibus rectis lineis (DC, CB), continetur rectangulum (DB) est irrationale, & recta linea (H) ipsū potēs irrationalis est linea quæ vocatur MEDIA.

Exposita rationalis sit A, & fiat quadratum DE, fiatque Hq. æquale ipsi DB: Quoniam ergo, 1. 6. est BC ad CE, hoc est CD, ut DB ad DE, atque, *byp.* BC, & CE sunt sibi longit. incommensurabiles; erit, 10. 10. etiam DB, hoc est Hq. incommensurabile ipsi DE, quod, *byp.* est commensurabile ipsi Aq. adeòque, 13. 10. Hq. & Aq.

Aq. erunt sibi mutuo incommensurabilia,  
ac proinde, 10. def. 10. Hq. sive BD est ir-  
rationale, atque idcirco, 11. def. 10. linea  
H est irrationalis. Q. E. D.

Vocetur autem hæc H ipsum BD potens  
MEDIA; Propterea quod, 17.6. est media  
proportionalis inter BC & CD rationales,  
potentia tantum inter se commensurabiles:  
Vnde ejusmodi MEDIA M citò definiemus  
si dixerimus eam esse *lineam irrationalem*,  
*qua medio loco proportionalis est inter duas*  
*rationales potentia tantum sibi mutuo commen-*  
*surabiles.*

SCHOL. Atque hinc rationem reddit  
Campanus, cur ipsum idem Hq. dicatur  
*Medium*; quippè si tres lineæ sint conti-  
nuè proportionales quales sunt BC; Media  
H, & CD; erunt quoque, 22.6. rectilineæ  
similia, cujusmodi sunt quadrata super ip-  
sas descripta, deinceps proportionalia,  
adeoque Hq. erit medium proportionale  
inter BCq. & CDq.: Itaque omne rectan-  
gulum sub duabus rationalibus potentia  
tantum commensurabilibus contentum me-  
dium est; At verò non omne spatium me-  
dium sub duabus rationalibus potentia so-  
lum commensurabilibus continetur; siqui-  
dem potest spatium medium contineri sub  
duabus Irrationalibus, nempe Mediis, lon-  
gitudine, vel potentia tantum inter se com-  
mensurabilibus; ut ex 25. & 26. hujus con-  
stabit. Vniuersè tamen, ut rectè monet  
Clavius, omne spatium Medium æquale est  
alteri cuiuspiam Medio sub duabus rationalibus.

libus potentia tantum commensurabilibus contento ; nam aliàs recta ipsum potens nō esset dicenda *Media* proportionalis inter duas Rationales potentia sibi commensurabiles .

### PROPOSITIO XXIII.

**Q**uod  $(BD)$  à media  $(A)$  fit ad rationalem  $(BC)$  applicatum , latitudinem  $(CD)$  rationalem efficit & ei  $(BC)$  ad quam applicatum est  $(BD)$  longitudine incommensurabilem .

Quoniam  $A$  est media ; erit *Schol.* 22. 10. Aq. æquale alicui rectangulo  $EG$  contento sub  $EF$ , &  $FG$  rationalibus potentia tantum commensurabilibus , adeoque longitudine incommensurabilibus ; ergo sibi mutuò æquabuntur  $BD$ , &  $EG$  ; ac proinde erit , 14. 6.  $BC$  ad  $EF$  ut  $FG$  ad  $CD$  ; adeoque etiam , 22. 6. erit  $BCq.$  ad  $EFq.$  ut  $FGq.$  ad  $CDq.$  : atqui sibi mutuò sunt commensurabilia  $BCq.$  &  $EFq.$  ( rectæ enim  $BC$  &  $EF$  ponuntur Rationales ; adeoque inter se saltem potentia commensurabiles ] : ergo , 10. 10.  $FGq.$  &  $CDq.$  sunt sibi commensurabilia , ac proinde  $FG$  est commensurabilis saltem potentia ipsi  $CD$  : atqui  $FG$  est Rationalis ; ergo etiam , *Schol.* 12. 10.  $CD$  est Rationalis .

Caterum quoniam est , 1. 6.  $EF$  ad  $FG$  , ut  $EFq.$  ad  $EG$  , hoc est ad  $BD$  : atqui sunt , *hyp.* longitudine sibi incommensurabiles ,

**EF**



EF & FG; erunt etiam, 10. 10. sibi mutuò incommensurabilia EFq. & BD: atqui Schol. 12. 10. idem EFq. est commensurabile ipsi CDq. (ob id nempe quod EF & CD rationales sunt, adeoque inter se potentia saltem commensurabiles) ergo, 18. 10. BD erit incommensurabile ipsi CDq.: Quoniam autem est, 1. 6. CDq. ad BD ut CD ad BC: atque, ut prius CDq. est incommensurabile ipsi BD; erit etiam, 10. 10. CD incommens. ipsi BC. Q. E. D.

SCHOL. Hinc facilius, quam ex 45. 1. applicabimus ad BC rectangulum quadrato ex A, æquale, si, 11. 6. ipsis BC, & A sumatur tertia proportionalis pro latere CD; siquidem, 17. 6. æquabuntur BD, & Aq.

# PROPOSITIO XXIV:

**M**edie (A) commensurabilis (B) media est.

Ad CD expositam rationalem applicetur, Schol. 23. 10. rectangulum DE æquale ipsi Aq. & rectangulum DF æquale ipsi Bq. Quoniam ergo Aq. hoc est DE Medium est, & applicatum est rationali CD, erit, 23. 10. rationalis ipsa CE, & long. tantum incommens. ipsi CD. Quia verò, 1. 6. est DE ad DF, ut CE ad CF, & DE, hoc est Aq. commensurabile est ipsi DF, hoc est ipsi Bq. (ponuntur enim A, & B inter se commensurabiles) erit, 10. 10. etiam CE commensurabilis ipsi CF; atqui, ut prius, CE est rationalis; ergo, Sch. 12. 10.

CF

CF rationalis erit. Quoniā igitur, *ut prius*, CF commens. est ipsi CE, & hæc, *ut prius*, pot. tantum est commens. ipsi CD; erit, 12. 10. CE potentia tantum commens. ipsi CD; adeoque, 22. 10. rectangulum DF est irrationale, atque linea B ipsum potens est Irrationalis, quæ vocatur Media.

Q. E. D.

COROLL. Hinc liquet spatium spatio Medio commensurabile Medium esse.

PROPOSITIO XXV.

**Q**uod (AD) sub mediis (AC, CD) longitudine commensuralibus rectis lineis continetur rectangulum Medium est.

Super DC fiat quadratum DB, quod erit Medium: & quoniam, 1. 6. est AC ac CB, ut AD ad DB; sunt autem, *hyp.* AC, & CB, hoc est AC, & CD sibi long. commens. erunt, 10. 10. etiam sibi commens. AD, & DB; ergo, *Coroll. præced.* AD est Medium. Q. E. D.

PROPOSITIO XXVI.

**Q**uod sub Mediis pot. tantum commens. rectis lineis (AB, BC) continetur rectangulum (AC) vel rationale est, vel Medium.

Super datas AB, BC fiant quadrata AD, CE, atque exponatur FG rationalis, cui  
nempe.

nempè sint datæ AB, BC commensurabiles; rationali verò expositæ applicetur FH æquale ipsi AD, & IK æquale ipsi AC, & LM æquale ipsi CE. Quoniam igitur, *hyp.* AB, & BC sunt Mediæ, & sibi pot. cōmens. erunt etiam Media, & sibi mutuò commensurabilia ipsarū quadrata AD, & CE, hoc est rectangula FH, & LM, sed & applicata sunt ad rationalem FG; Ergo, 23. 10. efficiunt rationales ipsas latitud. GH, & KM, atq. long. incōmens. ipsi expositæ FG. atqui, 1. 6. est FH ad LM, ut GH ad KM; ergo, quoniā, *ut prius*, FH, & LM sunt sibi cōmens.; erunt, 10. 10. etiam sibi cōmens. GH, & KM; adeòque, 20. 10. GH duct. in KM rationale erit. Tum verò

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| Æqu. hæ<br>Rationes | { | GH ad KH (1. 6.) |
|                     |   | FH ad IK (7. 5)  |
|                     |   | AD ad AC (1. 6.) |
|                     |   | BD ad BC (7. 5.) |
|                     |   | AB ad BE (1. 6.) |
|                     |   | AC ad CE (7. 5.) |
|                     |   | IK ad LM (1. 6.) |
|                     |   | HK ad KM         |

Ergo, 11. 5. est GH ad HK, ut HK ad KM; adeòque, 17. 6. GH duct. in KM, quòd, *ut prius*, Rationale est, æquatur ipsi HKq. adeòque HK est rationalis, atque proinde, 6. def. 10. vel long. vel saltem pot. cōmens. est ipsi expositæ FG, sive HI. Si longitudine; Ergo, 20. 10. IK, hoc est AC rationale erit. Sin pot. tantum; Ergo, 22. 10. AC Medium erit; adeòque vel rationale, vel Medium. Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO XXVII.

**M**edium ( $AB$ ) non superat medium  
( $AC$ ) rationali ( $DB$ )

Sit enim, si f.p.  $DB$  rationale : atque ad  
expositam rationalem  $EF$  applicetur  $EG$   
æquale ipsi  $AB$ , & applicetur  $EH$  æquale  
ipsi  $AC$ ; ergo æquabūtur sibi mutuò reliqua  
 $DB$ , &  $HI$ . Erunt ergo  $EG$ , &  $EH$  Media,  
utpotè Mediis æqualia, atverò  $HI$  erit ratio-  
nale ; Ergo, 23. 10.  $FG$ , &  $FH$  erunt ration.  
& long. incōm. ipsi  $EF$ ; adeòq; 14. 10.  $FH$ , &  
 $HG$  erunt sibi long. incōm.: atqui, 1. 6. est  
 $FH$  ad  $HG$ , ut  $FHq.$  ad  $FHG$ ; ergo, 10. 10.  
 $FHG$  est incōm. ipsi  $FHq.$  cui commēf. est  
ipsum  $HGq.$  (nam  $FH$ , &  $HG$  sunt ratio-  
nales) Ergo, 16. 10.  $FHq.$  pl.  $HGq.$  com-  
mens. est ipsi  $HGq.$  cui, *ut prius*, incōm.  
est ipsum  $FHG$ , cui cōmens. sunt 2.  $FHG$ ;  
Ergo, 17. 10.  $FHq.$  pl.  $HGq.$  pl. 2.  $FHG$ ;  
hoc est (4. 2.) totum  $FGq.$  incommens. est  
ipsi  $FHq.$  pl.  $HGq.$  Rationali; adeòque,  
10. def. 10.  $FGq.$  erit Irrationale, ac pro-  
indè, 11. def. 10. recta  $EC$  erit irrationalis,  
quæ tamen, *ut prius*, ostensa est rationalis;  
adeòque simul erit rationalis, & irrationalis.  
Q. E. A.

**SCHOL. I.** Rationale ( $AE$ ) superat  
rationale ( $AD$ ) rationali ( $CE$ ).

Nam, *byp.*  $AD$ , &  $CE$  sunt sibi commēf.  
ergo, Corol. 16. 10.  $AE$ , &  $CE$  sunt sibi cō-  
mens. adeòque, *Schol.* 12. 10.  $CE$  est ratio-  
nale. Q. E. D.

2. Ra-

2. *Rationale (AD) cum rationali (CE) facit rationale (AE)*

Nam, Hyp. AD, & CE sunt sibi commens. ergo, 16. 10. AE, & AD erunt sibi commens.; adeoque, Schol. 12. 10. AE est rationale. Q. E. D.

**LEMMA. 1.** *Invenire duos numeros planos sibi similes, vel dissimiles.*

|       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|
| A     | 6.  | C     | 12. |
| B     | 4.  | D     | 8.  |
| <hr/> |     | <hr/> |     |
| AB    | 24. | CD    | 96. |
| <hr/> |     |       |     |
| A     | 6.  | C     | 5.  |
| B     | 4.  | D     | 8.  |
| <hr/> |     | <hr/> |     |
| AB    | 24. | CD    | 40. |

Sume quoscunque quatuor numeros proportionales A ad B, ut C ad D; liquet AB, & CD esse similes: quod si non adsit laterum proportionalitas; erunt dissimiles plani.

2. *Duos numeros quadratos (DEq. & CDq.) invenire, itaut compositus ex ipsis (CEq.) sit etiam quadratus.*

Sume AD, DB numeros planos similes (quorum ambo pares sint, vel ambo impares) nimirum AD 24. & DB 6. Horum summa AB est 30. differentia verò FD est 18, cujus semissis CD est 9. Habent verò plani similes AD, DB unum medium pro-

proportionalem DE, hoc est 12. adeoque: CE, CD, DE sunt rationales numeri. Est ergo, 47. 1. CEq. æquale ipsis CDq. pl. DEq. Nimirum quadratus numerus 225. cuius radix est CE, idest 15. æquabitur ipsis numeris quadratis 81. pl. 144.

Q. E. F.

3. *Atque hinc facile erit invenire duos numeros quadratos, quorum excessus sit quadratus, vel non quadratus: Nempè ex eadem constructione, erit CEq. minus CDq. æquale ipsi DEq.*

Quòd si AD, & DB sint numeri plani dissimiles, non erit DE, media proportionalis, numerus rationalis; proindeque quadratorum excessus non erit numerus quadratus.

4. *Duos numeros quadratos (B, C) invenire, itant compositus ex ipsis (D) non sit quadratus.*

A 3. B 9. C 36. D 45.

Sume numerum quemlibet quadratum B, sitque C æqualis 4. B, & sit D æqualis ipsis B pl. C. Dico factum: Nam, *constr.* B est quadratus; atqui, *constr.* est B ad C, ut 1. ad 4. nempè ut quadratus ad quadr. Ergo, (24. 8.) C est etiam quadratus. Sed quoniam est B pl. C ad C, hoc est D ad C, ut 5. ad 4. qui non sunt, ut num. quadr. ad quadr.; idcirco non erit D numerus quadratus. Q. E. D.

*Sp. Qua-*

5. *Quadratum numerum (A) dividere in duos numeros (B, C) non quadratos,*

A 36. B 24. C 12.  
D 3. E 2. F 1.

Sic A numerus quivis quadratus. Accipe D. E. F. numeros planos dissimiles. Sitque D æqualis E pl. F. & fac, ut D ad E, ita A ad B, atque ut D ad F ita A ad C; dico factum. Nam, *constr.* est D ad E, ut A ad B, atque D ad F ut A ad C; ergo, *invert.* & 24. 5. & *invert.* est D ad E pl. F, ut A ad B pl. C. atqui D, & E pl. F æquantur sibi mutuo; Ergo, 14. 5. æquabuntur sibi A, & B pl. C. Iam si dixeris B esse quadratum; ergo, 21. *def.* 7. A, & B, æproinde, 26. 8. D, & E sunt numeri plani similes, contra *byp.* idemque absurdum sequeretur, si C dicatur quadratus; adeoque B, C non sunt quadrati. Q. E. F.

INVENTIO LINEARVM,  
Ex quarum compositione vel divisione oriuntur omnes Irrationales.

PROPOSITIO XXVIII.

**I**nvenire Medias (C, D) potentia tantum commensurabiles, qua Rationale (CD) contineant.

Exponentur, *lemm.* ad 22. 10. duæ rationales A, B, potentia tantum commensurabiles.

biles, & fiat 13. 6. ut A ad C, ita C ad B, atque tum fiat, 12. 6. ut A ad B, ita C ad D; Dico factum.

Quoniam enim A, B, sunt Rationales pot. solum commens., erit, 22. 10. AB, Irrationale Medium: quod, quia, 17. 6. potest linea C; erit C, Media. Quoniam verò est, *constr.* A ad B, ut C, ad D, & A, B, sunt pot. tantum commens., erunt quoque, 10. 10. C, D, pot. tantum commens.: atqui, *ut prius*, C, Media est; ergo, 24. 10. etiam D, Media erit. Demum, quoniam, *constr. & invert.* est B, ad A, ut D, ad C; erit, *altern.* B, ad D, ut A, ad C, quæ sunt, *constr.* ut C, ad B; adeòq; C ad B, ut B ad A; ergo, 17. 6. Bq. [quod, ut potè factum à rationali B, Rationale est) æquabitur ipsi CD; ac proinde Mediæ C, D, Rationale comprehendent. Q. E. F.

## PROPOSITIO XXIX.

**I**nvenire Medias (D, E) potentia tantum commensurabiles, quæ Medium (DE) contineant.

Exponentur, *lemm.* ad 22. 10. tres rationales A, B, C, pot. tantum commens. tum fiat, 13. 6. A ad D, ut D ad B, atque tum, 12. 6. fiat, ut B, ad C, ita D, ad E; Dico factum.

Nam, *constr.* & 22. 10. AB, est Irrationale Medium: atqui, 17. 6. æquantur AB, & Dq. ergo D, Media est: Sed est, *constr.* B,  
B,



*Liber X.                      211*

B, ad C, ut D, ad E, atque, *constr.* B, C, sunt rationales pot. tantum cōmens. ergo, 10. 10. erunt etiam D, E pot. solum cōmens. atqui, *ut prius*, D est Media; ergo etiam, 24. 10. ipsa E media est. Demum, quoniam, *byp. & invert.* est C ad B, ut E ad D; erit, *altern.* C ad E, ut B ad D, quæ sunt, *constr. & invert.* ut D ad A; ergo erit, 11. 5. D ad A, ut C ad E; adeoque, 16. 6. æquabuntur DE, & AC: atqui 22. 10. AC, utpotè contentum sub rationalibus pot. tantum cōmens. est Irrationale Medium; ergo & DE, Medium erit.

Q. E. F.

PROPOSITIO XXX.

**I**Nvenire duas Rationales (*AB, AF*) potentia tantum cōmensurabiles, ita ut major (*AB*) plus possit, quam minor (*AF*) quadrato rectæ lineæ (*BF*) longitudine sibi cōmensurabilis.

Exponatur Rationalis AB, tum, 3. *lemm.* ad *Praxim* hanc, sume CD, CE, numeros quadratos, ita ut CD, minus CE, non sit quadratus: tum, 2. *lemm.* ad 11. 10. fiat, ut CD ad DE, ita ABq. ad AFq. atque in circulo, ejus Diameter sit AB aptetur AF, ducaturq; BF; Dico factum.

Nam, *constr.* est ABq. ad AFq. ut CD ad CE; ergo, 6. 10. ABq. & AFq. sunt sibi mutuò cōmensurabilia: sed ABq. factum ex rationali, Rationale est; ergo etiam,

*Schol.*

*Schol.* 12. 10. AFq. est Rationale, ac proinde AF est Rationalis: Atqui ABq. ad AFq. est, *constr.* ut CD numerus quadratus ad CE non quadratum; ergo, 9. 10. AB, & AF sunt longit. incommens. quamvis sine pot. commens. & Riles. Cæterum, 31. 3. & 47. 1. ABq. æquatur ipsis AFq. pl. BFq. atqui, *constr.* est ABq. ad AFq. ut CD ad ED; ergo erit, *convert.* ABq. ad BFq. ut CD ad CE, nempe ut numerus quadratus ad quadratum: adeoque, 9. 10. AB, & BF, sunt sibi longit. commensurabiles.

Q. E. F.

### PROPOSITIO XXXI.

**I**Nvenire duas Rationales (AB, AF) potentia tantum commensurabiles, ita ut maior (AB) plus possit quam minor (AF) quadrato rectæ lineæ (BF) sibi longitudine incommensurabilis.

Exponatur AB, Rationalis, tum, 4. *lemm.* ad Præxim. banc, sume numeros CE, ED, quadratos, ita ut ex ipsis compositus CD sit non quadratus: fiatque in reliquis, ut in præcedenti; Dico factum.

Quippe eadem erit hic demonstratio, quæ in præcedenti; ad eoq; AB, AF, erunt rationales, pot. solum commens. Itæq; erit, *convert.* ABq. ad BFq. ut CD ad ED: quoniam ergo CD est numerus non quadratus; erunt proinde 9. 10. AB, BF, longit. sibi incommensurabiles; Q. E. F.

PRO-

## PROPOSITIO XXXII.

**I**Nvenire duas Medias ( $C, D$ ) potentia tantum commensurabiles quæ Rationale ( $CD$ ) contineant, ita ut major ( $C$ ) plus possit quam minor ( $D$ ) quadrato rectæ lineæ, sibi longitudine commensurabilis.

Inveniantur, 30. 10. duæ Rationales  $A, B$ , pot. tantum sibi commensurabiles, ita ut  $A$  major plus possit, quam  $B$  minor, quadrato lineæ, long. sibi commens. fiatque, 13. 6.  $A$  ad  $C$  ut  $C$  ad  $B$ , atque tum fiat, 12. 6. ut  $A$  ad  $B$ , ita  $C$  ad  $D$ ; Dico factum.

Nam, *constr.*  $A, B$ , sunt rationales pot. tantum commensurabiles; adeoque, 22. 10.  $AB$  Irrationale est, & recta  $C$ , quæ, *constr.* & 17. 6. ipsum potest, Media est: atqui, *constr.* est  $A$  ad  $B$ , ut  $C$  ad  $D$ , atque  $A$ , &  $B$  sunt sibi pot. tantum commens. ergo etiã, 10. 10.  $C$  &  $D$  erunt sibi pot. tantum commens.: atqui  $C$ , ut prius, Media est; ergo, 24. 10. etiã  $D$  Media erit. Deinde, quoniam, *constr.* & *invert.* est  $B$  ad  $A$ , ut  $D$  ad  $C$ , & *altern.*  $B$  ad  $D$ , ut  $A$  ad  $C$ , quæ sunt *constr.* ut  $C$  ad  $B$ ; ergo, 11. 5. erit  $C$  ad  $B$ , ut  $B$  ad  $D$ ; adeoque, 17. 6.  $CD$  æquatur  $i$ , si,  $Bq$ . quod utpotè contentum sub  $B$  rationali Rationale est; ergo etiã  $CD$  rationale erit. Demum, quoniam, *constr.* est  $A$  ad  $B$ , ut  $C$  ad  $D$ , atque potest  $A$  plusquam  $B$ , quadrato lineæ, long. sibi commens. poterit etiã, 15. 10.  $C$  plusquam  $D$ , quadrato

drato lineæ, long. sibi commensurab.

Q.E.F.

### PROPOSITIO XXXIII.

**I**nvenire duas Medias (*D, E*) potentia solum commensurabiles, quæ Medium (*DE*) contineant, ita ut maior (*D*) plus possit, quàm minor (*E*) quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.

Inveniantur, 20. 10. duæ rationales *A, C*, pot. tantum commens. ita ut *A* plus possit, quàm *C* quadrato lineæ, sibi long. commens. tum, *lemm.* ad 22. 10. inveniatur alia *B*, utrique *A, & C* pot. solum commens. tum fiat, 12. 6. *A* ad *D*, ut *D* ad *B*, fiatque tandem, 12. 6. ut *D* ad *B*, ita *C* ad *E*; Dico factum.

Quoniam enim, *constr.* *A, & C* sunt rationales, atque *B* commensurabilis est pot. ipsis *A, & C*; erit, *Schol.* 12. 10. *B* rationalis: atqui *A, & C* sunt, *constr.* pot. tantum commensurabiles, ergo 22. 10. *AC*, hoc est, *constr.* 16. 6. Dq. erit Medium, ac proindè linea *D* media erit. Quia verò, *constr.* 16. 6. est *A* ad *C*, ut *D* ad *E*, atque, *ut prius*, *A, & C* sunt pot. tantum commens. erunt, 10. 10. etiam *D, & E* pot. tantum commens. atqui, *ut prius*, *D* media est; ergo, 24. 10. etiam *E* media erit. Porro quoniam, *ut prius*, *B* commensurabilis est pot. ipsis *A, & C* rationalibus, adeòq; 22. 10. *BC* medium est; erit etiam medium ipsum *DE*,

DE, quippè cui, *constr.* & 16. 6. æquatur ipsum BC, (siquidem, *ut prius*, est A ad C, ut D ad E). Demum, quoniam, *ut prius*, est A ad C, ut D ad E, potest autem, *constr.* A plusquam C quadrato lineæ sibi long. cōmens., poterit etiam, 15. 10. D plusquam E quadrato lineæ sibi long. comm. Q.E.F.  
 \* SCHOL. Sin verò inveniendæ sint duæ D, E pot. tantum commens. quæ medium cōtineant, itaut D plus possit, quàm E quadrato lineæ long. sibi *Incommensurabilis*; reperiantur, 31. 10. A, & C rationales pot. tantum commens. itaut A plus possit quàm C quadrato lineæ sibi long. incomm. Atq; tum, *lemm.* ad 22. 10. inveniatur alia B, utrique A, C pot. tantum commens. & de reliquo tam in construendo, quàm in demonstrando fiat ut prius.

PROPOSITIO XXXIV.

**I**Nvenire duas rectas lineas (AG, BG) potentia incommensurabiles, quæ faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis Rationale, rectangulum verò sub ipsis contentum, Medium.

Reperiantur, 31. 10. AB, CD rationalis pot. tantum commens. itaut AB plus possit quàm CD quadrato lineæ sibi long. incomm. tū biseca CD in E, & applica, 28. 6. super AB rectang. AFB deficiens fig. FBq. tum super AB diametrum fiat semicirculus, & erige perpendicul. FG, & ducantur AG, BG; Dico factum.

Quo-

Quoniam enim, 8. & 16.6. æquantur sibi mutuò BAF, & AGq. uti & ABF, & GBq; idcirco erit AGq. ad GBq., 7. 5. ut BAF ad ABF, quæ sunt, 1.6. ut AF ad FB: atqui, *constr.* & 19. 10. AF, & FB sunt sibi long. incommensurabiles; ergo etiam, 10. 10. incommensurabilia sibi mutuò erunt AGq. & GBq. adeoque, 4. *def.* 10. AG, & GB sunt sibi pot. incommens. Quoniam verò ABq. quod, utpotè ex rationali AB, rationale est, æquatur, 31.3. & 47. 1. ipsis AGq. plus GBq; idcirco Compositum AGq. pl. GBq. Rationale erit. Demum, quoniam, 31.3. atque 8. & 17.6. FGq. æquatur ipsi AFB, cui, *constr.* æquatur ipsum CEq. ideò æquantur GF, & CE; adeoque rectangulum sub tota CD, & AB, (quod, *constr.* & 22. 10. Medium est) æquatur duobus rectangulis sub FG, & AB, hoc est, 8. & 16.6. duobus rectangulis sub AG & GB; adeoque, *cor.* 24. 10. rectangulum sub AG, & GB medium est. Q.E.F.

## PROPOSITIO XXXV.

**I**nvenire duas rectas lineas [AG GB] potentia incommensurabiles, quæ faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis Medium, rectangulum verò, sub ipsis contentum, Rationale.

Reperi, 32. 10. duas Medias AB, CD pot. tantum commens. quæ Rationale continent, itaut AB plus possit, quàm CD, quadrato

drato lineæ sibi long. incommens. fiantq; reliqua ut in præcedenti; Dico factum.

Quippè erunt similiter, *ut prius*, AG, & GB potentia incommens. Quinimò compositum AGq. pl. GBq. Medium erit, utpotè, 31.2. & 47.1. æquale ipsi ABq. quod, tanquam ex Media AB, medium est. Ità similiter ostendemus rectangulum sub AB, & CD, quod, ex *constr.* rationale est, duplum esse rectanguli sub AB, & FG, hoc est rectanguli sub AG, & GB; adeoque & hoc Rationale esse. Q.E.F.

# PROPOSITIO XXXVI.

**I**nvenire duas rectas lineas (AG, GB) potentia incommensurabiles que faciant, & Compositum ex ipsarum quadratis Medium, & rectangulum sub ipsis contentum, Medium, incommensurabileque composito ex ipsarum quadratis.

Reperiantur, 33. 10. duæ Mediæ AB, CD, quæ Medium contineant, potentia tantum commensurabiles, itaut AB plus possit quàm CD quadrato lineæ sibi long. incomm. & reliqua fiant, ut in 34. hujus; Dico factum.

Quippè erunt similiter AG, GB potentia sibi incommensurabiles, similiterque, *ut prius*, compositum AGq. pl. GBq. Medium erit. Ità pariter ostendemus, rectangulum sub AB, CD, quod, ex *constr.* Medium est, duplum esse rectanguli sub  
K AB,

AB, & FG, hoc est rectanguli sub AG, & GB; adcoque & hoc Medium esse. Demum, quoniam, *constr.* AB est long. incōmens. ipsi CD, quæ, utpotè dupla ipsius CE, est ipsi long. commens. idcirco, 13. 10. AB, & CE erunt sibi long. incommens. atqui, *ut in 24. buj.* æquantur CE, & FG; Ergo

Æqu. hæ  
Rationes

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| { | AB ad CE [1.2.]                                         |
|   | ABq. ad AB ductum in CE ( <i>ut prius, &amp; 7.5.</i> ) |
|   | ABq. ad AB ductum in FG ( <i>ut prius, &amp; 7.5.</i> ) |
|   | ABq. ad AG ductum in GB.                                |

atqui, *ut prius*, AB, & CE sunt sibi long. incomm. Ergo, 13. 10. etiam ABq. incōmensurabile est. rectangula sub AG, & GB. Q.E.F.

**SCHOL.** *Invenire duas Medias longitudine, & potentia incommensurabiles.*

Sume, *ut in præcedenti*, rectam AB quæ possit compositum AGq. pl. GBq. sitque hoc compositum Medium, & rectangulum sub AG, & GB sit quoque medium, & incommens. ipsi AGq. pl. GBq. sumaturque media proportionalis inter AG, & GB, nimirum linea potens hoc rectangulum; dicto factum. Nam si linea potens compositum AGq. pl. GBq. esset commensurabilis potentia lineæ potenti rectangulū sub AG, & GB; essent sibi commensurabilia compositum ex quadratis, & rectangulum, cōtra *constr.* Ergo hæ duæ rectæ, potentes media,



media, mediæ fiunt, & sibi pot.incommes.  
Q. E. F.

# LEMMA TA.

1. LEMMA (ad 29. *bujus*) Quod sub  
linea rationali (AB) & irrationali (BC)  
continetur rectangulum (BD) est Irra-  
tionale.

Nam si esset rationale, faceret, 21. 10.  
ad rationalem AB applicatum latitudinem  
BC rationalem, *contr. hyp.*

2. LEMM. (ad 43. *bujus*). Si recta (AB)  
secetur æqualiter (in C) & inæqualiter (in  
D) atque tum aliter dividatur inæqualiter  
(in E) propius puncto bisectionis;

Dico 1. AEB majus esse, quàm ADB.

Nam, 5.2. AEB æquatur ipsi CBq. *minus*  
CEq. sicuti ADB æquatur ipsi CBq. *minus*  
CDq. atqui CDq. majus est, quàm CEq.  
Ergo AEB majus est, quàm ADB.

Q. E. D.

Dico 2. Esse ADq. pl. DBq. majus, quàm  
AEq. pl. EBq. Nam, 4. 2. compositum  
ADq. pl. DBq. pl. 2. ADB æquatur ipsi  
ABq. Cui æquatur compositum AEq. pl.  
EBq. pl. 2. AEB. atqui, *ut prius*, 2. AEB  
maj. sunt, quàm 2. ADB. Ergo compositum  
ADq. pl. DBq. majus est quàm AEq.  
pl. EBq. Q. E. D.

Dico 3. Excessum quo Compositum  
ADq. pl. DBq. superat Compositum AEq.  
pl. EBq. æquari excessui quo duo AEB su-  
perant 2. ADB. quæ quidem patent ex 4.2.

K 2

3. LEM-

3. LEMMA (*ad proximè sequens lemma*)  
vide figur. prop. præcedentis .

*Si recta linea (AB) secta sit utcumque (in F) rectangulum sub partibus contentū est medium proportionale inter earum quadrata . Item rectangulum sub tota , & una parte est medium proportionale inter quadratum totius , & quadratum ejusdem parti .*

Nam, 8. & 4.6. est AF ad FG, ut FG ad FB; Ergo, 22. 6. est AFq. ad FGq. ut FGq. ad FBq. hoc est, 17.6. & 7.5. erit ABq. ad BAF. ut BAF. ad AFq. Q.E.D.

4. LEMMA (*ad 55. hujus*) .

*Sit (AD) rectangulum, cujus unum latius (AC) secetur inæqualiter (in E); biseclumque sit segmentum minus (EC in F) atque ad majus segmentum (AE) fiat rectangulum AGE aequale ipsi EFq. perque G, E, F ducantur ad AB parallelae GH, EI, FK: Fiat autem quadratum LM aequale rectangulo AH, atque ad OMP productam fiat quadratum MN aequale rectangulo GI, rectæque LOS, LQT, NRS, NPT producantur .*

Dico primò MS, MT esse rectangula :  
nam ob quadratorū angulos OMQ, RMP rectos; erit, Schol. 15.1. QMR recta linea;  
ergo, 13.1. anguli RMO, QMP recti sunt,  
adeoque

adeoque pgra MS, & MT sunt rectangula.

2. Hinc, 2. ax. 1. LS, & LT æquantur; adeoque LN. est quadratum.

3. Hinc etiam rectangula SM, MT, EK, FD æqualia sunt: Nam, quia AGE, *constr.* æquatur ipsi EFq. erit, 17. 6. AG ad EF, ut EF ad GE, adeoque, 1. 6. erit AH ad EK, ut EK ad GI; ac proinde, *constr.* & 7. 5. erit LM ad EK, ut EK ad MN: atqui *lemm. preced.* est LM ad SM, ut SM ad MN; ergo, 9. 5. EK, adeoque, 36. 1. ipsum FD æquatur ipsi SM, cui, 43. 1. æquatur ipsum MT.

4. Hinc, 2. ax. 1. LN æquatur toti AD.

5. Hinc, quia EC bisecta est in F; erunt, 16. 10. EF, FC, EC sibi long. communisurabiles.

6. Hinc dentum, si AE, & EC sint pot. sibi commens. & AE plus possit quam EC quadrato lineæ sibi long. communisurabilis; erunt AG, GE, AE sibi longitud. commens. (quippe quartæ parti ipsius ECq. hoc est ipsi EFq. æquale pgrum AGE applicatum est, deficiens figure quadrata; adeoque, 18. 10. AG, & GE, ac proinde, 16. 10. AG, GE, AE sunt sibi long. commens. Quia verò est, 1. 6. AG ad GE, ut AH ad GI; erunt, 10. 10. etiam AH, & GI, hoc est LM, & MN sibi communisurabilia. Sin verò AE plus possit, quam EC quadrato lineæ sibi long. incommens. ostendetur similiter ex 19. & 17. 10. AG, GE, & AE esse sibi long. incommens. atq; LM, & MN esse sibi incommensurabilia.

K 3

GENE.

# GENESIS LINEARVM IRRATIONALIVM

*Per Compositionem.*

## PROPOSITIO XXXVII.

**S**I duæ rationales ( $AB, BC$ ) potentia tantum commensurabiles componantur; tota ( $AC$ ) Irrationalis est, quæ vocatur Binomium.

Nam, 1.6. est  $AB$  ad  $BC$ , ut  $ABC$ , ad  $BCq.$  atque, *byp.*  $AB$ , &  $BC$  sunt sibi longincomensurabiles; Ergo, 10. 10. etiam  $BCq.$  est incomensurabile ipsi  $ABC$ , adeoque & duobus  $ABC$ : sed sunt aliæ, *byp.* sibi commensurabilia  $ABq.$  &  $BCq.$  adeoque, 16. 10.  $ABq.$  pl.  $BCq.$  commensurabile est ipsi  $BCq.$ ; Ergo, 17. 10.  $ABq.$  pl.  $BCq.$  incommens. est toti  $ABq.$  pl.  $BCq.$  pl. 2.  $ABC$ , hoc est (4. 2.) ipsi  $ACq.$  atqui  $ABq.$  pl.  $BCq.$  rationale est, utpotè commens. ipsi  $ABq.$  rationali; Ergo, 10. *def.* 10.  $ACq.$  rationale erit; atque adeò recta  $AC$  erit Irrationalis. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXVIII.

**S**I duæ Mediæ ( $AB, BC$ ) potentia tantum commensurabiles componantur, quæ rationale contineant, tota ( $AC$ ) Irrationalis est; Vocetur autem prima ex binis mediis, si vè prima Bimedialis.

Nam,

Nam, 1.6. est AB ad BC, ut ABC ad BCq. atque, *byp.* AB, & BC sunt sibi long. incommensurabiles; Ergo, 10. 10. etiam BCq. est incommensurabile ipsi ABC, adeoque & duobus ABC: sed sunt aliàs, *byp.* sibi commensurabilia ABq. & BCq. adeoque, 16. 10. ABq. pl. BCq. commensurabile est ipsi BCq. Ergo, 17. 10. totum ABq. pl. BCq. pl. 2. ABC, hoc est, 4. 2. ipsum ACq. incommens. est duobus ABC, adeoque, 13. 10. & uni ABC: atqui, *byp.* ABC rationale est; ergo, 10. *def.* 10. ACq. irrationale erit; atque adeò recta AC erit irrationalis. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXIX.

**S**I duæ Mediæ (AB, BC) potentia tantum commensurabiles componantur, quæ medium contineant; tota (AC) Irrationalis est; Vocetur autem secunda Bimedialis.

Ad expositam rationalem DE applicetur rectangulum DF æquale ipsi ACq. & rectangulum DG æquale ipsis ABq. pl. BCq. erit, 4. 2. & 3. *ax.* 1. HF æquale 2. ABC. Quoniam ergo, *Hyp.* ABq. & BCq. sunt sibi commensurabilia; erit, 16. 10. ABq. commensurabile toti ABq. pl. BCq. hoc est ipsi DG; atqui ABq. *byp.* medium est; ergo, 24. 10. DG medium erit: Ità etiam, quoniam, *byp.* ABC Medium est; erit 24. 10. etiam medium ejus duplum, nempe 2.

K 4

ABC,

ABC, hoc est, ut prius, HF. Quia ergo Media DG, & HF applicantur ad rationalem DE; idcirco, 23. 10. eorum latitudines EG, GF, erunt rationales, & long. incommens. ipsi DE. Rursus, quoniam, 1. 6. est AB ad BC, ut ABq. ad ABC: atque, hyp. AB, & BC sunt sibi long. incommensurabiles; erunt etiam, 10. 10. sibi incommensurabilia ABq. & ABC: atqui, ut prius, ABq. commens. est ipsi DG, uti & ABC ipsius duplo HF; ergo, 12. 10. incommensurabilia sibi erunt DG, & HF; adeoque etiam, 10. 10. EG, & GF; quippe, 1. 6. est DG ad HF, ut EG ad GF: Atqui, ut prius, EG, & GF, sunt rationales; ergo, 37. 10. tota EF Irrationalis est; adeoque, 1. lemma. preced. totum DF, utpotè contentum sub rationali DE, & Irrationali EF est irrationale; ac proinde recta AC ipsum potens est Irrationalis. Q. E. D.

### PROPOSITIO XXXX.

**S**I dua recte lineae (AB, BC) potentia incommensurabiles componantur quae faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale, quod autem sub ipsis continetur, Medium; tota recta (AC) Irrationalis est; Vocetur autem Major.

Quoniam, hyp. ABC medium est; ergo, cor. 24. 10. etiam ejus duplum, hoc est 2. ABC medium erit, adeoque irrationale, atqui, hyp. ABq. pl. BCq. est rationale; Ergo,

80, 10. *def.* 10. totum ABq. pl. BCq. incommens. est ipsis 2. ABC; adeoque, 17. 10. totum compositum ABq. pl. BCq. pl. 2. ABC, hoc est, 4. 2. ipsum ACq. incommensurabile est ipsi ABq. pl. BCq. quod, ut prius, est rationale; ac proinde, 10. *def.* 10. ACq. est irrationale, adeoque recta AC ipsum potens est Irrationalis. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXXI.

**S**I dua recta linea (AB, BC) potentia incommensurabiles componantur, quae faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem sub ipsis continetur, Rationale; tota recta linea (AC) Irrationalis erit; vocetur autem rationale, ac medium potens.

Nam, ut prius ostensum est, totum ABq. pl. CBq. quod, *hyp.* Medium est, ac proinde irrationale, incommensurabile est uni ABC, quod, *Hyp.* Rationale est; atqui, *hyp.* & 16. 10. ABq. commens. est toti ABq. pl. BCq. quod, ut prius incommens. est uni ABC, quod, 16. 1. commens. est duobus ABC, quae, *hyp.* simul sumpta Rationale constituunt; Ergo, 17. 10. & 11. *def.* 10. ACq. est Irrationale, adeoque AC Irrationalis erit. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXII.

**S**i duæ rectæ lineæ ( $AB, BC$ ) potentia incommensurabiles componantur, quæ faciant & compositum ex ipsarum quadratis Medium, & quod sub ipsis continetur, Medium, incommensurabileque composito ex quadratis ipsarum; tota recta linea ( $AC$ ) Irrationalis est; Vocetur autem bina media potens.

Ad expositam rationalem  $DE$  applicetur rectangulum  $DF$  æquale ipsi  $AC$ q. & rectangulum  $DG$  æquale ipsis  $AB$ q. pl.  $BC$ q. erit, 4.2. & 3.2x.1.  $HF$  æquale 2.  $ABC$ . Quoniam ergo tam  $AB$ q. pl.  $BC$ q. hoc est  $DG$ , quàm 2.  $ABC$ , hoc est  $HF$ , Medium est; Si applicentur ad  $DE$  rationalem; facient, 23.10. latitudines  $EG, GF$  rationales, & long. incommensurabiles ipsi  $DE$ . Rurs. s, quoniam, *byp.*  $DG$  est incommensurabile ipsi  $HF$ , & 1.6. est  $DG$  ad  $HF$ , ut  $EC$  ad  $GE$ ; erunt, 10.10. etiam  $EG, GF$  sibi long. incommensurabiles, quæ tamen sunt ostensæ rationales; adeoque sibi saltem pot. commensurabiles; Ergo, 37.10. tota  $EF$  est Irrationalis; adeoque, 1. *lem. preced.* rectangulum  $DF$  contentum sub rationali  $DE$ , & irrationali  $EF$ , est irrationale; adeoque  $AC$ q. quod ipsi  $DF$  æquatur, est irrationale, ac proinde recta  $AC$ , quæ ipsum potest, est Irrationalis. Q. E. D.

DE



DE SECTIONE LINEARVM  
IRRATIONALIVM,  
*Genitarum per Compositionem.*

PROPOSITIO XXXXIII.

**B**inomium (*AB*) ad unum dumtaxat  
punctum dividitur in nomina.

Secetur, si fieri potest, Binomium *AB*  
tam in *C*, quàm in *D*; ergo utrobique se-  
cabitur inæqualiter; siquidem, 37. 10. no-  
mina *AC*, & *CB* sunt sibi long. incom-  
mensurabilia, sicuti & ipsa *AD*, *DB*: at-  
qui, 4. 2. totum *ACq.* pl. *CBq.* pl. 2. *ACB*  
æquatur ipsi *ABq.* cui æquatur totum *ADq.*  
pl. *DBq.* pl. 2. *ADB*; Ergo, 2. lemm. preced.  
excessus, quo quadrata *ACq.* pl. *CBq.* mi-  
nora sunt quadratis *ADq.* pl. *DBq.* æqua-  
tur excessui, quo rectangula 2. *ADB* mino-  
ra sunt, quàm 2. *ACB*: Quoniam verò  
quadratorum excessus rationalis est (nam,  
37. 10. ipsæ *AC*, *CB*, *AD*, *DB* rationales  
esse debent, adeòque & rationalia ipsa  
*ACq.* *CBq.* *ADq.* *DBq.* ac proindè etiam  
rationalia ipsa *ACq.* pl. *CBq.* & *ADq.* pl.  
*DBq.*; rationale verò superat rationale ra-  
tionali; ) ergo etiam excessus rectangu-  
lorum esset rationalis; quod fieri nequit;  
siquidem, 37. 10. tam *AC*, & *CB*, quàm  
*AB*, & *DB* sunt sibi long. incommens.  
adeòque, 22. 10. tam *ACB*, quàm *ADB*  
Medium est; Medium verò, 27. 10. non

K 6

supe-

superat medium rationali. Ergo Binomiū ad unum dumtaxat punctum dividitur in nomina. Q. E. D.

### PROPOSITIO XXXIV.

**B**imedialis prima ( $AB$ ) ad unum dumtaxat punctum ( $C$ ) dividitur in nomina.

Putā  $AB$  dividi in alia nomina  $AD$ ,  $DB$ : Quoniam ergo, 28. 10. quadrata  $ACq.$  pl.  $CBq.$  uti &  $ADq.$  pl.  $DBq.$  sunt media, & rectangula  $ACB$ ,  $ADB$ , adeoque, & ipsorum dupla 2.  $ACB$ , 2.  $ADB$  sunt rationalia, ac proinde eorum excessus est rationalis, atque, ut prius, excessus quo 2.  $ADB$  minora sunt, quā 2.  $ACB$ , æquatur excessui, quo  $ACq.$  pl.  $CBq.$  minora sunt, quā  $ADq.$  pl.  $DBq.$  ergo esset etiam rationalis excessus quadratorum. Quod, 27. 10. fieri nequit. Ergo Bimedialis prima ad unum dumtaxat punctum, &c.

Q. E. D.

### PROPOSITIO XXXV.

**B**imedialis secunda ( $AB$ ) ad unum dumtaxat punctum dividitur in nomina.

Putā  $AB$  dividi in alia nomina  $AD$ ,  $DB$ : atque ad expositam rationalem  $EF$  fiat rectangulum  $EG$  æquale toti  $ABq.$  & fiat  $EH$  æquale

æquale ipsis ACq. pl. CBq. atque tum fiat EK æquale ipsis ADq. pl. DBq. ergo, 4. 2. æquabuntur 2. ACB, & IG, uti & 2. ADB & LG. Quoniam ergo, 39. 10. ACq. & CBq. sunt media; erit, 16. & 24. 10. etiā Medium totum ACq. pl. CBq. hoc est EH; ergo, 23. 10. latitudo FH erit rationalis, & long. incommensurabilis ipsi EF: Ita etiam, 39. 10. rectangulum ACB medium est, adeoque, 24. 10. medium etiam est ejus duplum, nempe 2. ACB, hoc est IG, ac proinde, 23. 10. ipsa etiam HG est rationalis, & long. incommens. ipsi EF. Atqui, 1.6. est EH ad IG, ut FH ad HG, atque, EH, & IG sunt sibi incommensurabilia; (nam, 39. 10. AC, & CB sunt sibi long. incommens. atque, 1.6. est AC ad CB ut ACq. ad ACB, adeoque, 10. 10. ACq. & ACB sunt sibi etiam incommensurabilia; at verò, 39. 10. AC, & CB sunt sibi saltem pot. commensurabiles, adeoque; CBq. commensurabile est ipsi ACq. ac proinde, 16. 10. totum ACq. pl. CBq. commens. est uni ACq. cui, ut prius, est incommens. ipsum ACB, adeoque etiam ipsius duplum, nempe 2. ACB; ac proinde ACq. pl. CBq. & 2. ACB, nimirum EH, & IG sunt sibi incommensurabilia) Ergo, 10. 10. FH, & HG, quæ sunt ostensæ rationales, sunt sibi long. incommens. adeoque, 37. 10. FH pl. HG, erit Binomium: Similique ratione FK pl. KG erit Binomiū. Quod, 43. 10. fieri nequit. Ergo Bimedia-  
lis secunda ad unum dumtaxat punctū &c.  
Q. E. D. PRO.

## PROPOSITIO XXXVI.

**M**ajor ( $AB$ ) ad unum dumtaxat punctum ( $C$ ) dividitur in nomina .

Dividatur, si fieri potest,  $AB$  in alia nomina  $AD$ ,  $DB$  : ergo, 40. 10. tam 2.  $ACB$ , quàm 2.  $ADB$  erunt media, atq; tam  $ACq.$  pl.  $CBq.$  quàm  $ADq.$  pl.  $DBq.$  erunt rationalia ; adeoque, ut in 43. & 44. hujus ostensum est, excessus, quo 2.  $ADB$  majora sunt, quàm 2.  $ACB$ , erit rationalis: quod, 27. 10. fieri nequit .

## PROPOSITIO XXXVII.

**R**ationale, ac Medium potens ( $AB$ ) ad unum dumtaxat punctum ( $C$ ) dividitur in nomina .

Dic in alia nomina  $AD$ ,  $DB$  divisum esse; ergo, 41. 10. tam  $ADq.$  pl.  $DBq.$  quàm  $ACq.$  pl.  $CBq.$  sunt media, atque rectangula  $ACB$ ,  $ADB$  sunt rationalia; æquatur verò, ut prius, excessus rectangulorum excessui quadratorum ; Ergo etiam quadratorum excessus esset rationalis : quod, 27. 10. fieri nequit .

## PROPOSITIO XXXVIII.

**B**ina media potens ( $AB$ ) ad unum dumtaxat punctum ( $C$ ) dividitur in nomina .

Divi-

Dividatur, si f. p. etiam in D : atque ad exp. rationalem EE fiat rectangulum EG æquale ipsi ABq. & fiat EH æquale ipsis ACq. pl. CBq. & fiat EK æquale ipsis ADq. pl. DBq. Quoniam ergo, 42. 10. ACq. pl. CBq. siue EH est medium ; erit, 23. 10. latitudo FH rationalis : item quia, 42. 10. 2. ACB, hoc est ( 4. 2. & 3. ax. 1. ) IG est medium ; erit, 23. 10. etiam HG rationalis : quia ergo, 42. 10. ACq. pl. CBq. & ACB sunt sibi incommensurabilia ; erunt etiam sibi incommens. ACq. pl. CBq. & 2. ACB, hoc est, *constr.* EH, & IG : atqui, 1. 6. est EH ad IG, ut FH ad HG ; ergo, 10. 10. etiam FH, & HG sibi incommensurabiles, quæ tamen sunt ostensæ rationales ; ergo, 37. 10. FHG est Binomium, eodemque modo ostendetur esse Binomium ipsum FKG, contra 43. hujus. Ergo bina media potens, &c. Q. E. D.

## DEFINITIONES

### Secundæ.

**E**xposita Rationali, & quæ ex binis nominibus, diuisa in nomina, cujus majus nomen plus possit quàm minus, quadrato rectæ lineæ, sibi longitudine commensurabilis.

1. Si quidem majus nomen expositæ Rationali commensurabile sit longitudine ; Vocetur tota ex binis nominibus prima.

2. Si

2. Si verò minus nomen exposita Rationali longitudine sit commensurabile; Vocetur ex binis nominibus secunda.

3. Quod si neutrum ipsorum nominum sit longitudine commensurabile exposita Rationali; Vocetur ex binis nominibus tertia.

*Rursus si majus nomen plus possit, quam minus, quadrato recta linea sibi longitudine incommensurabilis.*

4. Siquidem majus nomen exposita Rationali commensurabile sit longitudine; Vocetur ex binis nominibus quarta.

5. Si verò minus nomen; Vocetur quinta.

6. Quod si neutrum ipsorum nominum; Vocetur sexta.

## INVENTIO BINOMIORVM

### PROPOSITIO XXXIX.

**I** *Nvenire ex binis nominibus primam (EG)*

Sume, 3. *lemm.* ad 28. 10. duos numeros quadratos AB, CB, quorum excessus AC non sit quadratus, & exponatur quæpiam D rationalis, cui sumatur quæcunque long. commensurabilis EF, quæ proinde, 6. *def.* 10. erit rationalis: Tum, 3. *lemm.* ad 11. 10. fiat ut AB, ad AC, ita EFq. FGq.; dico, EG esse primum Binominum.

Nam, *constr.* & 6. 10. EFq. & FGq. sunt sibi commensurabilia; ergo etiam ipsæ EF  
&

& FG saltem pot. commens. erunt : atqui, ut prius EF est rationalis ; ergo & FG rationalis erit . Quia verò , *constr.* est EFq. ad FGq. ut AB ad AC , qui non sunt ut num. quadr. ad quadr. ; ideò , 9. 10. ipsæ EF, FG quæ sunt ostensæ rationales , sunt sibi long. incommensurabiles ; adeoque, 37. 10. tota EG est Binomium . Dico autem eam esse primam ex Binomiis ; Quoniam enim, *constr.* est AB ad AC ut EFq. ad FGq. & AB major est, quàm AC, erit etiã, 14. 5. EFq. majus quàm FGq., ut puta quadrato lineæ H. Sed quia est AB ad AC ut EFq. ad FGq. , erit, *convert.* EF ad Hq. ut AB ad CB num. quadr. ad quadr. ; ergo, 9. 10. EF & H sunt sibi long. commensurabiles : atqui , ut prius EF majus Binomii nomen est long. commensurabile exposita rationali D ; ergo , 1. def. ex secundis EG est primum Binomium. Q. E. F.

PROPOSITIO L.

**I**nvenire (EG) secundam ex binis nominibus .

Sume, 3. lemm. ad 28. 10. duos numeros quadratos AB, CB , quorum excessus AC non sit quadratus , & exponatur quæpiam D rationalis , cui sumatur quæcunq; long. commensurabilis FG, quæ proinde, 6. def. 10. erit Rationalis : cum , 3. lemm. ad 11. 10. fiat ut AC ad AB , ita FGq. ad EFq. Dico EG esse secundum Binomium .

Nam, *constr.* & 6. 10. FGq. & EFq. sunt  
sibi

sibi cōmensurabilia, ergo etiam ipsæ FG, & EF saltem pot. cōmensurabiles erunt, atqui, *ut prius*, FG est rationalis, ergo & EF rationalis erit. Quia verò, *constr.* est FGq. ad EFq. ut AC numerus non quadratus ad AB quadratum; ideò, 9. 10. ipsæ GF, & EF, quæ sunt ostensæ rationales, sunt sibi long. incōmensurabiles; adeoque, 37. 10. tota EG est Binomium. Dico autem eam esse secundum ex Binomijs: Quoniā enim, *constr. & invert.* est AB ad AC, ut EFq. ad FGq. & AB maj. est, quā AC; erit etiā 14. 5. EFq. majus quā FGq. ut puta quadrato lineæ H. Sed quia est, *ut prius* AB ad AC, ut EFq. ad FGq. erit, *convert.* EFq. ad Hq. ut AB ad CB, numerus quadratus ad quadratum; Ergo, 9. 10. EF, & H sunt sibi long. cōmensurabiles: atqui, *ut ostendimus*, GF minus Binomii nomen est long. cōmens. expositæ rationali D; ergo, 2. def. ex secundis, EG est secundum Binomium. Q. E. F.

## PROPOSITIO LI.

**I**Nvenire (EG) tertiam ex binis nōminibus,

Sume, 3. *lemm.* ad 28. 10. duos numeros quadratos AB, CB, quorum excessus AC non sit quadratus: tum sumatur I numerus, non quadratus proximè major, quā CB, nempe unitate, vel binario, & exponatur quæpiam D Rationalis, atque 3. *lemm.* ad 11. 10. fiat ut I ad AB, ita Dq. ad EFq. & ut



ut AB ad AC, ita EFq. ad GFq. Ergo, 6. . .  
 erunt sibi commensurabilia Dq. & EFq. &  
 GFq. at verò, 9. 10. ipsæ lineæ D, & EF,  
 uti & ipsæ EF, & FG erunt sibi pot. tantum  
 commens. atqui EF, ut potè ipsi D expositæ  
 Rationali commensurabilis, est Rationalis;  
 ergo etiam FG rationalis erit; adeòque,  
 37. 10. tota EG est Binomium. Dico au-  
 tem, eam esse tertiam ex Binomiis. Nam,  
*constr.* est Dq. ad EFq. ut I ad AB, & EFq.  
 ad GFq. ut AB ad AC; ergo est, *ex aequo*  
*ordin.* Dq. ad GFq. ut I ad AC, qui nō sunt  
 ut num. quadr. ad quadr. adeòque, 9. 10. li-  
 neæ D, & GF sunt sibi long. incōm. Atqui,  
*ut prius*, est AB ad AC, ut EFq. ad GFq.  
 & AB maj. est, quàm AC; ergo, 14. 5. EFq.  
 maj. est, quàm GFq. utpotè quadrato lineæ  
 H. Cæterum, *ut prius*, est AB ad AC, ut  
 EFq. ad GFq. ergo, est, *convert.* EFq. ad  
 Hq. ut AB ad CB, num. quadr. ad quadr.  
 Ergo, 9. 10. EF, & H sunt sibi long. comm.  
 Atqui, *ut prius*, neutrum Binomii nominū  
 EF, GF est long. comm. ipsi D; ergo, 3. *def.*  
*ex secundis*, EG est tertiū Binomii. Q.E.D.

PROPOSITIO LII.

**I**nvenire (EG) quartam ex binis nomi-  
 nibus.

Sume, 5. *lemm.* ad 28. 10. quemvis nu-  
 merum quadratum AB, quem divide in  
 AC, CB non quadratos, & exponatur  
 quæpiam D rationalis, cui sumatur recta  
 quacunque longitudine commensurabilis  
 EF,

EF, quæ proinde, 6. def. 10. erit rationalis: tum, 3. lemm. ad 11. 10. fiat, ut AB ad AC, ita EFq. ad FGq. Dico EG esse quartum Binomium.

Nam, retexendo ordinem præced. demonstrationum, erit EFq. majus quam FGq. ut puta quadrato lineæ H. atque similiter, convertenda, erit EF, ad Hq. ut AB æ CA, qui, constr. non sunt ut num. quadr. ad quadr. adeoque, 9. 10. EF, & H sunt sibi long. incommensurabiles: atqui, constr. EF majus Binomii nomen est long. commensurabile expositæ rationali D; ergo, 4. def. 10. exsecundis, EG est quartum Binomium. Q. E. F.

### PROPOSITIO LIII.

**I**nvenire (EG) quintam ex binis nominibus.

Sunt 5. lemm. ad 28. 10. quemvis numerum quadratum AB, cujus segmenta AC, CB non sint numeri quadrati, & exponatur quæpiam D rationalis, cui sumatur quæcunque long. commensurabilis FG, quæ proinde, 6. def. 10. erit rationalis: tum, 3. lemm. ad 11. 10. fiat, ut AC ad AB, ita FGq. ad EFq. Dico, EG esse quintum Binomium.

Nam, ut in 50. hujus, ostendetur EG esse Binomium: sed quia, constr. & invert. est AB ad AC ut EFq. ad FGq. & AB major est, quam AC; ergo, 14. 5. EFq. maj. est quam FGq. ut puta quadrato lineæ H. Rursus,

Rursus, quoniam, *ut prius*, est EFq. ad FGq. ut AB ad AC; ideò, *convert.* erit EFq. ad Hq. ut AB ad CB, qui non sunt ut num. quadr. ad quadr. adeoque, 9. 10. EF, & H, sunt sibi long. incommensurabiles: atqui, *ut prius*, minus Binomii nomen FG est long. commensurabile expositæ rationali D; ergo, 5. def. ex secundis, EG est quintum Binomium. Q. E. F.

PROPOSITIO LIV.

**I**nvenire (EG) sextam ex binis nominibus.

Sume utcumque numeros AC, CB primos inter se, itaut compositus ex ipsis non sit quadratus, tum sume quemvis numerum I quadratum, & exponatur quæpiam D rationalis, atque, 2. lem. ad 11. 10. fiat ut I ad AB, ita Dq. ad EFq. atque, ut AB ad AC, ita EFq. ad GFq. atque, ut factum est in 51. hujus, ostendetur totam EG esse Binomium: Dico autem, eam esse sextam ex Binomiis; nam, *constr.* est Dq. ad EFq. ut I ad AB & EFq. ad GFq. ut AB ad AC; ergo est, ex aquo ordin. Dq. ad GFq. ut I ad AC, qui non sunt, ut num. quadr. ad quadr. adeoque, 9. 10. lineæ D, & GF sunt sibi longitud. incommensurabiles: atqui, *ut prius*, est AB ad AC, ut EFq. ad GFq. & AB major est, quàm AC; ergo, 14. 5. EFq. majus est, quàm GFq. ut puta quadrato lineæ H. Porro erat AB ad AC, ut EFq. ad GFq. ergo, *convert.* est EFq. ad Hq. ut AB ad CB, qui non

non sunt, ut num. quadr. ad quadr. Ergo, 9.10. EF, & H sunt sibi long. incommensurabile: atqui, ut prius, neutrum Binomii nominum EF, GF est long. commensurabile expositæ rationali D; Ergo, 6. def. ex secundis, EG est sextum Binomium.

Q. E. F.

DE IRRATIONALIBVS,  
*Quæ possunt spatia cõtenta sub rationali,  
 & singulis Binomiis.*

PROPOSITIO LV.

**S**I spatium (AD) contineatur sub Rationali (AB) & primo Binomio (AE pl. EC); recta linea (OP) spatium potens, Irrationalis est, quæ vocatur Binomium.

Siquidem adhibito 5. lemm. preced. linea OP potest spatium AD, atque, Hyp. & def. trium priorum Binomiorum, AE plus potest quàm EC quadrato lineæ sibi long. commensurabilis, tam in hac propos. quàm in duabus sequentibus; ergo, cit. lemm. erunt AG, GE, AE sibi long. commensurabiles: atqui, hyp. & 1. def. ex secundis, AE est Rationalis long. commensurabilis Rationali AB; ergo, Schol. 12. 10. AG & GE sunt Rationales, long. commensurabiles ipsi AB; atque, 20. 10. rectangula AH, & GI, hæc est OMq. & MPq. sunt Rationalia, ac proinde rectæ OM. & MP sunt Rationales;

rationales : atqui, *hypo.* & 37. 10. AE, & EC sunt sibi pot. tantum commens.; ergo, *cit. lemm.* OM, & MP erunt sibi potentia tantum commens.; adeoque OP est Binomiū.

Q. E. D.

## PROPOSITIO LVI.

**S**I Spatium (AD) contineatur sub Rationali (AB) & secundo binomio (AE pl. EC); recta linea (OP) spatium potens, Irrationalis est, quæ vocatur Binomialis prima.

Nam, adhibito eodem lemm. recta OP potest spatiū AD, atque AG, GE, AE sunt sibi long. commensurabiles, ac verò eadē AE est pot. tantum commens. ipsi EC, quæ, *hypo.* & 2. def. ex secundis, sit rationalis long. commensurabilis ipsi rationali AB; ergo, *Schol.* 12. 10. AG, & GE sunt rationales pot. tantum commens. ipsi AB; adeoque, 22. 10. rectangula AH, GI, hoc est OMq. MPq. sunt media; ergo & rectæ OM, MP sunt mediæ: atqui, *hypo.* & 38. 10. AE, & EC sunt sibi pot. tantum commens., ergo, *cit. lemm.* OM & MP sunt etiam sibi pot. tantum commensurabiles: Sed & continent rationale (Nam EF est, long. comm. ipsi EC, cujus est dimidia, & EC, ut prius est long. commens. rationali AB, adeoque, 20. 10. EK, hoc est SM sive OMP est rationale), ergo, 38. 10. OP est prima Binomialis. Q. E. D.

I RO-

PROPOSITIO LVII.

**S**I spatium ( $AD$ ) continetur sub rationali ( $AB$ ) & tertio Binomio ( $AE$  pl.  $EC$ ) ; recta linea  $OP$  spatium potens, Irrationalis est, quæ vocatur Bimedialis secunda.

Nam, adhibito eodem lemm. recta  $OP$  potest spatium  $AD$ , atque  $AG$ ,  $GE$ ,  $AE$  sunt sibi long. commensurabiles, at verò, *hyp. & 2. def. ex secundis*, eadem  $AE$  est pot. tantum commens. ipsi  $AB$  rationali; ergo, *Schol. 12. 10.*  $AG$  &  $GE$  sunt rationales pot. tantum cõmens. ipsi  $AB$ ; adeoque, *22. 10.* rectangula  $AH$ ,  $GI$ , hoc est  $OMq.$   $MPq.$  sunt media; ergo & rectæ  $OM$ ,  $MP$  sunt mediæ: atqui, *Hyp. & 29. 10.*  $AE$  &  $EC$  sunt pot. tantum commens.; ergo, *cit. lemm.*  $OM$ , &  $MP$  sunt etiam sibi, pot. tantum commensurabiles: sed & medium continent ( Nam  $EF$  est long. commens. ipsi  $EC$  cujus est dimidia, &  $EC$ , *hyp. & 3. def. ex secundis* est pot. tantum commens. rationali  $AB$ , adeoque, *22. 10.*  $EK$  hoc est  $SM$ , sive  $OMP$  est medium); ergo, *39. 10.*  $OP$  est secunda Bimedialis.

Q. E. D.

PRO.

## PROPOSITIO LVIII.

**S**I spatium ( $AD$ ) contineatur sub rationali ( $AB$ ) & quarto binomio ( $AE$  pl.  $EC$ ) ; recta linea  $OP$  spatium potens, Irrationalis est, quæ vocatur Major.

Quippè, adhibito eodē lemm. recta  $OP$  potest spatium  $AD$ , & quoniam, *hyp. & def. triū posteriorum Binom.*, tam hic quàm in duabus sequentibus  $AE$  plus potest quàm  $EC$  quadrato lineæ sibi long. incommensurabilis ; idcirco, *cit. lemm.* erunt  $AG$ ,  $GE$  sibi long. incommensurabiles : atqui, 1. 6. est  $AG$  ad  $GE$  ut  $AH$  ad  $GI$  ; ergo, 10. 10.  $AH$ , &  $GI$ , hoc est  $OMq.$  &  $MPq.$  erunt sibi incommensurabilia, adeoque  $OM$  &  $MP$  erunt sibi pot. incommens., atqui, *Hyp. & 4. def. ex secundis*  $AE$  est rationalis long. commens. rationali  $AB$  ; ergo 20. 10.  $AI$ , hoc est  $OMq.$  pl.  $MPq.$  est rationale : sed & ipsæ  $OM$ ,  $MP$  continent medium (Nam  $EF$  est long. commens. ipsi  $EC$  rationali, cuius est dimidia, &  $EC$ , *hyp. & 4. def. ex secundis* est pot. tantum commens. rationali  $AB$ , adeoque, 22. 10.  $EK$ , hoc est  $SM$ , si-  
ve  $OMP$  est medium) ergo, 40. 10.  $OP$  est Major. Q. E. D.

## PROPOSITIO LIX.

**S**I spatium ( $AD$ ) contineatur sub rationali ( $AB$ ) & quinto binomio ( $AE$  pl.  $L$   $pl.$

*pl. EC*) ; *recta linea OP*, *spatium potens, Irrationalis est, quæ vocatur Rationale ac medium potens.*

Siquidem, ut in præcedenti, *recta OP* potest *spatium AD*, & *AG*, *GE* sunt sibi long. incōmens., atqui, 1.6. est *AG* ad *GE* ut *AH* ad *GI*, ergo, 10. 10. *AH* & *GI*, hoc est *OMq.* & *MPq.* sunt sibi incommens. adeoque *OM*, & *MP* sunt sibi pot. incōmens. atqui, *byp. & 5. def. ex secundis*, *AE* est rationalis long. incommens. ipsi *AB*; ergo, 22. 10. *AI*, hoc est *OMq.* pl. *MPq.* est medium : sed & ipsæ *OM*, & *MP* continent rationale (Nam *EF* est long. cōmens. ipsi *EC* cujus est dimidia, & *EC*, *byp. & 5. def. ex secundis* est long. commens. rationali *AB*, adeoque, 20. 10. *EK*, hoc est *SM*, sive *OMP* est rationale ; ergo, 41. 10. *OP* est Irrationalis, quæ rationale, ac medium potest. Q. E. D.

## PROPOSITIO LX.

**S***I spatium (AD) contineatur sub rationali (AB) & sexto binomio (AE pl. EC) ; recta linea (OP) spatium potens, Irrationalis est, quæ vocatur Binomedia potens.*

Quippè, ut prius, *recta OP* potest *spatium AD*, atque *AG* & *GE* sunt sibi long. incōmens. : atqui, 1.6. est *AG* ad *GE* ut *AH* ad *GI* ; ergo, 10. 10. *AH* & *GI*, hoc est *OMq.* & *MPq.* erunt sibi incommensurabilia,



bilis, adeoque OM, & MP erunt sibi pot.  
incommens. : atqui, *byp. & 6. def. ex secundis*, AE est rationalis long. incommens. ipsi  
AB ; ergo, 22. 10. AI, hoc est OMq. pl.  
MPq. est medium : sed & ipsæ OM & MP  
continent medium (Nam EF est long. cō-  
mens. ipsi EC cujus est dimidia, & EC,  
*byp. & 6. def. ex secundis* est long. incom-  
mens. rationali AB, adeoque, 22. 10. EK,  
hoc est SM, sive OMP est medium ; ergo,  
42. 10. OP est Irrationalis, quæ bina media  
potest. Q. E. D.

L E M M A

*Ad sex proxime sequentes.*

Sit recta AB inæqualiter secta in C, sitq;  
AC majus segmentum, & cuius DE ap-  
plicentur rectangula DF, DH, IK æqualia  
ipsis ABq. ACq. CBq. sitque LG bisecta  
æqualiter in M, ducaturque MN paralle-  
la ad GF.

Dico 1. Rectang. ACB, & LN, vel MF  
æquari sibi mutuò ; Quoniam enim 4. 2.  
ABq. æquatur toti ACq. pl. CBq. pl. 2 ACB,  
atque, *constr.* ACq. ipsi DH, uti & CBq.  
ipsi IK æquatur ; æquabuntur, 3. ax. 1. etiā  
2 ACB, & LF, adeoque unum ACB, &  
LN, quod, *constr.* ipsius LF est dimidium.

Dico 2. Majorem esse DL, quàm LG ;  
nam DK, hoc est ACq. pl. CBq. majus est,  
quàm LF, sive 2 ACB ( siquidem secta AB  
æqualiter in Z ; erunt, 2. *lemm.* ad 37. huj.  
2 AZB majora quàm 2 ACB, atque ACq.

L 2

pl.

pl. CBq. majora sunt, quàm 2 AZB, sive quàm AZq. pl. ZBq.) Ergo, cum sit, 1.6. DK ad LF ut DL ad LG; erit, 14.5. DL major, quàm LG.

Dico 3. Si AC, & CB sint sibi pot. commens.; fore, 16. 10. ACq. & CBq. & DK, hoc est ACq. pl. CBq. sibi commensurabilia.

Dico 4. fore DL, & LG long. sibi incommens. Nam, 1.6. est AC ad CB, ut ACq. ad ACB. Sed, *hyp.* AC, & CB sunt sibi longit. incomm., ergo erunt, 10. 10. etiam sibi incommens. ACq. & ACB: atqui, *hyp.* AC, & CB sunt sibi pot. commens. adeoque ACq. & CBq. sunt sibi commens. ac proinde, 16. 10. ACq. pl. CB est comm. ipsi ACq. cui, *ut prius*, est incomm. ipsum ACB, cui sunt commens. 2 ACB; ergo, 12. 10. ACq. pl. CBq. & 2 ACB, hoc est DK, & LF sunt sibi incomm. adeoque, 1.6. & 10. 10., etiam DL, & LG.

Dico 5. DL maj. esse, quàm LG quadrato lineæ sibi long. commens. Nam, 1.6. est ACq. ad ACB, ut ACB ad CBq. hoc est, 7.5. DH ad LN, ut LN ad IK; hoc est, 1.6. DI ad LM, ut LM ad IL; ergo, 17.6. DIL, & LMq. æquantur: atqui, *hyp.* sunt sibi comm. ACq. & CBq. hoc est DH, & IK, ac proinde, 1.6. & 10. 10. etiam DI, & IL; ergo, 18. 10. DL major erit, quàm LG quadrato lineæ sibi long. commens.

Sin AC, & CB ponantur sibi pot. incommens. ostendetur, 19. 10. DL maj. esse, quàm LG quadr. lineæ sibi long. incommens.

QVAS-

## QVASNAM LATITVDINES

*Efficiant quadrata primorum sex Irrationalium, applicata ad Rationale.*

## PROPOSITIO LXI.

**Q**uadratum binomis ( $AC$  pl.  $CB$ ) ad rationalem ( $DE$ ) applicatum, facit latitudinem ( $DG$ ) primum Binomium.

Nam, adhibito lemm. præced. Quoniã, *byp.* 37. 10.  $AC$  &  $CB$  sunt rationales sibi pot. tantum commens. erunt  $ACq.$  &  $CBq.$  rationalia, & sibi commensurabilia; adeoque, 16. 10. & *Schol.* 12. 10. totum  $ACq.$  pl.  $CBq.$  hoc est  $DK$  est rationale, atqui applicatum est ad rationalem  $DE$ ; ergo, 21. 10. facit latitudinem  $DL$  rationalem long. commens. ipsi  $DE$ : at verò, quoniã, *byp.* 37. 10. rectæ  $AC$  &  $CB$  sunt sibi pot. tantum commens.; idcirco, 22. 10.  $ACB$ , adeoque, 24. 10. ejus duplū, hoc est  $LF$  medium erit, ac proinde, 23. 10. latitudo  $LG$  est rationalis pot. tantum commens. ipsi  $DE$ , ergo, 13. 10.  $DL$ , &  $LG$  sunt sibi pot. tantum commens. Demum, *byp.* 37. 10.  $AC$ , &  $CB$  sunt sibi pot. tantum commens. Ergo, *cit. lemm.*  $DL$  plus potest quàm  $LG$  quadrato lineæ sibi long. commens.; ergo, 1. def. ex secundis,  $DG$  est primum binomium. Q. E. D.

## PROPOSITIO LXII.

**Q**uadratum bimedialis primæ ( $AC$  pl.  $CB$ ) ad rationalem ( $DE$ ) applicatum, facit latitudinem ( $DG$ ) secundum binomium.

Nam adhibito eodem lemm. Quoniam, *hyp.* & 38. 10.  $AC$  &  $CB$  sunt mediæ pot. tantum sibi commens.; idcirco  $ACq.$  &  $CBq.$  erunt sibi commensurabilia, atque media; adeoque, 16. 10. & *Corol.* 24. 10;  $ACq.$  pl.  $CBq.$  hoc est  $DK$  erit medium. atqui applicatum est ad rationalem  $DE$ : ergo, 23. 10. faciet latitudinem  $DL$  rationalem pot. tantum commens. ipsi  $DE$ : at verò quoniam rectæ  $AC$ , &  $CB$ , *hyp.* & 38. 10. continent rationale  $ACB$ ; idcirco, *Schol.* 12. 10. ejus duplum, hoc est  $LF$  erit rationale; adeoque, 21. 10. latitudo  $LG$  est rationalis long. commens. ipsi  $DE$ ; ac proinde, 13. 10.  $DL$  &  $LG$  erunt sibi pot. tantum commens. Deinum, *hyp.* & 38. 10.  $AC$  &  $CB$  sunt sibi pot. tantum commens.; ergo, *cit. lemm.*  $DL$  plus poterit, quàm  $LG$  quadrato lineæ sibi long. commens.; ergo, 2. def. ex secundis,  $DG$  est secundum Binomium. Q. E. D.

## PROPOSITIO LXIII.

**Q**uadratum secundæ bimedialis ( $AC$  pl.  $CB$ ) ad rationalem ( $DE$ ) applicatum, faciet latitudinem ( $DG$ ) tertium binomium. Quippe,

Quippè, *ut prius* : Quoniam, *hyp.* & 39. 10. AC & CB sunt mediarum pot. tantum sibi commens., idcirco ACq. & CBq. erunt sibi commensurabilia atq; media, adeoque, 16. 10., & *Corol.* 24. 10. ACq. pl. CBq. hoc est DK erit medium : atqui applicatum est ad rationalem DE ; ergo, 23. 10. faciet latitudinem DL rationalem potent. tantum commens. ipsi DE : Rursus, quoniam, *hyp.* & 39. 10. AC, & CB continent medium ACB ; idcirco, 16. 10. & *cor.* 24. 10. ejus duplum, hoc est LF erit medium ; adeoque, 23. 10. latitudo LG est rationalis, pot. tantum commens. ipsi DE, ac proinde, 12. 10. DL, & LG erunt rationales pot. tantum sibi commens. Demum, *hyp.* & 39. 10. AC & CB sunt sibi pot. tantum commens. ; ergo, *cit. lemm.* DL plus potest quam LG quadrato linearum sibi long. commens. ; ergo, 3. *def. ex secundis* DG est tertium binomium. Q. E. D.

# PROPOSITIO LXIV.

**Q**uadratum Majoris (AC pl. BC) ad rationalem (DE) applicatum, facit latitudinem (DG) quartum binomium.

Adhibito, *cit. lemm.* Quoniam, *hyp.* & 40. 10. ACq. pl. CBq. hoc est DK est rationale, atque applicatum est ad DE rationalem ; idcirco, 21. 10. efficiet latitudinem DL rationalem, long. commensurabilem.

rabilem ipsi DE: At verò, quoniam, *hyp.* & 40. 10. AC & CB continent medium, ACB; idcirco, 16. 10. & *Corol.* 24. 1. ejus duplum hoc est LF erit medium; ac proinde, 13. 10. DL, & LG erunt sibi pot. tantum commens. Denique, *hyp.* & 40. 10. AC & CB sunt sibi pot. incommens.; ergo, *cit. lemm.* DL plus potest quàm LG quadrato linea sibi long. incommens.; ergo, 4. *def. ex secundis* DG est quantum binomium.  
Q. E. D.

## PROPOSITIO XLV.

**Q**uadratum ejus (AC pl. CB) quod rationale, ac medium potest ad rationalem (DE) applicatum, facit latitudinem (DG) quantum binomium.

Nam adhibito, *cit. lemm.* Quoniam, *hyp.* & 41. 10. ACq. pl. CBq. hoc est DK est medium, atque applicatum est ad DE rationalem; idcirco, 22. 10. efficiet latitudinē DL rationalem, pot. tantum cōmens. ipsi DE: At verò, quoniam, *hyp.* & 41. 10. AC & CB continent rationale ACB; idcirco, 16. 10., & *Schol.* 12. 10. ejus duplum, hoc est LF erit rationale; adeoque, 21. 10. latitudo LG erit rationalis, long. commens. ipsi DE; ac proinde, 13. 10. DL & LG erunt sibi pot. tantum commens.: Denique, *hyp.* & 41. 10. AC & CB sunt sibi pot. incommens., ergo, *cit. lemm.* DL plus potest quàm LG quadrato linea sibi long.  
in-

incommensurabilis ; ergo, 5. def. ex secun-  
dis, DG est quintum binomium .

Q. E. D.

PROPOSITIO LXVI.

**Q**uadratum ejus ( AC pl. CB ) qua-  
drata media potest. ad rationalem  
( DE ) applicatum, facit latitudinem  
( DG ) sextum binomium .

Rursus, adhibito cit. lemm. Quoniam,  
hyp. & 41. 10. ACq. pl. CBq. hoc est DK  
est medium, atque applicatum est ad ra-  
tionalem DB ; idcirco, 23. 10. efficiet la-  
titudinem DL rationalem, pot. tantum cō-  
mens. ipsi DE ; Item, quoniam, hyp. & 42.  
10. AC & CB continent medium ACB ;  
idcirco, 16. 10. & Coroll. 24. 10. ejus duplū,  
hoc est LF erit medium ; addēque, 27. 10.  
latitudo LC erit rationalis pot. tantum  
commens. ipsi DE, ac proinde DL, & LG  
erunt rationales, pot. tantum sibi commens.  
Denique, Hyp. & 42. 10. AC, & CB sunt  
sibi pot. incommens. ; ergo, cit. lemm. DL  
plus potest quā LG quadrato lineæ sibi  
long. incommensurabilis ; ergo, 6. def. ex  
secundis DG est sextum binomium..

Q. E. D.

## IRRATIONALIBVS COMMENSURABILES

*Sunt ejusdem cū ipsis natura, & ordinis.*

## PROPOSITIO LXVII.

**B** Inomio (*AC pl CB*) recta (*DE*) commensurabilis; & ipsa binomium est atque ordine idem.

Fiat, 12. 6. ut tota *AB* ad totam *DE* sic ablata *AC* ad ablatam *DF*; mox ergo, 19. 6. erit *CB* ad *FE* ut *AB* ad *DE*, sive *AC* ad *DF*; atqui, *byp.* *AB* & *DE* sunt sibi long. commens., ergo, 10. 10. *AC* & *DF*, uti etiā *CB* & *FE* erunt sibi long. commens.: Quoniam verò, *byp.* & 37. 10. *AC* & *CB* sunt rationales; ergo etiam *DF*, & *FE* illis cōmensurabiles, rationales erunt: Tum, quoniam, ut prius est *AC* ad *DF* ut *CB* ad *FE*; erit, *altern.* *AC* ad *CB* ut *DF* ad *FE*; atqui, *byp.* & 37. 10. *AC* & *CB* sunt sibi pot. tñ commens. ergo, 10. 10. *DF* & *FE* sunt etiā sibi pot. tñ cōmens. adeòq; 37. 10. *DE* est Binomium. Rursus, quoniam, ut prius, est *AC* ad *CB* ut *DF* ad *FE*; ergo si *AC* plus poterit quā *CB* quadrato lineæ sibi longitudine commens., aut incommens.; ita etiam, 15. 10. *DF* plus poterit, quā *FE* quadrato lineæ sibi, long. commens. aut incommens.: Item, si *AC* sit long. commens. aut incommens. rationali expositæ; erit etiam, *Sch.* 12. 10. aut, 14. 10. ipsa *DF* (quippe cū, ut prius, est commensurabilis ipsa.



ipsa AC] commens., vel incommens. eidē  
exposita rationali: eademque ratione, si  
CB sit long. commens., aut incommens.  
exposita rationali; erit etiam FE eidem  
rationali exposita long. commens., aut in-  
commens.: sin verò neutra AC, CB sit ra-  
tionali exposita long. commens. neutra etiā  
DF, FE eidem rationali exposita cōmensu-  
rabilis erit; adeoque, *ex def. binomiorum*,  
quodcunque binomium sit AB, ejusdē etiā  
ordinis binomium erit DE. Q. E. D.

PROPOSITIO LXVIII.

**B**imediali ( AC pl. CB ) recta ( DE )  
commensurabilis; & ipsa bimedralis  
est, atque ordine eadem.

Fiat, 12. 10. ut tota AB ad totam DE sit  
ablata AC ad ablatam DF; mox ergo, 19. 6.  
erit CB ad FE, ut AB ad DE: atqui, *hyp.*  
AB, & DE sunt sibi long. commens., ergo,  
10. 10. etiam AC & DF, uti etiam CB & FE  
erunt sibi long. commens.: Sunt autem,  
*hyp. & 38. vel 39.* 10. AC & CB Medix; er-  
go, 24. 10. etiam DF, & FE illis commens.  
Medix erunt: Quia verò, *ut prius* est AC  
ad DF, ut CB ad FE; erit, *altern.* AC ad  
CB ut DF ad FE: atqui, *hyp. & 38. vel 39.*  
10. AC & CB sunt sibi pot. tantum com-  
mens., ergo, 10. 10. DF & FE sunt sibi pot.  
tantum commens., adeoque, 38. *vel 39.* 10.  
DE est Media: Deindē, quoniam, 1. 6. est  
ACq. ad ACB, ut AC ad CB, quæ sunt,  
*ut prius* ut DF ad FE, quæ sunt, 1. 6. ut DFq.

L 6

ad

ad DFE; erit 11.5. & *altern.* ACq. ad DFq. ut ACB ad DFE. atqui ACq. & DFq. sunt sibi commensurabilia [nam AC, & DE sunt sibi, ut prius long. commens.] , ergo, 10.10. ACB, & DFE sunt etiam sibi commensurabilia : adeoque, si ACB sit rationale, itaut AB sit prima bimedialis, erit etiam, Sch. 12.10. DFE rationale; adeoque, 38.10. DE erit prima bimedialis : Sin vero ACB sit Medium, itaut AB sit secunda bimedialis, etiam, Sch. 24. 10. DFE erit medium; adeoque, 39.10. DE erit secunda bimedialis. Q. E. D.

### PROPOSITIO LXIX.

**M**ajori (AC pl. CB) recta commensurabilis (DE;) & ipsa major est.

Fiat, 12.6. ut tota AB ad totam DE, sic ablata AC ad ablatam DF; mox ergo, 19.6. erit CB ad FE, ut AB ad DE, sive AC ad DF: atqui, hyp. AB, & DE sunt sibi commens.; ergo, 10.10. etiam AC, & DF uti etiam CB & FE erunt sibi commens.: Quia vero, ut prius, & alia est AC ad CB ut DF ad FE; ideo, 22.6. erit ACq. ad CBq. ut DFq. ad FEq. & compon. erit ACq. pl. CBq. ad CBq. ut DFq. pl. FEq. ad FEq. & invert. atque altern. erit CBq. ad FEq. ut ACq. pl. CBq. ad DFq. pl. FEq. Atqui CBq. & FEq. sunt sibi commens. (nam CB, & FE sunt ostensa commens.); ergo, 10.10. etiam

etiam sibi commens. erunt ACq. pl. CBq. & DFq. pl. FEq. Atqui etiam, *hyp.* & 40. 10. ACq. pl. CBq. est rationale; ergo etiā, *scil.* 12. 10. DFq. pl. FEq. est rationale. Deinde, quoniam, 1. 6. est ACq. ad ACB, ut AC ad CB, quæ sunt, *ut prius*, ut DF ad FE, quæ sunt, 1. 6. ut DFq. ad DFE; ergo, 11. 5. & *altern.* erit ACq. ad DFq. ut ACB ad DFE: atqui ACq. & DFq. sunt sibi commensurabilia (nam AC & DF sunt sibi, *ut prius*, commens.); ergo, 10. 10. DFE est commensurabile ipsi ACB, quod, *hyp.* & 40. 10. Medium est; adeoque, *Corol.* 24. 10. DFE Medium quoque est. Demum, quoniam, *ut prius*, est AC ad CB ut DF ad FE, atque, *hyp.* & 40. 10. AC, & CB sunt sibi pot. incommens. ergo, 10. 10. DF, & FE erunt sibi pot. incommens.; adeoque, 40. 10. DE Major erit. Q. E. D.

PROPOSITIO LXX.

**R**ationale, ac medium potenti (AC pl. CB) commensurabilis (DE); & ipsa rationale ac medium potens est.

Iterum, 12. 6. fiat ut tota AB ad totam DE sic ablata AC ad ablata DF; mox ergo, 19. 6. erit CB ad FE ut AB ad DE, sive AC ad DF; atqui, *hyp.* AB & DE sunt sibi commens. ergo, 10. 10. etiam AC, & DF, uti & CB, & FE erunt sibi commens. Quia verò, *ut prius*, & *altern.* est AC ad CE ut DF ad FE; idcirco, 22. 6. erit ACq. ad.

ad CBq. ut DFq. ad FEq. & compon. erit ACq. pl. CBq. ad CBq. ut DFq. pl. FEq. ad FEq. & invert. atque altern. erit CBq. ad FEq. ut ACq. pl. CBq. ad DFq. pl. FEq. Atqui CBq. & FEq. sunt sibi commensurabilia (nam CB, & FE sunt offensa commensurabiles); ergo, 10. 10., etiam sibi commensurabilia erunt ACq. pl. CBq. & DFq. pl. FEq. Atqui, hyp. & 41. 10. ACq. pl. CBq. est Medium; ergo, coroll. 24. 10. etiam DFq. pl. FEq. Medium erit. Deindè, quoniam, 1. 6. est ACq. ad ACB ut AC ad CB, quæ sunt, ut prius, ut DF ad FE, quæ sunt, 1. 6. ut DFq. ad DFE; ergo, 11. 5. & altern. erit ACq. ad DFq. ut ACB ad DFE: atqui ACq. & DFq. sunt sibi commensurabilia (nam AC, & DF sunt sibi, ut prius commens.); ergo, 10. 10. DFE est commensurabile ipsi ACB, quod, hyp. & 41. 10. est rationale, ergo, Schol. 12. 10. DFE est rationale. Demum, quoniam, ut prius, est AC ad CB ut DF ad FE, atque, hyp. & 41. 10. AC & CB sunt sibi pot. incommens. ergo, 10. 10. DF, & FE erunt sibi pot. incommens. adeoque, 41. 10. DE est ea, quæ Rationale ac Medium potest.

Q. E. D.

## PROPOSITIO LXXI.

**B** In a media potenti (AC pl. CB) recta commensurabilis (DE); & ipsa binæ media potens est.

Quippè

Quippè retexendo ordinem præcedentium demonstrationum : Quoniam, *hyp.* 42. 10. ACq. pl. CBq. est Medium; ergo, *coroll.* 24. 10. DFq. pl. FEq. Medium etiã erit. Deindè, quoniam DFE est commensurabile ipsi ACB, quod, *hyp.* 42. 10. Medium est; ergo, 24. 10. ipsum etiam DFE Medium erit. Demum, quoniam, ut prius, est AC ad CB ut DF ad FE, atq; *hyp.* 42. 10. AC, & CB sunt sibi pot. incommens. ergo, 10. 10. DF, & FE erunt sibi pot. incommens. adeoque, 42. 10. DE erit ea, quæ bina media potest. Q.E.D.

# IRRATIONALES

*Quarum Quadrata aquantur duobus mediis, vel cõposito ex rationali, & medio.*

## PROPOSITIO LXXII.

**S**i rationale (A) & medium (B) componantur, una ex quatuor rationalibus sit; nempe vel binomium, vel prima bimedialis, vel major, vel ea, quæ rationale ac medium potest.

Nimirum, si Hq. sit æquale toti A pl. B; erit linea H una ex quatuor irrationalibus, quas inquit Theorema. Fiat enim ad CD expositam rationalem rectangulum CE æquale ipsi A & rectangulum EI æquale ipsi B; ergo totum CI æquabitur toti A pl. B, quod, *hyp.* æquatur ipsi Hq. Quoniam ergo, *hyp.* A est rationale; erit, *Schol.* 12. 10. etiam.

etiam GE rationales; adeoque, 21. 10. latitudo CF est rationalis; long. cōmens. ipso GD. Quoniam vero, *hyp.* B est medium; erit, *corol.* 24. 10. etiam FI medium; adeoque, 23. 19. latitudo FK est rationalis, long. incommens. ipso CD; adeoque, 13. 10. CF & FK sunt rationales; long. sibi incommens. ac profund. 37. 10. CF pl. FK est binomium. Atqui, 1. 6. est CF ad FK ut GE ad FI, hoc est ut A ad B; ergo, 14. 5. si A maior, vel minus sit quam B, erit CF maior, vel minor quam FK.

Igitur si CF plus potest quam FK quadrato lineæ sibi long. cōmens. erit, 1. def. ex secundis, CK primum binomium; ac profund. 55. 10. linea H est binomium.

Si CF plus potest quam FK quadrato lineæ sibi long. incōmens. erit, 4. def. ex sec. CK quartum binomium; ac profund. 58. 10. linea H est maior.

Si vero A minus sit quam B; erit, 1. 6. & 14. 5. CF minor, quam FK; adeoque si FK plus potest quam CF quadrato lineæ sibi long. cōmens. erit, 2. def. ex sec. CK secundum binomium; ac profund. 56. 10. linea H est secunda bimedialis.

Si FK plus potest quam CF quadrato lineæ sibi long. incōmens. erit, 5. def. ex sec. CK quintum binomium; ac profund. 59. 10. linea H erit ea, quæ rationale ac medium potest. Q. E. D.

## PROPOSITIO LXXIII.

**S**I duo media (*A*, & *B*) inter se incommensurabilia componantur, una duarum irrationalium fit, nempe vel secunda bimedialis, vel bina media potens.

Nimirum si *Hq.* sit æquale toti *A* pl. *B*; erit linea *H* una irrationalium, quas innuit Theorema. Fiat enim constructio ut in precedenti. Quoniam, *byp.* *A*, & *B* hoc est *CE*, & *FI* sunt media; erunt, 23. 10. latitudines *CF* & *FK* rationales, long. incommens. ipsi *CD*. Deinde quoniam, *byp.* *CE*, & *FI* sunt sibi incommensurabilia, atque, 1. 6. est *CE* ad *FI* ut *CF* ad *FK*; ergo, 10. 10. *CF*, & *FK* erunt etiam sibi incommens. ac propterea, 37. 10. *CF* pl. *FK* est binomium. Atqui, ut prius, est *CF* ad *EK* ut *CE* ad *FI*, hoc est ut *A* ad *B*; ergo, 14. 5. si *A* majus, vel minus sit quàm *B*, erit *CE* major, vel minor, quàm *FK*.

Itaque si *CF* plus possit quàm *FK* quadrato lineæ sibi long. commens. erit, 3. def. ex sec. *CK* tertium binomium; ac proinde, 57. 10. linea *H* est secunda bimedialis.

Si *CF* plus possit quàm *FK* quadrato lineæ sibi long. incommens., erit, 6. def. ex sec. *CK* sextum binomium; ac proinde, 60. 10. linea *H* erit ea, quæ bina media potest.

Q. E. D.

GE-

# GENESIS LINEARVM per subtractionem.

## PROPOSITIO LXXIV.

**S**I à rationali ( $AB$ ) rationalis ( $AC$ ) auferatur, potentia tantum commensurabilis existens toti; reliqua ( $BC$ ) irrationalis est. Vocetur autem *Apotome*.

Quippè, 1. 6: est  $AB$  ad  $AC$  ut  $ABq.$  ad  $ABC$ , sed, *hyp.*  $AB$ , &  $AC$  sunt sibi long. incommens., ergo, 10. 10.  $ABq.$  &  $BAC$  sunt sibi incommens. Quoniam verò  $AB$ , &  $AC$  ponuntur rationales, ac proindè  $ABq.$  &  $ACq.$  sunt sibi commens.; idcirco, 16. 10. compositum  $ABq.$  pl.  $ACq.$  (hoc est 7. 2. duo  $BAC$  pl.  $BCq.$ ) erit commens. ipsi  $ABq.$  cui, *ut prius*, est incommens. ipsum  $BAC$ , cui est commens. ipsius duplū, nempe 2  $BAC$ ; ergo 2  $BAC$  pl.  $BCq.$  & 2  $BAC$  sunt sibi incommens. adeoque, *Cor.* 17. 11.  $BCq.$  incommens. est ipsi composito 2  $BAC$  pl.  $BCq.$  hoc est, *ut prius*, ipsi composito  $ABq.$  pl.  $ACq.$  quod, utpotè ipsi  $ABq.$  rationali commensurabile, est rationale; ac proindè  $BCq.$  est irrationale, & recta  $BC$  ipsum potens est irrationalis.

Q. E. D.

**COROLL.** Hinc si à maiori nomine *Binomii* minus nomen auferatur; reliqua est *Apotome*: Quippè  $AB$ , &  $AC$  ponuntur rationales sibi pot. tantum commens. ergo,



37. 10. AB pl. AC est binomium, cujus minus nomen AB, & minus AC.

PROPOSITIO LXXV.

**S**I à Media (AB) auferatur Media (AC) potentia tantum commensurabilis existens toti, quæ cum tota rationale contineat; reliqua irrationalis est. Vocetur autem Apotome prima media.

Quoniam enim, hyp. AB, & AC sunt sibi pot. commens. erunt sibi cōmens. ABq. & ACq. adeoque, 16. 10. ABq. & ABq. pl. ACq. atqui, Hyp. ACq. utpotè factum à media, est irrationale ac medium; ergo, Corol. 24. 10. ABq. pl. ACq. irrationale erit ac medium. Quoniam verò BAC ponitur rationale; erit etiam rationale ejus duplū; adeoque 2 BAC incommens. erit ipsi irrationali ABq. pl. ACq. hoc est 7. 2. ipsi 2. BAC; adeoque, 17. 10. BCq. incommens. est ipsi 2 BAC rationali, ac proinde BCq. est irrationale, restaque BC ipsum potens irrationalis. Q. E. D.

**COROLL.** Hinc si à majori nomine Prima Bimedialis minus nomen auferatur; reliqua est Apotome prima media: Quippè AB, & AC ponuntur Mediz sibi pot. tantum commens. & quæ rationale BAC contineant; ergo, 38. 10. AB pl. AC est prima bimedialis, cujus majus nomen AB, & minus AC.

PRO-

## PROPOSITIO LXXVI.

**S**i à Media (AB) auferatur media (AC) potentia tantum commensurabilis existens toti; quæ cum tota Medium contineat; reliqua irrationalis est. Vocetur autem Apotome secunda medie.

Quoniam enim, hyp. AB, & AC sunt sibi pot. commens., erunt sibi commens. ABq. & ACq.; adeoque, 16. 10. etiam ABq. & AB pl. ACq. atqui tam ABq. quàm ACq. est Medium (Nam AB, & AC ponantur medie); ergo, cor. 24. 10. etiam AB pl. ACq. est medium: Atqui BAC ponitur medium, ergo, cor. 24. 10. Medium quoque est ejus duplum, sive 2 BAC: atqui, 7. 2. æquatur ABq. pl. ACq. & 2 BAC pl. BCq. ergo BCq. est excessus unius Medii supra alterum, adeoque, 27. 10. BCq. est irrationale, & recta BC ipsum potens irrationalis.

Q. E. D.

**COROLL.** Hinc si à majori nomine secunda bimediatis minus nomen auferatur; reliqua est Apotome secunda medie. Quippe AB, & AC ponuntur medie sibi pot. tantum commens. & quæ medium BAC continent; ergo, 30. 10. AB pl. AC est secunda bimediatis; cujus majus nomen AB & minus AC.

PRO-

## PROPOSITIO LXXVII.

**S**I à recta ( $AB$ ) auferatur recta ( $AC$ ) potentia incommensurabilis existens toti, quæ cum tota faciat compositum quidem ex ipsarum quadratis Rationale, quod verò sub ipsis continetur, Medium; reliqua irrationalis est. Vocetur autem Minor.

Nam  $AB$ q. pl.  $AC$ q. ponitur Rationale; contra verò  $BAC$ , adeoque etiam  $2 BAC$  ponitur Medium, ac proinde Irrationale; ergo sunt sibi incommens.  $AB$ q. pl.  $AC$ q. hoc est (7.2.)  $2 BAC$  pl.  $BC$ q. &  $2 BAC$ ; adeoque, 17. 10. sunt sibi incommens.  $2 BAC$  pl.  $BC$ q. &  $BC$ q. nimirum Rationale  $AB$ q. pl.  $AC$ , &  $BC$ q. ac proinde  $BC$ q. est Irrationale, & recta  $BC$  ipsum potens irrationalis. Q. E. D.

**COROLL.** Hinc si à majori nomine *Majoris*, minus nomen auferatur; reliqua est *Minor*. Quippè  $AB$ , &  $AC$  ponuntur sibi pot. incommens. &  $AB$ q. pl.  $AC$  ponitur rationale,  $BAC$  verò ponitur medium; ergo, 40. 10.  $AB$  pl.  $AC$  est Major, cujus majus nomen  $AB$ , & minus  $AC$ .

## PROPOSITIO LXXVIII.

**S**I à recta ( $AB$ ) auferatur recta ( $AC$ ) potentia incommensurabilis existens toti, quæ cum tota faciat compositum quidem

dem ipsarum quadratis Medium, quod autem sub ipsis continetur rationale; reliqua irrationalis est. Vocetur autem cum Rationali Medium totum efficiens.

Siquidem ABq. pl. ACq. ponitur Medium, adeoque irrationale; contra verò BAC, ac proinde etiam ejus duplum, sive 2 BAC ponitur Rationale; ergo erunt sibi incommens. ABq. pl. ACq. hoc est (7.2.) 2 BAC pl. BCq. & 2 BAC; adeoque, 17. 10. sunt sibi incommens. 2 BAC rationale, & BCq. ac proinde BCq. est irrationalc, & recta BC ipsum potens irrationalis.

Q. E. D.

COROLL. Hinc si à majori nomine ejus, quæ Rationale, ac Medium potest, minus nomen auferatur; reliqua est quæ cum Rationali Medium totum efficit: Quippe AB, & AC ponuntur sibi pot. incommens. & AB pl. AC ponitur Medium, BAC verò ponitur Rationale; ergo, 41. 10. AB pl. AC erit ea quæ Rationale, ac Medium potest, cujus majus nomen AB, & minus AC.

## PROPOSITIO LXXIX.

SI à recta (AB) auferatur recta (AC) potentia incommensurabilis existens toti, quæ cum tota faciat & compositum ex ipsarum quadratis medium, & quod sub ipsis continetur medium, incommensurabileque composito ex quadratis ipsarum; reliqua

*liqua irrationalis est. Vocetur autem cum Medio Medium totum efficiens.*

Siquidem  $AB$  pl.  $ACq$ . hoc est (7. 2.) 2  $BAC$  pl.  $BCq$ . ponitur medium, ita etiam  $BAC$ , adeoque etiam 2  $BAC$  ponitur medium: atqui, 27. 10. medium non superat medium rationali; ergo  $BCq$ . est irrationale, & recta  $BC$  ipsum potens irrationalis. Q. E. D.

**COROLL.** Hinc si à majore nomine ejus, quæ *Bina Media potest* minus nomen auferatur; reliqua est ea, quæ *cum medio medium totum efficit*. Quippe  $AB$ , &  $AC$  ponuntur sibi pot. incommens. & tam  $ABq$ . pl.  $ACq$ . quàm  $BAC$  ponitur Medium; ergo  $AB$  pl.  $AC$  est Bina Media potens, cujus majus nomen  $AB$ , & minus  $AC$ .

**LEMMA** ad sex proxime sequentes.

*Si idem sit excessus inter primam magnitudinem (HL); & secundam (PL) qui inter tertiam (RS), & quartam (QS); erit vicissim idem excessus inter primam, & tertiam, qui inter secundam, & quartam.*

Quoniam enim excessibus æqualibus  $HP$ ,  $LQ$  adjunctæ sunt inæquales  $PL$ ,  $QS$ ; erit excessus totorum (15. ax. 1.) æqualis excessui adjunctorum. Q. E. D.

QVÆNAM

QUÆNAM, ET QUOT LINEÆ  
 Congruant  
 Irrationalibus genitis per subtractionem?

## PROPOSITIO LXXX.

**A** Potomæ ( $AB$ ) una tantum congruit  
 recta linea Rationalis ( $BC$ ) poten-  
 tia tantam compensabilis existens toti  
 ( $AC$ ).

Congruat enim, si fieri potest, alia  $BD$ .  
 Quoniam ergo idem est excessus compositi  
 $ADq.$  pl.  $BDq.$  supra  $2 ADB$ , ac excessus  
 compositi  $ACq.$  pl.  $BCq.$  supra  $2 ACB$ ; (si-  
 quidem, 7.2. idem  $ABq.$  est utrobique ex-  
 cessus) ergo, *lemm. præc.* erit vicissim idē  
 excessus inter  $ADq.$  pl.  $BDq.$  &  $ACq.$  pl.  
 $BCq.$  ac inter  $2 ADB$ , &  $2 ACB$ . atqui,  
*Schol. 27. huj.* excessus quadratorum est ra-  
 tionalis; (Nam, *hyp. totæ*, & congruentes  
 ponuntur rationales, adeoque rationalia  
 sunt earum quadrata, quia, 16. 10. & com-  
 posita ex quadratis rationalibus rationalia  
 erunt;) ergo rectangulorum excessus, erit  
 etiam rationalis; Quod fieri nequit: Nā,  
 22. 10. ista rectangula, utpotē, *hyp.* conten-  
 ta sub rationalibus sibi pot. tantum com-  
 mens. Media sunt, ac proinde, *Cor. 24. huj.*  
 Media quoque sunt eorum dupla; Medium  
 verò (27. 10.) non superat Medium ratio-  
 nali.

PRO-

PROPOSITIO LXXXI.

**M**edie Apotome prime ( $AB$ ) una tantum congruit recta linea Media ( $BC$ ) potentia solum commensurabilis existens toti, & cum tota rationale continens.

Congruat enim, si f. p. alia  $BD$ . Quoniam, ut in præcedenti, excessus inter  $ADq.$  pl.  $BDq.$  &  $ACq.$  pl.  $BCq.$  æquatur excessui inter  $2 ADB$ , &  $2 ACB$ , atque excessus quadratorum est Medium (Nam, *byp. rotæ*, & congruentes ponuntur Mediæ, adeoque & media sunt earum quadrata, quin, *Corol. 24. huj.* & composita ex quadratis Mediis sunt Mediæ;) Ergo rectangulorum excessus esset etiam Medium; Quod fieri nequit: tam enim  $ACB$ , quàm  $ADB$  ponitur rationale, ac proinde rationalia quoque sunt eorum dupla; rationale verò superat rationale rationali.

PROPOSITIO LXXXII.

**M**edie Apotome secunda ( $AB$ ) una tantum congruit recta linea ( $BC$ ) potentia solum commensurabilis existens toti, & cum tota medium continens.

Congruat enim, si f. p. alia  $BD$ : atque ad expositam rationalem  $EF$  fiat  $EG$  æquale ipsi  $ACq.$  pl.  $BCq.$  atq; tū fiat  $EL$  æquale ipsi  $ADq.$  pl.  $BDq.$  atque denum fiat  $EI$

M

æquale

æquale ipsi ABq. Igitur, 7.2. æquabuntur  
 2 ACB, & KG, uti & 2 ADB, & KL.  
 Cæterum, *hyp. & cor. 24. buj.* ACq. pl. BCq.  
 hoc est EG est Medium; Ergo, 23.10. la-  
 titudo EH est rationalis long. incommens.  
 ipsi EF: Quoniam etiam, *hyp. & cor. 24. buj.*  
 Medium est ipsum 2 ACB, hoc est KG;  
 erit quoque, 23. buj. KH rationalis long. in-  
 commensurabilis ipsi EF. Quoniam verò,  
 1.6. est AC ad BC, ut ACq. ad ACB, atq;  
*hyp.* AC, & BC sunt sibi long. incommens.  
 ergo, 10. 10. erunt etiam sibi incommens.  
 ACq. & ACB: igitur, *Hyp. & 16. 10.* ACq.  
 pl. CBq. commens. est ipsi ACq. cui, *ut*  
*prius* est incommens. ipsum ACB, cui est  
 commens. eius duplū, sive 2 ACB; adeòq;  
 sunt sibi incommens. ACq. pl. CBq. & 2  
 ACB, hoc est EG, & KG: Atqui, 1.6. est  
 EG ad KG ut EH ad KH; ergo, 10. 10. EH,  
 & KH sunt etiam sibi incommens. quæ tamē  
 sunt ostensæ rationales; adeoque, 74. buj. EK  
 est apotome, & illi congruens KH: eademq;  
 ratione ostendemus, EK apot. men esse &  
 illi congruentem KM: Quod, 80. buj. fieri  
 nequit.

## PROPOSITIO LXXXIII.

**M**inori (AB) una tantum congruit re-  
 Et a linea (BC) commensurabilis  
 existens toti, & cum tota faciens compo-  
 situm quidem ex ipsarum quadratis Ratio-  
 nale, quod autē sub ipsis continetur, Mediū.  
 Si



Si fieri potest, congruat alia BD. Quoniam ergo, ut in 80. *huj.* ostensum est, excessus inter ADq. pl. BDq., & ACq. pl. BCq. æquatur excessui inter 2 ACB, & 2 ADB: atqui, *hyp.* composita ex quadratis sunt rationalia, adeoque & rationalis ipsorum excessus, at verò rectangula ponuntur media; ergo etiam mediorum excessus esset rationalis; quod, 27. *huj.* fieri nequit.

PROPOSITIO LXXXIV.

**E**I (AB), quæ cum Rationali Medium totum facit, una tantum congruit recta linea (BC) potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis Medium, quod autem sub ipsis continetur, Rationale.

Si fieri potest, congruat alia BD. Quoniam ergo, ut prius, excessus quadratorum æquatur excessui rectangulorum, atque rectangula ponuntur rationalia, quadrata verò ponuntur media; excessus etiam mediorum esset rationalis: Quod, 27. *huj.* fieri nequit.

PROPOSITIO LXXXV.

**E**I (AB), quæ cum Medio Medium totum facit, una tantum congruit recta linea (BC) potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens tam compositum

M 2

positum

positum ex ipsarum quadratis, quàm, quod sub ipsis continetur, Medium, & incommensurabile composito ex ipsarum quadratis.

Si fieri potest, congruat alia BD: sitque schema & constructio ut in 82. hujus. Et quoniam, hyp. ACq. pl. BCq. hoc est EG medium est; ergo, 23. huj. latitudo EH est rationalis, long. incommens. rationali EF: Ita etiam quoniam, hyp. & 24. huj. 2 ACB, hoc est KG medium est; erit pariter latitudo KH rationalis, long. incommens. rationali EF: atqui KG, hoc est 2 ACB, commens. est uni ACB, cui, hyp. incommens. est ipsum ACq. pl. CBq. sive EG; ergo, 13. 10. & 1.6. & 10.10. EH, & KH sunt etiam sibi incommens. sed sunt ostentæ rationales, adeoque saltem pot. commens. ergo, 74. huj. EK est apotome, & ipsi congruens KH, eodemque modo ostendemus, EK esse apotomen, & ipsi congruentē KM: quod, 80. 10. est absurdum.

## DEFINITIONES

### Tertia.

**E**Xposita Rationali, & Apotoma; si tota plus possit, quàm congruens, quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.

I. Si

1. Siquidem tota exposita Rationali sit longitudine commensurabilis ; Vocetur Apotome prima .

2. Si verò congruens exposita Rationali sit longitudine commensurabilis ; Vocetur Apotome secunda .

3. Quòd si neque tota, neque congruens exposita Rationali sit longitudine commensurabilis ; Vocetur Apotome tertia .

*Rursus si tota plus possit, quàm congruens, quadrato rectæ lineæ sibi longitudine incommensurabilis .*

4. Siquidem tota exposita Rationali sit longitudine commensurabilis ; Vocetur Apotome quarta .

5. Si verò congruens exposita Rationali sit longitudine commensurabilis ; Vocetur Apotome quinta .

6. Quòd si neque tota, neque congruens exposita Rationali sit longitudine commensurabilis ; Vocetur Apotome sexta .

## INVENTIO APOTOMARVM

### PROPOSITIONES.

86, 87, 88, 89, 90, 91.

**I**Nvenire primam, secundam, tertiam, quartam, quintam, & sextam Apotomen .

M 3

Apoto-

Apotomæ inuenientur facillimè, inventis Binomiis ordine ipsis corrispōdentibus, subductisque minoribus nominibus ex maioribus : Quippè majus nomen idem omninò est ac linea *Tota*, & minus nomen linea *Congruens*, adeòque residuum est *Apotoma* : & reuera in primo, secundo, & tertio binomio majus nomen plus potest quàm minus quadrato lineæ sibi long. commens. non aliter ac in prima, secunda, & tertia apotoma, linea tota plus potest quàm congruens quadrato lineæ sibi long. commens. Secus verò tam in quarto, quinto, & sexto binomio minus nomen à majori, quàm in quarta, quinta, & sexta apotoma linea congruens à tota exceditur quadrato lineæ lōg. incommens. ipsi majori nomini, quemadmodum, & ipsi toti : atque ità in reliquis omnia sibi correspondent, ut de his plura repetere non sit necesse.

## IRRATIONALES,

*Qua possunt spatia contenta sub rationali,  
& singulis Apotomis.*

### PROPOSITIO XCII.

**S**I spatium ( *AC* ) contineatur sub rationali ( *AB* ) & apotoma prima ( *AD*, siue *AE* minus *DE* ) recta linea ( *LN* ) potens spatium ( *AC* ), Apotoma est.

Secce-

Secetur DE bifariā in F, & ad AE appli-  
cetur pgrum AGE æquale ipsi FEq. hoc est,  
(4.2.) ipsi  $\frac{1}{2}$ . DE, deficiensq; quadrato, nē-  
pè ipso GEq. Et quia, *byp. & def. trium prio-  
rum Apotomorum*, tota AE plus potest, quā  
congruens DE quadrato rectæ sibi long.  
commens., idcirco, 18. 10. AG, & GE sunt  
sibi long. commens. adeoque, 16. 10. utraq;  
AG, & GE est commens. toti AE, quæ,  
*byp. 1. def. ex tertiis*, rationali AB long. cō-  
mens. est; Ergo, utraq; AG, GE rationali  
AB long. commens. est, ac proinde, 20.  
*buj.* AH, & GI sunt rationalia. Cæterum  
DE, & FE sunt long. commens. ipsi DE,  
cujus sunt dimidiæ, atq; ipsa DE est long.  
incommens. rationali AB (Nam si DE esset  
long. commens. ipsi AB, cui, *byp.* est long.  
commens. ipsa AE; essent AE, & DE, ni-  
mirum Tota, & Congruens, sibi long. cō-  
mens. quod destruit hypothesim; ) ergo  
DE, & FE sunt long. incommens. rationali  
AB, sunt tamen rationales, utpotè com-  
mensurabiles rationali DE, cujus sunt di-  
midia; Ergo, 22. 10. DK, & FI sunt Me-  
dia.

Iam verò ipsi AH fiat æquale LPq. & fiat  
ipsi GI æquale NPq. habens cum toto an-  
gulum communem in P; ergo, 26. 6. LPq.  
& NPq. erunt circa eandem diametrum:  
tum perficiatur Schema. Et quoniā, *constr.*  
æquantur AGE, & FEq. adeobuè, 17. 6. est  
AG ad FE, ut FE ad GE, hoc est, 1. 6. est  
AH, sive LPq. ad FI, ut FI ad GI, sive ad  
NPq. atque pariter 3. lem. ad 37. *buj.* est  
LPq.

LPq. ad LPN, sive ad LO, ut LO ad NPq.  
Ergo FI, sive, *const.* & 38. 1. ipsum DK  
æquatur ipsi LO, sive (43. 1. & 1. ax. 1.) ipsi  
NM; adeoque æquantur DI, & gnomon  
VPX. pl. NPq. atqui, *const.* æquantur AH,  
& LPq. pl. NPq. ergo subductis, hinc gno-  
mone VPX, & illinc pgre DI; æquabun-  
tur, 3. ax. 1. AC, & LNq. ac propterea re-  
cta LN potest spatium AC.

Dico autem, ipsam LN esse Apotomen.  
Nam, ut prius, AH, & GI sunt rationalia,  
ergo etiam LPq. & NPq. ipsis æqualia, sunt  
rationalia, adeoque LP, & NP sunt ratio-  
nales. Contra verò, ut prius, FI, sive LO  
est Medium, adeoque Irrationale, ac pro-  
indè NPq., sive NO, & LO sunt sibi in-  
commens. quippè alterum est Rationale,  
alterum verò Irrationale; Ergo, 1. 6. & 10.  
10. etiam LP, & NP sunt sibi incommens.  
quæ tamen sunt offensæ Rationales; Ergo,  
74. *buj.* LN est Apotome.

Q. E. D.

## PROPOSITIO XXIII.

**S**I spatium (AC) continetur sub ratio-  
nali (AB), & apotome secunda  
(AD, sive AE minus DE); recta li-  
nea (LN) spatium (AC) potens est Apo-  
tome prima Media.

Siquidem, ut in præcedenti, cuius adhi-  
beatur constructio, utraque AG, GE est  
long. commens. toti AE, quæ long. incō-  
mens.

mens. est rationali AB ( Nam si toti AE  
 effet long. commens. rationalis AB, cui,  
*hyp. & 2. def. ex. tertius*, ponitur long. com-  
 mens. congruens DE, essent totæ, & con-  
 gruens sibi long. commens. contra hyp.) ;  
 ergo utraque AG, GE est long. incommens.  
 rationali AB: sunt tamen rationales, utpo-  
 tē, *ut prius*, long. commens. toti AE ratio-  
 nali; ergo, 22. 10. AH, & GI sunt Media.  
 Cæterum DF, & FE sunt long. commens.  
 ipsi DE, cujus sunt dimidiæ, atque DE,  
 ut totē congruens, est long. commens. ipsi  
 AB; ergo, 20. 10. DK, & FI sunt rationa-  
 lia. Rursus, *ut prius*, LN. potest spatium  
 AC.

Dico autem, ipsam LN esse Apotomen  
 primam Mediarum. Nam, *ut prius*, AH, &  
 GI, hoc est LPq, & NPq, sunt Media,  
 adeoque LP, & NP sunt Mediarum: Contra  
 verò, *ut prius*, FI, sive LO est rationale,  
 adeoque NPq, sive NO, & LO sunt sibi  
 incommens., quippè alterum est Medium,  
 ac proinde Irrationale, alterum verò Ra-  
 tionale; ergo, 1. 6. & 10. 10. LP, & NP  
 sunt sibi incommens. Quæ tamen sunt sibi  
 saltem pot. commens. Nam AG, & GE,  
 & AE (ut in 92. *huj.* ostensum est) sunt sibi  
 long. commens. adeoque, 1. 6. & 10. *huj.*  
 AH, & GI, sive LPq, & NP sunt sibi pot.  
 commens. sed & continēt ipsam LO, quod,  
*ut prius*, est Rationale; ergo, 75. *huj.* LN  
 est Apotome prima Mediarum. Q. E. D.

## PROPOSITIO XCIV.

**S**I spatium ( $AC$ ) contineatur sub rationali ( $AB$ ), & apotoma tertia ( $AD$ , hoc est  $AE$  minus  $DE$ ); recta linea ( $LN$ ) spatium ( $AC$ ) potens est secunda Apotome Media.

Quippè, quoniam, *hyp. & 3. def. ex tertiis* neque tota  $AE$ , neque congruens  $DE$  ponitur long. commens. rationali  $AB$ ; idcirco, retexendo ordinem præcedentium demonstrationum, erunt tam  $AH$ , &  $GI$ , quàm  $DK$ , &  $FI$  Media: Rursus, *ut prius*,  $LN$  potest spatium  $AC$ . Dico autem,  $LN$  esse secundam apotomen mediæ: Nam, *ut prius*,  $AH$ , &  $GI$ , hoc est  $LPq.$  &  $NPq.$  Mediæ sunt, ac proinde & rectæ  $LP$ , &  $NP$  sunt mediæ, quæ tamen sunt sibi pot. tantum commens. Nam, *ut in 92. huj. ostensum est*,  $AG$  &  $GE$ , &  $AE$  sunt sibi long. commens. adeoque, 1.6. & 10. 10.  $AH$ , &  $GI$ , hoc est  $LPq.$  &  $NPq.$  sunt sibi commensurabilia, ac proinde  $LP$ , &  $NP$  sunt sibi pot. commens.: At verò, *ut prius*,  $GE$  est long. commens. ipsi  $AE$ , cui, *hyp. & 76. huj.* est long. incommens. ipsa  $DE$ , quæ long. commens. est ipsi  $FE$ , adeoque  $GE$ , &  $FE$  sunt sibi long. incommens., unde, 1.6. & 10. *huj.* etiam  $FI$  &  $GI$ , hoc est  $LO$ , &  $NO$ , ac proinde demum  $LP$  &  $NP$  sunt sibi long. incommens. Quoniâ igitur  $LP$ , &  $NP$  sunt ostensæ pot. tantum sibi commens. & continent ipsum  $LO$ , hoc est



est FI quod ostēsum est mediū; erit 76. *buj.*  
LN Apotomæ secunda Mediz. Q.E.D.

PROPOSITIO XCV.

**S**I spatium (AC) contineatur sub ratio<sup>2</sup>  
nali (AB) & apotoma quarta (AD,  
hoc est AE minus DE); recta linea (LN)  
spatium (AC) potens est Minor.

Nam adhibita eadem constructione:  
Quoniam, *def. trium poster. apotomarum*,  
AE plus potest quàm DE quadrato lineæ  
sibi long. incommens.; idcirco, 19. *buj.* AG  
& GE sunt sibi long. incommens. Queniã  
verò, *hyp. & 4. def. ex tertils.* tota AE ra-  
tionalis est ipsi AB rationali long. cōmens.  
erit, 20. *buj.* ipsum AI, sive LPq. pl. NPq.  
Rationale: Rursus, quia congruens DE  
rationalis est, long. incommens. ipsi AB;  
erit, 22. 10. D, adeoq; eius dimidium EI,  
sive LQ Medium: Deinde, quoniam, *q.*  
*prius*, AG, & GE sunt sibi long. incōmens.  
erunt etiã (1.6. & 10. 10.) sibi incommen-  
surabilia AH & GI, sive LPq. & NPq.  
adeoq; LP, & NP sunt sibi pot. incōmens.  
Demum ostendemus etiam, ut in præcedē-  
tibus, rectam LN posse spatiū AC; adeoq;  
77. 10. lineam LN est Minor. Q.E.D.

PROPOSITIO XCVI.

**S**I spatium (AC) contineatur sub ra-  
tionali (AB) & apotoma quinta (AD,  
hoc est AE minus DE); recta linea LN  
spatium.

M. 6.

*spatium (AC) potens, est ea, quæ cum Rationali Medium totum efficit.*

Quoniam enim, ut in præcedenti, AG, & GE sunt sibi long. incommens. & quia, *byp. & 5. def. ex tertiis*, AE rationalis rationali AB est long. incommens., erit, 22. 10. AI, sive LPq. pl. NPq. Medium: Quoniam verò congruens DE rationalis rationali AB est long. commens. erit, 20. *huj.* DI, adeoque ejus dimidium FI, sive LO rationale. Rursus, ut in præcedenti AH, & GI, sive LPq. & NPq. sunt sibi incommens. adeoque LP, & NP sunt sibi pot. incommens. & recta LN potest spatium AC, ergo, 78. *huj.* LN est ea, quæ cum Rationali Medium totum efficit. Q. E. D.

# PROPOSITIO. XCVII.

**S***I spatium (AC) contineatur sub rationali (AB) & apotoma sexta (AD, hoc est AE minus DE); recta linea LN, spatium AC potens, est, quæ cum Medio Medium totum efficit.*

Quoniam ut in præcedentibus, AG, & GE sunt sibi long. incommens. & quia, *byp. & 6. def. ex tertiis*, utraque AE, DE est rationalis long. incommens. rationali AB; erit, 22. 10. tam DI, adeoque ejus dimidium FI, sive LO, quàm AI, sive LPq. pl. NPq. Medium: Rursus, ut in præcedentibus, AH, & GI, sive LPq. & NPq. sunt.

sunt sibi incommens. adeoque LP, & NP  
sunt sibi pot. incommens. & recta LN po-  
test spatium AC; Ergo 79. *huj.* LN est ea,  
quæ cum Medio, Medium totum efficit.

Q. E. D.

# QVASNAM LATITVDINES

*Efficiant quadrata sex primarum Irratio-  
nalem genitarum per subtractionem:  
applicata ad Rationalem.*

## PROPOSITIO XCVIII.

**Q**uadraturæ apotomæ (AB) ad ratio-  
nalem (DE) applicatum, latitudi-  
nem (DG) facit apotomen primâ.

Expositæ rationali DE, cui, *byp.* appli-  
catum est DF æquale ipsi ABq. fiat etiam  
DH ipsi AC, & demum fiat IK ipsi BCq.  
æquale; æquabuntur (7.2.) pariter 2 ACB,  
& GK, atque diuisa GL bisariam in M,  
æquabitur GN, vel MK uni ACB: Quo-  
niam ergo, *byp.* & 74. *huj.* tota AC & con-  
gruens BC rationales sunt; erunt ACq. &  
BCq. rationalis, adeoque sibi eommensu-  
rabilia; quin etiam (16.10.) ACq. pl. BCq.  
hoc est totum DK, utpotè utrique ipsorum  
commensurabile, rationale erit; ergo, 21.  
10. efficiet latitudinem DL rationalem ipsi  
DE long. commensurabilem: At verò,  
quoniam AC, & BC rationales sunt sibi tã-  
tum pot. commens. erit, 22. *huj.* ACB, adeo-  
que,

quæ & ejus duplum, sive GK, Medium;  
ergo, 23. *huj.* efficiet latitudinem GL rationalem, ipsi DE long. incommens. ergo GL, & DL erunt rationales sibi pot. tantum commens. adeoque, 74. *huj.* DG est Apotome.

Dico autem, DG esse Apotomen ordinem primam. Quoniam enim, 33. *lem. ad 37. huj.* est ACq. ad ACB, ut ACB ad BCq. erit, (7.5.) etiam DH ad MK, ut MK, ad IK, adeoque; (1.6.) erit DI ad ML ut ML ad IL; adeoque; 17. 6. DIL æquabitur ipsi MLq. hoc est (4.2.) ipsi  $\frac{1}{4}$ . GLq. Atqui, *ut prius*, ACq. & BCq. hoc est DH, & IK sunt sibi commens. ergo, 1. 6. & 10. 10. sunt sibi long. commens. DI, & IL; adeoque, 18. 10. tota DL plus potest quam congruens GL quadrato lineæ sibi long. commens. Atque, *ut prius*, eadem tota DL est long. commens. rationali DE; ergo, 1. *def. ex tertius* DG est Apotome prima. Q. E. D.

## PROPOSITIO XCIX.

**Q**uadratum Apotome prima Mediarum (AB) ad rationalem (DE) applicatum, latitudinem (DG) facit Apotomen secundam.

Adhibita enim præcedenti constructione. Quoniam, *hyp. & 75. huj.* tota AC, & congruens BC sunt mediarum pot. tantum sibi commens., erunt ACq. & BCq. Media sibi commens. Quin & totum ACq. pl. BCq. hoc.

hoc est DK utrique illorum erit commens.  
& Medium ; adeòque 23. 10. efficiet lati-  
tudinem DL rationalem, ipsi DE long. in-  
commens. At verò, quoniam, *Hyp. & 75.*  
10. ACB, sive MK, adeòque & GK ratio-  
nale ponitur ; erit, 21. 10. GL rationalis,  
long. commens. ipsi DE ; ergo DL, & GL  
sunt rationales, sibi pot. tantum commens.  
Rursus, ut in præced. ostendetur totam DE  
plus posse quam congruentem GL, quæ  
jam ostensa est long. commens. rationali  
DE, quadrato lineæ sibi long. commens.,  
ergo, 2. def. ex tertiis DG est Apotome se-  
cunda. Q.E.D.

PROPOSITIO C.

**Q**uadratum Apotome secunda Media  
(AB) ad rationalem (DE) applica-  
tum latitudinem (DG) facit Apo-  
tomen tertiam.

Nam ostendetur ut prius DK Medium  
esse, & rectam DL Rationalem, long. in-  
commens. ipsi DE : Rursus, quoniam etiã,  
*hyp. & 76. buj.* ACB, sive MK, adeòque &  
GK Medium est ; erit, 23. *buj.* GL rationa-  
lis, long. incommens. rationali DE : Quo-  
niam verò est, 16. AC ad BC ut ACq. ad  
ACB, atque, *hyp.* AC, & BC sunt sibi long.,  
incommens. erunt etiã sibi incommens.  
ACq. & ACB : Atqui DK, sive ACq. pl.  
BCq. est commens. ipsi ACq. ( Nam AC,  
& BC ponuntur sibi pot. saltẽm commens. )  
&

& ACq. ut prius, incommens. ipsi ACB, adeoque & ejus duplo, sive ipsi GK; ergo DK, & GK, adeoque, 1.6. & 10. 10. etiam DL, & GL sunt sibi incommens. quæ tamē sunt ostensæ rationales: Quatum cum neutra sit long. commens. rationali DE, & ostendi possit, ut in 98. *huj.* totam DL plus posse quàm congruentem GL quadrato lineæ sibi long. commens. idcirco, 3. *def. ex tertius.* erit DG Apotome tertia. Q. E. D.

### PROPOSITIO. CI.

**Q**uadratum Minoris (AB) ad rationalem (DE) applicatum facit latitudinem (DG) quartam Apotomen.

Nam adhibita eadem const. Quoniam, *hyp.* & 77. *huj.* ACq. pl. BCq. sive DK est rationale; erit, 21. 10. ipsa DL rationalis, long. commens. rationali DE: Contra verò, ACB, adeoque ejus duplum GK Mediū est; ergo, 23. *huj.* GL est rationalis long. incommens. rationali DE; ergo DL & GL sunt rationales sibi pot. tantum commens. Ceterum, *hyp.* & 77. *huj.* ACq. & CBq. hoc est DH, & IK sunt sibi incommens.; adeoque, 1.6. & 10. *huj.* DI, & IL sunt sibi long. incommens. atqui, ut in 98. *huj.* ostensum est æquantur DIL &  $\frac{1}{2}$ . GLq. Ergo, 19. *huj.* DL plus potest quàm GL quadrato lineæ sibi long. incommens. adeoque, 4. *def. ex tertius.* erit DG Apotome quarta.

Q. E. D.

PRO-

## PROPOSITIO CII.

**Q**uadratum eius ( $AB$ ) quæ cum Rationali Medium totum efficit, ad rationalem ( $DE$ ) applicatum, latitudinem ( $DG$ ) facit Apotomen quintam.

Nam posita eadem constr. Quoniam, *byp.* & 74. *buj.*  $ACq.$  pl.  $BCq.$  sive  $DK$  est Medium; crit, 23. *buj.*  $DL$  rationalis long. incommens. rationali  $DE$ : Contra verò,  $ACB$ , adeoque eius duplum  $GK$  est rationale, ac proinde 21. 10.  $GL$  est rationalis, long. commens. rationali  $DE$ , undè  $DL$  &  $GL$  sunt rationales sibi pot. tantum commens. & quoniam deindè, ut in præced.  $DL$  plus potest quàm  $GL$  quadrato lineæ sibi long. incommens., ergo  $DG$  est Apotome quinta. Q. E. D.

## PROPOSITIO CIII.

**Q**uadratum eius ( $AB$ ) quæ cum Medio, Medium totum efficit, ad rationalem ( $DE$ ) applicatum, latitudinem ( $DG$ ) efficit Apotomen sextam.

Nam, ut prius, Quoniam, *byp.* & 79. *buj.* tam  $ACq.$  pl.  $BCq.$  sive  $DK$ , quàm  $ACB$ , adeoque eius duplum  $GK$  Medium est; idcirco, 22. *buj.* tam tota  $DL$ , quæ congruēs  $GL$  est rationalis, long. incommens. rationali  $DE$ ; Rursus ut in præced.  $DL$  plus potest.

test quàm GL quadrato lineæ sibi long. incommens. atq; demum, *hyp.* & 79. *buj.* ACq. plus BCq. & ACB, sive DK, & GK sunt sibi incommens. ergo, 1. 6. & 10. 10. sunt etiam sibi incommens. DL & GL, quæ tamen sunt ostensæ rationales; Ergo, 6. *def. ex tert.* DG est sexta Apotoma. Q. E. D.

### PROPOSITIO CIV.

**R**ecta linea (DE) Apotomæ (AB, sive AC minus BC) longitudine commensurabilis; & ipsa Apotome est, atque ordine eadem.

Nam si fieret, ut AB ad DE, ita AC ad DF, & sit AB long. commens. ipsi DE; erit etiam AC pl. BC long. commens. ipsi DF pl. FE; siquidem erit, *hyp.* & 19. 5. AC ad DF, ut BC ad EF, & *altern.* AC ad BC ut DF ad EF, & *compon.* AC pl. BC ad BC, ut DF pl. EF ad EF, atque iterum *altern.* AC pl. BC ad DF pl. EF ut BC ad EF: atqui, *hyp.* BC, & EF sunt sibi long. commens. nam se habent ut AB ad DE, quæ *hyp.* sunt sibi long. commens. ergo etiam AC pl. BC, & DF pl. EF sunt sibi long. commens.

Fiat ergo, ut AB ad DE, ita AC ad DF; ergo, ut prius, AC pl. BC, & DF pl. EF erunt sibi long. commens.; atqui AC pl. BC, *hyp.* & 37. 10. est Binomium; ergo, 67. 10. DF pl. EF ejusdem ordinis Binomium erit, adeoque DF minus EF ejusdē ordinis erit Apot. cujus AC, minus BC. Q. E. D.

PRO-



PROPOSITIO CV.

**R** *Est linea (DE) Apotome Mediae (AB, hoc est AC minus BC) commensurabilis, & ipsa Apotome Mediae est, atque ordine eadem.*

Fiat etiam, ut AB ad DE, sic AC ad DF, ergo, ut prius, AC pl. BC & DF pl. EF sunt sibi long. commens.; adeoque, 68. 10. DF pl. EF ejusdem ordinis erit Bimedialis, cujus AC pl. BC, ac proinde DF pl. EF ejusdem ordinis erit Apotome Mediae, cujus AC minus BC. Q. E. D.

PROPOSITIO CVI.

**R** *Est linea (DE) Minor (AB, hoc est AC minus BC) commensurabilis, & ipsa Minor est.*

Nam fiat ut AB ad DE, sic AC ad DF, etiam, ut prius, AC pl. BC, & DF pl. EF erunt sibi long. commens. atqui, hyp. AC pl. BC est major; ergo. 69. 10. DF pl. EF major etiam est, ac proinde DF, minus EF Minor erit. Q. E. D.

PROPOSITIO CVII.

**R** *Est linea (DE) commensurabilis et (AB, hoc est AC minus BC), quae cum rationali medium totum efficit; & ipsa cum rationali medium totum efficiens est.*

Quippe:

Quippè, ut prius, AC pl. BC est rationale, ac medium potens, ergo, 70. 10. DF pl. EF erit rationale, ac mediū potens; adeoque DF minus EF erit ea, quæ cum rationali medium totum efficit. Q. E. D.

## PROPOSITIO CVIII.

**R**ecta linea (DE) commensurabilis ei (AB, hoc est AC minus BC), quæ cum medio medium totum efficit; & ipsa cum medio, medium totum efficiens est.

Nam AC pl. BC, & DF pl. EF sunt sibi long. commens., atqui, byp. AC pl. BC est bina media potens; ergo, 71. 10. DF pl. EF bina media potens erit; adeoque DF minus EF erit ea, quæ cum medio medium totum efficit. Q. E. D.

## IRRATIONALES

Quarum quadrata æquantur residuo post subtractionem medii à Rationali, vel rationalis à medio, vel medii à Medio.

## PROPOSITIO CIX.

**M**edio (B) à rationali (A pl. B) deducto, recta linea (H), quæ reliquum spatium potest, una ex duabus irrationalibus est, videlicet vel Apotome, vel Minor.

Ad

Ad CD expositam rationalem fiat rectangulum CI æquale cōposito rationali A pl. B, atque tum fiat FI æquale ipsi B Medio; ergo CE æquabitur ipsi A, sive ipsi Hq. Quoniam ergo CI est rationale; erit, 21. 10. CK rationalis long. cōmens. rationali CD: sed quoniam FI est medium; erit, 23. 10. FK rationalis long. incommens. rationali CD; adeoque, 13. 10. CK, & FK erunt rationales sibi pot. tantum cōmens. ac proindè, 74. 10. CF est Apotome. Si igitur tota CK pl. poterit quàm congruens FK quadrato lineæ sibi long. cōmens. erit 1. def. ex tert. CF apotome prima; adeoque, 92. 10. linea H erit Apotome. Sin CK pl. poterit quàm FK quadrato lineæ sibi long. incommens. erit, 4 def. ex tert. CF Apotome quarta; ac proindè, 95. 10. linea H erit Minor. Q. E. D.

# PROPOSITIO CX.

**R**ationali (B) à medio (A pl. B) detracto; recta linea (H), qua reliquum spatium potest erit vel Apotome prima media, vel ea, qua cum rationali medium totum efficit.

Ad CD expositam rationalem fiat rectangulum CI æquale cōposito medio A pl. B, atque tum fiat FI æquale ipsi B rationali; ergo CE æquabitur ipsi A, sive ipsi Hq. Quoniam ergo CI est medium; erit, 23. 10. CK rationalis long. incommens. ratic-

rationali  $CD$  : sed quia  $FI$  est rationale ,  
erit, 21. 10.  $CK$  rationalis, long. commens.  
rationali  $CD$  ; adeòque, 13. 10.  $CK$ , &  $FK$   
erunt rationales sibi pot. tantum commens.  
ac proindè , 74. 10.  $CF$  est Apotome . Si  
Si igitur tota  $CK$  pl. poterit quàm congruens  
 $FK$  quadrato lineæ sibi long. commens. erit,  
2. def. ex tert.  $CF$  Apotome secunda ; adeò-  
que , 93. buj. linea  $H$  erit Apotome prima  
mediæ . Sin  $CK$  pl. poterit quàm  $FK$  qua-  
drato lineæ sibi long. incòmens. erit, 5. def.  
ex tertiis  $CF$  Apotome quinta ; ac proindè ,  
96. buj. linea  $H$  erit ea , quæ cum rationali  
medium totum efficit . Q. E. D.

### PROPOSITIO CXI.

**M**edio ( $B$ ) à medio ( $A$  pl.  $B$ ) detra-  
cto, quod sit incommensurabile toti  
( $A$  pl.  $B$ ) ; recta linea ( $H$ ) quæ reliquū  
spatium potest erit vel Apotome secunda  
mediæ, vel ea, quæ cum medio, medium to-  
tum efficit .

Ad  $CD$  expositam rationalem fiat rectā-  
gulum  $CI$  æquale composito medio  $A$  pl.  $B$ ,  
atq; tum fiat  $FI$  æquale ipsi medio  $B$  ; ergo  
 $CE$  æquabitur ipsi  $A$  , sive ipsi  $Hq$ . atque ,  
23. 10. tã  $CK$  quàm  $FK$  erit rationalis lōg.  
incommens. rationali  $CD$  ; ergo  $CK$ , &  
 $FK$  erunt rationales sibi pot. tantum com-  
mens. adeòque 74. 10.  $CF$  est Apotome . Si  
tota  $CK$  pl. poterit quàm congruens  $FK$   
quadrato lineæ sibi long. commens. erit ,

3. def. extert. CF Apotome tertia; adeoque  
 94. buj. linea H erit Apotome prima mediæ.  
 Sin verò CK pl. poterit quàm FK quadrato  
 lineæ sibi long. incommens. ; erit , 6. def.  
 ex tertiis, CF Apotome sexta; ac proinde,  
 97. buj. linea H erit ea, quæ cum medio,  
 medium totum efficit. Q. E. D.

PROPOSITIO CXII.

**A** Potome (A) non est eadem ac Binomium.

Ad expositam rationalem BC fiat rectā-  
 gulum CD æquale ipsi Aq. ergo 94. 10. erit  
 BD Apotome prima: Sit autem DE ejus  
 congruens; ergo, 74. 10. BE, & DE sunt ra-  
 tion. sibi pot. tantum cōm. & 1. def. extert.  
 BE est long. commens. rationali BC. Iam  
 si fieri potest, sit A Binomium, ergo, 61.  
 10. BD est primum Binomium, cujus ma-  
 jus nomen sit BF, minus verò FD; erunt,  
 37. 10. BF, & FD rationales sibi pot. tantum  
 commens., sed, 1. def. ex sec. erit BF long.  
 commens. ipsi BC, cui, ut prius, est long.  
 commens. ipsa EE; ergo BE ipsi BF, adeoq;  
 Corol. 16. 10. etiam BE ipsi FE erit long.  
 commens. adeoque FE erit rationalis. At  
 verò, ut prius, BE, & DE sunt rationales  
 sibi pot. tantum commens. ergo etiam FE,  
 & DE sunt rationales sibi pot. tantum cō-  
 mens. adeoque, 74. 10. FD est Apotome,  
 nempe irration. cū tamē oſſenſa sit ration.  
 Q. E. A.

IRRA-

## IRRATIONALES.

*Genita ex applicatione Quadrati Rationalis ad Binomium, vel ad Apotomen.*

## PROPOSITIO CXIII.

**Q**uadratum rationalis (*A*) applicatum ad Binomium (*BC*, sive *BD* pl. *DC*) latitudinem facit Apotomen (*EC*, sive *EH* minus *CH*) ejusdem ordinis: cujus nomina, nempe tota & congruens, commensurabilia, & proportionalia sunt nominibus Binomii.

Ad *DC* minus Binomii nomen fiat *DF* æquale ipsi *Aq.* sive ipsi *BE*; ergo, 14. 6. erit *BC* ad *CD* ut *FC* ad *CE*, & divid. erit *BD* ad *DC* ut *FE* ad *EC*: atqui hyp. *BD* major est quam *DC*; ergo, 14. 5. erit *FE* major quam *EC*.

Sumatur ergo *EG* æqualis ipsi *EC*, & fiat ut *FG* ad *GE* ita *EC* ad *CH*; erant *EH*, & *CH* tota, & congruens, sive nomina Apotomæ *EC*, quibus conveniunt ea, quæ in Theoremate proponuntur.

Quoniam enim est, constr. *FG* ad *GE* ut *EC* ad *CH*; erit, compon. *FE* ad *GE*, sive ad *CE* ut *EH* ad *CH*; ergo, 12. 5. erit *FH* ad *EH* ut *EH* ad *CH*: igitur.

|                     |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Æqu. hæ<br>Rationes | { | <i>FH</i> ad <i>EH</i> (ut prius) |
|                     |   | <i>EH</i> ad <i>CH</i> (ut prius) |
|                     |   | <i>FE</i> ad <i>EC</i> (ut prius) |
|                     |   | <i>BD</i> ad <i>DC</i>            |

Atqui,

Atqui, *hyp.* BD & DC sunt sibi pot. commens. ergo 10. *huj.* EH; & CH sunt etiam sibi pot. commens. Atqui, *ut prius*, FH, EH, & CH sunt continuè proportionales; ergo, *Corol.* 20.6. erit FHq. ad EHq. ut FH ad CH, sed FHq. & EHq. sibi sibi cōmens. (Nam FH, & EH sunt ostensæ sibi pot. cōmens.) ergo, 10.10. FH, & CH erunt sibi long. commens. adeoque 16.10. etiam FC & CH. Cæterum, *hyp.* & 37. 10. CD est rationalis, & DF, sive Aq. est rationale; ergo, 21.10. CF est rationalis, long. commens. ipsi CD; ergo etiā CH (cui, *ut prius*, ipsa CF est long. commens.) est rationalis long. commens. ipsi CD: atqui, *ut prius*, EH, & CH sunt ostensæ sibi pot. commens. ergo etiam EH est rationalis; adeoque, 74. *huj.* EC est Apotome, cui congruit CH. Quod primò erat demonstrandum.

Porro, *ut prius* est EH ad CH ut BD ad DC, & *altern.* EH ad BD ut CH ad DC. Quod secundò erat demonstrandum.

Deindè, quoniam, *ut prius* CH, & DC sunt sibi long. commens. ergo, 10. *huj.* etiā EH, & BD sunt sibi long. commens. adeoque; 15.10. ità poterit BD plusquam DC, ac EH plusquam CH quadrato lineæ sibi long. cōmens. vel incommens. Item si si BD, erit etiam EH, sin verò sit DC, erit etiam CH rationali expositæ long. commensurabilis: quod si nec BD, nec DC; ità etiam neque EH, neque CH eidem rationali long. commensurabilis erit; adeoque, *ex secundis*, & *tert. def.* qualecunque Binomium sit BC, ejusdem

eiusdem ordinis Apotome erit EC. Quod demum E. D.

### PROPOSITIO CXIV.

**Q**uadratum Rationalis (A) ad Apotomen (BC, siue BD minus CD) applicatum latitudinem facit (BE) Binomium, cuius nomina (BH, HE) sunt long. commensurabilia, & proportionalia datæ Apotomæ nominibus (BD, CD): Binomiumque eiusdem est ordinis, ac Apotome.

Ad BD totam applicetur BF æquale ipsi Aq. siue ipsi CE; ergo, 14.6. erit reciproce BE ad BG, ut BD ad BC, & convert. erit BE ad GE, ut BD ad CD. Tum fiat ut composita BE ad compositam GE sic ablata HE ad ablatam GH; ergo, 19. 5. erit residua BG ad residuam HE, ut tota BE ad totam GE, quæ constr. sunt, ut HE ad GH; ergo erit BH ad HE, ut HE ad GH; adeoque; Corol. 26. 6. erit BHq. ad HEq. ut BH ad GH: Atqui BHq. & HEq. sunt sibi commens. (Nam, ut prius, est BD ad CD, ut BE ad GE, quæ sunt, ut prius, ut BH ad HE, atque BD, & CD, utpotè nomina Apotomæ, sunt rationales sibi pot. tantum commens. adeoque 10. 10. BH, & HE sunt etiã sibi pot. tantum commens.) Ergo, 10. 10. BH, & GH sunt sibi long. commens. adeoque; cor. 16. 10. etiam BH, & BG sunt sibi long. commens. Quoniam verò Aq. siue BF rationale



tionale applicatum ad rationalem BD, facit, 21. 10. latitudinem BG rationalem, long. commens. ipsi BD; idcirco etiā BH (quippe quæ ostensa est long. cōmens. ipsi BG) erit rationalis, eidem BD long. commens. Atqui HE ostensa est pot. tantum commens. ipsi BH rationali; Ergo BH, & HE sunt rationales sibi pot. tantum commens. adeoque, 37. 10. BH pl. HE est Binomium. Quod primò erat demonstrandum.

Tum, quoniam, *ut prius*, est BH ad HE, ut BD ad CD; ergo, *altern.* erit BH ad BD, ut HE ad CD: atqui, *ut prius*, BH, & BD sunt sibi long. commens. Ergo, 10. 10. etiā HE, & CD erunt sibi long. cōmens. Adeoque Binomii nomina sunt proportionalia, & long. commensurabilia nominibus Apotomæ. Quod erat deinde ostendendum.

Postremò, 15. 10. eodem modo BH plusquam HE, ac BD plusquam CD poterit quadrato lineæ sibi long. commens. vel incommens. Eodemque, 10. *huj.* pariter modo erit BH, ac BD, vel erit similiter HE, ac CD long. commens. expositæ rationali, & si illorum nominum neutrum, horum etiam, neutrum. Adeoque, *ex secundis, & tertiis def.* Binomium BH pl. HE ejusdem erit ordinis, ac Apotome BD minus CD. Quod demum erat demonstrandum.

## PROPOSITIO CXV.

**S**I spatium ( $AB$ ) contineatur sub Apotoma ( $AC$ , sive  $CE$  minus  $AE$ ) & Binomio ( $CD$  pl.  $BD$ ) cujus nomina sint proportionalia, & long. commensurabilia nominibus Apotomæ; recta linea ( $F$ ) spatium ( $AB$ ) potens, est Rationalis.

Sit  $G$  quævis rationalis, & fiat  $CH$  æquale ipsi  $Gq$ . Ergo, 11.3. *buj.* erit  $BH$  (sive  $HI$  minus  $IB$ ) Apotome, atque erunt sibi long. cōmens.  $HI$  &  $CD$ , uti &  $IB$ , &  $DB$ , quin erit  $HI$  ad  $BI$ , ut  $CD$  ad  $DB$ , quæ sunt, *byp.* ut  $CE$  ad  $EH$ ; ergo, 11.5. & *altern.* erit, ut tota  $HI$  ad totam  $CE$ , sic ablata  $BI$  ad ablatam  $EA$ ; ergo, 19.5. erit residua  $BH$  ad residuam  $AC$ , ut tota  $HI$  ad totam  $CE$ , sive ut ablata  $BI$  ad ablatam  $EA$ : Atqui, 12.10.  $GI$ , &  $CE$  sunt sibi long. commens. (quippe tam  $CE$  ex *byp.* quàm  $HI$ , ut prius est long. commens. eidem  $CD$ ) Ergo, 10.10.  $BH$ , &  $AC$  sunt etiam sibi long. commens. adeoque, 1.6. & 10.10. etiam  $HC$ , &  $BA$  sunt sibi cōmens. Sed  $HC$ , hoc est  $Gq$ . est Rationale; ergo  $BA$ , sive  $Fq$ . erit rationale, ac proinde linea  $F$  est rationalis.

Q. E. D.

**COROLL.** Hinc fieri potest, ut spatium rationale contineatur sub duabus rectis irrationalibus.

PRO-

## PROPOSITIO CXVI.

**A** Media ( $AB$ ) sunt infinita Irrationales ( $BE$ ,  $EF$  &c.) & nulla alicui antecedentium est eadem.

Sit  $AC$  exposita rationalis, ad quam applicatum sit spatium  $AD$ ; ergo, 1. *lemm.* ad 28. *huj.*  $AD$  est Irrationale: Tum in  $AB$  protracta sumatur  $BE$ , quæ possit spatium  $AD$ ; ergo, 1. *def. huj.*  $BE$  est Irrationalis, nulli antecedentium conveniens; nullum enim quadratum alicujus hucusque explicatarum irrationalium applicatum ad rationalem, latitudinem efficit Mediam: Perficiatur deinde rectangulum  $DE$ ; ergo, *cit. lemm.*  $DE$  est irrationale; & proinde, *cit. def.* recta  $EF$ , quæ ipsum potest esse irrationalis, & nulli priorum eadem; nullum enim hucusque demonstratarum irrationalium quadratum ad rationalem applicatum latitudinem efficit ipsam  $BE$ ; & sic porro deinceps infinitæ invenientur irrationales, & earum nulli antecedentium erit eadem.

Q. E. D.

## PROPOSITIO CXVII.

**P**ropositum sit nobis ostendere, in quadratis figuris ( $BD$ ) diametrum ( $AC$ ) lateri ( $AB$ ) incommensurabilem esse.

Siquidem, 47. 1. est  $ACq.$  ad  $ABq.$  ut 2. ad 1. quæ non sunt ut numerus quadratus

N 3

ad

ad numerum quadratum ; ergo, 9. buj. AC  
est long. incommensurabilis ipsi AB .

Q. E. D.

SCHOL. Celebrarissimum ( ut ait *Barrovius* ) est hoc Theorema apud veteres philosophos, adeout qui hoc nesciret, eum magnus PLATO non hominem, sed pecudem diceret .

L A V S D E O .



LIBER

# LIBER <sup>295</sup> XI.

## DEFINITIONES.

1.  Solidum est, quod longitudinem, latitudinem, & crassitudinem habet.
2.  Solidi autem extremum est superficies.

3. Linea recta est ad planum recta, cum ad rectas omnes lineas, quæ in ipso tangitur, quæque in proposito sunt plano, rectos angulos efficit.

4. Planum ad planum rectum est, cum rectæ lineæ, quæ communi planorum sectioni ad rectos angulos in uno planorum ducuntur, alteri plano ad rectos sunt angulos.

5. Rectæ lineæ ad planum inclinatio est, cum à sublimi termino rectæ illius lineæ ad planum deducta fuerit perpendicularis, atque à puncto, quod perpendicularis in ipso plano fecerit, ad propositæ illius lineæ extremum, quod in eodem est plano, altera recta linea fuerit adjuncta; est, inquam, angulus acutus ipsa insistente linea, & adjuncta comprehensus.

6. Plani ad planum inclinatio, est angulus acutus rectis lineis contentus, quæ in utroque planorum ad idem communis sectionis punctum ductæ, rectos cum sectione angulos efficiunt.

N 4

7. Pla-

ER

7. Planum ad planum similiter inclinatum esse dicitur, atque alterum ad alterum, cum dicti inclinationum anguli inter se fuerint æquales.

8. Parallela plana sunt, quæ æqualibus semper distant intervallis.

9. Similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis continentur, multitudine æqualibus.

10. Æquales, & similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis, multitudine, & magnitudine æqualibus continentur.

11. Solidus angulus est plurium, quam duarum linearum, quæ se mutuo contingant, nec in eadem sint superficie, ad omnes lineas inclinatio.

### A L I T E R .

Solidus angulus est, qui pluribus, quam duobus planis angulis, in eodem non consistentibus plano, sed ad unum punctum constitutis, continetur.

12. Pyramis est figura solida, quæ planis continetur, ab uno plano ad unum punctum constituta.

13. Prisma est figura solida, quæ planis continetur, quorum adversa duo sunt & æqualia, & similia, & parallela; alia verò parallelogramma.

14. Sphæra est, quando, semicirculi manente diametro, circumductus semicirculus in se ipsum rursus revolvitur, undè moveri ceperat, circumassumpta figura.

15. Axis autem sphære, est quiescens illa recta linea, circum quam semicirculus convertitur.

16. Cen-

16. Centrum sphaerae est idem, quod & semicirculi.

17. Diameter autem sphaerae, est recta quaedam linea per centrum ducta, & utrinque à sphaerae superficie terminata.

18. Conus est, quando rectanguli trianguli manente uno latere eorum, quæ circa rectum angulum, circumductum triangulum in se ipsum rursus revolvitur, undè moveri ceperat, circumassumpta figura.

Atque si quiescens recta linea æqualis sit reliquæ, quæ circa rectum angulum convertitur, Orthogonius erit conus: Si verò minor Amblygonius: Si verò major, Oxygonius.

19. Axis autem coni, est quiescens illa linea, circum quam triangulum vertitur.

20. Basis verò coni est circulus, qui à circumducta linea recta describitur.

21. Cylindrus est, quando rectanguli parallelogrammi manente uno latere eorum, quæ circa rectum angulum, circumductum parallelogrammum in se ipsum rursus revolvitur, undè ceperat moveri, circumassumpta figura.

22. Axis autem cylindri, est quiescens illa recta linea, circum quam parallelogrammum convertitur.

23. Bases verò cylindri sunt circuli à duobus adversis lateribus, quæ circumaguntur, descripti.

24. Similes coni & cylindri sunt, quorū & axes, & basium diametri proportionales sunt.

N. 5

25. Cubus.

25. Cubus est figura solida sub sex quadratis æqualibus contenta.

26. Tetraedrū est figura solida sub quatuor triangulis æqualibus, & æquilateris contenta.

27. Octaedrum est figura solida sub octo triangulis æqualibus, & æquilateris contenta.

28. Dodecaedrum est figura solida sub duodecim pentagonis æqualibus, & æquilateris, & æquiangulis contenta.

29. Icosaedrum est figura solida sub viginti triangulis æqualibus, & æquilateris contenta.

30. Parallelepipedum est figura solida sex figuris quadrilateris, quarum, quæ ex aduerso, parallelæ sunt, contenta.

31. Solida figura in solida figura dicitur inscribi, quando omnes anguli figuræ inscriptæ constituuntur vel in angulis, vel in lateribus, vel denique in planis figuræ, cui inscribitur.

32. Solida figura solidæ figuræ vicissim circumscribi dicitur, quando vel anguli, vel latera, vel denique plana figuræ circumscriptæ tangunt omnes angulos figuræ, circum quam describitur.

## PROPOSITIO I.

**R** *Ecce lineæ pars quadam (AC) non est in subiecto plano (DE), quadam vero (BC) in sublimi.*

In



In subiecto plano DE producat<sup>ur</sup> AC in directum usque ad F. Si jam vis, rectam BC esse etiam in directum ipsi AC; habebunt duæ rectæ lineæ ACB, & ACF commune segmentum AC; quod, 10. 4x. 1. fieri nequit.

**PROPOSITIO II.**

**S**I duæ rectæ lineæ (*AB, & CD*) se mutuo secant; in uno sunt plano: atque omne triangulum (*DOB*) in uno est plano.

Sit enim, si f. p. 3gli DOB pars quædam OFG in uno plano, pars verò FDBG in altero; ergo ipsius rectæ OD pars OF est in subiecto plano, pars verò FD in sublimi: quod, 1. 11. fieri nequit; adeoque 3glum ODB in uno est plano, proindequæ & rectæ OD & OB; ergo 1. 11. etiam totæ AB & CD in eodem sunt plano. Q. E. D.

**PROPOSITIO III.**

**S**I duo plana (*AB, & CD*) se mutuo secant; communis eorum sectio (*EF*) est recta linea.

Nam si communis sectio EF non credatur esse recta linea; ducatur in plano AB recta EHF, & in plano CD recta EGF; ergo hæ duæ rectæ, quoniam eosdem habent terminos E & F, spatium claudent: quod, 14. 4x. 1. fieri nequit.

**N 6**

**PRO-**

## PROPOSITIO IV.

**S**I recta linea ( $KO$ ) duabus rectis lineis ( $AB, CD$ ) se mutuò secantibus in communi sectione ( $K$ ) perpendiculariter insistat; illa ducto etiam per ipsas ( $AC, BD$ ) plano ad angulos rectos erit.

In subiecto plano due utcunque rectas  $AB$  &  $CD$  se decussantes in puncto  $K$ , & sint rectæ  $KA, KB, KC, KD$  sibi mutuò æquales, & iunge rectas  $AD, DB, BC, CA$ , & per  $K$  ducatur quævis recta  $GI$ , atque iungantur è puncto sublimi  $O$  rectæ  $OA, OG, OD, OB, OI, OC$ . Quoniam ergo, *constr.* æquantur  $KA$ , &  $KB$ , uti &  $KD$ , &  $KC$ , & 15.1. angulus  $AKD$  angulo  $BKC$ : erit, 4.1.  $AD$  æqualis ipsi  $BC$ , necnò angulus  $KAG$  angulo  $KBI$ : atqui, 15.1. etiam anguli  $AKG$  &  $BKI$  æquatur; uti &, *constr.* rectæ  $KA$  &  $KB$ ; ergo, 26.1. æquab.  $AG$ , &  $BI$ , uti &  $KG$ , &  $KI$ : Deindè in 3glis  $OKA, OKB, OKC$ , &  $OKD$  æquatur, *constr.* sibi mutuò  $KA, KB, KC$  &  $KD$ , atq;  $KO$  est cõmunis, necnon, *hyp.* anguli in  $K$  recti sunt; ergo, 4.1. æquatur bases  $OA, OB, OC$ , &  $OD$ : Triângula igitur  $AOD$ , &  $BOC$  sibi mutuò æquilatèra sunt; adeoq; 8.1. angulus  $DAO$  æquatur angulo  $CBO$ ; ergo, 4.1. in 3glis  $AOG$  &  $BOI$  æquantur sibi mutuò  $OG$ , &  $OI$ , ac proindè etiam 3gla  $OKG$  &  $OKI$  sibi mutuò æquilatèra sũt; ergo, 8.1. anguli  $OKG$  &  $OKI$  sunt sibi æquales; ac  
proindè

proindè, 10. def. 1. uterq; rectus est: eademq; ratione ostendetur, lineam OK cū omnibus in subiecto plano ductis rectis lineis angulos rectos constituere, adeoque, 2. def. 11. ad planum rectam esse. Q. E. D.

PROPOSITIO V.

**S**I recta linea ( $AB$ ) tribus rectis lineis ( $AO$ ,  $AD$ ,  $AK$ ) se mutuo tangenti-  
bus in communi sectione ad rectos angulos  
insistat; illa tres rectæ in uno sunt plano.

Nam  $AO$ , &  $AD$ , 2. 11. sunt in uno plano; item, 2. 11.  $AD$  &  $AK$  debent esse in uno plano: iam si vis hæc plana esse diversa; sit, 3. 11. communis eorum sectio recta  $AC$ : Igitur, hyp.  $BA$  perpendicularis est rectis  $AO$ , &  $AD$ ; ergo, 4. 11. eadem  $BA$  perpendicularis est plano  $EC$ ; adeoque, 3. def. 11. ipsi rectæ  $AC$  perpendicularis est: atqui, 2. 11.  $BA$  est in eodem plano cum  $AC$  &  $AK$ ; ergo anguli  $BAC$  &  $BAK$  erūt in eodem plano, & ambo recti, & proindè pares, pars toti. Q. E. A.

PROPOSITIO VI.

**S**I dua recta linea, ( $AB$ ,  $DO$ ) eidem  
plano ( $EF$ ) ad rectos sint angulos;  
parallela erunt inter se.

Ducatur  $AD$ , cui in plano  $EF$  perpendicularis fiat  $DC$  æqualis ipsi  $AB$ , junganturque  $BD$ ,  $BC$ , &  $AC$ . Iam verò, constr. in 3glis  $BAD$  &  $ADC$  anguli in  $A$  &  $D$   
recti

recti sunt & BA, & DC æquantur, atque AD est communis, ergo, 4. 1. æquabuntur BD, & AC; adeoque, 8. 1. in 3glis BAC & BDC sibi mutuò æquilateris angulus BAC qui, *byp.* rectus est, æquatur angulo BDC, sed etiam, *constr.* angulus CDA rectus est & angulus CDO rectus ponitur; ergo recta CD perpendicularis est tribus rectis, nempe DO, DB, & DA, quæ proinde, 5. 11. in uno eodemque sunt plano, in quo, 2. 11. etiam AB sita est: quoniã ergo AB & DO in eodem sunt plano, &, *byp.* anguli interni BAD, & ODA recti sunt; erunt, 28. 1. AB, & OD sibi mutuò parallele. Q. E. D.

### PROPOSITIO VII.

**S**I dua sint parallela rectæ lineæ ( AB, CD ) in quarum utraque sumpta sint qualibet puncta ( F, E ); illa linea ( EF ) quæ ad hæc puncta adjungitur, in eodem est cum parallelis plano ( ABCD ).

Planum, in quo sunt AB, CD secet aliud planum per puncta E, F; si jam EF non est in plano in quo sunt AB, CD; illa communis sectio non erit; sit ergo utriusque plani communis sectio linea EGF; hæc utique, 2. 11. recta erit; adeoque duæ rectæ spatium comprehendent. Q. E. A.

PRO-

PROPOSITIO VIII.

**S**I duæ sint paralellæ rectæ lineæ ( $AB$ ,  $DO$ ) quarum altera ( $AB$ ) perpendiculariter cuidam plano ( $EF$ ) insistat; etiam reliqua eidem plano ad angulos rectos erit.

Adhibita constructione, & demonstratione sextæ hujus; anguli  $CDA$ , &  $CDB$  recti sunt; ergo, 4. 11.  $CD$  recta est plano per  $AD$ ,  $DB$  (in quo propterea, 7. 11. erūt. & ipsæ  $AB$ ,  $DO$ ); ergo, 2. def. 11.  $CD$  ipsi  $DO$  perpendicularis est, atqui, *hyp.* & 29. 1. angulus  $ODA$  etiam rectus est; ergo, 4. 11.  $OD$  recta est plano  $EF$ . Q. E. D.

PROPOSITIO IX.

**Q**UÆ ( $BA$ , &  $DC$ ) eidem rectæ lineæ ( $EF$ ) sunt paralellæ, sed non in eodem plano; sunt quoque inter se paralellæ.

In plano paralellarum  $AB$ ,  $EF$  ducatur  $IK$  perpendicularis ad  $EF$ , & ex puncto  $K$  ducatur in plano paralellarum  $EF$ ,  $CD$  recta  $KO$  perpendicularis ad ipsam  $EF$ ; ergo, 4. 11. recta  $KE$ , sive  $EF$  perpendicularis est plano  $KIO$ , atqui  $AB$  &  $EF$ , *hyp.* sunt sibi paralellæ, & ut prius  $EF$  recta est plano  $KIO$ ; ergo, 8. 11. etiam  $AB$  eidem plano recta est; ita etiam quoniam, *hyp.*  $EF$ , &  
DC

DC sunt sibi parallelæ, atqui, *ut prius* EF est recta plano IKO; erit etiam DC recta eidem plano; adeoque, 6. 11. AB & CD sunt sibi parallelæ. Q.E.D.

### PROPOSITIO X.

**S**I duæ rectæ lineæ (HC, HB) se mutuò tangentes, ad duas alias se mutuò tangentes (OM, ON) sint parallelæ, non autem in eodem plano; illæ angulos æquales (CHB, NOM) comprehendunt.

Fiant HC, HB, OM, ON sibi æquales; & ducantur BM, MN, NC, CB, HO. Quoniam ergo, *hyp. & constr.* HC & ON sunt sibi parallelæ & æquales; erunt, 33. 1. sibi parallelæ, & æquales ipsæ NC, & HO; ita etiam, quoniam HB & OM sunt sibi parallelæ, & æquales; erunt etiam HO & BM sibi parallelæ & æquales; adeoque, 9. 11. NC, & BM sunt sibi parallelæ, & 1. ax. 1. sibi æquales; adeoque, 33. 1. CB & MN sunt etiam sibi æquales; ergo, 8. 1. in 2glis æquilateris CHB & NOM anguli in H & O sibi mutuò æquantur. Q.E.D.

### PROPOSITIO XI.

**A** Dato puncto (A) in sublimi ad subjectum planum (BC) perpendicularem rectam lineam (AK) ducere.

In plano subjecto ducatur utcumque linea BD, ad quam, 12. 1. ex puncto A demittatur

mittatur perpendicularis  $AL$ , atque in eodem plano subiecto per punctum  $L$  ducatur 11. 1. perpendicularis  $ILF$  indefinita : Tum, 12. 1. ad lineam  $ILF$  ducatur ex puncto  $A$  perpendicularis  $AK$  ; dico factum . Nam per  $K$  ducatur in plano subiecto linea  $OKE$  parallela ad  $BLD$  : & quoniam, *constr.*  $BD$  perpendicularis est ad  $AL$ ,  $LK$  ; erit etiam, 4. 11. perpendicularis ad planum  $AKL$  ; adeoque & linea  $OE$ , quæ, *constr.* parallela est lineæ  $BD$  ; erit, 8. 11. recta eodem plano  $AKL$  : Quoniam verò, 2. 11.  $AK$  in eodem est plano cum rectis  $KL$  &  $AL$ , & tangit rectam  $OK$  in  $K$  ; erit, 3. *def.* 11. angulus  $AKO$  rectus, adeoque  $AK$  ipse  $KO$ , [uti &, *constr.* ipsi  $KL$  perpendicularis erit), ac proinde, 4. 11. recta erit subiecto plano . Q. E. F.

PROPOSITIO XII.

**D**ato plano ( $BC$ ) à puncto ( $A$ ) quod in illo datum est, perpendicularem ( $AE$ ) excitare .

A' quovis extra planum puncto  $F$  sublimi duc, 11. 11. perpendicularem  $FD$  plano  $BC$ , & jungatur  $AD$ , & fiat, 31. 1.  $AE$  parallela ipsi  $DF$  ; dico factum . Quoniam enim, *constr.*  $FD$  perpendicularis est plano  $BC$ , &  $EA$  parallela est ipsi  $FD$  ; erit etiã, 8. 11. ipsa  $EA$  perpendicularis eidem plano . Q. E. F.

PRO

## PROPOSITIO XII.

**D**ato plano ( $AB$ ) à puncto ( $C$ ) quod in illo datum est, non excitabuntur ad easdem partes due perpendiculares ( $CD$ ,  $CE$ ).

Quoniam enim hæ duæ lineæ se mutuò secant, idcirco sunt in eodem plano; quòd si utraqùe dicatur esse perpendicularis plano subjecto; essent, 6. 11. sibi mutuò parallelæ, cum tamen existant in eodem plano, & conveniant in eodem puncto  $C$ : quæ quidem se mutuò elidunt.

## PROPOSITIO XIV.

**S**i eadem linea recta ( $AC$ ) ad duo plana ( $EF$ ,  $GH$ ) perpendicularis sit; hæc plana erunt sibi mutuò parallelæ.

Sumatur in planorù alterutro  $EF$  quodvis punctum  $B$ , ad quod ducatur  $AB$ ; erunt 2. 11.  $AC$ , &  $AB$  in eodem plano; Tum, 31. 1. ducatur ex puncto  $B$  linea  $BD$  parallelæ ad  $AC$ ; erit etiam, 8. 11.  $BD$  perpendicularis utrique plano; quòd si jungatur linea  $CD$ ; erunt, 3. def. 11. anguli  $ABD$ ,  $CDB$  recti; ergo 38. 1.  $AB$  &  $CD$  sunt sibi parallelæ; adeoque figura  $ABDC$  est parallelogrammum, ac proinde, 34. 1.  $BD$  quæ ostensa est utrique plano perpendicularis, æquatur ipsi  $AC$ ; eodemque modo ostendetur omnes utrique plano perpendiculares,



culares, æquales esse; ac proindè plana erant inter se parallela, quandoquidem jisdem semper distant intervallis.

PROPOSITIO XV.

**S**I dua rectæ lineæ ( $AB, AC$ ) se mutuò tangentes ad duas rectas lineas ( $DE, DF$ ) non in eodem consistentes plano, & se etiam mutuò tangentes, sint parallela; parallela sunt quæ per ipsas ducuntur plana.

Ex A, 11.11. duc AG rectam plano EF, &, 31.1. in eodem plano EF fiant GH, GI parallela ipsi DE, DF; erunt etiam, 9.11. GH, GI parallela ad AB, AC. Quoniam igitur, *constr.* & 3. *def.* 11. anguli IGA, HGA recti sunt; erunt etiam, 29.1. anguli CAG, BAG recti; ergo, 4.11. linea GA recta est plano BC; atqui eadem AG, *constr.* recta est plano EF; ergo 14.11. ipsa plana sunt sibi parallela. Q. E. D.

PROPOSITIO XVI.

**S**I duo plana parallela ( $AB, CD$ ) plano quopiam ( $HEOGF$ ) secantur; communes sectiones ( $EH, GF$ ) erunt etiã sibi parallela.

Nam si dicantur non esse parallela, cum sint in eodem plano secante, convenient aliquibi, ut puta in O: Atqui, 2.11. totæ HEO, FGO sunt in planis AB, CD productis; ergo ipsa etiam plana convenient in puncto O; contra hyp. PRO-

## PROPOSITIO XVII.

**S**I duæ rectæ lineæ ( $ACE$ ,  $BDF$ ) parallelis planis ( $IH$ ,  $LK$ ,  $NM$ ) secantur; in eadem ratione secabuntur. (hoc est  $AC$  ad  $CE$  ut  $BD$  ad  $DF$ .)

Ducantur lin. æ  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ , & jungantur  $AF$ . Quoniam ergo, *byp.* plana sunt parallela; erunt etiam, 16. 11. sibi parallelæ communes sectiones  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ ; ergo, 2.6. erit  $BD$ , ad  $DF$  ut  $AO$  ad  $OF$ , atq; hæc ut  $AC$  ad  $CE$ ; ergo, 11.5. erit  $BD$  ad  $DF$  ut  $AC$  ad  $CE$ . Q.E.D.

## PROPOSITIO XVIII.

**S**I recta linea ( $AB$ ) plano cui piam ( $CD$ ) sit perpendicularis; etiam omnia, quæ per ipsam ( $AB$ ) ducuntur, plana ( $EG$  &c.) eidem plano ( $CD$ ) perpendicularia erunt.

Ductum sit per  $AB$  planum quodpiam  $EG$  faciens cum plano  $CD$  sectionem  $FG$  rectam lineam, è cuius aliquo pūcto  $H$  ducatur, 31.1. linea  $HI$  parallela ipsi  $AB$ ; erit, 8.11.  $HI$  etiam recta plano  $CD$ , rectæque etiam erunt eidem plano omnes perpendiculariter ductæ ad sectionem  $GF$ ; ergo, 4. def. 11. planum  $EG$  rectum est plano  $CD$ , eademque ratione ipsi plano  $CD$  rectæ erunt omnia plana ducta per  $AB$ . Q.E.D.

PRO-

PROPOSITIO XIX.

**S**I duo plana ( $AB, CD$ ) se mutuo secantia plano cuiuspiam ( $GM$ ) ad rectos sint angulos; communis etiam eorum sectio ( $EF$ ) eidem plano ( $GM$ ) ad rectos angulos erit.

Quoniam enim plana  $AB, CD$  ponuntur recta plano  $GM$ ; ergo, 4. def. 11. ex puncto  $F$  sumpto in utroque plano  $AB, CD$  duci poterit perpendicularis ipsi plano  $GM$ , quæ tamen, 13. 11. unica erit, & propterea eorundem planorum communis sectio.

Q. E. D.

PROPOSITIO XX.

**S**I solidus angulus ( $OBCD$ ) tribus planis angulis ( $BOD, DOC, BOC$ ) contineatur; ex his duo quilibet, ut ut assumpti, reliquo sunt majores.

Nam si tres anguli sunt æquales; res est clara: sin verò inæquales, maximus esto  $BOC$ , ex quo auferatur  $BOA$  æqualis ipsi  $BOD$ , & fiat  $OD$  æqualis ipsi  $OA$ : ducanturque  $BAC, BD, DC$ .

Quoniam latus  $BO$  commune est, &  $OD$  æquatur, constr. ipsi  $OA$ , & angulus  $BOA$ , angulo  $BOD$ ; erit, 4. 1. linea  $BA$  æqualis lineæ  $BD$ : sed, 20. 1.  $BD$  pl.  $DC$  maj. sunt quam

quàm BC; ergo, subductis æqualibus BA ,  
& BD ; erit , 5. *ax.* 1. DC major , quàm  
AC : atqui, *constr.* OD æquatur ipsi, OA,  
& latus OC commune est, at verò, *ut prius*,  
basis DC; major est quàm AC ; ergo erit ,  
25. 1. angulus COD major quàm AOC ;  
adeòq; 4. *ax.* 1. BOD pl. COD maj. sunt  
quàm BOC. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXI.

**O**mnis solidus angulus sub minoribus ,  
quàm quatuor rectis angulis planis ,  
continetur .

Esto solidus angulus O, & planis angulis  
ipsum componentibus subtendantur rectæ  
BC, CD, DE, EA, AB in uno plano exi-  
stentes. Quo facto constituitur Pyramis,  
cujus basis est Polygonum BCDEA, ver-  
tex O, totque cincta triangulis, quot plani  
anguli componunt solidum O. Jamverò,  
quia, 20. 11. duo anguli OBA, OBC ma-  
jores sunt uno ABC, & duo OAB, OAE  
majores sunt uno ABC, & duo OAB, OAE  
majores sunt tertio BAE, & sic deinceps;  
erunt triangulorum COB, BOA, AOE,  
EOD, DOC circa basim anguli simul sum-  
pti majores omnibus simul sumptis angulis  
basis pyramidalis BCDEA: sed, *Schol.* 32. 1.  
anguli baseos una cum quatuor rectis fa-  
ciunt bis tot rectos, quot sunt latera, sive  
quot triangula; ergo, 4. *ax.* 1. omnes trian-  
gulorum circa basim anguli una cum qua-  
tuor

tuor rectis conficiunt amplius quam bis tot rectos, quot sunt triangula; ergo subductis, hinc, atque illinc angulis circa puncta A, B, C, D, E; erunt anguli solidum angulum componentes minores 4. angulis rectis.  
Q. E. D.

PROPOSITIO XXII.

**S**I fuerint tres anguli plani (A, B, HCI) quorum duo utlibet assumpti reliquo sunt majores, comprehendant autem illos æquales rectæ lineæ (AD, AE, BF, BG, CH, CI) fieri potest ut ex rectis lineis æquales illas rectas connectentibus (DE, FG, HI) triangulum constituatur.

Fiat enim angulus HCK æqualis angulo B, & lineæ CK lineæ CH, ducanturque KH, & KI; Igitur, 4. 1. æquabuntur KH, & FG, & quoniam hyp. angulus ICK major est angulo A, & latera hos angulos comprehendentia sunt æqualia; erit, 24. 1. DE minor quam KI, quæ, 20. 1. minor est quam HI pl. HK, hoc est, ut prius, quam HI pl. s FG: similique ratione ostenduntur quævis duæ reliqua majores esse; ac proinde, 22. 1. ex his 3glum constitui potest. Q. E. D.

PROPOSITIO XXIII.

**E**X tribus angulis planis (A, B, C) qui simul sumpti quatuor angulis rectis sint minores, & quorum duo quæmeduncumque

que assumpti reliquò sint majores solidam  
angulum (*OLIK*) constituere,

Fac *AD*, *AE*, *BF*, *BG*, *CM*, *CN* æqua-  
les inter se, & 22. 11. ex subtenfis *DE*, *FG*,  
*MN*, vel ex totidem iſſis æqualibus fiat  
triangulum *LKI*, circa quod, 5. 4. descri-  
batur circulus.

Oſtendendum autem hic primò eſt ma-  
jorem eſſe *AD* quàm *LR* ſemidiametrum;  
Nam aliàs *AD*, vel eſſet minor quàm *LR*,  
vel ipſi æqualis. Si æqualis; ergo æqua-  
buntur etiam *LR*, & *RK* tam ipſi *AD*,  
quàm cæteris *AE*, *BF* &c.; atqui, *conſtr.*  
*DE*, & *LI* æquantur; ergo, 8. 1. angulus  
A angulo *LRI* æquabitur, ſimiliquè ratio-  
ne angulus B angulo *LRK*, & angulus C  
angulo *LRK*: atqui, *hyp.* A pl. B pl. C mi-  
nores ſunt quatuor angulis rectis: ergo etiã  
tres anguli circa idem punctum R minores  
erunt quatuor angulis rectis. Q. E. A.  
Sin verò dicatur *AD* minor quàm *LR*,  
ſiant *RV*, & *RP* æquales ipſis *AD*, & *AE*,  
& ducatur *PV*. Quoniam ergo, 7. 5. eſt  
*RI* ad *RP* ut *RL* ad *RV*; erit, 2. 6. *PV*  
parallela ad *IL*; adeoque, 29. 1. 3gla *PRV*,  
& *IRL* erunt ſibi æquiangula; ergo, 4. 6.  
erit *RI* ad *IL* ut *RP* ad *PV*, atqui *RI* ma-  
jor eſt quàm *RP*; ergo *IL*, hoc eſt *DE*  
major erit quàm *PV*: Igitur quoniam, f.  
*hyp.* *AD*, & *AE* æquantur ipſis *RP*, & *RV*  
& baſis *DE* major eſt, ut prius quàm *PV*;  
erit, 25. 1. angulus A major quàm *PRV*;  
eademq; ratione oſtendetur angulus B ma-  
jor

jor, quàm LRK, & angulus C major quàm IRK; Quod est absurdum: Nam tres anguli dati plani minores sunt quatuor rectis, anguli verò circa punctum R sunt quatuor rectis æquales; ergo AD major est quàm LR: Quòd & simili ratione ostenderetur in cæteris casibus; quando nempe centrum circuli est extra 3glum LKI, vel in uno ex lateribus ipsius.

Inveniatur ergo excessus ORq. quo ADq. majus est quàm LRq. & 12. 11. ex centro circuli erigatur OR recta plano ejusdẽ circuli, & ducantur OL, OK, OI. Quoniã ergo, *constr.* & 3. *def.* 11. angulus LRO rectus est; erit, 47. 1. OLq. æquale ipsi composito ORq. pl. RLq., cui *constr.* æquatur ipsum ADq. ergo æquabuntur OL, & AD: sed & æquantur, 15. *def.* & 2. *ax.* 1. OR pl. RL, & OR pl. RI, & OR pl. RK; ergo æquabuntur OL, OI, OK tam inter se, quàm ipsis AD, AE, &c.: sed & æquantur, *constr.* bases DE, FG, & MN lateribus 3gli inscriptis; ergo, 8. 1. æquabuntur anguli A, & LOI: B, & LOK: C, & IOK; adeoque factus est angulus solidus ad O ex tribus angulis planis datis. Q. E. F.

# PROPOSITIO XXIV.

**S**I solidum (AB) parallelis planis contineatur; adversa illius plana sunt 3gra similia, & æqualia.

Quoniam planum AC, secans plana parallela facit, 16. 11. sectiones AH, DC parallelas,

O

parallelas,

parallelas, & secans plana parallela AE, BH, facit sectiones parallelas AD, CH; ideo ADCH est pgrum, similique ratione reliqua Ppi plana sunt pgra. Quia ergo AF ad HG, & AD ad HC sunt parallelæ; erit, 10. 1. triangulus DAF æqualis angulo CHG; sed, 34. 1. æquantur AF, & HG; HC, & AD, adeoque, 7. 5. est AF ad AD, ut HG ad HC; ergo 3gla FAD, GHC similia sunt, & æqualia, ac proinde, 34. 1. & 6. ax. 1. pgra AE, & BH sunt similia, & æqualia, idemque de reliquis oppositis planis ostensum puta. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXV.

**S**I solidum parallelepipedum (ABCD) plano (EF) secetur, adversis planis (AD, CB) parallelo; erit quemadmodum basis (AH) ad basim (BH); ita solidum (DE) ad solidum (CE).

Concipiatur parallelepipedum ABCD produci utrinque, & sume AT, & BK æquales ipsis AE, & BE, & ponantur plana TQ, KP planis AD, BC parallela; Igitur, 36. 1. & 1. def. 6. & 24. 11. parallelogrammata LM, & GH, uti & DL, & FG, necnon TQ, & AD &c. similia, & æqualia sunt; adeoque, 10. def. 11. æquantur Pppa AQ, & AF, uti & BP, & BF; ergo solida TF, & K ita multiplicia sunt solidorum DE, BF, ac bases TH, & KH basium AH, & BH. Quod si basis TH major, vel minor sit quam KH, vel ipsis æqualis; erit, 24. 11., & 9. def. 11. similiter



similiter solidum  $TF$  majus, vel minus  
quàm solidum  $KF$ , vel ipsi æquale; adeo-  
quẽ erit, 6. def. 5.  $AH$  ad  $BH$  ut  $DE$  ad  $CE$ .

Q. E. D.

PROPOSITIO XXVI.

**A**d datam rectam lineam ( $AB$ ) ejusq;  
punctum ( $A$ ) constituere angulum  
solidum ( $ABIO$ ) æqualem solido angulo  
dato ( $CDFL$ ).

Demittatur, 11. 11. utcunque recta  $LG$   
perpendicularis plano  $DCF$ , & per  $G$  du-  
catur utcunq; in plano  $DCF$  recta  $DF$  sub-  
tendens angulum planum  $DCF$ , atq; ita  
ducantur  $LD$ , &  $LF$ : deinde fiat  $AB$  æqua-  
lis ipsi  $CD$ , & angulus  $BAI$  angulo  $DCF$ ,  
& sumatur  $BK$  æqualis ipsi  $DG$ , atque ex  
puncto  $K$ , 12. 11. erigatur perpendicularis  
 $KO$  æqualis ipsi  $GL$ , atque ducantur cæ-  
teræ lineæ; dico factum; quòd jam ex ipsa  
constructione patet.

PROPOSITIO XXVII.

**A**da recta linea ( $AB$ ) dato paral-  
lelepipedo ( $MD$ ) simile similiter-  
que positum parallelepipedum ( $AK$ ) con-  
stituere.

Ex angulis planis  $BAQ$ ,  $QAI$ ,  $BAI$ , qui  
sint æquales angulis planis  $HMN$ ,  $NMO$ ,  
 $HMO$  fiat 26. 11. angulus solidus  $A$  æqua-  
lis

lis angulo solido M : atque tum fiat BA ad AQ, ut HM ad MN, atque deindè fiat AQ ad AI, ut MN ad MO, & perficiatur parallelepipedum AK ductis planis parallelis; & dico factum. Nam, *constr.* & 1. *def.* 6. parallelogrammata BQ, & NH sunt similia; uti & IQ, & ON, necnon IB, & OH; ergo; ergo 24. 11. sicut in datis parallelogrammis opposita oppositis, ita etiam in constructis opposita oppositis sunt similia; adeoque, 9. *def.* 11. ipsa solida sibi mutuò similia sunt. Q. E. F.

### PROPOSITIO XXVIII.

**S**i solidum parallelepipedum (AB) plano (DCGF) secetur per Diagonios (DF, CG) adversorum planorum (AE, BH); bisariam secabitur solidum (AB) ab ipso plano (DCGF)

Nam quia, 24. 11. DC, & FG sunt sibi æquales, & parallelæ; idcirco, 33. 1. planum DCGF est pgrum, & quoniam, 24. 11. pgra AE, & BH sunt sibi æqualia, ac similia; erunt etiam, 34. 1. 3gla AFD, HGC, DFE, CGB sibi æqualia, & similia, atque etiam, 24. 11. AC & AG ipsis BF, & BD æqualia sunt, & similia; ergo prismatis DA-FCHG omnia plana æqualia sunt, & similia omnibus planis prismatis DEFCBG; ac proindè, 9. *def.* 11. hoc prisma illi æquatur. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO XXIX.

**S**OLIDA parallelepipedæ ( $AQBHFE-DC$ ,  $AQBHNSRK$ ) super eandem basim ( $AQBH$ ) & inter eandem parallela plana, constituta, quorum insistentes lineæ ( $AF$ ,  $AN$ ) collocentur inter easdem lineas ( $AQ$ ,  $FS$ ); sunt sibi mutuo æqualia.

Siquidem, *hyp.* & 10. def. 11. prismata  $AFNHCK$ ,  $QESBDR$  sibi mutuo æquantur: Si ergo ab utroque auferas commune prisma  $MENODK$ , & utrique addas commune prisma  $AMQHOB$ ; æquabuntur, & 2. ax. 1. ipsa data  $Pppa$ . Q. E. D.

PROPOSITIO XXX.

**S**OLIDA parallelepipedæ ( $CEOAXD-KB$ ,  $CEOAMNGF$ ) super eandem basim ( $CEO A$ ), & inter eandem parallela plana constituta, quorum insistentes lineæ ( $CX$ ,  $CM$ ) non collocentur inter easdem lineas ( $CE$ ,  $XV$ ) sibi mutuo æquantur.

Fiat enim productis lineis  $XDV$ ,  $BKL$ ,  $FMR$ ,  $GNV$ )  $Pppum$   $CEOARVLI$ , cujus insistens lineæ  $CK$  collocetur inter easdē  $CE$ ,  $XV$ ; æquabitur ergo, ex precedenti,  $Pppum$  constructum utroque dato, adeoque & illa inter se. Q. E. D.

O 3

PRO.

## PROPOSITIO. XXXI.

**S**I Pppa (EHGFCDBA, OcNML-  
aKI) constituentur super aequales ba-  
ses (EHGF, OcNM) & in eadem alti-  
tudine aequabuntur sibi mutuo.

Si Pppa habeant latera ad bases recta; ad  
latus Oc productum fiat pgrum *ebgfcdba* æquale  
& simile Pgro EHGF; adeoque, 24. 11. &  
10. def. 11, Pppa *ebgfcdba*, EHGFCDBA  
sunt sibi æqualia, & similia: Tum perfici-  
atur reliqua Pppa *efQNa* bPK, *RSfemba*;  
Quibus positis;

*OcNMLaKI* ad *efQNa* bPK  
(25. 11.)  
OeNM ad *efQNa* (hyp. & 7. 5.)  
Æqu. hæ EHGF ad *efQNa* (const. & 7. 5.)  
Rationes *ebgfcdba* ad *efQNa* (35. 1. & 7. 5.)  
*eRSf* ad *efQNa* (25. 11.)  
*eRSfemba* ad *efQNa* bPK (29.  
11. & 7. 5.)  
*ebgfcdba* ad *efQNa* bPK.

Ergo, 9. 5. æquantur sibi mutuo Pppa Oc-  
NMLaKI, & *ebgfcdba*. sive EHGFCDBA.

Q. E. D.

Quod si Pppa HB, & OK habeant latera  
basibus obliqua; ponantur super easdē bases,  
& in eadē altitudine parallelepipeda, quo-  
rum latera basibus sint recta; erunt 31. &  
29. 11. ipsa inter se, & obliquis æqualia;  
ac proinde, 1. & 1. obliqua etiam inter se.

Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO XXXII.

**S**olida Pppa (ABCD, FIMN) sub eadem altitudine, inter se sunt, ut bases (AB, FI).

Producatur IHE, & fiat, 45. 1. Pgrum FE æquale ipsi AB, & compleatur Pppum EFML; erit ergo AB ad IF, 7. 5. ut EF ad FI, quæ sunt, 25. 11. ut Pppum EFML ad Pppum FIMN, quæ sunt, ut prius, & 7. 5. ut Pppum ABCD ad Pppum FIMN: adeoque, 11. 5. erit AB ad IF ut ABCD ad FIMN. Q. E. D.

PROPOSITIO XXXIII.

**S**imilia solida Pppa (gdbh, OQRT) inter se sunt in triplicata ratione homologorum laterum gm, MO

Producantur rectæ gmo, bmn, dmq, & fiat mo, mn, mq æquales ipsis MO, MN, MQ; adeoque, 17. 11. Pppum oqrt æquale, & simile erit Pppo OQRT: tum perficiantur reliqua Pppa doay, dofr: Itaque Pppum gdbh ad Pppum oqrt, hoc est ad Pppum OQRT se habet, ut Pppum gdbh ad doay, pl. doay ad dofr, pl. dofr ad oqrt: hoc est (32. 11.) ut Pgrum cm ad do, pl. am ad dn, pl. dn ad nq: hoc est (1. 6.) ut linea gm ad mo, pl. bm ad mn, pl. dm ad mq: hoc est (byp. 10. def. 5.) ut gm ad mo, (sive ad MO) ter. Q. E. D.

O 4

CO-

**COROLL.** Hinc si fuerint quatuor lineæ rectæ cōtinuè proportionales; erit prima ad quartam ut Pppum super primam descriptum ad Pppum simile, similiterquè descriptum super secundam.

### PROPOSITIO XXXIV.

**A** *Equalium solidorum. parallelepipedorum (ADCB, EHGF) bases, & altitudines sunt in reciproca proportione; & e converso.*

Nam si sint latera CA, GE ad bases recta, & æquantur non modò altitudines inter se, sed & bases; res est clara. Sin verò, altitudines sint inæquales; à majori EG abscindatur EI æqualis ipsi AC, & per I ducatur planum IK parallelum basi EH. Igitur; In 1. hyp.

|                     |   |                               |        |
|---------------------|---|-------------------------------|--------|
| Æqu. hæ<br>Rationes | { | AD ad EH (32. 11.)            | Q.E.D. |
|                     |   | Ppp. ADCB ad Ppp. EHik (7.5.) |        |
|                     |   | Ppp. EHGF ad Ppp. EHik        |        |
|                     |   | (32. 11.)                     |        |
|                     |   | GX ad IX (1.6.)               |        |
|                     |   | GE ad IE (7.5.)               |        |
|                     |   | GE ad AC.                     |        |

In 2. hyp.

|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Æqu. hæ<br>Rationes | { | Ppp. ADCB ad Ppp. EHik  | Ergo, |
|                     |   | (32. 11.)               |       |
|                     |   | AD ad EH [hyp.]         |       |
|                     |   | GE ad AC (7.5.)         |       |
|                     |   | GE ad IE (1.6.)         |       |
|                     |   | GX ad IX (32. 11.)      |       |
|                     |   | Ppp. EHGF ad Ppp. EHik. |       |

Ergo, 11. & 9. 5. æquantur Pppa AD CB, & EHGF. Q. E. D.

Quòd si latera ad bases sint obliqua; erigantur super iisdem basibus, & in eadem altitudine Pppa recta; erunt obliqua rectis æqualia; adeòque etiam obliqua erunt in reciproca proportionem basium, & altitudinum. Q. E. D.

COROLL. Quæ de Pppis demonstrata sunt à Propos. 29. usque ad hanc conveniunt etiam Prismatibus triangularibus, quippe quæ sunt Ppporum dimidia.

### PROPOSITIO XXXV.

**S**I fuerint duo plani anguli ( $EDF$ ,  $BAC$ ) æquales, quorum verticibus ( $D$  &  $A$ ) sublimes recta lineæ ( $DG$ ,  $AL$ ) insistant, quæ cum lineis primò positis angulos contineant æquales ( $GDE$  ipsæ  $LAB$  &  $GDF$  ipsi  $LAC$ ); in sublimibus autem lineis ( $DG$ ,  $AL$ ) qualibet sumpta fuerint puncta ( $G$  &  $L$ ) & ab his ad plana, in quibus consistunt anguli primùm positi ( $EDF$ ,  $BAC$ ) ductæ fuerint perpendiculæres ( $GH$ , &  $LM$ ; à punctis vero  $H$ , &  $M$ ) quæ in planis à perpendicularibus fiunt, ad angulos primùm positos adiunctæ fuerint rectæ lineæ  $HD$ , &  $MA$ ; hæc cum sublimibus ( $DG$ ,  $AL$ ) æquales angulos ( $H DG$ ,  $MAL$ ) comprehendunt.

Q. 5.

Fiant

Fiant  $DI$ , &  $AL$  æquales, atque tum fiat  $IK$  parallela ad  $GH$ , & fiant deindè  $kF$  ad  $DF$ , uti &  $kE$  ad  $DE$ , necnon  $MC$  ad  $AC$ , atque demum  $MB$  ad  $AB$  perpendiculares, & ducantur rectæ  $FE$  &  $CB$ ;  $IF$ ,  $LC$ ;  $IE$ , &  $LB$ . Quoniam ergo, *conf.*  $IK$  parallela est ad  $GH$ , quæ, *byp.* perpendicularis est plano subjecto; erit etiam, 8. 11.  $IK$  perpendicularis eidem plano; adeoque, 3. *def.* 11. anguli  $IkF$ ,  $IkD$ ,  $IkE$  recti sunt, eadè-que ratione recti sunt anguli  $LMC$ ,  $LMA$ ,  $LMB$ . Igitur;

$\begin{cases} DIq. \\ IKq. pl. KDq. \\ IKq. pl. KFq. pl. FDq. \\ IFq. pl. FDq. \end{cases}$   
 Æqu. hæc  
 (47. 1.)

Ergo, 48. 1. angulus  $IFD$  rectus est. Ità etiam

$\begin{cases} DIq. \\ IKq. pl. KDq. \\ IKq. pl. KEq. pl. EDq. \\ EDq. pl. IEq. \end{cases}$   
 Æqu. hæc  
 [47. 1.]

Ergo, 48. 1. angulus  $IED$  rectus est. Ità etiam

$\begin{cases} ALq. \\ LMq. pl. MAq. \\ LMq. pl. MCq. pl. CAq. \\ CAq. pl. LCq. \end{cases}$   
 Æqu. hæc  
 (47. 1.)

Ergo, 48. 1. angulus  $LCA$  rectus est. Ità demum

$\begin{cases} LAq. \\ LMq. pl. MAq. \\ LMq. MBq. pl. BAq. \\ LBq. pl. BAq. \end{cases}$   
 Æqu. hæc  
 (47. 1.)

Ergo,



Ergo, 48.1. angulus LBA rectus est: sed &, hyp. anguli IDE, & LAB æquantur sibi mutuò, &, const. ID æquatur ipsi LA; ergo, 26.1. æquabuntur DE, & AB: eademque ratione DF, & AC: IE, & LB: IF, & LC; adeoque, 47.1. æquabuntur AM, & DK, ac proinde si ex DIq. auferatur DKq. atque ex LAq. auferatur AMq; æquabuntur IKq. & LMq. adeoque & lineæ IK, & LM. Ergo 3gla IDK, LAM sibi mutuò æquilatera sunt; ac proinde, 8.1. angulus IDK æquabitur angulo LAM. Q. E. D.

COROLL. Itaque, si fuerint duo anguli plani æquales, quorum verticibus sublimes rectæ lineæ æquales insistant, quæ cum lineis primò positis angulos contineant æquales, utrumque utrique; erunt à punctis extremis linearum sublimium ad plana angulorum primò positorum demissæ, perpendiculares inter se æquales.

# PROPOSITIO XXXVI.

**S**i tres rectæ lineæ (DE, DG, DF) proportionales fuerint; quod ex his tribus sit solidum Pppum (DH.) æquale est descripto à media proportionali DG solidum Pppo, quod æquilaterum quidem sit, æquiangulum verò ei, quod describitur à tribus.

Quoniam enim, hyp. est DE ad DG, sive ad IK, ut DG sive IL ad DF; idcirco, 14.6. æquabuntur Pgra FE, & LK, sed  
&

& hyp. æquantur altitudines GD, & IM, necnon anguli solidi ad D, & I; ergo 31. 11. æquantur sibi mutuò Pppa FEGH, & LKMN. Q. E. D.

## PROPOSITIO XXXVII.

**S**I quatuor rectæ lineæ (A, B, C, D) proportionales fuerint; quod ab extremis describitur parallēlepipedum æquale est ei, quod ipsi simile, similiterque positum describitur à mediis, & è converso.

Nam sint super A, B, C, D descripta solida similia, similiterque posita, ut puti cubi: ergo.

1. Hyp.

Æqu. hæ  
Rationes { Ac. ad Bc. (33. 11.)  
          { A ad B ter. (hyp.)  
          { C ad D ter. (33. 11.)  
          { Cc. ad Bc. Q. E. D.

2. Hyp.

Æqu. hæ  
Rationes { A ad B ter. (33. 11.)  
          { Ac. ad Bc. (hyp.)  
          { Cc. ad Bc. (33. 11.)  
          { C ad D ter. Q. E. D.

PRO.

PROPOSITIO XXXVIII.

**S**I planum ( $AB$ ) ad planum ( $AC$ ) rectum fuerit, & ab aliquo puncto ( $B$ ) eorum que sunt in uno planorum ( $AB$ ) ad alterum planum ( $AC$ ) perpendicularis ( $EF$ ) ducta fuerit; hæc in planorum communem sectionem ( $AD$ ) cadet.

Nam, si f.p. cadat  $EF$  extra communem sectionem  $AD$ . Tum in plano  $AC$  ducatur  $FG$  perpendicularis ad  $AD$ , jungaturque  $FG$ ; ergo in  $\triangle EFG$  sunt duo anguli recti. Q.E.A.

PROPOSITIO XXXIX.

**S**I solidi Pppi ( $AB$ ) eorum, quæ ex adverso planorum ( $AL$ ,  $BE$ ) latera ( $AE$ ,  $EL$ ,  $LH$ ,  $HA$ , &  $ÆF$ ,  $PB$ ,  $BV$ ,  $VÆ$ ) bifariam secta sint; per sectiones autem plana ( $MNTR$ ,  $DOXZ$ ) sint extensa; planorum communis sectio ( $CK$ ) & Pppi diameter ( $AB$ ) bifariam se mutuo secabunt.

Ducantur rectæ  $CA$ ,  $CL$ , &  $KÆ$ ,  $KB$ .  
Quoniam 34.1. & 7. ax. 1. latera  $ÆX$ , &  $ÆR$  æquantur lateribus  $BZ$ ,  $ZK$ , & 29.1. angulus  $ÆXK$  alterno angulo  $BZK$ ; ergo, 4.1. æquabuntur  $ÆK$ , &  $BK$ , & anguli  $ÆKX$ ,  $BKZ$ ; adeoque, Schol. 15.1.  $ÆKB$  est

est una recta linea, eademq; ratione ACL  
est una recta linea. Caterum, *byp.* tam  
AÆ, & HV, quàm HV, & LB sūt parallelæ,  
& æqu. adeoque, 9. 11. AÆ, & LB sunt sibi  
parallelæ, & æquales; ac proindè, 33. 1.  
AL, & ÆB sunt etiam sibi parallelæ, &  
æquales; adeoque, 7. 11. tam AB, quàm  
CK sunt in eodem plano AEBL. Quo-  
niam ergo æquantur sibi mutuò anguli ad  
verticem ASC, & BSK, uti & alterni ACS,  
& BKS, & æquantur AC, & BK; erit, 26. 1.  
AS æqualis ipsi BS, uti & CS æqualis ipsi  
KS. Q. E. D.

COROLL. Hinc in omni Pppo. Dia-  
metri se mutuò bisecant in puncto S.

### PROPOSITIO XXXX.

**S**I fuerint duo Prismata ejusdem alti-  
tudinis, quorum alterum habeat ba-  
sim (MNQP) Pgrum, alterum verò ba-  
sim (BCD) 3glum, atque pgrum duplum  
sit 3gli; æquabuntur sibi mutuò ipsa Pris-  
mata.

Quippè si perficiantur Pppa BA, & ML  
erunt hæc ob basim, & altitudinum æqua-  
litatem, sibi mutuò æqualia; adeoque, 7.  
ax. 1. æquabuntur etiam inter se ipsa Pris-  
mata, utpote, 28. 11. Ppporum dimidia.

Q. E. D.

L A V S D E O.

# LIBER <sup>327</sup> XII.

## PROPOSITIO I.



*Quæ sunt in circulis polygonæ  
similia (ABCDE, FG  
HIK) inter se sunt ut  
quadrata diametrum (AL  
FM).*

Ducantur AC, BL, FH, GM. Quoniam  
ergo, *byp.* & 1. *def.* 6. angulus ABC æqua-  
tur angulo FGH, atque est AB ad BC ut  
FG ad GH; idcirco, 6.6. æquantur angu-  
li ACB, & FHG; adeoque, 21. 2. etiam  
anguli ALB, & FMG: atqui, 31. 3. angu-  
li ABL, & FGM recti sunt; ergo 3glæ ABL  
& FGM sibi mutuò sunt æquiàngulæ; adeo-  
que, 4.6. est AB ad FG, ut AL ad FM; ac  
proinde, 22.6. est polyg. ABCDE ad po-  
lyg. FGHIK, ut ALq. ad FMq. Q.E.D.

COBOLL. Hinc polygonorum similiũ  
circulo inscriptorum ambitus sunt ut dia-  
metri: Quippè, *byp.* & 12. 5. est AB pl.  
BC pl. CD pl. DE pl. EA ad FG pl. GH  
pl. HI, pl. IK pl. KF ut AB ad FG, quæ sunt,  
ut prius, ut AL ad FM.

## PROPOSITIO II.

**C**irculi inter se sunt quemadmodum  
quadrata diametrorum.

Nempè si sit circulus CEQF ad magni-  
tudinem

tudinem quampiam  $X$  ut  $CFq$ , ad  $ÆTq$ . §.  
 Dico æuari sibi mutuo magnitudinem  $X$ ,  
 & circulum  $TMNÆ$ .

Nam, si f. p. sit  $X$  minor, quàm circulus  
 $TMNÆ$ , sitque excessus magnitudo  $Z$ , i pfi  
 verò, circulo inscribatur quadratum  $SI$ ,  
 quod utpotè dimidium circumscripti qua-  
 drati, quod majus est circulo, majus quidē  
 erit, quàm semicirculus. Bisecentur jam  
 arcus  $mS$ ,  $SM$ ,  $Mn$ ,  $mn$ , & trahantur eorū  
 subtensæ, atque per  $Æ$  ducatur tangens  $ab$  :  
 & quoniam  $ab$  parallela est ad  $mn$ ; erit 41.  
 1. 3glum  $mÆ$  dimidiū pgrī  $abmn$ , adeoq;  
 majus quàm dimidium segmenti  $mÆn$ ; ea-  
 demque ratione reliqua 3gla majora sunt,  
 quàm dimidia reliquorum segmentorum.  
 Quod si iterum bisecentur arcus  $mÆ$ ,  $Æn$ ,  
 &c. & trahantur subtensæ; erunt semper  
 3gla majora quàm segmentorum dimidia;  
 adeoque, si è circulo  $TMNÆ$  detrahatur  
 quadratum  $SI$ , & è reliquis segmentis detra-  
 hantur 3gla, & hoc fiat deinceps; tandem,  
 1. 10. relinquetur aliqua magnitudo minor  
 quàm  $Z$ . Perventum ergo sit ad segmen-  
 ta  $mÆ$ ,  $Æn$  &c., quæ simul sumpta minora  
 sint quàm  $Z$ ; ergo erit  $X$  (sive circulus  
 $TMMÆ$  minus  $Z$ ) minor quam polygo-  
 num  $ÆPSTMNÆ$  (sive, quàm circulus  
 $TMNÆ$  minus segment.  $mÆ$  pl.  $Æn$  &c.  
 Concepiatur ergo alteri circulo inscribi si-  
 mile polygonum: Tum, quoniam est, 1.  
 12. polyg.  $ACDEQFGHA$  ad polyg.  $ÆP-$   
 $PSTMNÆ$ , ut  $CFq$ . id  $ÆTq$ . quæ sunt, *byp*,  
 ut circulus  $TMNÆ$  ad  $X$ , atque primum  
 poly-

polygonum minus est circumscripto circulo; ergo, 14. 5. etiam alterum polygonum minus erit quam X; cum tamen ostensum fuerit majus; Quæ repugnant.

Sit deinde si f. p. X major quam circulus TMNÆ & concipiatur esse, X ad circum-  
lum CEQF ut circuli TMNÆ ad Z; ergo  
f. *byp.* & 14. 5. erit circulus CEQF ma-  
jor quam Z: atqui, *byp.* & *invert.* est ÆTq.  
ad CF; ut X ad circumulum CEQF, quæ sunt,  
*byp.* ut circuli TMNÆ ad magnitudinem  
Z, quæ minor est, ut prius quam circulus  
CEQF: Quæ, ex p. parte *byp.* repugnant.

Corol. Hinc ut circulus ad circumulum, ita  
polygonum in illo descriptum ad simile  
polygonum in hoc descriptum.

### PROPOSITIO III.

**O**mnis Pyramis (ABCO) triangula-  
rem habens basim, dividitur in duas  
pyramides (ADEH, HMNO) æquales  
inter se, similesque tam sibi quam toti, &  
in duo prismata æqualia (HMNDBF,  
FENDEH), quæ simul sumptæ majoræ  
sunt dimidio totius Pyramidis (ABCO).

Bisecentur latera pyramidis in punctis,  
D, F, E, H, M, N, & jungantur rectæ DF,  
FE &c. Quoniam ergo latera pyramidis  
sunt secta proportionaliter; ideo, 2. 6.  
erit HM ad AB: MN ad BC: FN ad OB  
&c. parallelæ; adeoque, 9. 11. DF ad HN  
uti & NF ad HD erit parallelæ; ergo, 29. 11.

381a

3gla quæ, totam comprehendunt pyramidem, erunt similia 3glis, quæ emergunt ex laterum bisectione: hæc verò inter se non modò similia, sed & æqualia erunt: quin immò 10. & 15. 11. 3glum HMN parallelum erit ad 3glum DBF, uti & 3glum FCN ad 3glum DEH: vnde perspicuum est, pyramides ADEH, HMNO sibi mutuò æquari, & non modò sibi sed & toti pyramidi ABCO similes esse: deindè solida HMNDBF, FCNDEH esse prismata sita inter parallela plana ABC, HMN, pgrum verò DFCE, quod unius prismatis est basis, duplum esse 3gli DBF quod basis est alterius prismatis; adeòque, 40. 11. ipsa prismata sibi æquari, quorum alterum HMNDBF, utpotè totum sua parte, majus est pyramide DBFM, cui, *constr.* æquatur pyramis ADEH; ac proindè duo prismata simul sumpta majora esse duabus pyramidibus simul sumptis; adeoque majora esse dimidio totius pyramidis ABCO. Q. E. D.

## PROPOSITIO IV.

**S**I fuerint due Pyramides (BACO, KLMN) ejusdem altitudinis, triangulares habentes bases (BAC, KLM), sit autem illarum utraque divisa, & in duas pyramides (BEDH, HGIO: & KPQT, TSVN) æquales inter se, & similes toti, & in duo prismata æqualia HGLEAF, FCIEDH; TSVPLR, RM-



*RMVPQT*), ac eodem modo divisa sit utraque pyramidum, quæ ex superiore divisione natæ sunt, idque semper fiat; erit, ut unius pyramidis basis ad alterius pyramidis basim, ita & omnia, quæ in una pyramide prismata ad omnia, quæ in altera pyramide prismata, multitudine equalia.

Siquidem (adhibendo constructionem præcedentis) est, 15.5. AC ad AF, ut LM ad LR: ergo, 22.6. est 3glū BAC ad EAF, ut KLM ad PLR: atq. altern. BAC ad KLM ut EAF ad PLR, quæ sunt Schol. 34.11.) ut Prisma HGIEAF ad TSVPLR, quæ sunt constr. & 7.5. ut Prisma FCIEDH ad RMVPQT; ergo, 11. & 12.5. erit 3glum BAC ad KLM, ut Prism. HGIEAF pl. FCIEDH ad Prism. TSVPLR pl. RMVPQT.

Q. E. D.

Quòd si dividantur eodem modo pyramides ex prima divisione genitæ; erunt quatuor nova prismata hinc effecta ad quatuor illine producta ut bases HGI, & BED ad bases TSV, & KPQ, hoc est, 4.6. & 11.5. ut BAC ad KLM. Q. E. D.

## PROPOSITIO V.

**S**ub eadem altitudine existentes pyramides (*BACO*, *KLMN*) triangulares habentes bases (*BAC*, *KLM*); inter se sunt ut bases,

Nam

Nempe, si sit  $\text{zglum. BAC}$  ad  $\text{kLM}$ ,  
ut pyramis  $\text{BACO}$  ad solidum quodpiam  
 $Z$ ; dico  $\text{aquare } Z$ , & pyramidem  $\text{kLMN}$ .

Nam, si fieri potest, sit  $Z$  minus, quam  
pyramis  $\text{kLMN}$  magnitudine  $X$ , & divi-  
datur pyramis  $\text{kLMN}$  in prismata, & py-  
ramides, ut in precedentibus, donec, i. 10.  
relictæ pyramides sint minores, quam  $X$ .  
Quonia igitur, *f. hyp.* tota pyramis  $\text{kLMN}$   
 $\text{æquatur ipsi composito } Z \text{ pl. } X$ . atque,  
*constr.* relictæ pyramides simul sumptæ mi-  
nores sunt, quam  $X$ ; ergo relictæ prismata  
simul sumpta majora sunt, quam  $Z$ . Iam  
verò alteram pyramidem  $\text{BACO}$  totidem,  
similibusque divisionibus resolutam con-  
cipe, ac pyramis  $\text{kLMN}$  divisa est; ergo,  
4. 12. erunt omnia prismata pyramidis  $\text{BA-}$   
 $\text{CO}$  ad omnia prismata pyramidis  $\text{kLMN}$ ,  
ut basis  $\text{BAC}$  ad basim  $\text{kLM}$ , quæ, *hyp.* sunt,  
ut pyramis  $\text{BACO}$  ad  $Z$ ; atqui, 9. ax. 1.  
omnia prismata pyramidis  $\text{BACO}$  minora  
sunt, quam ipsa tota pyramis  $\text{BACO}$ ;  
ergo, 14. 5. omnia prismata pyramidis  
 $\text{kLMN}$  minora sunt, quam  $Z$ ; cum ta-  
men ostensa fuerint majora: Quæ repu-  
gnant.

Sit deindè, si fieri potest,  $Z$  majus, quam  
pyramis  $\text{kLMN}$ , & concipiatur esse pyra-  
midem  $\text{kLMN}$  ad  $X$ , ut  $Z$  ad pyr.  $\text{BACO}$ ,  
quæ, *hyp. & invert.* sunt, ut  $\text{zglum kLM}$  ad  
 $\text{zglum BAC}$ : Quoniam ergo, *f. hyp.* py-  
ramis

ramis KLMN minor est, quàm Z; erit,  
14. 5. magnitudo X minor, quàm praymis  
BACO. Quod fieri nequit; quippè osten-  
sum est in prima parte hujus, quod esse ne-  
quit, ut basis ad basim ita pyramis ad soli-  
dum altera pyramide minus. Reliquum  
ergo est, ut pyramis KLMN æquæ. ut ip-  
si Z.

Q. E. D.

PROPOSITIO VI.

**S**ub eadem altitudine existentes pyra-  
mides ( *ABCDEF*, *OPLMNK* )  
& polygonas habentes bases, inter se  
sunt, ut bases.

Nam resolutis polygonis in triangula;  
Erit, 5. 12. *alternan.* & 12. 5. Pyram.  
*ABCF* pl. *ACDF* pl. *ADEF* ad triangu-  
lum *ABC* pl. *ACD* pl. *ADE*, ut pyram.  
*ABCF* ad triangulum *ABC*, quæ sunt,  
5. 12. & *alternan.* ut pyram. *OPLK* ad  
ad triangulum *OPL*, quæ sunt, 5. 12.  
*alternan.* & 12. 5. ut pyram. *OPLK* pl.  
*OLMK*, pl. *OMNK* ad triangulum *OPL*,  
pl. *OLM*, pl. *OMN*; adeoque 11. 5. & *al-  
ternan.* est tota Pyramis *ABCDEF* ad to-  
tam pyramidem *OPLMNK*, ut polygo-  
nom *ABCDE* ad polygonum *OPLMN*.

Q. E. D.

Idipsum

Idipsum porro demonstrabitur si pyramidum bases non habeant latera æquè multa; Quippè ostensum est, esse totam Pyr. ABCDEF ad polig. ABCDE, ut pyramid. ABCF ad 3gl. ABC; atque *altern.* erit Pyramidis ad Pyramidem, ut polygonam ad 3glum. Q.E.D.

## PROPOSITIO VII.

**O**Mne Prisma (*ABFDCE*) triangularem habens basim dividitur in tres pyramides (*ABCF, ADCF, FEDC*) æquales inter se, triangulares etiam bases habentes.

Nam ductis prorum diametris FC, FD, AC: æquabuntur, 34.1. triangula ABC, & ADB; ergo, 5.12. sibi mutuò æquabuntur æquè altæ pyramides, ABCF, & ADCF: eademquè ratione æquantur sibi pyramides FEDC, & FADC, quæ eadem est ac ADCF. Q.E.D.

**COROLL.** Hinc quælibet pyramis tertia pars est prismatis eandem cum illa habentis basim, & altitudinem. Nam resolutio prismatis polygoni in prismata trigona, & pyramide polygoni in pyramides trigonas; erunt, 7.12. singulæ partes prismatis triplæ singularum partium pyramidis: adeoque, 1.5. erit totum prismatis polygoni totius pyramidis polygonæ triplum. Q.E.D.

PRO-

PROPOSITIO VIII.

**S**imiles Pyramides  $ABCD$ ,  $FUGH$  quæ triangulares habent bases ; in triplicata sunt ratione homologorum laterum ( $BC$ ,  $OG$ )

Nam si perficiantur Pppa  $BAICDMKL$ ,  $OFNGHQEP$  ; hæc, 9. def. 11. similia erūt, & datarum pyramidum (28. 11. & 7. 12.) sextupla ; ergo, 15. 5. erūt Pyramis ad sibi similem Pyramidem, ut Pppum ad sibi simile Pppum, nimirum, 33. 11. in triplicata ratione laterum homologorum.

Q. E. D.

COROLL. Hinc , similes polygonæ pyramides sunt etiam in triplicata ratione laterum homologorum, utpotè res solubiles in trigonas pyramides.

PROPOSITIO IX.

**A**Equalium Pyramidum , & triangulares bases habentium, bases sunt in reciproca proportionem altitudinem : & e converso.

1. Hyp. Nam si perficiatur Pppa ; erunt hæc ( 28. 11. & 7. 12. ) æqualium pyramidum, utrunq; utriusq; sextupla , adeoque, 6. ax. 1. sibi mutuo æqualia ; Adeoq; 34. 11. ipsorum altitudines ( quæ datarum etiam pyramidum sunt altitudines ) sunt in reciproca

proca proportione basium, seu pgorum, quæ basium pyramidalium dupla sunt, atq; 15. 5. in eadem cum illis ratione.

**Q. E. D.**

2. *Hyp.* Facta eadem constr. Quoniam, *hyp.* Pporum bases sunt in reciproca proportionem altitudinum; idcirco, 34. 11. æquantur ipsa Pppa sibi mutuò; adeoque, 7. ax. 1. etiam sibi æquantur pyramides, utpotè Pporum subextuplæ.

**Q. E. D.**

**COROLL.** Quæ de Pyramidibus demonstrata sunt tribus prop. præcedentibus, conveniunt etiam prismatibus, quandoquidem hæc tripla sunt pyramidum eandem basim, & altitudinem habentium.

## PROPOSITIO X.

**O**mnis conus tertia pars est cylindri, habentis eandem cum ipso basim (*CABD*), & altitudinem æqualem.

Si negas: Sit primus Cylindrus major quàm tres coni, magnitudine Z. Quoniã ergo quadratum circulo circumscriptum est duplum inscripti, adeoque prisma super quadratum *CABD* circulo inscriptum est dimidium prismatis super quadratum eidem circulo circumscriptum in eadem altitudine positi, ac est inscriptum prisma, & cylindrus (nam prismata æquæ altitudinis se habent, ut bases), & quoniam, 9. ax. 1. prisma circumscriptum majus est cylindro; idcirco

idcirco prisma inscriptum majus est quàm dimidium cylindri: eademquè ratione prisma super basim AEB descriptum, cylindro æquè altum, majus est dimidio segmenti cylindrici AEB. Continuetur ergo bisectio arcuum, & subtrahantur prismata, donec, 1. 10. segmenta cylindrica residua minora sint, quàm Z: hisquè positis;

Quoniam, *f. hyp.* 3 Coni pl. Z. æquantur Prismatici polygono pl. segment. cylindr. atqui, *constr.* Z majus est quàm segment. cylindr. Ergo 3 Coni minores sunt prismate polygono, quod, 7. 12. æquatur 3 Pyramidibus; adeoque unus conus minor est una pyramide ejusdem altitudinis ad basim CABD: Quod, 9. ax. 1. est absurdum.

Sin conus tertia parte cylindri major dicatur, magnitudine Z. Quoniam, *f. hyp.*  $\frac{2}{3}$  cylindri pl. Z. æquatur pyramidi polygonæ pl. segment. conic. atqui, *constr.* Z majus est, quàm segmenta conica; ergo  $\frac{2}{3}$  cylindri min. est. Pyramide polygonæ, cui, 7. 12. æquatur  $\frac{2}{3}$  Prismatis polygoni; adeoque cylindrus minor est prismate ejusdem altitudinis ab basim CABD: Quod, 9. ax. 1. est absurdum.

## PROPOSITIO XI.

**S**ub eadem altitudine existentes cylindri, & conus (ADQGO, mSMnK) inter se sunt, ut bases.

Nempe, si sit circulus ADQG ad circum mSMn, ut conus ADQGO ad magnitudinem

P

tudinem

tedinem quempiam  $X$ ; Dico æquari  $X$ , & nonum  $mSMnK$ .

Nam, si fieri potest, sit conus  $mSMnK$  minor, quàm  $X$  magnitudine  $Z$ , & facta constructione juxta primam Decimi, ut in præcedenti, itaut  $Z$  majus sit residuis segm. conicis. Quoniam, f. *byp.*  $X$  pl.  $Z$  æqu. Pyramidi  $mSMnK$  pl. segm. conic. atque, *constr.*  $Z$  maj. est segmentis conicis; Ergo  $X$  min. est pyramide  $mSMnK$ : atq; facta simili construct. & præparatione in cono  $ADQGO$ ; Erit prima Pyramis ad secundam Pyramidem, 6. 12. ut primum polygonum ad secundum polygonum, quæ sunt *cor.* 2. 12. ut primus circulus ad secundum circulum, qui sunt *byp.* ut primus conus ad  $X$ : atqui prima pyramis, 9. *ax.* 1. minor est primo cono; ergo, 14. 5. secunda pyramis minor est, quàm  $Z$ ; cum tamen ostensa fuerit major.

Deindè, si fieri potest, sit  $X$  maj. quàm secundus conus, & concipiatur esse secund. conus ad  $Z$ , ut  $X$  ad primum conum, hoc est, *byp. & invert.* ut secundus circulus ad primum: Atqui, f. *byp.* secundus conus minor est, quàm  $X$ ; ergo, 14. 5.  $Z$  min. est quàm primus conus; quod repugnat primæ parti hujus, quippè in qua ostensum est, quod *esse nequit circulus ad circulum, ut conus ad solidum altero cono minus*. Ergo reliquum est æquari conum  $mSMnK$ , &  $X$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO XII.

**S**imiles coni, & cylindri ( $ADQGO$ ,  $mSMnK$ ) sunt in triplicata ratione  
dia-



*diametrorum (CF, ÆT) quæ in basibus.*

Nempè CF ad ÆT ter sit ut primus Conus ad magnitudinem quampiam X ; dico æquari X, & alterum Conum.

Nam, si fieri potest, sit alter conus minor quàm X, magnitudine Z : & facta constructione, ut in præcedentibus, donec Z majus sit residuis segmentis conicis ; erit, *ut prius*, pyramis *mS MnK* major quàm X. Ducantur jam axes conorum, & cæteræ rectæ : Quoniam, *Hyp.* conī sunt similes ; idèò, 24. *def.* 11. est EB ad BO, ut MR ad RK, atque, *hyp.* anguli EBO, MRK sunt æquales, ergo, 6. 6. 3 glā EBO, MRK sunt similia, ergo, 4. 6. erit EO ad MK ut EB ad MR, quæ sunt (ob angulos EBQ, MRN æqualibus arcubus insistentes, æquales, & 7. 5. ob latera circum hos angulos proportionalia) ut EQ ad MN, quæ sunt, simili ratione ut QO ad NK ; ergo 5. 6. 3 glā EOQ, MKN sunt similia, eademque ratione reliqua unius pyramidis latera reliquis alterius pyramidis lateribus similia sunt ; adeoque, 9. *def.* 11. etiam ipsæ pyramides sunt sibi similes ; quæ proinde, *cor.* 8. *huj.* sunt ut EQ ad MN, sive, *ut prius*, ut EB ad MR, sive, 7. 5. & 15. 5. ut CF ad ÆT ter, quæ sunt, *hyp.* ut primus conus ad X ; ergo, 11. 5. prima pyramis ad secundam pyramidem est ut primus Conus ad X : atqui prima pyramis minor est primo Cono, quippe cui inscribitur ; ergo, 14. 5. secunda pyramis minor est quàm X ; cum tamen ostēsa fuerit major ; quæ repugnant.

L 2

fin

Sin verò  $X$  majus ponatur quàm sec. Conus ; sit sec. Conus ad  $Z$  ut  $X$  ad primum Conum, quæ sunt, ut prius, & invert. ut sec. Pyramis ad primam, quæ sunt, 8. *hujus* ut  $EQ$  ad  $MN$  ter, quæ sunt, ut prius, ut  $CF$  ad  $ÆT$  ter : atqui, f. *byp.*  $X$  majest sec. Cono ; ergo, 14.5. primus Conus major est quàm  $Z$ , quæ repugnant : Nā ostensum est in prima parte hujus, quod esse nequit diameter ad diametrum in basibus Conorum ut Conus ad magnitudinem altero cono minorem.

Quoniam verò Cylindri utpotè conorū tripli, se habent ut coni ; erunt & ipsi in triplicata ratione diametrorum in basibus.

### PROPOSITIO XII.

**S**I Cylindrus ( $MNGH$ ) secetur plano ( $IL$ ) adversis planis ( $MN, GH$ ) parallelo ; erit ut cylindrus ( $ML$ ) ad cylindrum ( $IH$ ) ita axis ( $CD$ ) ad axem ( $CO$ ).

Producatur axis utrinque, ita ut constitutis cylindris  $HE, FR$  æqualibus ipsi  $IH$ , & facto cylindro  $NS$  æquali ipsi  $ML$ ; sit 11. *huj.* totus cylindrus  $LR$ , ita multiplex cylindri  $IH$  ac est axis  $CA$  multiplex ipsius  $CO$  : & ex altera parte cylindrus  $LS$  ita multiplex cylindri  $ML$ , ac est axis  $CK$  ipsius  $CD$ . Quod si  $CA$  major, vel minor sit quàm  $CK$ , vel ipsi æqualis; erit etiam 11. *huj.* cylindrus  $LR$  maj. vel min. cylindro  $LS$ , vel ipsi æqualis ; ergo, 6. *def.* 5. erit cyl.  $ML$  ad cyl.  $IH$  ut  $CD$  ad axem  $CO$ . Q. E. D.

PRO.

ergo, alter. est FL ad LK ut CI ad CQ, quæ sunt, 15.5. ut CD ad CF, (nimirum, cor. 10. *bujus* ut 2 CI ad 2 CQ); ergo, compon. est FK ad LK ut CD pl. CF ad CF; ergo, 22.6. est FKq. ad LKq. ut quadratum lacticum sub CD pl. CF [hoc est, 1. *buj.* 5 CFq.] ad CFq. ergo FKq. est 5 LKq. Itaque si Rationalis BO ponatur 8; LO erit 4; LK erit 1; adeoque LKq. erit 1. BK erit 5; adeoque BKq. erit 25. & FKq. erit 5 [Nam, *ut prius* est FKq ad LKq. ut 5. ad 1.] Vndè patet, BK, & FK esse Rationales sibi pot. tantum commens. ; adeoque 74. 10. BF esse Apotomen, cujus congruens est FK: Quoniam verò, *ut prius* BKq. minus FKq. est 20. idcirco, 9. 10. BK, est long. incommens. lineæ potenti quadratum sub Bk minus FK; adeoque (4. *def. ex tertis* 10.) BF est Apotome Quarta. Quoniam verò, 8. & 17. 6. æquantur ABq. & rectangulum sub BO, & BF; idcirco, 95. 10. AB erit Minor. Q. E. D.

## PROPOSITIO XII.

**S**I in circulo triangulum æquilaterum (ABC) describatur; trianguli latus (AB) potentia triplum est ejus (AO), quæ ex centro circuli ducitur.

Quoniam, cor. 10. 13. æquantur arcus BE, & EC; ideò arcus BE est  $\frac{1}{6}$  totius circumferentiæ; ergo, 15. 4. æquantur lineæ BE, & OE; adeoque

Æqu.

Æqu. hæc  $\left\{ \begin{array}{l} 4 \text{ BEq. (ut prius)} \\ 4 \text{ OEq. (4.2.)} \\ 1 \text{ AEq. (47.1.)} \\ 1 \text{ ABq. pl. BEq.} \end{array} \right.$

Ergo, 3. ax. 1. æquantur ABq. & 3 BEq.  
Q. E. D.

COROLL. 1. AEq. ad ABq. est ut 4 ad 3. Tum ABq. ad AFq. est etiam ut 4 ad 3. (Nam est AE ad AB ut AB ad AF)

2. Æquantur OF, & FE; nam 3glum EBO est æquilaterum, & BF ad EO perpendicularis; ergo EO secatur bifariam in F. Atque hinc demum æquantur AF, & OE pl. OF, & 3 OF.

### PROPOSITIO XIII.

**P**Yramidem (GEFO) constituere, & data sphaera completi; & demonstrare quod sphaera diameter (AB) sit sexquialtera in potentia lateris (EF) ipsius Pyramidis.

Circa datam AB fiat semicirculus AEB, atque 10. 6. DB sit  $\frac{1}{2}$  ipsius AD, & ex puncto D erige perpendicularem DE, & trahantur BE, AE. Tum ad intervallum ipsius GI æqualis ipsi DE fiat circulus, cui inscribatur 3glum æquilaterum EFG, & 12. 11. ex centro I erigatur normalis IO æqualis ipsi AD, & producaturol in oppositam partem, itaut tota OK æquetur diametro AB, & jungantur rectæ OE, OF, OG; dico solidum GEIO esse Pyramidem expetitam.

Si

PROPOSITIO XIV.

**S**uper aequalibus Basibus ( $AC, P Q$ )  
existentes Coni, & Cylindri inter se  
sunt ut altitudines ( $HO, \& BK$ ).

Pro ducto enim axe  $BK$  in  $D$ , itaut  $kD$   
æquetur ipsi  $HO$ ; erit, 11. *bu*j. cylindrus  
 $PN$  æqualis pfi  $EC$ : atqu est, 7.5. cyl.  $PN$   
ad cyl.  $ABC$  ut cyl.  $EC$  ad cyl.  $ABC$ , qui  
sunt, 12. *bu*j. ut axis  $Dk$ , sive  $HO$  ad  $kB$ .

**Q. E. D.** Idem de conis ut potè cylindro-  
rum sub triplis dictum puta.

PROPOSITIO XV.

**A** Equalium conorum ( $MHN, RBS$ )  
& cylindrorum ( $ML, RD$ ) altitu-  
dines sunt in reciproca basium proportionē:  
Et si adsit hæc proportio reciproca; æqua-  
buntur sibi con, ut & cylindri.

Si altitudines æquantur; æquabuntur etiā  
bases; & res clara est. Sin altitudo  $OB$  maj.  
sit quā  $Hk$ : fiat  $OG$  æqualis ipsi  $Hk$ ; erit  
ergo, 14. *bu*j.  $OB$  ad  $OG$ , sive ad  $HK$  ut cyl.  
 $RD$  (sive cyl.  $ML$ ) ad cyl.  $RE$ , quæ sunt, 11.  
*bu*j. ut basis  $MN$  ad  $RS$ .

**Q. E. D.**

Atque è converso: erit, 11. *bu*j. cyl.  $ML$   
ad cyl.  $RE$ , ut basis  $MN$  ad  $RS$ , quæ sunt,  
*hyp.* ut altitudo  $OB$  ad  $Hk$ , sive ad  $OG$ , quæ  
sunt, 14. *bu*j. ut cyl.  $RD$  ad  $RE$ ; adeòq; 9.5.  
æquan-

æquantur Cylindri ML, & RD. Q.E.D.

Porro simili demonstratione utimur in Conis .

## PROPOSITIO XVI.

**D** Vobus circulis circa idem centrum (*K*) existentibus ; in majori circulo polygonum æquilaterum , & parium laterum inscribere , quod non tangat minorem circulum .

Secet Diameter AC minorem circulum in D , ex quo erige perpendicularem EF . Tum biseca semicirculum ABC , ejusque semissem BC , donec arcus IC minor evadat arcu EC , & ab I dimitte perpendicularem IL . Liquet primò , arcum IC totam majoris circuli circumferentiam metiri , numerumq; arcuum esse parem , adeoq; subtensam IC esse latus polygoni inscriptibilis , quod interiorem circulum non continget ; Nam , 16.3. EF tangit interiorem circulum , ipsi verò EF , 28.1. parallela est IL , quæ propterea circulum non tangit , neque proinde CI , CL circulum interiorem tangunt .

Q.E.F.

COROLL. Hinc recta IL circulum non tangit .

## PROPOSITIO XVII.

**D** Vobus sphaeris circa idem cētrum existentibus ; in majori sphaera solidum polie-

*poliedrum inscribere quod nō tangat superficiem minoris sphaerae.*

*Constructio.* Secentur ambæ sphaeræ plano transeunte per centrum, & constituyente circulum EFGH in minori sphaera, & ABCV in majori. In plano autem horum circulorum ducantur duæ diametri se mutuò perpendiculariter secanter AC, BV: In circulo ABCV, 16. 12. inscribatur Polygonum æquilaterum VMLZC &c. circulum minorem non tangens. Tum ducatur in eodem plano ex angulo Z per centrum commune D diameter Zh, & 12. 11. erigatur DO in sublimi, recta ad subiectum planum ABCV: per DO, sive juxtà DO lineam insistentem, per quæ diametros AC, Zh duci concipiantur plana; quæ proindè, 18. 11. eidem subiecto plano ABCV recta erunt; adeoque, 33. 6. in superficie majoris sphaeræ quadrantes DOC, DOZ, efficient. In his autem quadrantibus 1. 4. aptentur rectæ CP, PQ, QR, RO: OS, ST, TX, XZ, ipsis CZ, ZL, LM, MV, æquales, & æquè multæ. Quod si idè feceris in reliquis quadrantibus OL, OM &c. tam supra, quàm infra horizontem ABCV, atque inter lineolas CP, ZX &c. plana duxeris; dico factum.

*Demonstratio Primæ Partis.* A punctis P, & X ad subiectum planum ABCV ducatur, 12. 11. perpendiculares Pd, XY, quæ 38. 11. in communes sectiones AC, Zh cadent. Quoniam igitur tã anguli recti PdC, XYZ, quàm PCd, XZY, 27. 3. sunt æquales; id-

P 4

circò,

circò, 32. r.  $\angle$  gla PdC, XYZ sunt æquian-  
gula : sed & , *constr.* æquantur PC , & XZ ;  
ergo, 26. 1. æquabuntur Pd, & XY uti & Cd,  
& ZY ; adeòque, 15. *def.* & 3. *ax.* 1. æqua-  
buntur Dd, & DY ; ergo, 7. 5. erit Dd, ad  
dC, ut DY ad YZ ; adeòque, 2. 6. dY, & CZ  
sunt parall. Quia verò, *ut prius*, sibi æquatur  
Pd, & XY, & ipsi plano subjecto sunt perpẽ-  
diculares, adeòq; 6. 11. sibi parallelæ ; erunt  
etiam, 33. 1. PX, & dY sibi æquales , & pa-  
rallæ ; adeòque, 9. 11. PX , & CZ erunt  
etiam sibi æquales, & parallelæ ; ergo, 7. 11.  
CPXZ, eademq; ratione PQTX, & QRST,  
&  $\angle$  gla ROS totidem sunt plana . Quod  
si eadem constructio continetur in tota  
sphæra ; constructum erit Polyedrum .

*Demonstratio secundæ Partis .* Ex centro  
D ducatur Dc recta plano PCZX , & jun-  
gantur cP, cZ, cX, cC . Quoniam ergo ,  
4. 6. DZ ad ZC est ut DY ad Yd ; atque DZ  
major est quàm DY ; erit etiam, 14. 5. CZ  
major quàm Yd, sive, 33. 1. quàm PX, pari-  
terquè PX major erit quàm QT, & QT ma-  
ior quàm RS. Et quia, *constr.* anguli DcC,  
DcP, DcZ, DcX recti sunt ; latera verò DC,  
DP, DZ, DX utpotè radii sibi æquantur, &  
Dc est commune ; idcirco, 47. 1. sibi æquã-  
tur rectæ cP, cZ, cX, cC ; ac proinde 15.  
*def.* 1. circa quadrilaterum CPXZ describi  
potest circulus : in quo ob ZX, CP, & CZ,  
& ob CZ maiorem quàm PX ; idcirco, 28. 3.  
CZ plus quàm quadrantem subtendit , ergo,  
33. 6. angulus CcZ ad centrum est obtusus ;  
adeòque, 10. 2. CZq. majus est quàm 2 cCq,  
sive



sivè quàm  $cCq$ . pl.  $cZq$ . . Sit jam  $Zm$  perpendicularis ad  $AC$ ; quoniā angulus  $ADZ$  (hoc est 32.1.  $DZC$  pt.  $DGZ$ ) est obtusus; erit  $DCZ$ , sivè dimidius ipsius  $ADZ$  major dimidio recti; adeoque eò minor est  $CZm$  reliquus è recto angulo; adeoque, 19.1.  $Zm$  major est quàm  $Cm$ ; ac proinde  $CZq$ . (sivè  $mCq$ . pl.  $mZq$ .) minus est quàm  $2mZq$ . adeoque  $mZ$  major est quàm  $cC$ ; ac proinde 47.1.  $cD$  major est, quàm  $Dm$ : Atque punctum  $m$  est extrà interiorem sphaeram; ergo magis extrà ipsam erit punctum  $c$ ; adeoque planum  $CPXZ$ , (inter cujus pūcta, id quod propinquius est centro sphaeræ, est  $c$ ) interiorem sphaeram non continget. Et si ad planum  $PQTX$ . demittatur perpendicularis  $Da$ ; adhuc punctum  $a$  è centro  $D$  ulterius elongatur, & sic deinceps; Ergo polyedrum majori sphaeræ inscriptum, minorem non tangit. Q. E. F.

**COROLL.** Hinc, Si in qualibet alla Sphaera describatur Polyedrum, simile prædicto Polyedro, Proportio Polyedri in una sphaera ad polyedrum in altera, est triplicata ejus, quam habent sphaerarum diametri.

Nam, si ex centris sphaerarum ad omnes angulos basium dictorum polyedrorum rectæ lineæ ducantur; distribuentur polyedra in pyramides numero æquales, & similes, quarum homologa latera sunt semidiametri sphaerarum. Vt constat, si concipiatur harum sphaerarum minor intra majorem circa idem centrum descripta; congruent enim sibi mutuò lineæ rectæ ductæ à centro sphaeræ

ra

ræ ad basium angulos, ob similitudinem basium, ac propterea pyramides efficientur similes. Quare, cum singulæ pyramides in una sphaera ad similes pyramides illis similes in altera habeant (8. 12.) proportionem triplicatam laterum homologorum, hoc est, semidiametrorum sphaerarum; sint autem (12. 5.) ut una pyramis ad unam pyramidem, ita omnes pyramides, sive solidum polyedrum ex ipsis compositum, ad omnes pyramides, sive ad solidum polyedrum ex illis constitutum; habebit quoque polyedrum unius sphaerae ad polyedrum alterius sphaerae proportionem triplicatam semidiametrorum, atque adeo (15. 5.) diametrorum. Q.E.D.

### PROPOSITIO XVIII.

**S**phaera (*BAC, EDF*) sunt in triplicata ratione suarum diametrorum (*BC, EF*).

Nempè, si sit sphaera *BAC* ad sphaeram *K* in triplicata ratione diametri *BC* ad diametrum *EF*; Dico sibi æquari *K*, & *EDF*.

Sit enim, si fieri potest, *K* minor; quàm *EDF*, & concipe sphaeram *K* concentricam esse ipsi *EDF*, cui 17. 12. inscribatur polyedrum, sphaeram *K* non tangens, sphaeraeque *BAC* simile polyedrum; Hæc quidem polyedra, cor. 17. 12. sunt in triplicata ratione diametrorum *BC, EF*, adeoque, *hyp.* se habent ut sphaera *BAC* ad *K*; atqui polyedrum ipsi sphaerae *BAC* inscriptum, 9. ax. 1. minus est quàm sphaera *ABC*; ergo 14. 5. polyedrum alteri

alteri sphære EDF inscriptū minus est quàm interior sphæra K, proindèque totum minus erit sua parte . Q. E. A.

Sin verò sphæra K major dicatur , quàm sphæra EDF, & concipiatur esse sphæra EDF ad quāpiam aliam H, ut sphæra K ad BAC, hoc est, *byp. & invert.* in triplicata ratione diametri EF ad BC; atqui, *f.byp.* EDF minor ponitur, quàm K; ergo, 14.5. sphæra H minor erit, quàm ABC: Quod repugnat primæ parti hujus; quippè in qua ostensum est, quod *esse nequit diameter ad diametram* ser, *ut sphæra ad magnitudinem quandam altera sphæra, cujus dñt altera diameter minorem.* Ergo reliquum est, sibi æquari K, & EDF.

Q. E. D.

COROLL. Hinc, erit ut sphæra ad sphæram, ità polyedrum in una descriptum ad simile polyedrum descriptum in altera.

E. A. V S. D. E O.



LIBER

## LIBER XIII

## PROPOSITIO I.

**S**I recta linea ( $AB$ ) secundum extremam, & medianam rationem secetur. Majus segmentum ( $AC$ ) assumens lineam ( $AD$ ) dimidiam totius ( $AB$ ) quintuplum potest ejus, quod à dimidia totius describitur, quadrati :

Nam

$$\begin{array}{l}
 \text{DCq. (4.2.)} \\
 \text{DAq. pl. ACq. pl. 2 DAC} \\
 \text{(byp. & 1.2.)} \\
 \text{Æqu. hæc } \left\{ \begin{array}{l} \text{DAq. pl. ABC pl. BAC (2.2.)} \\ \text{DAq. pl. ABq. (4.2.)} \\ \text{DAq. pl. 4 DAq.} \\ \text{5 DAq. Q. E. D.} \end{array} \right.
 \end{array}$$

## PROPOSITIO II.

**S**I recta linea ( $DC$ ) sui ipsius segmenti ( $DA$ ) quintuplum possit; prædicti segmenti ( $DA$ ) dupla ( $AB$ ) extrema, ac media ratione secta majus segmentum est ( $AC$ ) reliqua pars ejus, quæ à principio rectæ ( $DC$ ).

Nam

DAq.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{DAq. pl. BAC, pl. ABC (2.2.)} \\ \text{DAq. pl. ABq. (4.2.)} \\ \text{DAq. pl. 4 DAq. (byp.)} \\ \text{DCq. (4.2.)} \\ \text{DAq. pl. ACq. pl. 2 DAC (1.2.)} \\ \text{DAq. pl. BAC, pl. ACq.} \end{array} \right.$   
 Equ. hæc  
 Ergo æquantur ABC, & ADq. Q.E.D.

PROPOSITIO III.

**S**i recta linea (AB) secundum extremam,  
 ac mediam rationem secetur; minus  
 segmentum (CB) assumens lineam (DC)  
 dimidiam maioris segmenti (AC), quintu-  
 plum potest ejus, quod à (DC) dimidia  
 maioris segmenti (AC) describitur, qua-  
 drati.

Nam

$\left\{ \begin{array}{l} \text{DBq. (6.2.)} \\ \text{ABC, pl. DCq. (byp.)} \\ \text{DCq. pl. ACq. (byp. & 4.2.)} \\ \text{4 DCq. pl. DCq.} \\ \text{5 DCq.} \end{array} \right.$   
 Equ. hæc Q.E.D.

PROPOSITIO IV.

**S**i recta linea (AB) secundum extremam,  
 ac mediam rationem secetur; quod à  
 tota (AB), quodque à minori segmento  
 (CB), utraque simul quadrata, tripla sunt  
 ejus, quod à majori segmento (AC) descri-  
 bitur, quadrati.

Nam

Nam

Equ. hæc { ABq. pl. CBq. (7.2.)  
 { 2 ABC, pl. ACq. (byp.)  
 { 2 ACq. pl. ACq.  
 { 3 ACq. Q. E. D.

## PROPOSITIO V.

**S**I recta linea (AB) secundum extremam, ac mediam rationem secetur (in C), apponaturque ei linea (AD) aequalis majori segmento (AC); tota recta linea (DB) secundum extremam, ac mediam rationem secabitur, & majus segmentum est, quæ à principio recta linea (AB),.

Nam est, byp. AB ad AD (sivè ad AC) ut AC ad CB, &, invert. est AD ad AB, ut CB ad AC, &, compon. erit DB ad AB, ut AB ad AC (sivè ad AD). Q. E. D.

SCHOL. Quòd si fuerit DB ad AB, ut AB ad AD; erit AB ad AD, ut AD ad CB, n mirum linea AB secundum extremam, ac mediam rationem secabitur.

Quoniam enim, byp. est DB ad AB, ut AB ad AD; ergo, divid. est AD ad AB, ut CB ad AD; ergo, invert. erit AB ad AD, ut AD ad CB. Q. E. D.

## PROPOSITIO VI.

**S**I recta linea Rationalis (AB) extrema, ac media ratione secetur (in C); utrūque

que segmentorum (AC, CB) Irrationalis est linea, quæ vocatur Apotome.

Nam si majori segmento AC addas AD æqualem ipsi  $\frac{1}{2}$  AB; mox, 1.13. æquabuntur DCq. & 5 ADq.; adeòq; 6.10. DCq. & ADq. sunt sibi commensurabilia: atque, *byp.* AB, ad òque etiam ejus dimidia AD est rationalis; ergo etiã DC est rationalis: Quia verò non est 5 ad 1, ut num. quadr. ad num. quadr; idcirco, 9.10. DC, & AD sunt rationales, sibi tantum pot. commens. adeòq; 74.10. AC, (sivè DC minus AD) est Apotome. Rursus, quia, *byp.* 17.6. æquantur ACq. & ABC, & ABC applicatur ipsi AB rationali; idcirco, 98.10. BC est Apotome.

Q.E.D.

## PROPOSITIO VII.

**S**I Pentagoni æquilateri (ACDEB) tres anguli, sivè qui deinceps, sivè qui non deinceps sunt, æquales fuerint; æquiangulum erit ipsum Pentagonum.

Quoniam *byp.* æquantur non modò latera BA, AC, CD, DE, EB, sed & anguli ab illis comprehensi; erunt, 4.1. sibi etiam æquales bases CB, AD, CE, quin & anguli ABC & CDA, uti & anguli CAF, & ACF; adeòquè, 6.1. æquantur AF, & CF, ac proinde etiam residuæ FB, & FD; ergo 3gla FBE, FDE, quibus latus FE est commune, sunt sibi æquilatera; ergo æquantur anguli FBE,

&

& FDE, sed, *ut prius*, æquantur anguli ABC & CDA; ergo æquabuntur toti CDE, & ABE. Tum ob latera & angulos interceptos æquales æquantur, 4. 1. anguli DEC, & ABC, necnon, *ut prius*, 5. 1. æquantur anguli CBE, & CEB; ergo æquabuntur toti DEB, & ABE.

Quòd si anguli CAB, CDE, DEB, qui non sunt deinceps, ponantur æquales; mox, 4. 1. æquabuntur anguli ABC, & DEC, quin & bases CB, & CE, adeoque, 5. 1. & anguli CEB, & CBE, adeoque toti DEB, & ABE; ac proinde, ob angulos in A, & E sibi deinceps æquales; erit, *ut prius*, æquiangulum ipsum Pentagonum. Q. E. D.

### PROPOSITIO VIII.

**S**I Pentagoni æquilateri, & æquianguli (ABCDE) duos angulos (BCD, CDE) qui deinceps sunt, subtendant rectæ lineæ (BD, CE); hæ extrema, ac medietate ratione se mutuò secant, & maiora ipsarum segmenta (BF, vel EF) sunt pentagoni latera.

Describatur circulus circa Pentagonum; ergo, 28. 3. æquabunt arcus ED & BC, adeoque, 27. 2. & anguli FCD, & FDC; ergo angulus BFC, qui, 20. 3. duplus est ipsius FDC, duplus etiam erit ipsius FCD: atqui etiam arcus BAE bis continet arcum ED, adeoque, 32. 6. angulus BCF est duplus ejusdem anguli FCD; ergo, 6. ax. 1. æquabuntur anguli



guli BCF, & BFC; adeoque 6.1. æquabuntur BC, & BF. Tum, quoniam, 27.3. triangula BCD, & CFD sunt sibi æquiangula; erit, 4.6. BD ad CD, ut CD ad FD, hoc est ut prius, & 7.5. erit BD ad BF, ut BF ad FD: eademquæ ratione erit EC ad EF, ut EF ad CF. Q.E.D.

PROPOSITIO IX.

**S**I Hexagoni latus (BE) & Decagoni latus (AB) in eodem circulo descriptorum componantur; tota recta linea (AE) extr. ac media ratione secabitur, majusque segmentum erit Hexagoni latus.

Ducatur Diameter ADC, & junge rectas DB, DE. Ergo, quoniam arcus AB est decima pars totius circumferentiæ; idcirco

|                   |   |                         |   |
|-------------------|---|-------------------------|---|
| Æqu. hi<br>Anguli | { | 4 BDA (hyp. & 27.3.)    | • |
|                   |   | BDC (32.1.)             |   |
|                   |   | BAD, pl. ABD (5.1.)     |   |
|                   |   | 2 ABD (32.1.)           |   |
|                   |   | 2 BED, pl. 2 BDE (5.1.) |   |
|                   |   | 4 BDE.                  |   |

Ergo, 22.1. & 2. ax. 1. æquatur anguli ADE, & ABD; adeoque 3 gla ADE, & ABD (nā habent ipsa etiam angulum communem in A) sunt æquiangula; ergo, 4.6. erit AE ad AD ut AD ad AB, hoc est, 15.4. & 7.5. AE ad EB, ut EB ad AB. Q.E.D.

**COROLL.** Hinc, 1. Si latus hexagoni alicujus circuli secetur extrema, ac media ratio-

ne; majus illius segmentum erit latus decagoni ejusdem circuli.

2. Hinc etiam, *ut prius*, 5. & 6. 1. æquabuntur rectæ  $AE$ , &  $DE$ , & quoniam  $BE$ , utpotè latus hexagoni, æquatur radio  $DF$ ; æquabuntur, 3. ax. 1. etiâ  $AB$ , &  $EF$ ; adeòq; etiam  $EF$  erit latus decagoni; ac proindè, *ut prius*, etiam erit  $DE$  ad  $DF$ , ut  $DF$  ad  $FE$ .

### PROPOSITIO X.

**S**I in circulo ( $ABCDE$ ) pentagonum æquilaterum ( $ABCDE$ ) describatur; Pentagoni latus ( $AB$ ) potest Hexagoni latus ( $FB$ ) & Decagoni latus ( $AH$ ), in eodem circulo descriptorum.

Ducatur diameter  $AG$ : biseca arcum  $AH$  in  $K$ , & ducantur  $FK$ ,  $FH$ ,  $FB$ ,  $BH$ ,  $HM$ . Quoniam semicirculus  $ABCG$  minùs arcus  $AC$  æquatur, *hyp.* & 3. ax. 1. semicirculo  $AEDG$  minùs  $AD$ ; idèò erit arcus  $CD$  bifariam sectus in  $G$ ; ergo æquabuntur arcus  $CG$ ,  $GD$ ;  $BH$ ,  $HA$ . Quoniam ergo, *hyp.* & *constr.* arcus  $HK$  est  $\frac{1}{2}$  ipsius  $HA$ , &  $BH$  est  $\frac{1}{2}$  ipsius  $BA$ ; erit  $BK$   $\frac{1}{2}$  ipsius  $BG$ ; adeòquè, 33.6. angulus  $BFK$  est  $\frac{1}{2}$  ipsius  $BFG$ , cui, 20.3. æquatur angulus  $BAG$ , sive  $BAF$ ; ac proindè æquantur anguli  $BFK$ , &  $BAF$ , sed & angulus in  $B$  est cõmunis, ergo 3 gl'a  $BFM$ , &  $BAF$  sunt sibi æquiangula; adeòq; 4.6. est  $AB$  ad  $BF$  ut  $BF$  ad  $BM$ ; ergo, 17.6. æquabuntur  $ABM$ ; &  $BFq$ . Rursus, *constr.*

et

¶ 27. 3. æquantur anguli AFK, & HFK, uti & radii FA, & FH, & FO est communis; ergo, 4. 1. æquantur AO, & HO, atque anguli AOF, & HOF, qui proinde recti sunt, & MO est cōmunis; ergo etiam, 4. 1. æquantur anguli OHM, sive AHM, & OAM, cui, 27. 2. æquatur angulus HBA; ergo 3gla AHB, & AMH, in quibus, *ut prius*, æquantur anguli AHM, & HBA, atque angulus in A est communis, sunt sibi æquiangula; adeoque, 4. 6. est AB ad AH, ut AH ad AM; ac proinde, 17. 6. AHq. æquatur ipsi BAM: Atqui, 2. 2. ABq. æquatur composito ABM pl. BAM; ergo ABq. æquatur ipsi composito BFq. pl. AHq. Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc linea recta FK, quæ ex centro arcum quem diam HA bisecat, etiã rectam HA illi arcui subtensam bisecat ad angulos rectos.

2. Diameter AG ex angulo quovis A pentagoni ducta, bisecat, & arcum CD, quem latus pentagoni CD subtendit, & ipsum etiã latus CD, ad angulos rectos.

SCHOL. 1. Hinc facilius quàm ex 11. 4. pentagonum regulare inscribemus circulo: Ducatur enim diameter AB, cui ex centro erigatur perpendicularis CD: Tum bisece-  
tur CB in E, & fiat EF æqualis ipsi ED; erit DF latus pentagoni; Nam

Æqu. hæc { BFC, pl. ECq. (6. 2.)  
EFq. (constr.)  
EDq. (47. 1.)  
DCq, pl. ECq.

Ergo,

Ergo, 3. ax. 1. æquantur  $BFC$ , &  $DCq$ . sive  $BCq$ .; adeoque, 17. 5. erit  $BF$  ad  $BC$  ut  $BC$  ad  $FC$ : quoniam ergo  $BC$  est latus Exagoni; erit, 9. 12.  $FC$  latus Decagoni; ac proinde, 10. 3.  $DF$  est latus Pentagoni. Q. E. F.

2. Et hinc facile demonstratur, rectam esse Pentagoni constructionem illam, ubi secta bisaria  $CB$  in  $E$  abscinditur  $EO$  æqualis ipsi  $EC$ , & ex  $D$  per  $O$  fit circulus, secans priorem circulum in  $M$ , &  $N$ , atque ducitur  $MN$ , quæ dicitur esse latus pentagoni. Quippe, *Sch. præcedenti* æquantur  $DE$ , &  $EF$ , atque, *constr.* æquantur  $EC$ , &  $EO$ ; ergo  $FC$ , quod *Sch. præced.* est latus decagoni, æquabitur ipsi  $DO$  sive, 15. def. 1. ipsis  $DM$ ,  $DN$ ; adeoque  $DM$  &  $DN$  sunt latera decagoni ac proinde  $MN$  est latus Pentagoni. Q. E. D.

## PROPOSITIO XI.

**S**I in Circulo rationalem habente Diameter (AG) pentagonum æquilaterum. (ABCDH) describatur; pentagoni latus (AB) irrationalis est linea, quæ vocatur Minor.

Duc Diameter  $BEO$ ; & fiat  $LK = \frac{1}{4}$  radii  $EO$ , &  $CQ = \frac{1}{4}$  lineæ  $CA$ . Quoniam ergo, cor. 10. 12. anguli  $AFL$ ,  $AIC$  recti sunt, & angulus in  $A$  est communis; idcirco, 32. 1. 3 gl.  $AFL$ ,  $AIC$  sunt fidei æquiangula, ergo, 4. 6. est  $CI$  ad  $FL$  ut  $CA$  ad  $LA$ , sive ad  $EO$ , quæ sunt, *constr.* & 15. 5. ut  $CQ$  ad  $LK$ ; ergo,

Si quidē, *constr.* anguli ADE, OIE, OIF, OIG recti sunt, atque DE, IE, IF, IG sibi æquatur, nec nō IO æquatur ipsi DA; ergo, 4. 1. sibi æquantur AE, OE, OF, OG. Quoniam verò 8. & *cor.* 20. 6. AD, sive 2 DB ad DB est ut ADq. ad DEq. erit etiam ADq. duplum ipsius DEq.; Igitur

Æqu. hæc  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AEq. (47.1.)} \\ \text{ADq. pl. DEq. (ut prius, \& 7.5.)} \\ \text{3 DEq. (constr.)} \\ \text{3 IEq. (12.13.)} \\ \text{EFq.} \end{array} \right.$

Ergo sibi æquantur AE, EF, OE, OF, OG; adeoque Pyramidis GEFO est æquilatera. Quod si punctum D puncto I applicetur, & linea AD lineæ IO superponatur; congruet etiam lineæ AB, & OK utpote æquales; adeòq; semicirculus AEB axi AB, vel OK circumductus transibit per puncta E, F, G; adeòque Pyramis GEFO inscripta est sphæræ cujus diameter est data AB. Q. E. F.

Quinimò est, 8. & *cor.* 20. 6. ABq. ad AEq. ut AB ad AE, quæ sunt, *constr.* ut 3. & 2.

Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc ABq. ad IEq. est ut 9. ad 2. Nam si AEq. erit 9; erit AEq. sive EFq. 6; ac proinde, 12. 13. IEq. erit 2.

2. Si C sit centrum sphæræ; erit AB ad CD ut 6. ad 1. Nam si AB ponatur 6; erit AC, 3; ac proinde, *constr.* AD erit 4; adeòque CD erit 1; Hinc

3. Est AB ad IO ut 6. ad 4. quæ sunt ut 3. ad 2; adeoque

4. Erit ABq. ad IOq, ut 9. ad 4.

PRO-

## PROPOSITIO XIV.

**O**ctaedrum ( $KEFDGL$ ) constituere, & data sphaera complecti: & demonstrare, quod sphaerae diameter ( $AB$ ) potentia sit dupla lateris ipsius Octaedri.

Super  $AB$  describe semicirculum  $AIB$ , & ex centro  $C$  erige perpendicularem  $CI$ , & ducantur  $AI$ , &  $BI$ . Tum super  $ED$ , cui aequalis sit ipsa  $AI$  fiat quadratum  $EDGF$ , cujus diametri  $DF$ ,  $EG$  se mutuò secant in centro  $O$ , & ex  $O$ , 12. 11. duc normalem  $LL$  aequalem ipsi  $AC$ , & producat  $LO$  ad oppositam partem, itaut  $OK$  aequetur ipsi  $OL$ , & connectantur ceterae lineae ut in schemate; erit  $KEFDGL$  Octaedrum quaesitum.

Siquidem  $AC$ ,  $CB$ ,  $FO$ ,  $OE$  &c. aequalium quadratorum semidiametri sibi mutuò aequantur; adeoque, 4. 1. in 2glis rectangulis  $LOE$ ,  $LOF$ ,  $FOE$  &c. bases  $LF$ ,  $FE$ ,  $EK$  &c. aequantur; ac proinde octo 2gla  $LEF$ ,  $LFG$ ,  $LGD$ ,  $LDE$ ,  $KEF$ ,  $KFG$ ,  $KGD$ ,  $KDE$  sunt aequalitera, adeoque Octaedrum constituent: Quod quidem sphaerae cujus centrum  $O$  & radius  $OL$  sive  $AC$  inscribi potest; (Siquidem, constr.  $AC$ ,  $OL$ ,  $OF$ ,  $OD$ ,  $OE$ ,  $OG$ ,  $OK$  sunt aequales) Q. E. F. Ceterum, 47. 1.  $ABq.$  sive  $LKq.$  est duplum ipsius  $ACq.$  sive  $LDq.$  Q. E. D.

**COROLL.** Hinc in Octaedro tres diametri  $EG$ ,  $FD$ ,  $IK$  se mutuò secant in centro sphaerae ad angulos rectos.

2. m

2. Item tria plana EFGD, FLDK, ELDK sunt quadrata se mutuo ad angulos rectos secantia.

3 Octaedrum dividitur in duas Pyramides similes, & æquales EDGFL, & EDGFK quarum basis communis est quadratum, EDGF.

4. Tandem bases Octaedri oppositæ sunt sibi mutuo parallele.

PROPOSITIO XV.

**C**ubum (EFLIPQVH) constituere, & sphaera complecti: & demonstrare quod sphaerae diameter (AB) potentia sit tripla lateris (EF) ipsius Cubi.

Super AB fiat semicirculus AOB, & 10.6. fiat AB tripla ipsius DB, & erigatur perpendicularis DO, & ducantur AO, & BO. Tum super EF, cui æquetur ipsa BO fiat quadratum EFLI, cuius plano insistat rectæ EP, FQ, IH. LV, ipsi EF æquales, & connectantur rectis HV, PQ, HP, VQ; erit solidum EFLIPQVH Cubus expetitus.

Cæterum in Quadratis oppositis EFQP, ILVH ducantur diametri EQ, PF se secantes in R, & IV, HL se secantes in Q, & ducantur OR, & HF; ergo recta OR, cor. 39. 11. bisecabit diametros Cubi in puncto K centro ipsius Cubi; adeoque K erit centrum sphaeræ per angulos Cubi transeuntis.

Tum

Q

Æqu.

$\text{Equ. hzc}$ 
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{EVq. (47.1.)} \\ \text{EQq. pl. QVq. (47.1.)} \\ \text{EFq. pl. FQq. pl. QVq. (constr.)} \\ \text{3. QVq. (constr.)} \\ \text{3. BOq.} \end{array} \right.$

Atqui est, 8.6. & cor. 20.6. ABq. ad BOq. ut AB ad BD, quæ sunt *constr.* ut 3. ad 1; ergo sibi æquantur AB, & EV, quandoquidem utraq; tripla est ipsius QV sive BO; adeòq; inscriptus est Cubus &c. Q. E. F.

COROLL. 1. Hinc omnes diametri cubi sibi æquantur, sequè mutuò secant in centro sphaeræ, uti & rectæ, quæ quadratorum oppositorum centra coniungunt.

2. Hinc diameter sphaeræ potest latus Tetraedri, & cubi, siquidem, 47. 1. ABq. æquatur ipsi AOq. (quod, 13. 13. est latus Tetraedri) plus BOq. (quod, 15. huj. est latus Cubi).

## PROPOSITIO XVI.

**I**cosaedrum constituere, & sphaera complecti: & demonstrare quod Icosaedri latus (AC) Irrationalis est linea, quæ vocatur Minor.

CONSTR. Super diametrum MN describe semicirculum MZN, &, 10.6. sit PN  $\frac{2}{5}$ . MN, tum ex Perige perpendicul. PZ, & duc ZM, ZN; deindè ad intervallum AF, cui æquetur ipsa NZ fiat circulus AHÆD, cui, 11. 4. inscribe pentag. reg. ALGEC, cujus etiam circuli biseca arcus AI, IG &c. & cō-

neste



neſte rectis AL, LI &c. quæ erunt latera decagoni : tum, 12. 11. erige tam ex centro F, quàm ex punctis L, H, Æ, D, B, ipſi radio AF æquales normales lineas FQ, LR, HS, ÆT, DV, BX, & duc rectas RS, ST, TV, VX, XR : AR, RI, IS, SG, GT, TE, EV, VC, CX, XA : atque producta normali FQ, fiant QO, & FY æquales ipſi AB, & concipiantur duci rectæ ex puncto Y ad puncta I, G, E, C, A, atque ex puncto O ad puncta X, R, S, T, V ; Dico factum.

*Demonſtr. Prima Partis.* Nam, ob lineas QF, LR, HS, ÆT, DV, BX non modò, conſer. rectas plano circuli, adeòque, 6. 11. ſibi parallelas, ſed & ſibi æquales ; etiam, 33. 1. quæ illas conjungunt binæ, atque binæ lineæ FL, & QR : FH, & QS : FÆ, & QT : FD, & QV : FB, & QX, ſunt ſibi parall. & æquales : atqui FL, FH, FÆ, FD, FB, utpotè ſemidiametri, ſibi omnes æquantur ; ergo etiam ſibi æquantur omnes QR, QS, QT, QV, QX : Ità etiam ſi conneſterentur LH, HÆ, ÆD, DB, BL, quæ omnes, 29. 3. ſibi æquantur ; æquarentur, 31. 1. etiam ſibi omnes RS, ST, TV, VX, XR, ſiquidem tam hæ in ſublîmi, quàm illæ in plano ſubjecto conjungunt normales parallelas, & æquales LR, HS, ÆT, DV, BX ; ergo circulus per ſublîmia puncta R, S, T, V, X ex puncto ſublîmi Q ductus, æqualis, & parallelus erit ſubjecto circulo, & ſublîme pentagonum RSTVX erit parallelum, & æquale ipſi ſubjecto pentagono AIGEC. Deindè concipiantur duci FA, EG, HE, FG, FI in ſubjecto plano, atq; tum

in sublimi duci QX, QV, QT, QS, QR;  
Igitur,

Equ. hæc  $\left\{ \begin{array}{l} \text{AXq. (47.1.)} \\ \text{ABq. pl. BXq. (constr.)} \\ \text{ABq. pl. AFq. (10.13.)} \\ \text{ACq.} \end{array} \right.$

Ergo sibi æquantur AX, & AC, eademque  
ratione AC, & CX, atque ità de cæteris;  
adeoque 10. triangula XAC, XAR &c. sunt  
sibi æquilatera, & proinde æqualia. Rursus,  
quoniam angulus XOC rectus est, atq; OX,  
utpotè radius, est latus hexagoni, necnon  
OC latus decagoni; idcirco etiam

Equ. hæc  $\left\{ \begin{array}{l} \text{CXq. (47.1.)} \\ \text{OCq. pl. OXq. (10.13.)} \\ \text{VXq. (ut prius)} \\ \text{ACq.} \end{array} \right.$

Ergo CX, VX, eademque ratione CX, CV,  
EV &c. æquantur tam inter se, quàm dictis  
AC, AX, CX &c. Ergo alia 10. triangula  
æquantur tam sibi mutuò, quàm 10. priori-  
bus, adeoque factum est Icosædron.

*Demonstr. Secunda Partis.* Iamverò bise-  
cetur FQ in K, & duc rectas KA, KX, KV,  
& quoniam, 15. def. 1. æquantur QX, & QV,  
atque KQ est communis, necnon anguli  
KQX, KQV recti sunt; ergo, 4. 1. æquabun-  
tur KX, & KV, eademq; ratione æquantur  
omnes KX, KR, KS, KT, KV, KA, KC, KE,  
KG, KI. Quoniam autem, 9. 13. est YQ  
ad QF, ut QF ad YF; idcirco

Æqu.

$\text{YKq. (3.13.)}$   
 $\text{\& FKq. (4.2. \& 2. ax. 1.)}$   
 $\text{Æqu. hzæ } \left\{ \begin{array}{l} \text{FQq. pl. FKq. (Constr.)} \\ \text{FAq. pl. FKq. (47.1.)} \\ \text{KAq.} \end{array} \right.$

Ergo æquantur  $\text{YK}$ , &  $\text{AK}$ ; eademque ratione  $\text{OK}$  &  $\text{AK}$ ; adeoque sphaera cujus centrum est  $\text{K}$ , & radius  $\text{KA}$ , transibit per 12. angulos Icosaedri. Deinde, quoniam, 15.5. est  $\text{YK}$ , ad  $\text{KF}$ , ut  $\text{YO}$  ad  $\text{QF}$ , adeoque; 22.6. est  $\text{YKq. ad KFq. ut YOq. ad QFq. atq; ut prius, æquantur YKq. \& 5 KFq. ergo etiā æquabuntur YOq. \& 5. QFq. sive 5 ZNq. atqui etiam est, 8.6. MNq. ad ZNq. ut MN ad NP, quæ sunt, Constr. ut 5. ad 1. Ergo, 6. ax. 1. æquabuntur  $\text{YO}$ , &  $\text{MN}$ . Q.E.F.$

*Demonstr. Tertiæ Partis.* Denum quoniā, ut prius æquatur  $\text{MNq. \& 5 ZNq. sive 5 AFq. atque MN ponitur rationalis; ergo 6. \& 12. 10. etiam semidiameter AF est rationalis, adeoque tota Diameter Circuli, cujus radius AF, est rationalis; ac proinde, 11.13. AC latus pentagoni, hoc est latus Icosaedri Irrationalis est linea; quæ vocatur Minor.$

Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc patet sphaeræ diametrum esse pot. quintuplam semidiametri circuli, pentagonum Icosaedri ambientis.

2. Sphaeræ diametrum esse compositam ex latere hexagoni, hoc est ex radio, & ex duobus lateribus decagoni circuli; ambientis pentagonum Icosaedri.

3. Icosaedri opposita latera, qualia sunt  $\text{RX}$ ,  $\text{GE}$  esse parallela; Nam, 6.11. & 31.1.

Q 3

RX

RX parallela est ipsi LB, quæ parallela est ipsi GE [ob arcuum nempe quos subtendunt æqualitatem]; ergo, 9. 11. RX, & GE sunt parallelae.

# PROPOSITIO XVII.

**D**odecaedrum constituere, & data sphaera complecti, & demonstrare, Dodecaedri latus Irrationalem esse lineam, quæ vocatur Apotome.

Exponentur cubi in eadem sphaera descripti duo plana BF, BD normaliter se secantes, seceturque unumquodque ipsorum laterum bifariam ductis lineis MH, NX, HL, GK: tum sit, 30. 6. NO ad OR, ut OR ad NR: OX ad OS, ut OS ad SX: HP ad PT, ut PT ad HT: atque, 12. 11. à punctis R, S, T ducantur ad exteriores partes cubi, ipsius Cubi planis perpendiculares, & ipsis RO, OS, PT æquales, rectæ RY, SV, TQ, & duæ. YB, BQ, QC, CV, VY; Dico, pentagonum YBQCVC esse æquilat. in eodẽ plano, & æquiang. Iungantur enim RB, SB, VB: atque tũ

Æqu. hæc  
 { BYq. (47. 1.)  
 { BRq. pl. RYq. (47. 1.)  
 { BNq. pl. NRq. pl. RYq. *constr.*  
 { & 4. 13.  
 { 3 ORq. pl. RYq. [*constr.*]  
 { 4 RYq.

Ergo, 4. 2. BY dupla est ipsius RY, atque etiam, *Constr.* RS (hoc est, 6. 11. & 33. 1. VY) ipsius RO, sive RY, dupla est; ergo, 6. ex. 1. sibi

sibi æquantur VY, & BY, atque ità similiter ostendetur de cæteris, BQ, QC, CV, eas nempe æquari ipsi BY; ergo pentag. est æquilaterum. Deindè ducatur OZ parallela ipsis RY, SV, & trahe ZH, HQ; Dico ZHQ esse unam rectam: Nam, *constr.* est HP ad PT, ut PT ad HT, hoc est, *constr.* & 7.5. HO ad OZ, ut QT ad HT, atque, *constr.* & 6.11. HO parallela est ad QT, uti & HT ad OZ; ergo, 32.6. ZH est in directum ipsi HQ: adeoque, 1.11. pentagonum YBQCV in eodem est plano. Tum, *constr.* & 5.13. est NO pl. OR ad NO, ut NO ad OR, hoc est, *constr.* & 7.5. est NS ad NO, ut NO ad OS; ergo, 4.13. sibi æquantur NSq. pl. OSq. & 3 NOq. Igitur

Æqu. hæc {  
 4 NBq. (*constr.*)  
 4 NOq. (4.13. & 2.22.1.)  
 NSq. pl. OSq. pl. NOq. (*constr.*  
 & 7.5.)  
 NSq. pl. SVq. pl. NBq. (47.1.)  
 SBq. pl. SVq. (47.1.)  
 BVq.

Ergo, 4.2. BV dupla est ipsius NB, adeoque, 6.22.1. sibi æquantur BV, & BC, atqui, ob pentagonum æquilaterum, BY, YV æquatur ipsis BQ, QC; ergo, 8.1. æquantur anguli BYV, & BQC, eademque ratione patebit æquari angulos BQC, & YVC; adeoque, 7.13. pentagonum YBQCV est æquiangulū; atqui est hoc pentagonum in cubi latere BC; ergo, si idem fiat in unoquoque 12. laterum Cubi; Constituetur solidum 12 pentagonis contentum, nempe *Dodecaedrum*.

Q 4

Deindè

Deindè, producat<sup>ur</sup> ZO in interiores partes cubi, usque dum, 39. 11. occurrat diametro cubi, & se mutuo bifariam fecent, ut puta in  $\alpha$ ; ergo  $\alpha$  erit centrum sphaerae cubum complectentis; & O $\alpha$  erit  $\frac{1}{2}$ . lateris cubi. Ducatur jam  $\alpha$ Y; ergo, ut prius, æquantur NSq. pl.OSq. & 3 NOq. hoc est, *constr.* & 1.  $\alpha$ X. 1. sibi æquantur 3 NOq. &  $\alpha$ Zq. pl.ZY (hoc est, 47. 1.  $\alpha$ Yq.) Ergo, 15. 12.  $\alpha$ Y est sphaerae, Cubum Complectentis, semidiameter: adeoque punctum Y est in superficie sphaerae: quod ostensum puta de reliquis Dodecaedri angulis; ac proindè Dodecaedrum ipsi sphaerae inscriptum est. Q. E. F.

Postremò: Quoniam, *constr.* est NO ad OR, ut OR id NR; idcirco, 15. 5. erit NX ad R, ut RS ad NR pl.SX: atqui NX major est, quàm RS; ergo, 14. 5. RS major est, quàm NR pl.SX; adeoque NX secta est extr. ac med. rat. & majus segmentum est RS, si vè, ut prius, YV: atqui NX, latus cubi, est rationale, ut potè pot. subtripulum rationalis Diametri sphaerae; Ergo, 6. 13. YV est Apotome. Q. E. D.

COROLL. 1. Hinc, si latus cubi secetur extr. ac med. ratione; majus segmentum erit latus dodecaedri in eadem sphaera descripti.

2. Si rectæ lineæ, sectæ extr. ac med. ratione minus segmentum sit latus dodecaedri; majus segmentum erit latus cubi ejusdem sphaerae.

3. Patet etiam, latus cubi aequalè esse lineæ rectæ subtendenti angulum pentagoni dodecaedri in eadem sphaera descripti.

PRO-

## PROPOSITIO XVIII.

**L** Altera quinque corporum Platoniorum  
exponere, & inter se comparare.

Nempè, si sit  $AB$  diameter sphaerae, &  $AEB$  semicirculus, sitque  $AC \frac{1}{2} AB$ , &  $AD \frac{1}{3} AB$ , & erigatur perpendiculariter  $BO$  æqualis ipsi  $AB$ : ducanturque ceteræ perpendicularæ, ut in schemate, facta primum  $CK$  æquali ipsi  $CI$ , fiatque, 30.6.  $AF$  ad  $AX$ , ut  $AX$ , ad  $XF$ .

Erit igitur, *constr.* 3 ad 2, ut  $AB$  ad  $BD$ , quæ sunt, ut  $ABq.$  ad  $BEq.$  hoc est, 13. 13. ad latus *Tetraedri*.

Item erit, *constr.* 2 ad 1, ut  $AB$  ad  $AC$ , quæ sunt, ut  $ABq.$  ad  $BEq.$  hoc est, 14. 13. ad latus *Octaedri*.

Item erit, *constr.* 3 ad 1, ut  $AB$  ad  $AD$ , quæ sunt, ut  $ABq.$  ad  $AEq.$  hoc est, 15. 13. ad latus *Hexaedri*.

Item erit, 17. *buj.*  $AX$  latus *Dodecaedri*; Siquidem, *constr.* est  $AF$  ad  $AX$ , ut  $AX$  ad  $XF$ .

Demum, quoniam, 4.6. est  $BO$  (sive 2  $BC$ ) ad  $BC$ , ut  $HI$  ad  $IC$ ; ergo æquabuntur  $HI$ , & 2  $IC$ , hoc est  $KI$ ; ergo, 4.2. æquabuntur  $HIq.$  & 4  $ICq.$  ac proinde, 47.1. & 2. *ax.* 1. æquab.  $CHq.$  & 5  $ICq.$  atqui  $AB$  est dupla ipsius  $CH$ , uti &  $KI$ , vel  $HI$  est dupla ipsius  $IC$ ; ergo æquab.  $ABq.$  & 5  $KI$ ; adeoque, *cor.* 16. *buj.*  $kL$  vel  $HI$  est radius circuli ambientis pentag. *Icosaedri*, &  $AK$ , vel  $IB$ , 10. *buj.* est latus decagoni eidem circulo inscri-

Q 5

pti;

pti ; ergo, 10. *huj.* AL est latus pentagoni ,  
necnon, 16. *huj.* erit idē AL latus Icosaedri .

Vadē patet latera Tetraedri, Octaedri, &  
Hexaedri esse sibi pot. commens. & rationa-  
lia : contrā verò esse Irrationalia , & sibi  
pot. incommens. latera Icosaedri, & Dode-  
caedri .

Item patet , latus Tetraedri majus esse ,  
quàm latus Octaedri , & hoc quàm Hexae-  
dri , & hoc quàm Icosaedri , & hoc quàm  
Dodecaedri .

SCHOL. Quod autem præter dicta quin-  
que Corpora regularia , quæ nempe figuris  
planis ordinatis , & æqualibus continentur,  
nullum aliud dari possit . Indè quidem pa-  
ret , quia ad formandum angulum solidum  
requiruntur ad minimum tres anguli plani,  
qui, 21. 11. simul sumpti minores esse debēt,  
quàm 4 recti : Atque 6 anguli trianguli  
æquilateri , 4 quadratici , & 3 hexagonici,  
sigillatim quatuor rectos exæquant : 4 verò  
pentagonici, 3 heptagonici, 3 octagonici &c.  
4 rectos excedunt ; ergo tantum ex 3, 4, vel  
5 trigonis æquilateris , ex 3 quadratis , vel  
3 pentagonis effici potest angulus solidus ;  
adeòque præter quinque exposita, nulla alia  
corpora regularia dari possunt . Q. E. D.

L A V S D E O .

LIBER



# LIBER XIV.<sup>371</sup>

## PROPOSITIO I.

**Q**ua ex (H) centro circuli cuiuspiam in pentagoni eidem circulo inscripti latus (CD) ducitur perpendicularis (HO), dimidia est utriusque lineae simul (HK, & KD) nimirum lateris Hexagoni, & lateris Decagoni eidem circulo inscripti.

Sumatur BO æqualis ipsi Ok, & ducatur CB; ergo, 4. i. æquabuntur CK, & CB; ergo, 5. i. æquabuntur anguli CBK, CKB, HCK; ergo

Æqu. hi anguli  $\left\{ \begin{array}{l} \text{KCB [ut prius]} \\ \text{KHC [byp. & 33.6.]} \\ \frac{1}{2} \text{CHR (32.1.)} \\ \frac{1}{2} \text{CKH [5. i. & 7. ax. 1.]} \\ \frac{1}{2} \text{KCH.} \end{array} \right.$

Ergo angulus KCB est  $\frac{1}{2}$  anguli KCH; adeoque æquabuntur anguli HCB, KCB, KHC, sive BHC; ergo, 6. i. æquabuntur lineæ HB, & CB, sive CK: quod si ipsi HB addas lineam BO, atqui ipsi CK addas lineam OK [quæ facta est æqualis ipsi BO]; erit HB pl. BO, hoc est tota HO) æqualis ipsi compositæ CK pl. KO: ergo si omnes simul addas; erit HO pl. OK pl. CK, [hoc est HK pl. CK, dupla ipsius HO. Q. E. D.

PROQ

## PROPOSITIO II.

**S**I binæ rectæ lineæ ( $AL$ ,  $IF$ ) extrema,  
& media ratione secantur; ipsæ in ea-  
dem proportionem secabuntur.

Sumatur  $LD$  æqualis ipsi  $CL$ , atque tum  
 $FO$  æqualis ipsi  $EF$ : Æquabuntur ergo, *hyp.*  
& 17.6.  $ALC$  (sivè  $ALD$ ), &  $ACq.$  uti &  
 $IFE$  (sivè  $IFO$ ), &  $IEq.$  adeoque, 8.2. æqua-  
buntur  $ADq.$  &  $5 ACq.$  uti &  $IOq.$  &  $5 IEq.$   
ergo 22.6. erit  $AD$  ad  $AC$  ut  $IO$  ad  $IE$ : &  
*compon.*  $AD$  pl.  $AC$  ad  $AC$  ut  $IO$  pl.  $IE$  ad  $IE$ :  
hoc est, *Constr.* 2  $AL$  ad  $AC$  ut 2  $IF$  ad  $IE$ ;  
ac proinde, 15. & 11.5. 5  $AL$  ad  $AC$  ut  $IF$   
ad  $IE$ : & *diuid.* atque *invert.*  $AC$  ad  $CL$  ut  
 $IE$  ad  $EF$ . Q. E. D.

## PROPOSITIO III.

**I**dem circulus comprehendit & Dodecae-  
dri pentagonum ( $ABCEF$ ) & Icosae-  
dri triangulum ( $RSV$ ) eidem sphaera in-  
scriptorum.

Ducantur diameter  $AD$ , & rectæ  $AC$ ,  
 $CD$ : sit autem  $Z$  diameter sphaeræ, & fiat  
 $Zq.$  ad  $OPq.$  ut 1. ad 5. atque, 30.6. fiat  $QP$   
ad  $QM$ , ut  $QM$  ad  $MP$ . Igitur

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} ABq. \text{ pl. } ACq. \text{ pl. } CDq. \text{ (31.3.} \\ \quad \text{ \& 47.1.)} \\ \text{Æqu. hæc } \left\{ \begin{array}{l} ABq. \text{ pl. } ADq. \text{ (4.2.)} \\ ABq. \text{ pl. 4 } GDq. \text{ [10.3.)} \\ 5 GDq. \text{ pl. } EDq. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{aligned}$$

Ergo,

Ergo, 2. ax. 1. æquantur sibi ABq. pl. ACq. & 5 GDq. Quoniam verò, hyp. & 8. 13. est AC ad AB, ut AB ad AC min. AB, atque, constr. etiam est QP ad QM, ut QM ad QP, min. QM; ergo, 2. 13. & altern. erit AC ad QP, ut AB ad QM. ergo, 22. 6. erit 3 ACq. ad 5 QPq. ut 3 ABq. ad 5 QMq. atqui [15. 13] æquantur Zq. & 3 ACq. uti, & , constr. Zq. & 5 QPq. Ergo, 1. ax. 1. æquabuntur 3 ACq. & 5 QPq. uti & , 14. 5. 3 ABq. & 5 QMq. atqui in circulo, cujus diameter QP, est, 1. cor. 16. 13. RS latus pentagoni; Ergo

Æqu. hæc  $\left\{ \begin{array}{l} 15 \text{ OSq. [12. 13.]} \\ 5 \text{ RSq. [10. et cor. 9. 13.]} \\ 5 \text{ QPq. pl. 5 QMq. [ut prius]} \\ 3 \text{ ACq. pl. 3 ABq.} \\ 15 \text{ GDq.} \end{array} \right.$

Ergo circulus, cujus diameter est OS æquatur circulo, cujus diameter est GD.

Q. E. D.

# PROPOSITIO IV.

**S**I ex (K) centro circuli pentagōnum do-  
decaedri (ABCD) circumscribentis  
ducatur perpendicularis (KR) ad unum pen-  
tagoni latus (CD); erit rectangulum sub  
dicto latere (CD) & perpendiculari (KR)  
trigesies sumptum; Dodecaedri superficiei  
æquale. Item

Si ex centro (Q) circuli triangulum  
Icosaedri (LHN) circumscribentis, perpen-  
dicu-

Perpendicularis ( $QM$ ) ducatur ad trianguli unum  
latus ( $HN$ ) ; erit quod sub dicto latere  
( $HN$ ) , & perpendiculari ( $QM$ ) compre-  
henditur rectangulum, trigesies sumptū, ico-  
saedri superficiei aequale .

1. Ducantur cæteræ lineæ ex centrīs :  
Erunt ergo, 8. 1. 3glæ  $CKD$  ,  $DKO$  ,  $OKA$  ,  
 $AKB$  sibi æqualia : atqui, 41. 1. 3glum  $CKD$   
erit  $\frac{1}{2}$  rectanguli sub  $CD$  , &  $KR$  : ergo 30  
hujusmodi rectangula erunt 60 3glæ  $CKD$  ;  
hoc est 12 pentagona  $ABCDO$  ; hoc est, 17-  
23. superficies dodecaedri . Q.E.D.

2. Ducantur cæteræ rectæ ex centro  $Q$  ;  
ergo , 41. 1. 3glum  $HQN$  est  $\frac{1}{2}$  rectangulū  
sub  $HN$  , &  $QM$  : 3glæ verò  $HQL$  ,  $HQN$  ,  
 $LQN$  , 8. 1. sibi æquantur , ergo 30 rectan-  
gula sub  $HN$  , &  $QM$  sunt 60 3glæ  $HQN$  , hoc  
est 20 3glæ  $HLN$  , hoc est , 16. 12. superfi-  
cies icosaedri . Q.E.D.

COROLL. Hinc rectang. sub  $CD$  , &  
 $KR$  ad rectang. sub  $HN$  , &  $QM$  est , ut su-  
perficies Dodecaedri ad superficiem Ico-  
saedri .

## PROPOSITIO V.

**S**uperficies Dodecaedri ad superficiem  
Icosaedri in eadem sphaera descripti, est,  
ut ( $H$ ) latus Cubi ad ( $AD$ ) latus Icosaedri.

In circulo, cui, 3. 14. inscriptum sit tam  
Dodecaedri pentagonum , quàm Icosaedri  
3glum, quorum latera  $BD$  ,  $AD$  , demittantur  
ex centro  $Q$  ad hæc latera perpendiculares  
 $QK$  ,

QK, & QO, quæ producatur usque ad C, & connectatur CD. Igitur

Equ. hæc

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| { | QO ad QK [1.14. et cor. 12.13.]                     |
|   | $\frac{1}{2}$ QC pl. CD ad $\frac{1}{2}$ QC [15.5.] |
|   | QC pl. CD ad QC [9.13.]                             |
|   | QC ad CD [15.5.]                                    |
|   | $\frac{1}{2}$ QC ad $\frac{1}{2}$ CD [cor. 12.13.]  |
| { | QK ad QO <i>min.</i> QK                             |

Atqui etiam, cor. 17.13. est H ad BD, ut BD B ad H *min.* D; ergo, 2.14. erit QO ad QK, ut H ad BD; ac proinde, 16.6. rectang. sub QO, & BD æquatur rectangulo sub H, & QK: atqui, 1.6. est H ad AD, ut rectang. sub H, & QK ad rectang. sub AD, & QK, quæ sunt, ut prius, & 7.5. ut rectang. sub QO, & BD ad rectang. sub AD, & QK, quæ, cor. 4.14. sunt, ut superficies Dodecaedri ad superf. Icosaedri. Q. E. D.

# PROPOSITIO VI.

**S**I recta (AB) secetur extrema, ac media ratione; erit, ut recta (BF) potens id quod à tota (AB) & id quod à majori segmento (AC) ad rectam (Z) potentem id quod à tota (AB) & id quod à minori segmento (BC) ut (BG) latus Cubi ad (BK) latus Icosaedri eidem sphaera cum cubo inscripti.

Siquidem, 12.13. erit BKq. triplum ipsius ABq. atque, 4.13. erit Zq. triplum ipsius ACq. Ergo, 15.5. erit BKq. ad Zq. ut ABq. ad ACq. quæ sunt, 1. Cor. 17.13. & 2.14. ut BGq. ad BFq. atq; *altern.* erit BGq. ad BKq. ut

ut  $FFq.$  ad  $Zq.$  adeoque, 122.6. erit  $BG$  ad  $ad. k$ , ut  $EF$  ad  $Z.$  Q. E. D.

### PROPOSITIO VII.

**D**odecaedrum est ad Icosaedrum, ut latus cubi ad latus Icosaedri in una, eademque sphaera inscripti.

Quoniam enim, 3.14. idem circulus continet dodecaedri pentagonum, & icosaedri trigulum, atq; omnes anguli tam pentagonici, quam tetragonici superficiem sphaerae tangunt; idcirco, 47.1. perpendiculares, ductae à centro sphaerae ad centra 12. pentagonorum dodecaedri, & 30. triangulorum icosaedri, sibi aequabuntur; adeoque si concipiantur dodecaedrum, & icosaedrum resolvi in pyramides; erunt hae ejusdem altitudinis; adeoque erunt, 5. & 6. 12. inter se, ut ipsarum bases, nimirum erunt 12 pyramides pentagonicae [sive dodecaedrum] ad 20 pyramides trigonicas [sive ad icosaedrum], ut 12. pentagona ad 20 triangula, sive ut superficies dodecaedri ad superf. icosaedri, quae sunt, 5. 14. ut latus cubi ad latus icosaedri. Q. E. D.

### PROPOSITIO VIII.

**I**dem circulus comprehendit & cubi quadratum ( $BCKO$ ) & octaedri trigulum ( $AGH$ ) ejusdem sphaerae.

Sit  $Z$  diameter sphaerae. Quoniam ergo, 15.13. & 47.1. sibi aequantur  $Zq.$  3  $BCq.$  & 6.  $BDq.$  uti &, 14. & 12: 13.  $Zq.$  2  $AGq.$  & 6  $AQq.$  idcirco sibi aequabuntur  $BD$ , &  $AQ$ ; adeoque & ipsi circuli. Q. E. D.

L. A. V S D E O.

# LIBER <sup>377</sup> XV.

## PROPOSITIO I.



*Escribere in dato Cubo ( AB  
DCGKEF) Pyramidem .*

Ab angulo C duc diametros CA, CF, CD, easque connecte diametris AD, FD, FA; dico factum; Quippe hæ omnes sibi æquantur, 47.1. utpotè æquallium quadratorum diametri; ergo 3gla CAD, CDF, CFA, FAD sibi æquatur utpotè æquilatera; ergo ADFC est pyramis, quæ Cubi angulis insistit. Q. E. F.

## PROPOSITIO II.

**I**N data Pyramide (ABCO) Octaedrum describere .

Bisecentur latera pyramidis in punctis E, G, F, H, K, I; quæ connectantur duodecim rectis; dico factum: Siquidem, 4.1. hæ omnes sibi mutuò æquantur; ac proinde octo 3gla EHK, EFH &c. sunt æquilatera, & æqualia; adeoque, 27. & 31. def. 11. constituunt octaedrum in data pyramide descriptum.

Q. E. F.

## PROPOSITIO III.

**I**N dato Cubo (LQKOCDBA) Octaedrum describere .

Conne-

Connectantur quadratorum centra duodecim lineis rectis; quæ proinde, 4. 1. æquabuntur sibi mutuo; adeoque octo ægla efficiunt æquilatera, & æqualia; ac proinde, 31. & 27. def. 11. inscriptum est cubo octaedrum. Q. E. F.

## PROPOSITIO IV.

**I**N dato Octaedro (AZ) Cubum inscribere.

Coniungantur centra triangulorum duodecim rectis; quæ, 4. 1. æquales sunt, & 2. 6. sibi respectivè parallelæ (si nempe triangulorum centra inveniantur ductis ex ipsorum angulis lineis ad bases perpendicularibus; Nam tunc hæ perpendiculares lineæ secantur proportionaliter à lineis centra connectentibus); ergo resultabunt sex quadrata sibi similia, & æqualia; quæ proinde, 31. def. 11. in octaedro cubum constituent.

Q. E. F.

## PROPOSITIO V.

**I**N dato Icosaedro Dodecaedrum inscribere.

Connectantur 20 triangulorum centra totidem rectis; quæ proinde, 4. 1. æquabuntur sibi mutuo; proindeque 12 pentagona constituent sibi æquilatera, & æquiangularia, ac proinde inscriptum erit icosaedro Dodecaedrum. Q. E. F.

L A V S D E O.

APPEN.



# APPENDIX

AD. II. LIBRVM.



PROP. 1. **D**ico sibi æquari, 18. ax. 1. AF, & AG, pl. CH, pl. DF.

PROP. 2. Dico sibi æquari, 18. ax. 1. AE, & AC, pl. DE.

PROP. 3. Nempè, si æquantur AC, & AE; æquabuntur, 18. ax. 1. AF, [hoc est BAC] & AD, pl. CF (hoc est ACq. pl. ACB)

PROP. 4. Dico sibi æquari, 18. ax. 1. ABq, (sivè EB) & ACq pl. CBq. pl. 2. ACB, sivè GC, pl. DH, pl. 2 Ek, nam, 43. 1. sibi æquât. Ek, & k B.

PROP. 5. Dico sibi æquari OE, pl. PL, & FC. Nam, 43. 1. & 2. ax. 1. FB æquatur ipsi GG, sivè, 36. 1. ipsi LE. Quod si addas commune PC, æquabuntur, 2. ax. 1. FC, & OE, pl. PL. Q. E. D.

PROP. 6. Dico sibi æquari EB, & HC, pl. GL; Nam, 43. 1. EQ æquatur ipsi QB, sivè, 36. 1. ipsi LC: Quod si utrique addas HB, pl. GL; æquabuntur EB, & HC, pl. GL. Q. E. D.

PROP. 7. Dico, sibi æquari kD, pl. FC, & 2. FD, pl. HG; Nam fiat EB æquale ipsi FC; Ergo, 43. 1. & 2. ax. 1. sibi æquabuntur kO, pl. EB, pl. FD, pl. HG, [sivè 2. FD, pl. HG] & kD pl. FC. Q. E. D.

PROP.

**PROP. 8.** Dico, sibi æquari ED, & 4 BN,  
pl. HS: Nam, 42. & 36. 1. sibi æquantur  
MB, IC, FI, RP, uti & sibi PD, KN Gk,  
ER; ergo 4 BN pl. HS æquab. ipsis MB, pl.  
IC, pl. FI, pl. RP. pl. PD, pl. KN, pl. Gk,  
pl. ER, pl. HS [hoc est toti ED. Q.E.D.

**PROP. 9.** Dico, sibi æquari ABq. pl. BDq.  
& 2 ACq. pl. 2 BCq. Fiat CM perpendi-  
cularis, & æqualis ipsi AC, & perficiatur  
schema; ergo, 5, & 32. 1. æquabuntur an-  
guli CDM, CMD, CAM, CMA, & unus-  
quisque illorum erit semirectus. Ità, quo-  
niam, *Constr.* angulus in L est rectus, & in  
M semirectus; erit etiam LIM semirectus;  
ergo sibi æquabuntur, 6. 1. LI, & LM; Ergo

2 ACq. pl. 2 BCq. (ut prius, &  
34. 1.)

Æqu. hæc 2 ACq. pl. CMq. pl. ILq. pl. LMq.  
(47. 1.)

DMq. pl. MLq. (47. 1.)

DLq. (47. 1.)

BDq. pl. BLq. (6. 1.)

LABq. pl. BDq. Q.E.D.

**PROP. 10.** Dico, sibi æquari AEq. pl. CEq.  
& 2 ADq. pl. 2 DEq. Nam facta constru-  
ctione, usque dum concurrant in B linea  
protractæ;

AEq. pl. CEq. [6. 1.]

AEq. pl. EBq. [47. 1.]

ABq. [47. 1.]

Æqu. hæc 2 ANq. pl. NBq. (47. 1.)

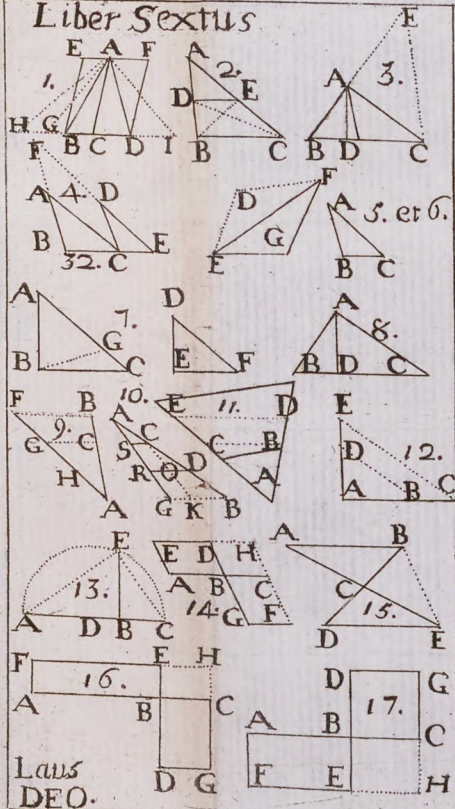
ADq. pl. DNq. pl. NFq. pl. FBq.  
6. & (34. 1.)

2. ADq. pl. 2. DEq. Q.E.D.

L A V S D E O.

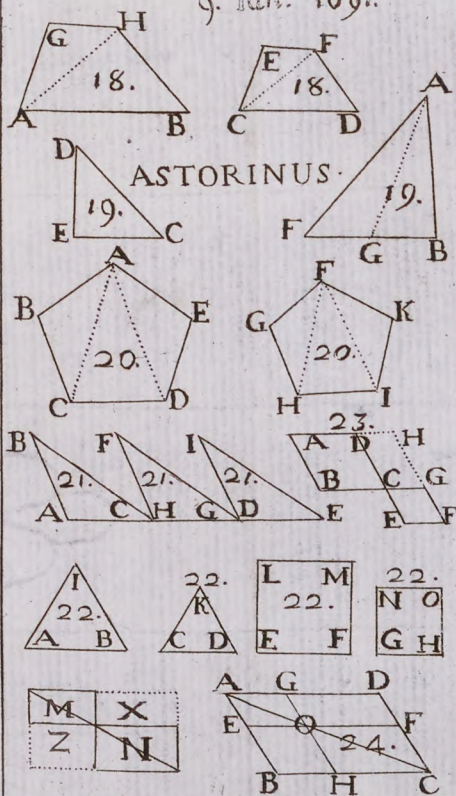


# Liber Sextus

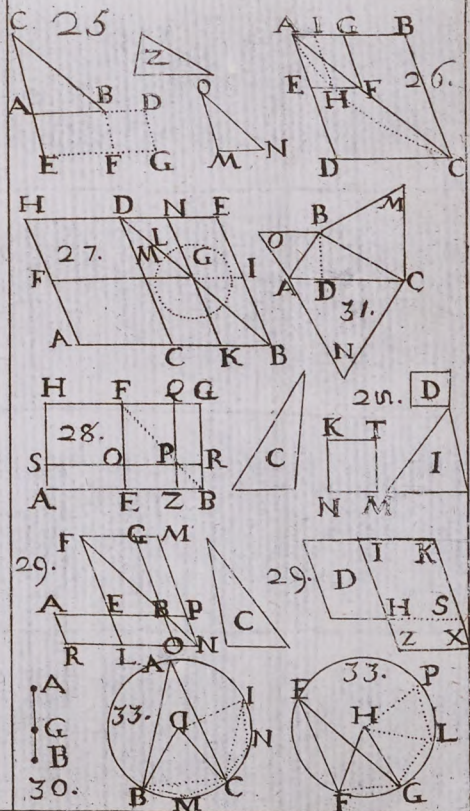


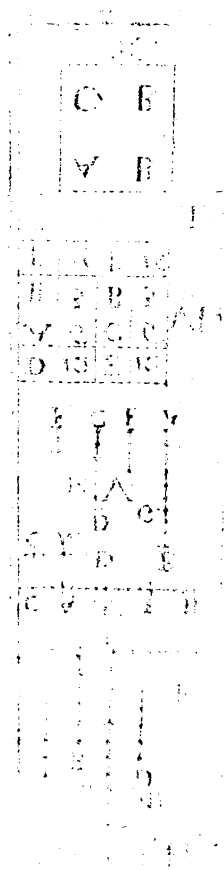
Laus  
DEO.

9. Jan. 1691.

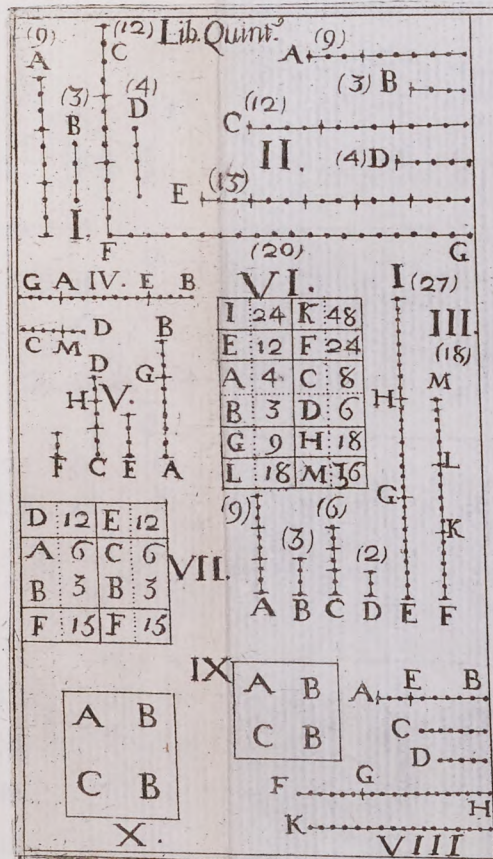


ASTORINUS.







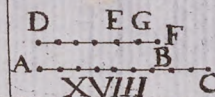


|   |    |   |   |   |    |
|---|----|---|---|---|----|
| G | 12 | I | 6 | H | 18 |
| A | 6  | E | 3 | C | 9  |
| B | 4  | F | 2 | D | 6  |
| K | 16 | M | 8 | L | 24 |

|   |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|---|----|
| G | 24 | H | 18 | I | 12 |
| A | 12 | C | 9  | E | 6  |
| B | 8  | D | 6  | F | 4  |
| K | 32 | L | 24 | M | 16 |

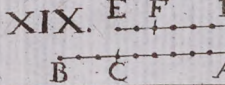
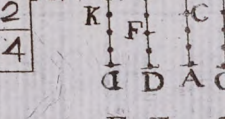
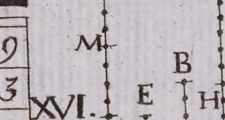
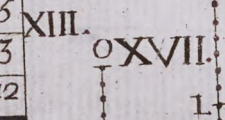
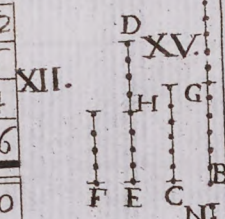
|   |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|---|----|
| G | 18 | H | 12 | I | 10 |
| A | 9  | C | 6  | E | 5  |
| B | 5  | D | 2  | F | 3  |
| K | 12 | L | 8  | M | 12 |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| E | 27 | F | 9 |
| A | 9  | B | 3 |
| C | 6  | D | 2 |
| G | 12 | H | 4 |



XIV.

|   |   |
|---|---|
| A | C |
| B | D |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | B | 6 | C | 3 |
| D | 6 | E | 4 | F | 2 |

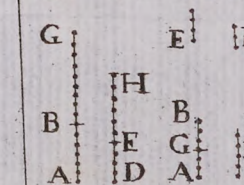
|   |    |   |    |   |   |
|---|----|---|----|---|---|
| A | 9  | B | 6  | C | 3 |
| D | 24 | E | 12 | F | 8 |

|   |    |   |    |   |   |
|---|----|---|----|---|---|
| G | 18 | I | 36 | L | 6 |
| A | 9  | B | 6  | C | 3 |
| D | 6  | E | 4  | F | 2 |
| H | 12 | K | 24 | M | 4 |

|   |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|---|----|
| G | 18 | H | 12 | K | 9  |
| A | 9  | B | 6  | C | 3  |
| D | 12 | E | 6  | F | 4  |
| I | 24 | L | 18 | M | 12 |

XXIV.

C F XXV.



XX. Figura Prop  
26.usq.  
ad 31 est  
hec

XXI.

|   |   |
|---|---|
| A | B |
| C | D |

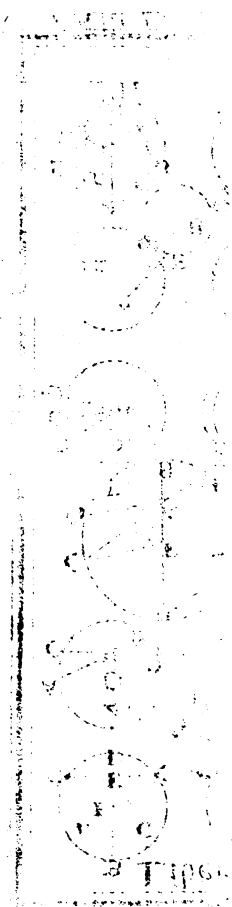
XXII.

|          |
|----------|
| A. B. C. |
| D. E. F. |
| H. G. C. |
| D. E. F. |

Prop. 32.  
33. et 34.

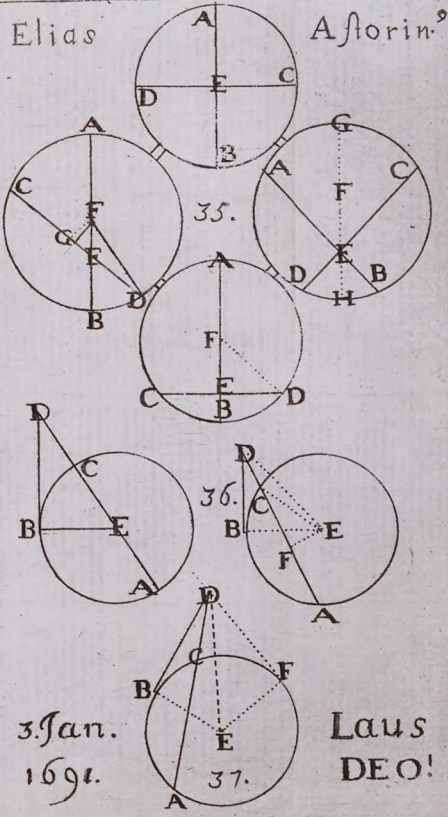
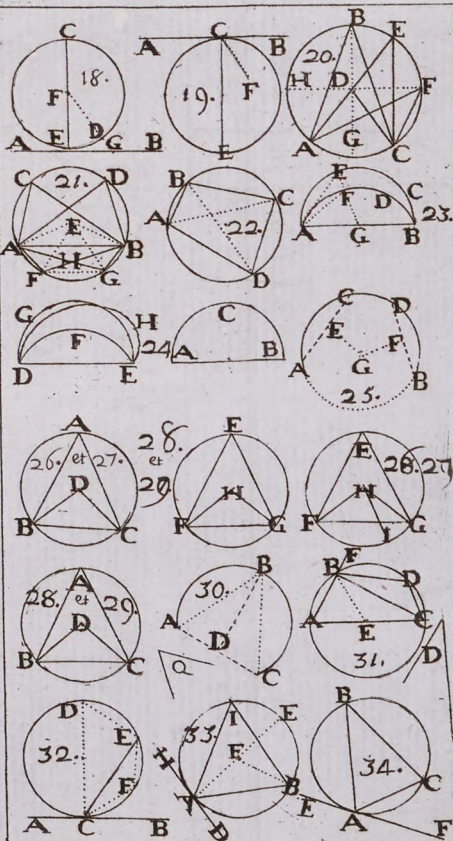
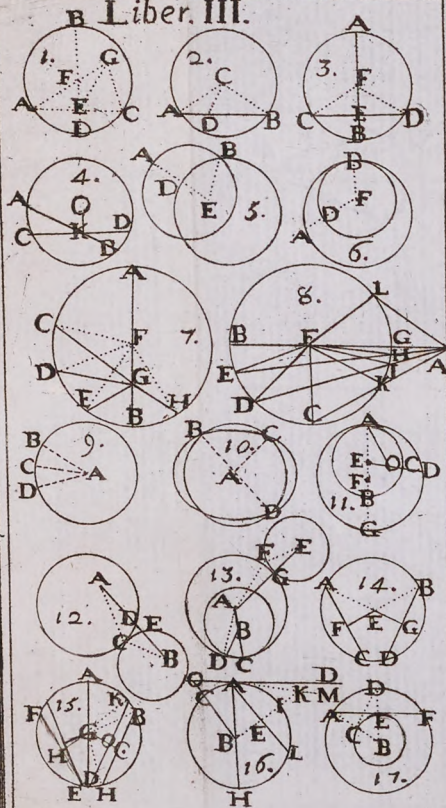
XXIII.

Senis 2.  
Ian. 1691.  
Laus Deo





B Liber. III.



Elias

Astorin<sup>9</sup>

3. Jan.  
1691.

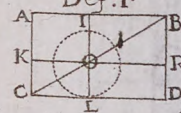
Laus  
DEO!



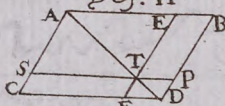
D

Lib: II.

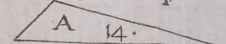
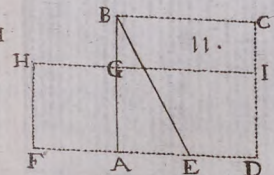
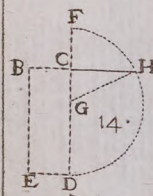
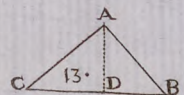
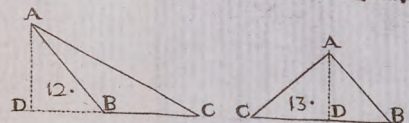
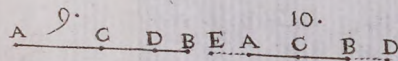
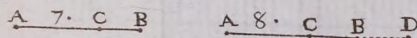
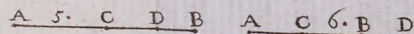
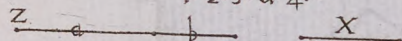
Def: I.



Def: II.

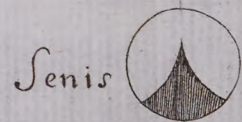
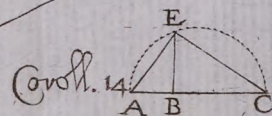
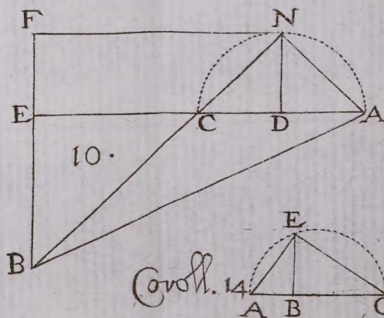
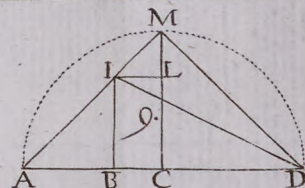
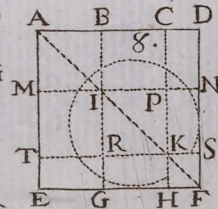
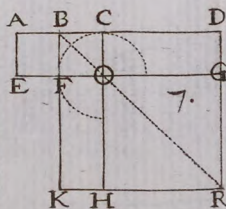
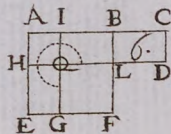
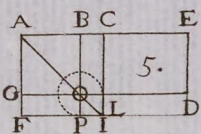
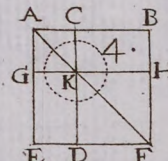
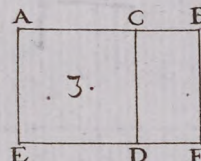
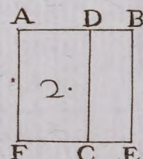
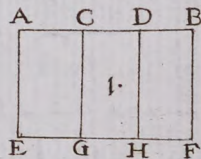


1. 2. 3. et 4.



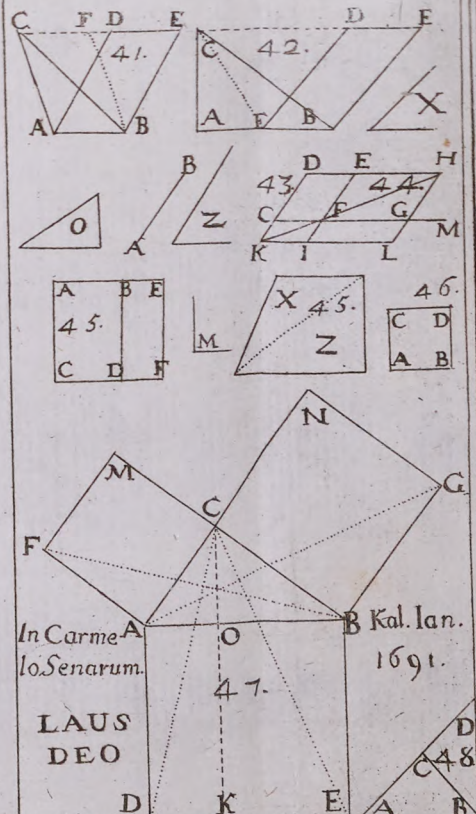
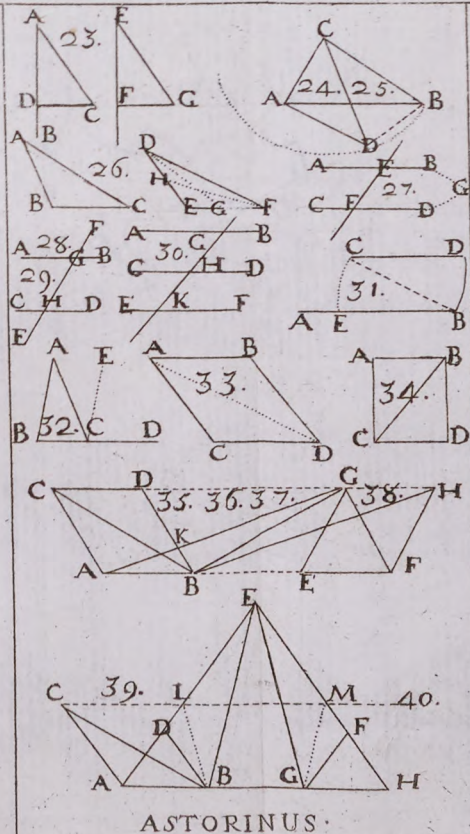
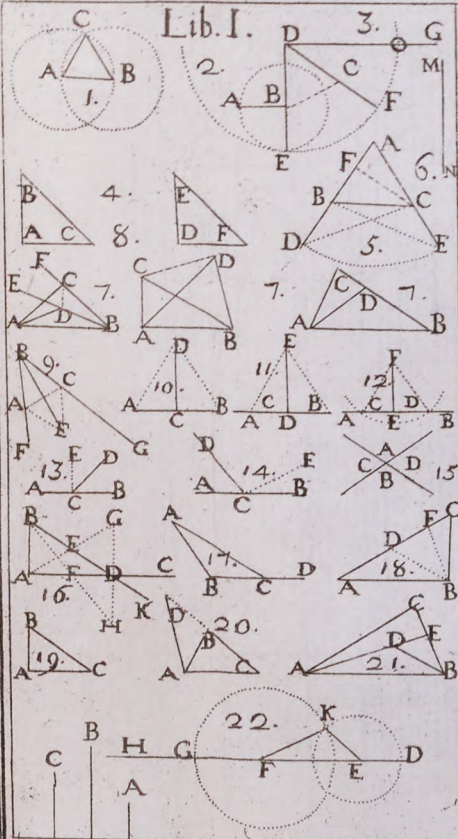
LAUS DEO

ALITER



1691.

F. DANIEL DANIELI CARM  
ASTORINI DISCIPULUS  
DELINEAVIT, ET INCIDIT





[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[illegible]

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

Lib. X.

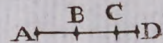
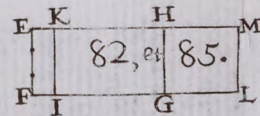
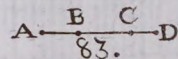
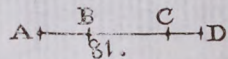
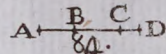
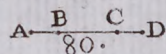
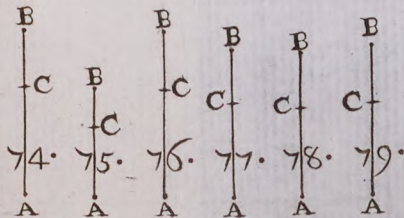
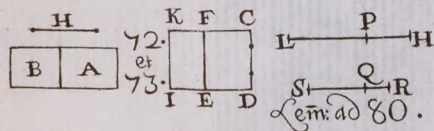
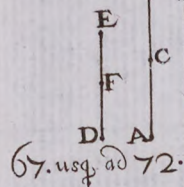
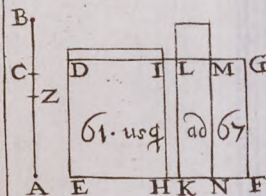
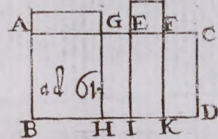
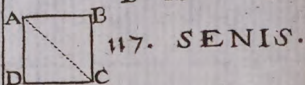
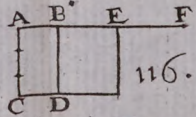
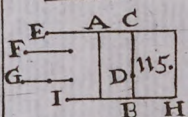
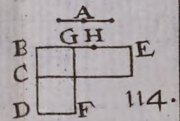
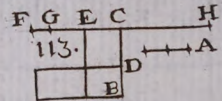
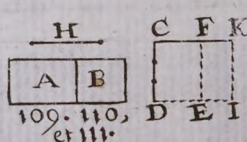
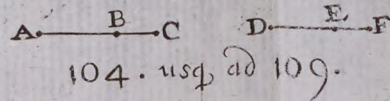
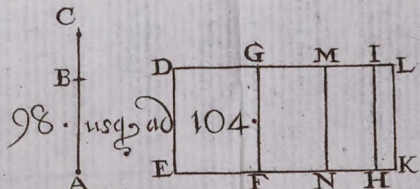
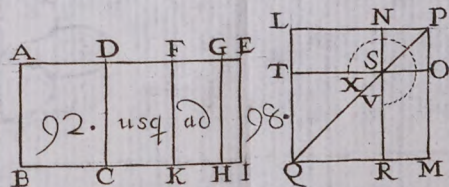
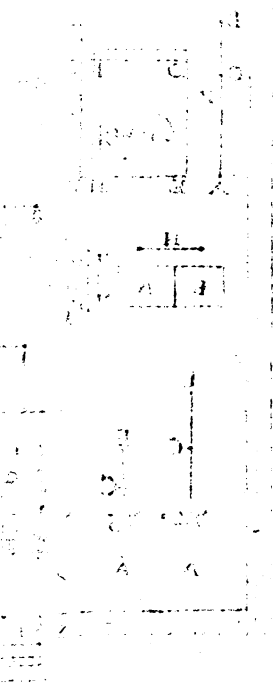


Figura Prop. 86. usq ad 92.  
sunt fig. Prop. 49. usq ad 55.



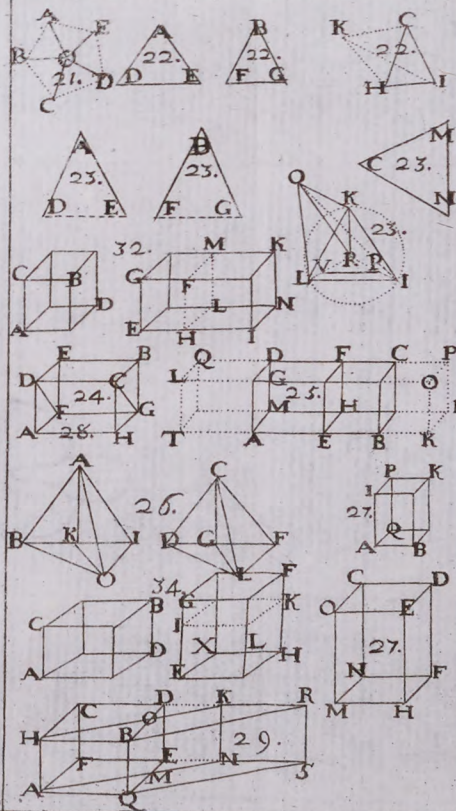
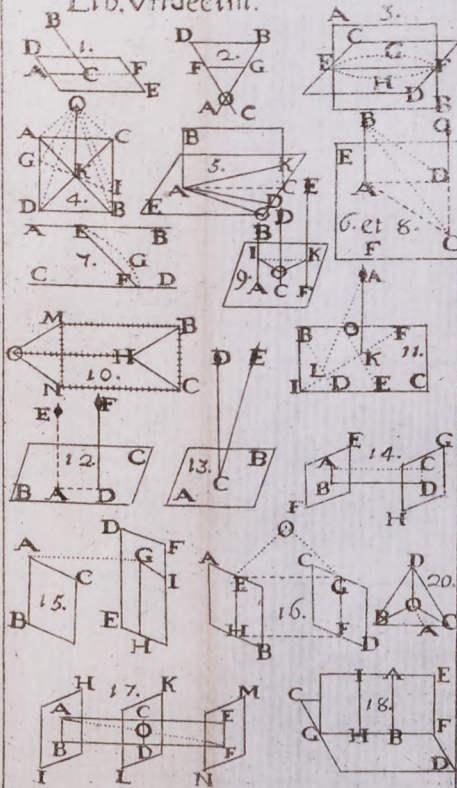
LAUS DEO.

F. DANIEL DANIELI CAR:  
ASTORINI DISCIPULUS  
DELINEAVIT, ET INCIDIT



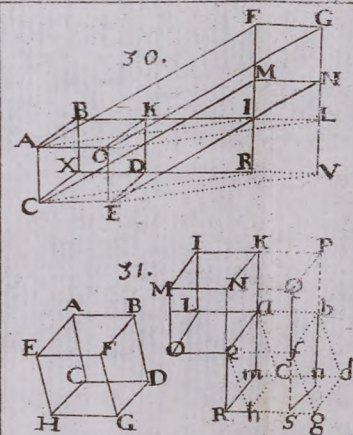


Lib. Vndecim<sup>9</sup>

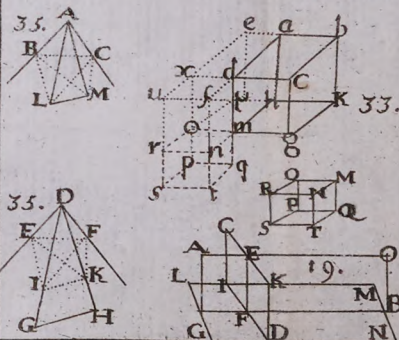


LAUS  
DEO!

Senis  
22. Ja.  
1691.

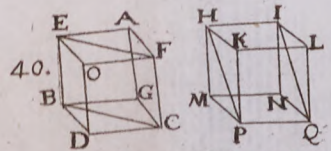
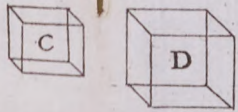
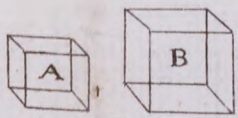
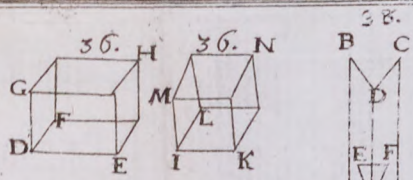


ASTORINUS





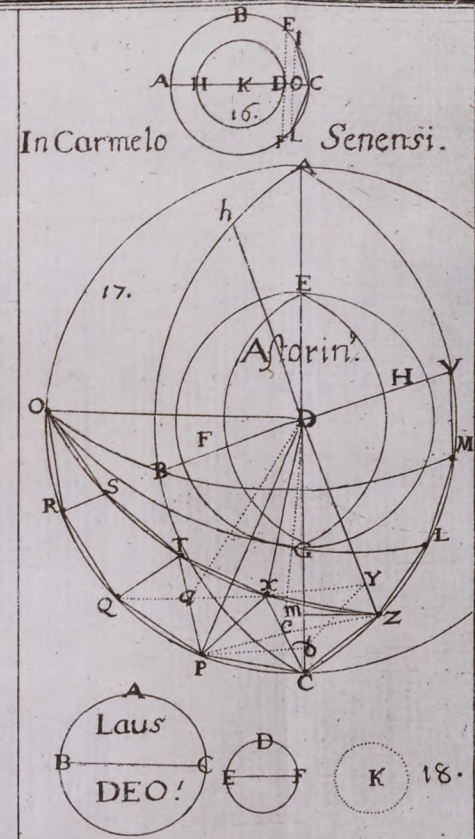
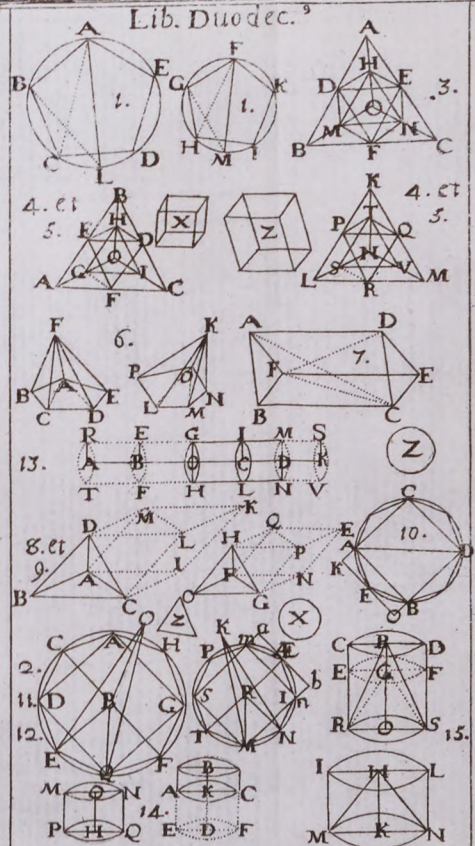




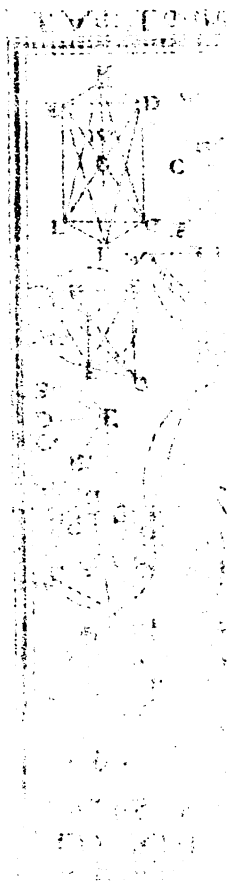
Laus DEO!



Lib.  
Unde:  
cim?







# PLATE II. CONTINUATION.











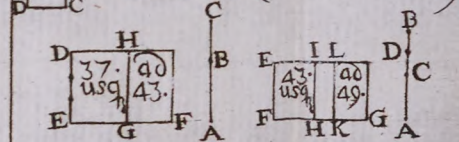
Lib. X.

1. (1. Cas.) A — D B — C  
 (2. Cas.) A — D E B — C  
 (3. Cas.) A — D E E B — C  
 2. — E — A — G B C — F — D  
 3. — G — A — F B C — E — D  
 4. — E — E — D — C — E — A  
 5. (1, 2, 3) — C — — B — — A — —  
 6. (1, 3, 5) — C — — B — — A — —  
 7. 8. et 9. (E, F) — B — — A — —  
 10. et 15. — E — — A — — B — — C — — D — —  
 Lēm. ad II. — D — — H — — R K — — M — —  
 11. — A — — E — — D — — B, 10.  
C, 6.  
 D 10. E 8. — A — — — — —  
 12. F 2. G 3. — C — — — — —  
 H 5. I 4. K 6. — B — — — — —  
 13. et 14. — A — — — — — C — — — — — B — — — — —  
 16. — A — — — — — B — — — — — C — — — — — D — — — — —  
 17. — A — — — — — B — — — — — C — — — — — D — — — — —



18. et 19. A F — — — — — D B — — — — — G — — — — — H — — — — — K — — — — —  
 20. — B — — — — — D — — — — —  
 21. — A — — — — — C — — — — — B — — — — —  
 22. — A — — — — — D — — — — — H — — — — —  
 23. — B — — — — — C — — — — — E — — — — — F — — — — —  
 24. — D — — — — — F — — — — — B — — — — — A — — — — —  
 25. — D — — — — — A — — — — — C — — — — — B — — — — —  
 26. — F — — — — — I — — — — — L — — — — —  
 27. — G — — — — — H — — — — — K — — — — — I — — — — —  
 28. — A — — — — — C — — — — — B — — — — — D — — — — —  
 29. — A — — — — — B — — — — — C — — — — — E — — — — —  
 30. — A — — — — — B — — — — — C — — — — — E — — — — —  
 31. — A — — — — — B — — — — — C — — — — — E — — — — —  
 32. — A — — — — — C — — — — — B — — — — — D — — — — —  
 33. — C — — — — — E — — — — — B — — — — — D — — — — — A — — — — —  
 34. 35. et 36. — A — — — — — C — — — — — B — — — — — D — — — — —

Lēm. 1. Lēm. 2. (Lēm. 3. ut in 36.)  
 Lēm. 4. ut in 35.



49. 50. et 51. 52. et 53.  
 A.....C.....B A...C.....B  
 I..... D.....  
 D..... E.....F.....G.....  
 E.....F.....G..... H.....  
 H.....  
 A.....C.....B  
 I.....

54. D.....F.....G..... 54.  
 E.....F.....G.....

LAUS DEO.

F. DANIEL DANIELI CARM-  
 ASTORINI DISCIPULUS  
 DELINEAVIT, ET INCIDIT

1. 100  
 2. 100  
 3. 100  
 4. 100  
 5. 100  
 6. 100  
 7. 100  
 8. 100  
 9. 100  
 10. 100  
 11. 100  
 12. 100  
 13. 100  
 14. 100  
 15. 100  
 16. 100  
 17. 100  
 18. 100  
 19. 100  
 20. 100  
 21. 100  
 22. 100  
 23. 100  
 24. 100  
 25. 100  
 26. 100  
 27. 100  
 28. 100  
 29. 100  
 30. 100  
 31. 100  
 32. 100  
 33. 100  
 34. 100  
 35. 100  
 36. 100  
 37. 100  
 38. 100  
 39. 100  
 40. 100  
 41. 100  
 42. 100  
 43. 100  
 44. 100  
 45. 100  
 46. 100  
 47. 100  
 48. 100  
 49. 100  
 50. 100  
 51. 100  
 52. 100  
 53. 100  
 54. 100  
 55. 100  
 56. 100  
 57. 100  
 58. 100  
 59. 100  
 60. 100  
 61. 100  
 62. 100  
 63. 100  
 64. 100  
 65. 100  
 66. 100  
 67. 100  
 68. 100  
 69. 100  
 70. 100  
 71. 100  
 72. 100  
 73. 100  
 74. 100  
 75. 100  
 76. 100  
 77. 100  
 78. 100  
 79. 100  
 80. 100  
 81. 100  
 82. 100  
 83. 100  
 84. 100  
 85. 100  
 86. 100  
 87. 100  
 88. 100  
 89. 100  
 90. 100  
 91. 100  
 92. 100  
 93. 100  
 94. 100  
 95. 100  
 96. 100  
 97. 100  
 98. 100  
 99. 100  
 100. 100

005655217



**KONSERVIERT DURCH  
OSTERREICHISCHE FLORENZHILFE  
WIEN**

